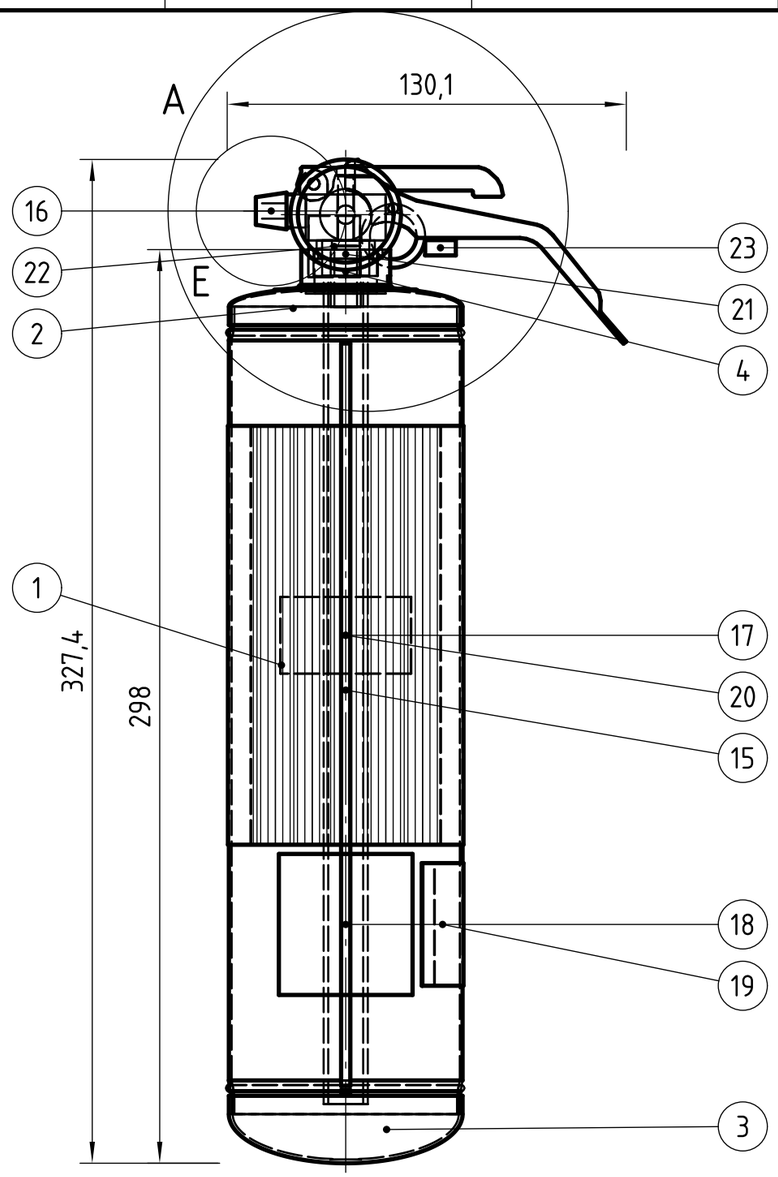
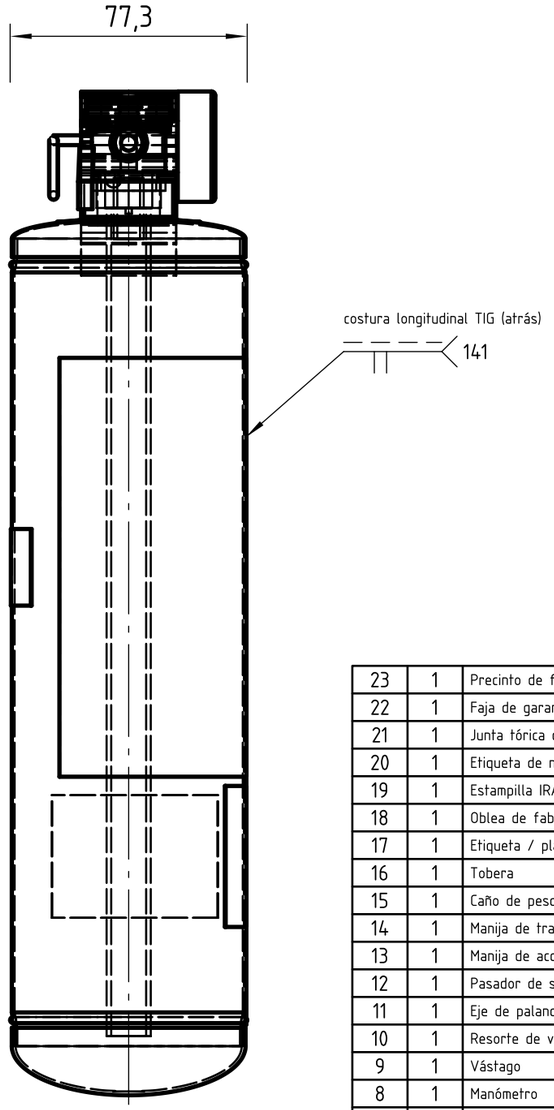
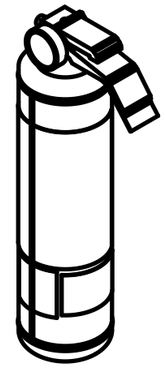
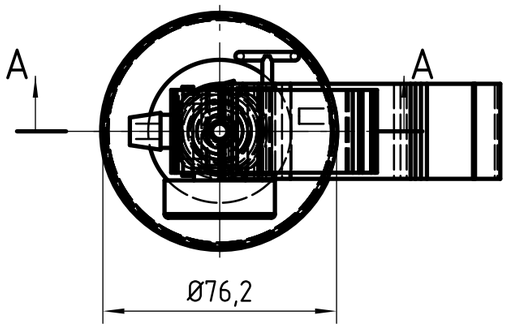






ISOMETRÍA (ESC. 1:5)



NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501). 3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Rayado = etiqueta (fino: panel de instrucciones 108°; ancho: alas); oblea, estampilla IRAM, tarjeta AGC, faja, precinto y marcado: hoja 4.

Pos.	Cant.	Denominación	Código	Material	kg	Observ.
23	1	Precinto de fábrica	ABC1-23	Polipropileno color	<0,001	id. FLAMA y lote
22	1	Faja de garantía válvula-cuello	ABC1-22	Vinilo destructible rayado rojo/blanco	<0,001	nuevo sin abrir
21	1	Junta tórica de asiento	ABC1-21	NBR 70 Shore A	0,001	cambio c/recarga
20	1	Etiqueta de n° de serie GS1	ABC1-20	Poliéster autoadhesivo impreso térmico	<0,001	QR GTIN + serie
19	1	Estampilla IRAM de conformidad	ABC1-19	Provista por IRAM (Anexo R)	0,001	numerada
18	1	Oblea de fabricación (PBA)	ABC1-18	Papel de seguridad autodestructible	0,001	Res. 522/07
17	1	Etiqueta / placa de características	ABC1-17	Vinilo autoadhesivo laminado	0,01	IRAM 3534
16	1	Tobera	ABC1-16	Polipropileno	0,001	
15	1	Caño de pesca (sifón)	ABC1-15	Tubo PVC rígido	0,023	
14	1	Manija de transporte	ABC1-14	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,05	
13	1	Manija de accionamiento	ABC1-13	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,025	
12	1	Pasador de seguridad	ABC1-12	Alambre acero inox. AISI 304	0,005	con precinto
11	1	Eje de palanca	ABC1-11	Acero inox. AISI 304	0,002	
10	1	Resorte de válvula	ABC1-10	Alambre acero inox. AISI 302	0,002	cierre del vástago
9	1	Vástago	ABC1-09	Latón	0,004	con junta tórica
8	1	Manómetro	Comercial	Comercial	–	sello IRAM 3533
7	1	Cuerpo de válvula	ABC1-07	Latón forjado	0,094	
6	1	Collarín de válvula	ABC1-06	Latón forjado	0,002	
5	1	Espiga roscada	ABC1-05	Latón forjado	0,012	
4	1	Cuello roscado	ABC1-04	Acero SAE 1010	0,036	M22x1,5
3	1	Fondo	ABC1-03	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,25	0,066	embutido
2	1	Cúpula	ABC1-02	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=0,9	0,033	embutida
1	1	Cuerpo (virola)	ABC1-01	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=0,9	0,44	costura long. TIG 141

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: 1:2

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor ABC 1 kg

Agente: Polvo químico seco ABC

Tipo de documento: Plano de conjunto

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0

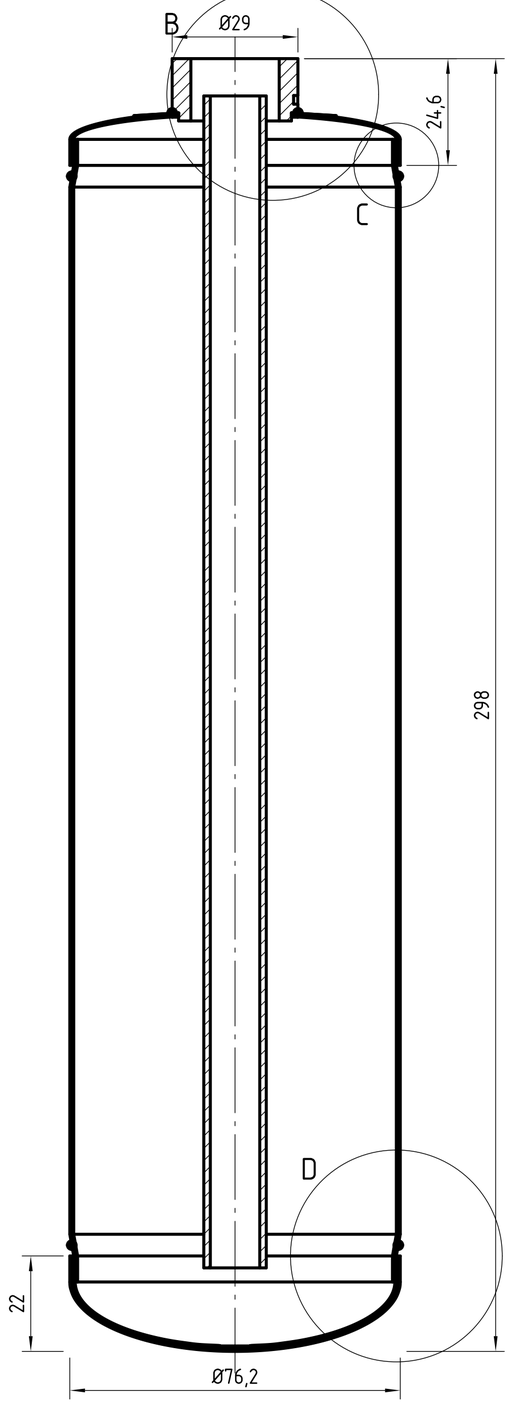
Fecha de emisión: 28/09/2026

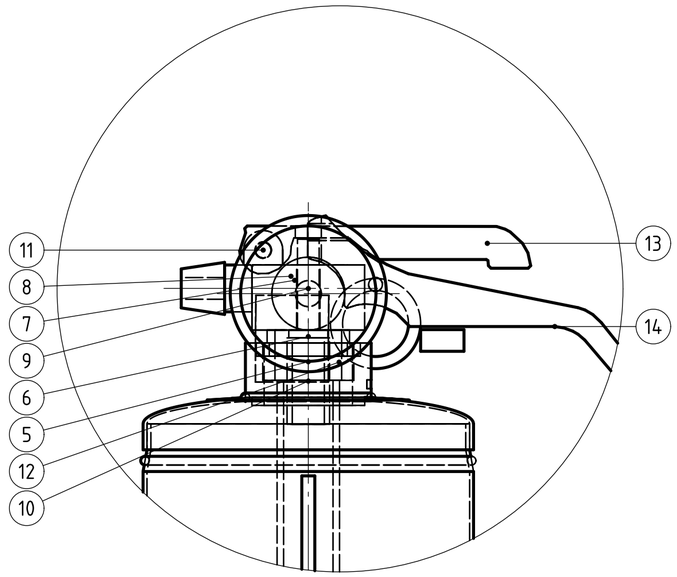
Hoja: 1 / 4

Idioma: es

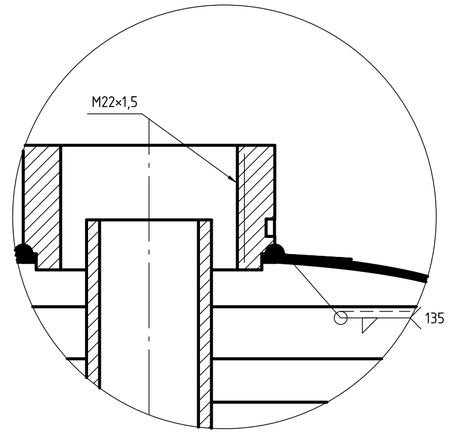
N° de plano: FL_MAT_ABC_1kg

CORTE A-A (1:1)

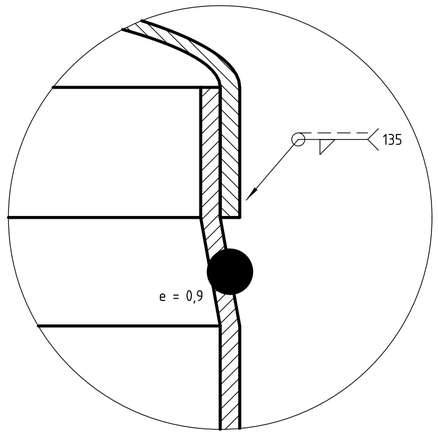




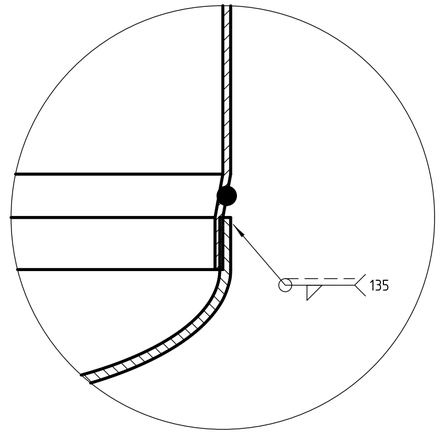
DETALLE A (1:1)
Válvula, manómetro y manijas



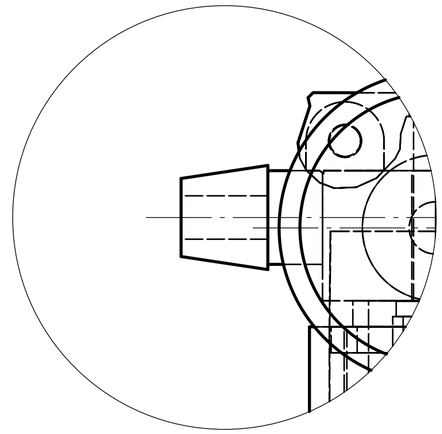
DETALLE B (2:1)
Cuello roscado con muesca



DETALLE C (5:1)
Bordón del cuerpo y cúpula



DETALLE D (2:1)
Bordón inferior y fondo



DETALLE E (2:1)
Tobera

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: 1:1
Método de proyección: ISO E
Tolerancias generales: ISO 2768-m
Formato: A2

Propietario: FLAMA S.A.
Denominación: Extintor ABC 1 kg
Corte A-A del recipiente y detalles
Tipo de documento: Corte y detalles

Reemplaza a / Reemplazado por: -
Material: Ver lista de piezas
Edición: 0
Fecha de emisión: 28/09/2026
Hoja: 2 / 4
Idioma: es
N° de plano: FL_MAT_ABC_1kg

EXTINTOR ABC 1 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Capacidad nominal	1 kg Ø3
Peso cargado (kg)	1,90
Altura (mm)	327 (catálogo: 340)
Ancho (mm)	130 (catálogo: 92)
Profundidad (mm)	77 (catálogo: 76)
Tiempo de descarga (s)	8/9
Alcance (m)	2/3
Rango temperatura (°C)	-20 a 50
Presión de servicio (MPa)	1,4
Presión de ensayo (MPa)	3,5
Soporte vehicular	Si
Soporte pared	No
Norma IRAM agente extintor	3569
Norma IRAM extintor	3523
Agente extintor (grado)	ABC 60
Potencial extintor	1A-5B:C
Gas impulsor	N2 seco
Volumen interior del recipiente (dm³)	1,18
Diámetro exterior del recipiente (mm)	76,2
Rosca de cuello	M22x1,5
Soldadura del recipiente	costura long. TIG 141; circunf. y cuello MAG 135 (ISO 4063)

VERIFICACIÓN DE MASA	
Equipo vacío (suma de la lista de materiales)	0,81 kg
Carga nominal de agente	1 kg
Masa cargada calculada	1,81 kg
Peso cargado según catálogo	1,9 kg
Diferencia	-4,8 %

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 4.

Geometría del recipiente: Plano recipiente 1 kg 3" R1.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

Válvula F510, manómetro, resorte, vástago, racor, manguera, tobera, suncho y caño de pesca medidos a escala en el plano Fadesa «Extintor 1 kg Ø76 (válvula HZ) R1». Altura, ancho y profundidad resultan de esas piezas (catálogo entre paréntesis).

VERIFICACIÓN - IRAM 3525 POR ANALOGÍA			
Cláusula	Requisito (resumen)	En el plano	Estado
3525 3.2.1 a	chapa de acero ≥ 0,71 mm	0,9 mm	cumple
3525 3.2.2.1	como máximo 1 costura longitudinal y 2 transversales	1 longitudinal (caño con costura) + 2 transversales	cumple
3525 3.3.2	traba con precinto identificado	pasador con anilla y precinto FLAMA	cumple
3525 4.1.3	boca roscada con Ø interior ≥ 19 mm	M22x1,5 (Ø int. 20,4)	cumple
3525 3.9	manija para el transporte manual	manija fija de la válvula	cumple
3525 4.2.1	manga ≥ 350 mm con el terminal	sin manga: tobera directa (1 kg)	no aplica

NORMATIVA APLICADA

Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 3569

Norma IRAM extintor: IRAM 3523

Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 - Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 - Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 - Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 - 2,5 - 3,5 - 5 - 7 - 10.

IRAM 4504 - Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 - Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 - Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A-A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 - Rótulo, lista de materiales y despiezo (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 - Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 - Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 - Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 - Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 - Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 135 (MAG, ISO 4063)

ISO 2768-1 - Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: -

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor ABC 1 kg

Datos técnicos y normativa aplicable

Tipo de documento: Especificaciones y normas

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

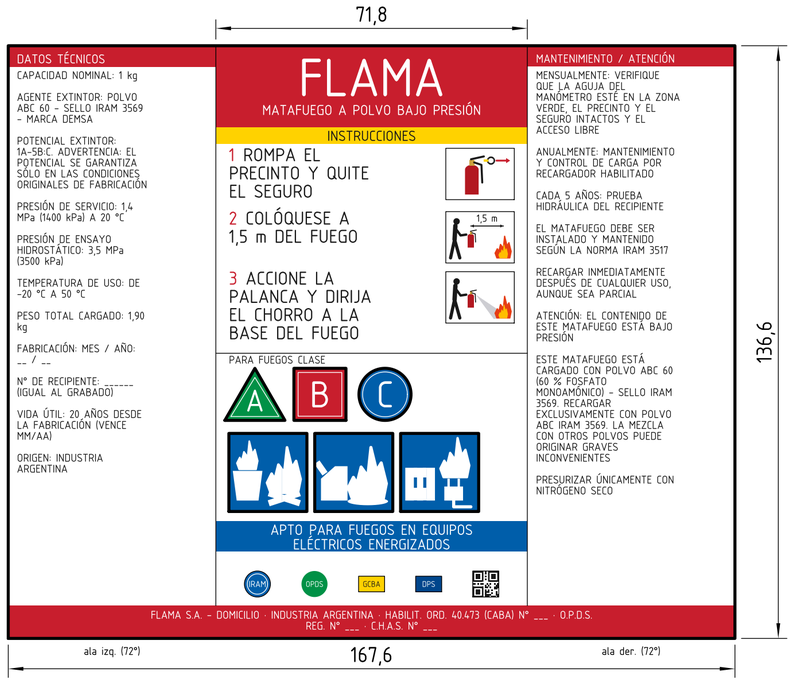
Hoja: 3 / 4

Idioma: es

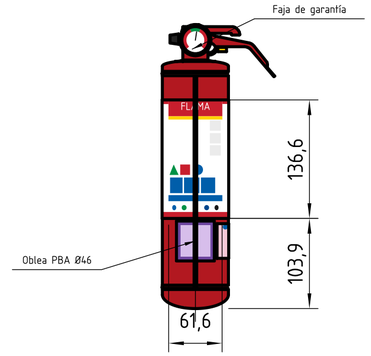
N° de plano: FL_MAT_ABC_1kg

ROTULADO E IDENTIFICACIÓN – EXTINTOR ABC 1 KG

R1 ETIQUETA DESARROLLADA 168 × 137 mm (panel central 72 = arco 108° + alas 48) – ESC. 1:1



R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:5)



cuerda 62 = panel central (arco 108° = 72 mm desarrollados); colores reales

Etiqueta de frente sobre el eje del manómetro; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Res. 522/07 an. 6); estampilla IRAM al costado; etiqueta GS1 a 180° (posterior).

R3 SÍMBOLOS (IRAM 3550 5.2.5) Y PICTOGRAMAS (NFPA 10)

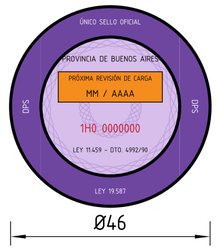
verde 01-1-150 · rojo 03-1-050 · azul 08-1-070

Alto mín. 12 mm; trazo e = alto/13 (A), alto/12 (B, D), alto/14 (C)

sólido · líquido · eléctrico

Pictogramas NFPA 10 anexo B, mín. 18 × 18 mm: figura blanca sobre azul = apto; sobre negro con barra roja = no apto.

R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)



Autoadhesiva, autodestructible, fondo guilloche lila, imagen latente «válido», numerada (relevado: «1H01036888»). Anillo: único sello oficial obligatorio; Sello DPS; Ley 19.587; Ley 11.459. Campo «próxima revisión de carga» completado (mes/año). Ubicación: frente, eje del manómetro, inmediatamente debajo de la etiqueta. Venta en Prov. de Bs. As.: la provee el organismo al fabricante inscripto.

CONTENIDO DE LA ETIQUETA (IRAM 3534 + norma del producto + relevamiento de mercado)

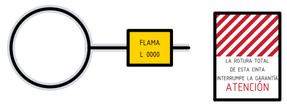
Zona	Ubic.	Ítem	Texto / dato de la etiqueta	Referencia
2	C	Encabezado	FLAMA + MATAFUEGO A POLVO BAJO PRESIÓN	3534 2.2.1 2° y 3° a · mercado (fotos Georgia/Melisa
1	C	Instrucciones	1 ROMPA EL PRECINTO Y QUITE EL SEGURO · 2 COLÓQUESE A 1,5 m DEL FUEGO · 3 ACCIONE LA PALANCA Y DIRIJA EL CHORRO A LA BASE DEL FUEGO (con ilustración por paso)	3534 2.2.1 1° y 2.2.4 · mercado (fotos Georgia/Melis
1	C	Símbolos de clase	PARA FUEGOS CLASE A · B · C (fig. 1, mín. 12 mm; A verde, B rojo, C azul, D amarillo)	3534 2.2.2
1	C	Pictogramas	A apto · B apto · C apto (mín. 18 × 18 mm, junto al símbolo)	3534 2.2.3
1	C	Uso eléctrico	APTO PARA FUEGOS EN EQUIPOS ELÉCTRICOS ENERGIZADOS	mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	C	Logos	SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa) · OPDS · GCBA · DPS · QR a ficha técnica	3523 5.2.4 p · Anexo R · mercado (fotos Georgia/Meli
3	I	Capacidad nominal	1 kg	3534 3° b
3	I	Agente extintor	POLVO ABC 60 – SELLO IRAM 3569 – MARCA DEMSA	3523 7.13 e · mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	I	Potencial extintor	1A–5B:C. ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES DE FABRICACIÓN	3534 3° i
3	I	Presión de servicio	1,4 MPa (1400 kPa) A 20 °C	3534 3° c
3	I	Presión de ensayo hidrostático	3,5 MPa (3500 kPa)	3534 3° d
3	I	Temperatura de uso	DE -20 °C A 50 °C	3534 3° h
3	I	Peso total cargado	1,90 kg	catálogo · control de carga IRAM 3517-2
3	I	Fabricación	MES / AÑO: __ / __	3523 5.2.4
3	I	N° de recipiente	_____ (IGUAL AL GRABADO)	3523 5.2.4 / 5.1
3	I	Vida útil	20 AÑOS DESDE LA FABRICACIÓN (VENCE MM/AA)	Res. 349/07 art. 26 (mod. 717/07) · Res. AGC 32/15
3	I	Origen	INDUSTRIA ARGENTINA	mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	D	Mensual	MENSUALMENTE: VERIFIQUE QUE LA AGUJA DEL MANÓMETRO ESTÉ EN LA ZONA VERDE, EL PRECINTO Y EL SEGURO INTACTOS Y EL ACCESO LIBRE	3534 3° e · IRAM 3517-2 · mercado (fotos Georgia/Mel
3	D	Anual	ANUALMENTE: MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CARGA POR RECARGADOR HABILITADO	3534 3° e · IRAM 3517-2
3	D	Quinquenal	CADA 5 AÑOS: PRUEBA HIDRÁULICA DEL RECIPIENTE	3534 3° e · IRAM 3517-2
3	D	Instalación	EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517	3534 3° f
3	D	Recarga	RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO, AUNQUE SEA PARCIAL	3534 3° g
3	D	Presión	ATENCIÓN: EL CONTENIDO DE ESTE MATAFUEGO ESTÁ BAJO PRESIÓN	3523 5.2.4 j
3	D	Agente	ESTE MATAFUEGO ESTÁ CARGADO CON POLVO ABC 60 (60 % FOSFATO MONOAMÓNICO) – SELLO IRAM 3569. RECARGAR EXCLUSIVAMENTE CON POLVO ABC IRAM 3569. LA MEZCLA CON OTROS POLVOS PUEDE ORIGINAR GRAVES INCONVENIENTES	3523 5.2.4 n · 7.13 e
3	D	Gas	PRESURIZAR ÚNICAMENTE CON NITRÓGENO SECO	3523 5.2.4 o
2	P	Pie	FLAMA S.A. – DOMICILIO · INDUSTRIA ARGENTINA · HABILIT. ORD. 40.473 (CABA) N° ___ · O.P.D.S. REG. N° ___ · C.H.A.S. N° ___	3534 2.2.1 2° · Ord. 40.473 · Res. 522/07 · mercado

Letra de instrucciones 3 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total < 9 kg: 3–8 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Ubic.: C panel central ≤ 108°, I/D alas, P pie. Vinilo laminado ensayado a adherencia ≥ 0,35 N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).

R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO

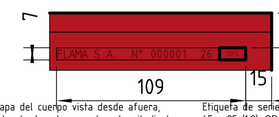
≈ 60 × 40, fondo guilloche rosa, sello azul; n° vertical letra + año + n° (relevado «A 25 1111053»). La provee IRAM numerada sólo al licenciatario; se aplica con etiquetadora. Alternativa (certifica Bureau Veritas): etiqueta naranja «MODELO APROBADO» con n° y QR.

R6 PRECINTO Y FAJA DE GARANTÍA



Precinto: pasador alambre Ø 2,5–3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30 y precinto plástico de color que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13), con la id. FLAMA y el lote (IRAM 3523 3.3.2). Faja de garantía 30 × 40 (esc. 1:2): vinilo destructible rayado rojo/blanco, abraza la unión válvula-cuello; indica equipo nuevo no abierto. Sin norma: práctica de mercado (Georgia).

R7 MARCADO EN EL CUERPO Y ETIQUETA DE SERIE



Arriba: chapa del cuerpo vista desde afuera, esc. 1:2,5; borde derecho = costura longitudinal. IRAM 3523 5.1: fabricante, n° de recipiente y año (2 díg.), estampados en el cuerpo en el desarrollo plano (puesto 6), en una línea horizontal, sin código 2D. Mismo lugar de la chapa en todos los modelos: el final (cuño DPS 15 × 7, Res. 349/07 anexo IV) a 15 de la costura y el borde de arriba a 20 del borde de la chapa; el texto crece hacia la izquierda. Letra 5 mm (IRAM 4503). Detalle: FL_REC hoja 3.

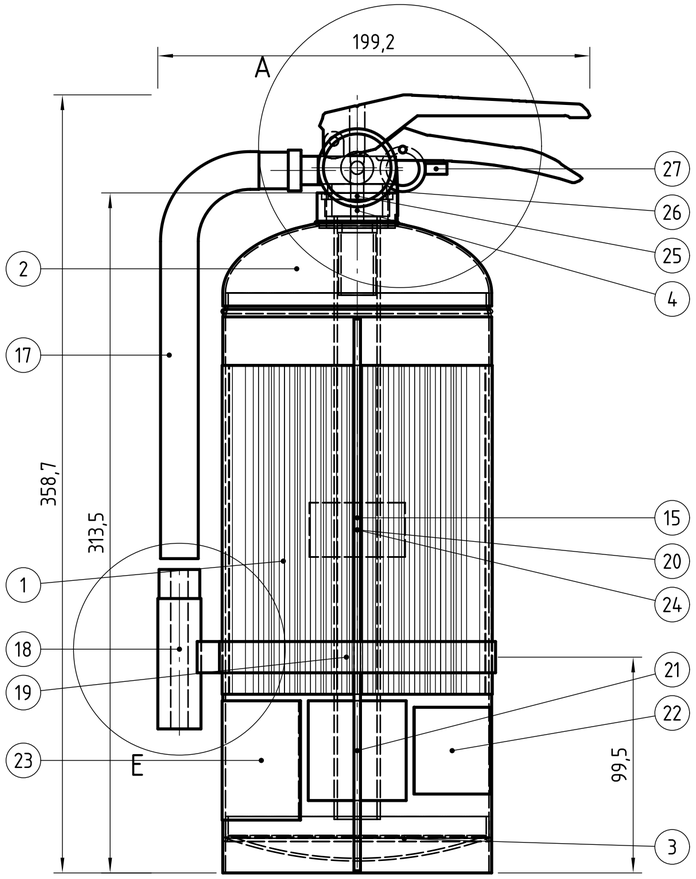
Etiqueta de serie GS1 45 × 25 (1:2): QR GTIN + n° de serie, a 180° de la etiqueta.

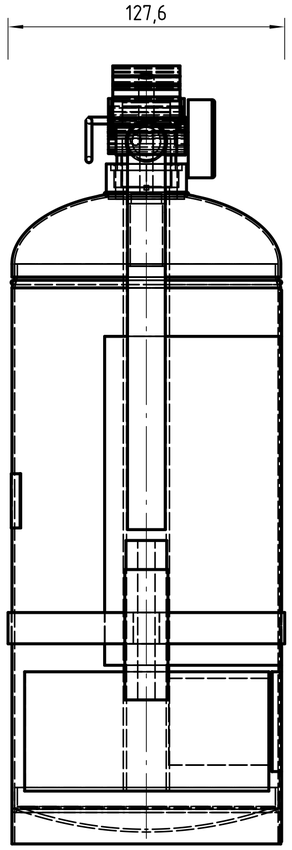
R8 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AGC (CABA)

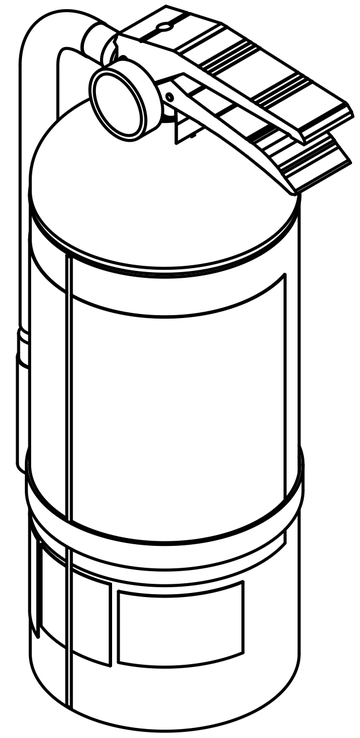
≈ 140 × 55, esc. 1:2 (proporción del modelo, Res. AGC 32/15 anexo I; medida a confirmar). Dos módulos: papel con QR impreso por el inscripto en el sistema AGC + etiqueta autoadhesiva provista por la AGC que lo fija (anexo II art. 3). Cada fabricación se registra (art. 2). Sólo destino CABA. Venc. VU = fab. + 20 años (349/07 art. 26). NO ENTRA en el cuerpo: 1 kg vehicular sin tarjeta (confirmar con la AGC).

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

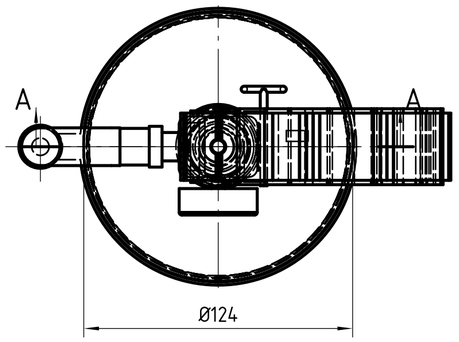
Escala	–
Método de proyección	ISO E
Tolerancias generales	ISO 2768-m
Formato	A2
Propietario	FLAMA S.A.
Denominación	Extintor ABC 1 kg
	Etiqueta, sellos, oblea, tarjeta, precinto y marcado
Tipo de documento	Rotulado e identificación
Reemplaza a / Reemplazado por	–
Material	Ver lista de piezas
Edición	0
Fecha de emisión	28/09/2026
Hoja	4 / 4
Idioma	es
N° de plano	FL_MAT_ABC_1kg







ISOMETRÍA



Pos.	Cant.	Denominación	Código	Material	kg	Observ.
27	1	Precinto de fábrica	ABC2.5-27	Polipropileno color	<0,001	id. FLAMA y lote
26	1	Faja de garantía válvula-cuello	ABC2.5-26	Vinilo destructible rayado rojo/blanco	<0,001	nuevo sin abrir
25	1	Junta tórica de asiento	ABC2.5-25	NBR 70 Shore A	0,001	cambio c/recarga
24	1	Etiqueta de n° de serie GS1	ABC2.5-24	Poliéster autoadhesivo impreso térmico	<0,001	QR GTIN + serie
23	1	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	ABC2.5-23	Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC	0,003	sólo destino CABA
22	1	Estampilla IRAM de conformidad	ABC2.5-22	Provista por IRAM (Anexo R)	0,001	numerada
21	1	Oblea de fabricación (PBA)	ABC2.5-21	Papel de seguridad autodestructible	0,001	Res. 522/07
20	1	Etiqueta / placa de características	ABC2.5-20	Vinilo autoadhesivo laminado	0,015	IRAM 3534
19	1	Suncho portatobera	ABC2.5-19	Fleje acero SAE 1010 pintado	0,079	
18	1	Tobera con portatobera	ABC2.5-18	Polipropileno	0,017	
17	1	Manguera	ABC2.5-17	Caucho sintético	0,037	
16	1	Racor de manguera	ABC2.5-16	Latón	0,039	
15	1	Caño de pesca (sifón)	ABC2.5-15	Tubo PVC rígido	0,036	
14	1	Manija de transporte	ABC2.5-14	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,076	
13	1	Manija de accionamiento	ABC2.5-13	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,096	
12	1	Pasador de seguridad	ABC2.5-12	Alambre acero inox. AISI 304	0,006	con precinto
11	1	Eje de palanca	ABC2.5-11	Acero inox. AISI 304	0,003	
10	1	Resorte de válvula	ABC2.5-10	Alambre acero inox. AISI 302	0,005	cierre del vástago
9	1	Vástago	ABC2.5-09	Latón	0,014	con junta tórica
8	1	Manómetro	Comercial	Comercial	–	sello IRAM 3533
7	1	Cuerpo de válvula	ABC2.5-07	Latón forjado	0,133	
6	1	Collarín de válvula	ABC2.5-06	Latón forjado	0,005	
5	1	Espiga roscada	ABC2.5-05	Latón forjado	0,024	
4	1	Cuello roscado	ABC2.5-04	Acero SAE 1010	0,054	M30x1,5
3	1	Fondo	ABC2.5-03	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,25	0,166	embutido
2	1	Cúpula	ABC2.5-02	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,25	0,173	embutida
1	1	Cuerpo (virola)	ABC2.5-01	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,25	1,01	costura long. MAG

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Propietario: FLAMA S.A.

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Ver lista de piezas

Denominación: Extintor ABC 2,5 kg

Agente: Polvo químico seco ABC

Escala: 1:2

Método de proyección: ISO E

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

Hoja: 1 / 4

Idioma: es

Tolerancias generales: ISO 2768-m

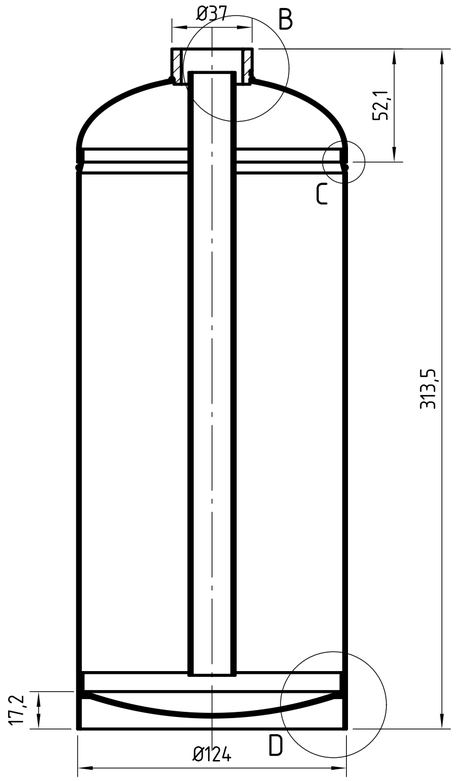
Formato: A2

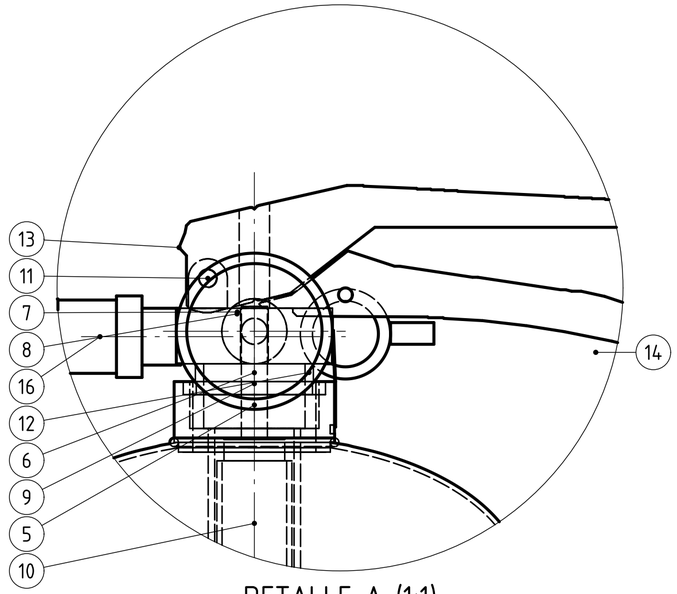
Tipo de documento: Plano de conjunto

N° de plano: FL_MAT_ABC_2.5kg

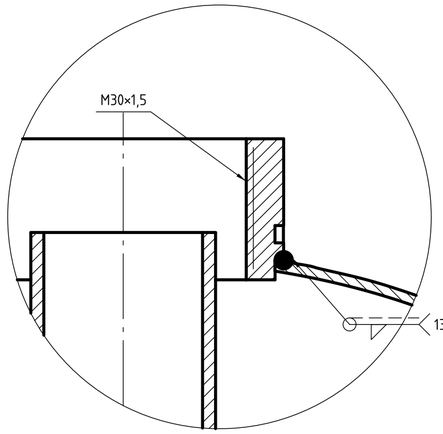
NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501). 3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Rayado = etiqueta (fino: panel de instrucciones 108°; ancho: alas); oblea, estampilla IRAM, tarjeta AGC, faja, precinto y marcado: hoja 4.

CORTE A-A

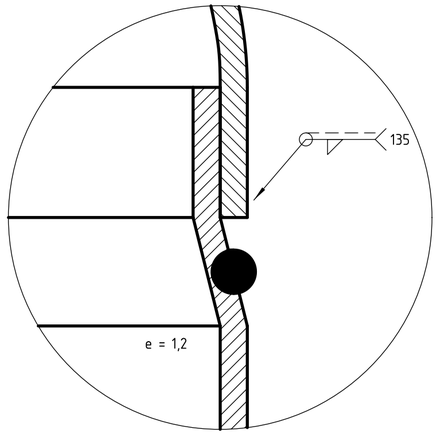




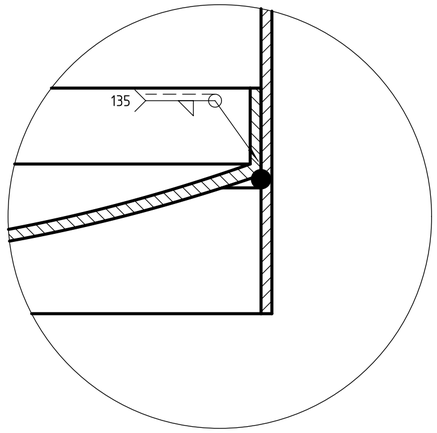
DETALLE A (1:1)
Válvula, manómetro y manijas



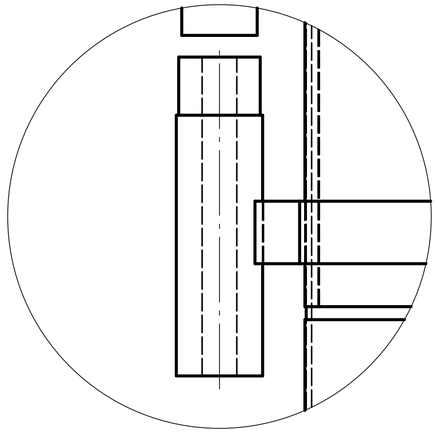
DETALLE B (2:1)
Cuello roscado con muesca



DETALLE C (5:1)
Bordón del cuerpo y cúpula



DETALLE D (2:1)
Fondo encastrado y pollera



DETALLE E (1:1)
Tobera y portatobera

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: 1:2
Método de proyección: ISO E
Tolerancias generales: ISO 2768-m
Formato: A2

Propietario: FLAMA S.A.
Denominación: Extintor ABC 2,5 kg
Corte A-A del recipiente y detalles
Tipo de documento: Corte y detalles

Reemplaza a / Reemplazado por: -
Material: Ver lista de piezas
Edición: 0
Fecha de emisión: 28/09/2026
Hoja: 2 / 4
Idioma: es
N° de plano: FL_MAT_ABC_2.5kg

EXTINTOR ABC 2,5 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Capacidad nominal	2,5 kg
Peso cargado (kg)	4,60
Altura (mm)	359 (catálogo: 415)
Ancho (mm)	199 (catálogo: 220)
Profundidad (mm)	128 (catálogo: 125)
Tiempo de descarga (s)	9/12
Alcance (m)	3/4
Rango temperatura (°C)	-20 a 50
Presión de servicio (MPa)	1,4
Presión de ensayo (MPa)	3,5
Soporte vehicular	Opcional
Soporte pared	Si
Norma IRAM agente extintor	3569
Norma IRAM extintor	3523
Agente extintor (grado)	ABC 60
Potencial extintor	3A-20B:C
Gas impulsor	N2 seco
Volumen interior del recipiente (dm³)	3,5
Diámetro exterior del recipiente (mm)	124
Rosca de cuello	M30x1,5
Soldadura del recipiente	MAG, proceso 135 (ISO 4063)

VERIFICACIÓN DE MASA	
Equipo vacío (suma de la lista de materiales)	2 kg
Carga nominal de agente	2,5 kg
Masa cargada calculada	4,5 kg
Peso cargado según catálogo	4,6 kg
Diferencia	-2,2 %

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 4.

Geometría del recipiente: Plano recipiente 2,5 kg R2.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

Válvula F192, manómetro, resorte, vástago, racor, manguera, tobera, suncho y caño de pesca medidos a escala en el plano Fadesa «Extintor 2,5 kg válvula HZ R1». Altura, ancho y profundidad resultan de esas piezas (catálogo entre paréntesis).

VERIFICACIÓN - IRAM 3525 POR ANALOGÍA			
Cláusula	Requisito (resumen)	En el plano	Estado
3525 3.2.1 a	chapa de acero ≥ 0,71 mm	1,25 mm	cumple
3525 3.2.2.1	como máximo 1 costura longitudinal y 2 transversales	1 longitudinal + 2 transversales	cumple
3525 3.3.2	traba con precinto identificado	pasador con anilla y precinto FLAMA	cumple
3525 4.1.3	boca roscada con Ø interior ≥ 19 mm	M30x1,5 (Ø int. 28,4)	cumple
3525 3.9	manija para el transporte manual	manija fija de la válvula	cumple
3525 4.2.1	manga ≥ 350 mm con el terminal	≈ 312 mm	verificar
3525 3.10	soporte firme para la manga	suncho portatobera	cumple

NORMATIVA APLICADA

Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 3569

Norma IRAM extintor: IRAM 3523

Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 - Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 - Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 - Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 - 2,5 - 3,5 - 5 - 7 - 10.

IRAM 4504 - Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 - Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 - Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A-A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 - Rótulo, lista de materiales y despiezo (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 - Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 - Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 - Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 - Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 - Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 135 (MAG, ISO 4063)

ISO 2768-1 - Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: -

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor ABC 2,5 kg

Datos técnicos y normativa aplicable

Tipo de documento: Especificaciones y normas

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

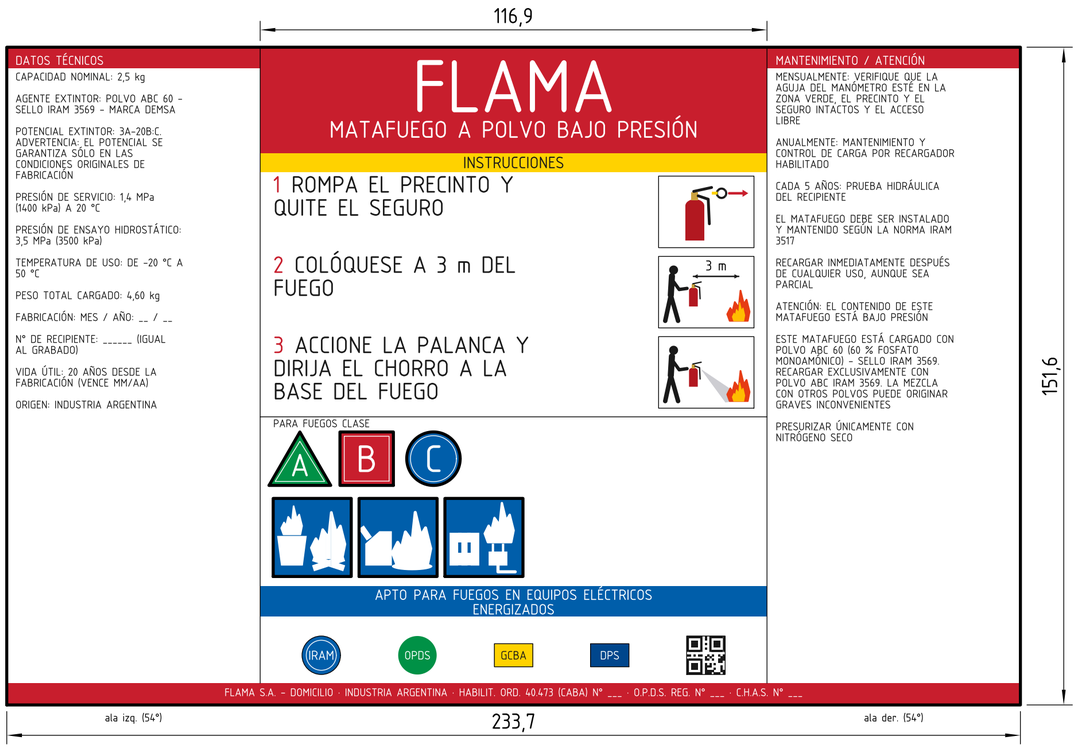
Hoja: 3 / 4

Idioma: es

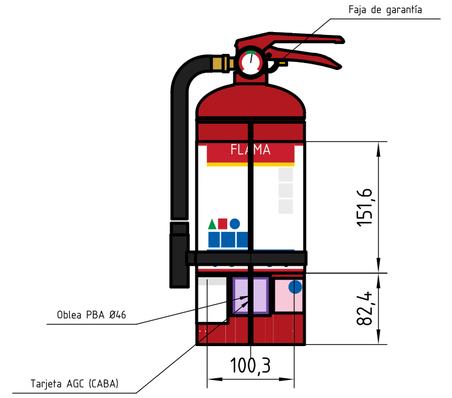
N° de plano: FL_MAT_ABC_2.5kg

ROTULADO E IDENTIFICACIÓN – EXTINTOR ABC 2,5 KG

R1 ETIQUETA DESARROLLADA 234 × 152 mm (panel central 117 = arco 108° + alas 58) – ESC. 1:1



R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:5)



cuerda 100 = panel central (arco 108° = 117 mm desarrollados); colores reales

Etiqueta de frente sobre el eje del manómetro; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Res. 522/07 an. 6); estampilla IRAM al costado; etiqueta GS1 a 180° (posterior).

R3 SÍMBOLOS (IRAM 3550 5.2.5) Y PICTOGRAMAS (NFPA 10)

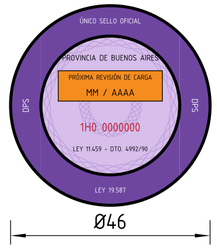
verde 01-1-150 · rojo 03-1-050 · azul 08-1-070

Alto mín. 12 mm; trazo e = alto/13 (A), alto/12 (B, D), alto/14 (C)

sólido · líquido · eléctrico

Pictogramas NFPA 10 anexo B, mín. 18 × 18 mm: figura blanca sobre azul = apto; sobre negro con barra roja = no apto.

R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)

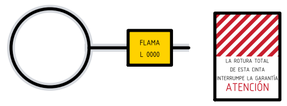


Autoadhesiva, autodestructible, fondo guilloche lila, imagen latente «válido», numerada (relevado: «1H01036888»). Anillo: único sello oficial obligatorio; Sello DPS; Ley 19.587; Ley 11.459. Campo «próxima revisión de carga» completado (mes/año). Ubicación: frente, eje del manómetro, inmediatamente debajo de la etiqueta. Venta en Prov. de Bs. As.: la provee el organismo al fabricante inscripto.

R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO

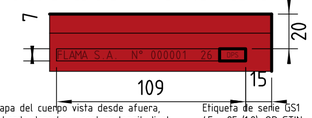
≈ 60 × 40, fondo guilloche rosa, sello azul; n° vertical letra + año + n° (relevado «A 25 1111053»). La provee IRAM numerada sólo al licenciatario; se aplica con etiquetadora. Alternativa (certifica Bureau Veritas): etiqueta naranja «MODELO APROBADO» con n° y QR.

R6 PRECINTO Y FAJA DE GARANTÍA



Precinto: pasador alambre Ø 2,5–3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30 y precinto plástico de color que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13), con la id. FLAMA y el lote (IRAM 3523 3.3.2). Faja de garantía 30 × 40 (esc. 1:2): vinilo destructible rayado rojo/blanco, abraza la unión válvula-cuello; indica equipo nuevo no abierto. Sin norma: práctica de mercado (Georgia).

R7 MARCADO EN EL CUERPO Y ETIQUETA DE SERIE



Arriba: chapa del cuerpo vista desde afuera, esc. 1:2,5; borde derecho = costura longitudinal. IRAM 3523 5.1: fabricante, n° de recipiente y año (2 díg.), estampados en el cuerpo en el desarrollo plano (puesto 6), en una línea horizontal, sin código 2D. Mismo lugar de la chapa en todos los modelos: el final (cuño DPS 15 × 7, Res. 349/07 anexo IV) a 15 de la costura y el borde de arriba a 20 del borde de la chapa; el texto crece hacia la izquierda. Letra 5 mm (IRAM 4503). Detalle: FL_REC hoja 3.

Etiqueta de serie GS1 45 × 25 (1:2): QR GTIN + n° de serie, a 180° de la etiqueta.

R8 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AGC (CABA)

≈ 140 × 55, esc. 1:2 (proporción del modelo, Res. AGC 32/15 anexo I; medida a confirmar). Dos módulos: papel con QR impreso por el inscripto en el sistema AGC + etiqueta autoadhesiva provista por la AGC que lo fija (anexo II art. 3). Cada fabricación se registra (art. 2). Sólo destino CABA. Venc. VU = fab. + 20 años (349/07 art. 26). Ubicación: al costado de la oblea, opuesta a la estampilla.

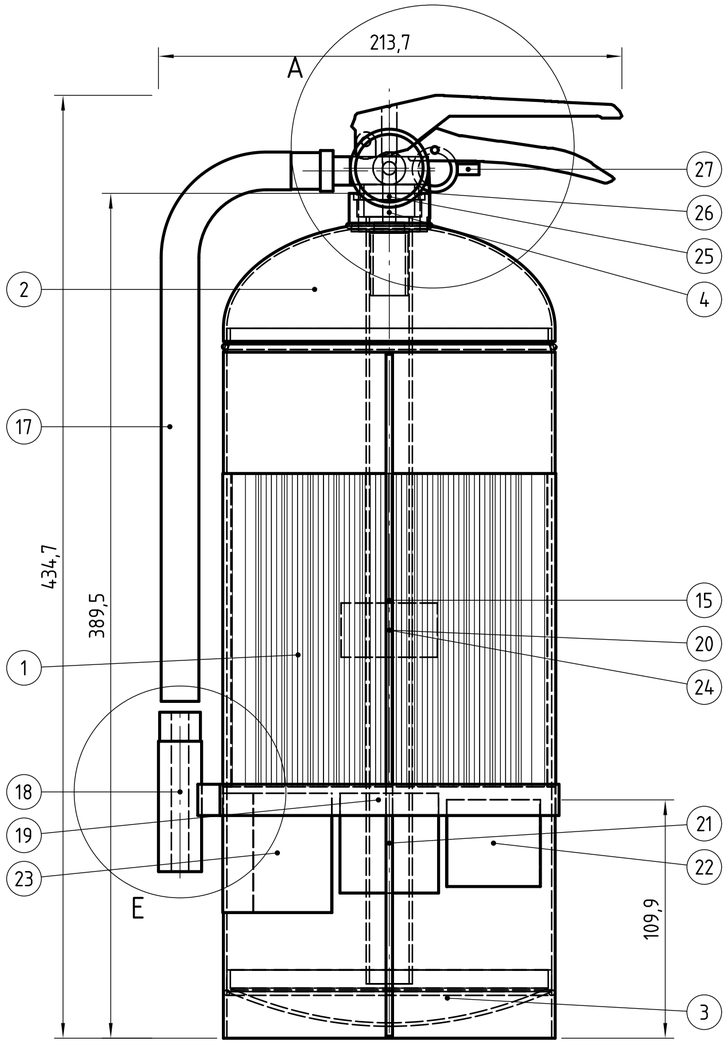
CONTENIDO DE LA ETIQUETA (IRAM 3534 + norma del producto + relevamiento de mercado)

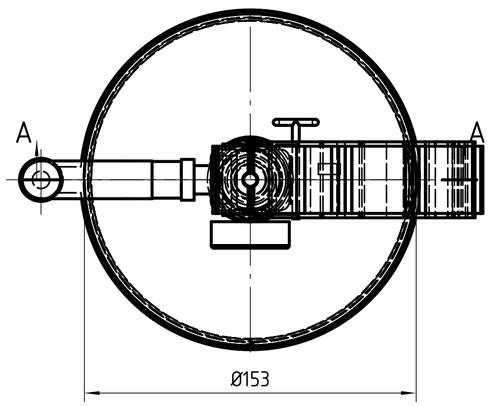
Zona	Ubic.	Ítem	Texto / dato de la etiqueta	Referencia
2	C	Encabezado	FLAMA + MATAFUEGO A POLVO BAJO PRESIÓN	3534 2.2.1 2° y 3° a · mercado (fotos Georgia/Melisa
1	C	Instrucciones	1 ROMPA EL PRECINTO Y QUITE EL SEGURO · 2 COLÓQUESE A 3 m DEL FUEGO · 3 ACCIONE LA PALANCA Y DIRIJA EL CHORRO A LA BASE DEL FUEGO (con ilustración por paso)	3534 2.2.1 1° y 2.2.4 · mercado (fotos Georgia/Melis
1	C	Símbolos de clase	PARA FUEGOS CLASE A · B · C (fig. 1, mín. 12 mm; A verde, B rojo, C azul, D amarillo)	3534 2.2.2
1	C	Pictogramas	A apto · B apto · C apto (mín. 18 × 18 mm, junto al símbolo)	3534 2.2.3
1	C	Uso eléctrico	APTO PARA FUEGOS EN EQUIPOS ELÉCTRICOS ENERGIZADOS	mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	C	Logos	SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa) · OPDS · GCBA · DPS · QR a ficha técnica	3523 5.2.4 p · Anexo R · mercado (fotos Georgia/Meli
3	I	Capacidad nominal	2,5 kg	3534 3° b
3	I	Agente extintor	POLVO ABC 60 – SELLO IRAM 3569 – MARCA DEMSA	3523 7.13 e · mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	I	Potencial extintor	3A-20B:C. ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES DE FABRICACIÓN	3534 3° i
3	I	Presión de servicio	1,4 MPa (1400 kPa) A 20 °C	3534 3° c
3	I	Presión de ensayo hidrostático	3,5 MPa (3500 kPa)	3534 3° d
3	I	Temperatura de uso	DE -20 °C A 50 °C	3534 3° h
3	I	Peso total cargado	4,60 kg	catálogo · control de carga IRAM 3517-2
3	I	Fabricación	MES / AÑO: __ / __	3523 5.2.4
3	I	N° de recipiente	_____ (IGUAL AL GRABADO)	3523 5.2.4 / 5.1
3	I	Vida útil	20 AÑOS DESDE LA FABRICACIÓN (VENCE MM/AA)	Res. 349/07 art. 26 (mod. 717/07) · Res. AGC 32/15
3	I	Origen	INDUSTRIA ARGENTINA	mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	D	Mensual	MENSUALMENTE: VERIFIQUE QUE LA AGUJA DEL MANÓMETRO ESTÉ EN LA ZONA VERDE, EL PRECINTO Y EL SEGURO INTACTOS Y EL ACCESO LIBRE	3534 3° e · IRAM 3517-2 · mercado (fotos Georgia/Mel
3	D	Anual	ANUALMENTE: MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CARGA POR RECARGADOR HABILITADO	3534 3° e · IRAM 3517-2
3	D	Quinquenal	CADA 5 AÑOS: PRUEBA HIDRÁULICA DEL RECIPIENTE	3534 3° e · IRAM 3517-2
3	D	Instalación	EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517	3534 3° f
3	D	Recarga	RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO, AUNQUE SEA PARCIAL	3534 3° g
3	D	Presión	ATENCIÓN: EL CONTENIDO DE ESTE MATAFUEGO ESTÁ BAJO PRESIÓN	3523 5.2.4 j
3	D	Agente	ESTE MATAFUEGO ESTÁ CARGADO CON POLVO ABC 60 (60 % FOSFATO MONOAMÓNICO) – SELLO IRAM 3569. RECARGAR EXCLUSIVAMENTE CON POLVO ABC IRAM 3569. LA MEZCLA CON OTROS POLVOS PUEDE ORIGINAR GRAVES INCONVENIENTES	3523 5.2.4 n · 7.13 e
3	D	Gas	PRESURIZAR ÚNICAMENTE CON NITRÓGENO SECO	3523 5.2.4 o
2	P	Pie	FLAMA S.A. – DOMICILIO · INDUSTRIA ARGENTINA · HABILIT. ORD. 40.473 (CABA) N° ___ · O.P.D.S. REG. N° ___ · C.H.A.S. N° ___	3534 2.2.1 2° · Ord. 40.473 · Res. 522/07 · mercado

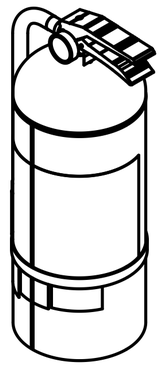
Letra de instrucciones 3,8 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total < 9 kg: 3–8 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Ubic.: C panel central ≤ 108°, I/D alas, P pie. Vinilo laminado ensayado a adherencia ≥ 0,35 N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala	–
Método de proyección	ISO E
Tolerancias generales	ISO 2768-m
Formato	A2
Propietario	FLAMA S.A.
Denominación	Extintor ABC 2,5 kg
	Etiqueta, sellos, oblea, tarjeta, precinto y marcado
Tipo de documento	Rotulado e identificación
Reemplaza a / Reemplazado por	–
Material	Ver lista de piezas
Edición	0
Fecha de emisión	28/09/2026
Hoja	4 / 4
Idioma	es
N° de plano	FL_MAT_ABC_2.5kg







ISOMETRÍA (ESC. 1:5)

Pos.	Cant.	Denominación	Código	Material	kg	Observ.
27	1	Precinto de fábrica	ABC5-27	Polipropileno color	<0,001	id. FLAMA y lote
26	1	Faja de garantía válvula-cuello	ABC5-26	Vinilo destructible rayado rojo/blanco	<0,001	nuevo sin abrir
25	1	Junta tórica de asiento	ABC5-25	NBR 70 Shore A	0,001	cambio c/recarga
24	1	Etiqueta de n° de serie GS1	ABC5-24	Poliéster autoadhesivo impreso térmico	<0,001	QR GTIN + serie
23	1	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	ABC5-23	Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC	0,003	sólo destino CABA
22	1	Estampilla IRAM de conformidad	ABC5-22	Provista por IRAM (Anexo R)	0,001	numerada
21	1	Oblea de fabricación (PBA)	ABC5-21	Papel de seguridad autodestructible	0,001	Res. 522/07
20	1	Etiqueta / placa de características	ABC5-20	Vinilo autoadhesivo laminado	0,018	IRAM 3534
19	1	Suncho portatobera	ABC5-19	Fleje acero SAE 1010 pintado	0,094	
18	1	Tobera con portatobera	ABC5-18	Polipropileno	0,017	
17	1	Manguera	ABC5-17	Caucho sintético	0,051	
16	1	Racor de manguera	ABC5-16	Latón	0,039	
15	1	Caño de pesca (sifón)	ABC5-15	Tubo PVC rígido	0,046	
14	1	Manija de transporte	ABC5-14	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,076	
13	1	Manija de accionamiento	ABC5-13	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,096	
12	1	Pasador de seguridad	ABC5-12	Alambre acero inox. AISI 304	0,006	con precinto
11	1	Eje de palanca	ABC5-11	Acero inox. AISI 304	0,003	
10	1	Resorte de válvula	ABC5-10	Alambre acero inox. AISI 302	0,005	cierre del vástago
9	1	Vástago	ABC5-09	Latón	0,014	con junta tórica
8	1	Manómetro	Comercial	Comercial	–	sello IRAM 3533
7	1	Cuerpo de válvula	ABC5-07	Latón forjado	0,133	
6	1	Collarín de válvula	ABC5-06	Latón forjado	0,005	
5	1	Espiga roscada	ABC5-05	Latón forjado	0,024	
4	1	Cuello roscado	ABC5-04	Acero SAE 1010	0,059	M30x1,5
3	1	Fondo	ABC5-03	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6	0,317	embutido
2	1	Cúpula	ABC5-02	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6	0,361	embutida
1	1	Cuerpo (virola)	ABC5-01	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6	1,95	costura long. MAG

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: 1:2

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A2

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor ABC 5 kg

Agente: Polvo químico seco ABC

Tipo de documento: Plano de conjunto

Reemplaza a / Reemplazado por: –

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

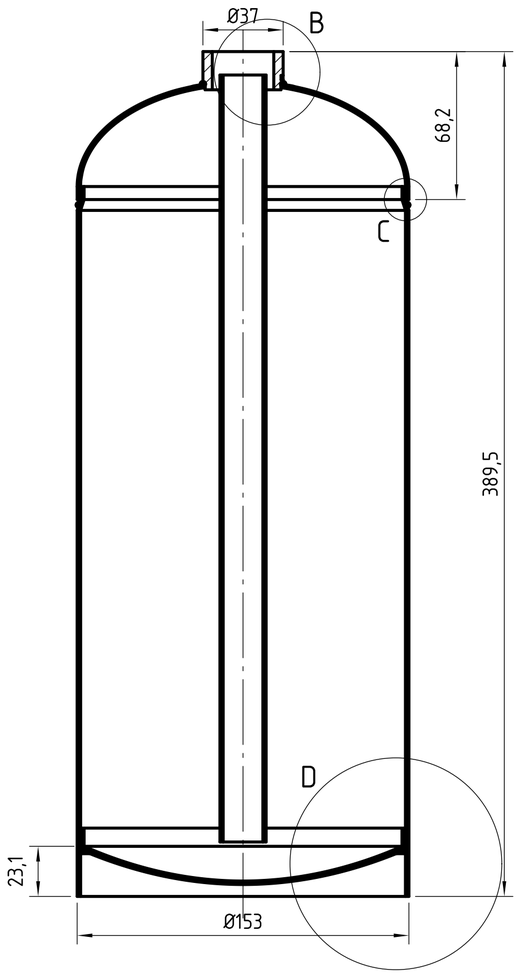
Hoja: 1 / 4

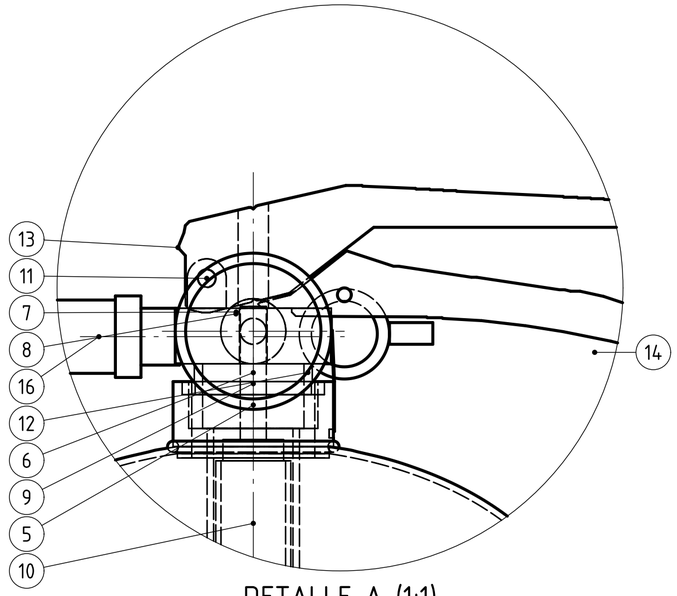
Idioma: es

N° de plano: FL_MAT_ABC_5kg

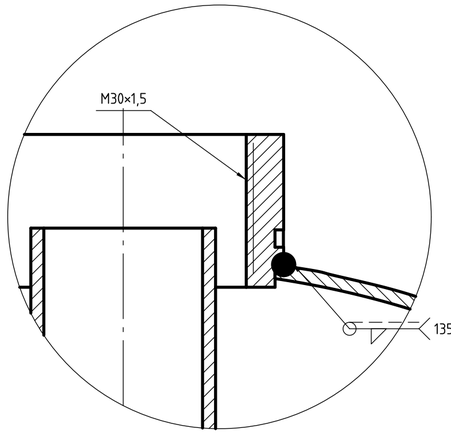
NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501). 3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Rayado = etiqueta (fino: panel de instrucciones 108°; ancho: alas); oblea, estampilla IRAM, tarjeta AGC, faja, precinto y marcado: hoja 4.

CORTE A-A

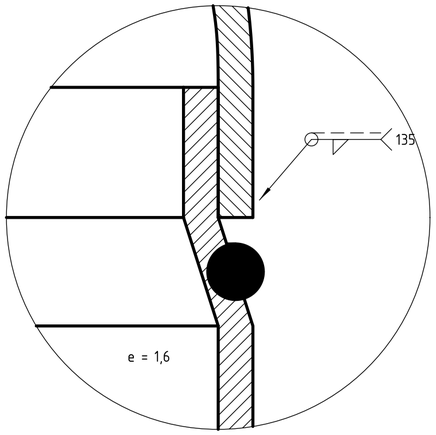




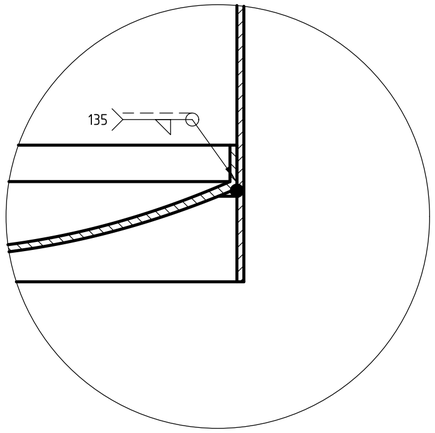
DETALLE A (1:1)
Válvula, manómetro y manijas



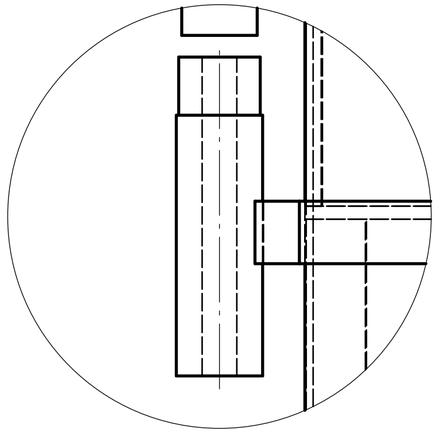
DETALLE B (2:1)
Cuello roscado con muesca



DETALLE C (5:1)
Bordón del cuerpo y cúpula



DETALLE D (1:1)
Fondo encastrado y pollera



DETALLE E (1:1)
Tobera y portatobera

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: 1:2
Método de proyección: ISO E
Tolerancias generales: ISO 2768-m
Formato: A2

Propietario: FLAMA S.A.
Denominación: Extintor ABC 5 kg
Corte A-A del recipiente y detalles
Tipo de documento: Corte y detalles

Reemplaza a / Reemplazado por: –
Material: Ver lista de piezas
Edición: 0
Fecha de emisión: 28/09/2026
Hoja: 2 / 4
Idioma: es
Nº de plano: FL_MAT_ABC_5kg

EXTINTOR ABC 5 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Capacidad nominal	5 kg
Peso cargado (kg)	8,50
Altura (mm)	435 (catálogo: 480)
Ancho (mm)	214 (catálogo: 225)
Profundidad (mm)	157 (catálogo: 153)
Tiempo de descarga (s)	10/13
Alcance (m)	5/6
Rango temperatura (°C)	-20 a 50
Presión de servicio (MPa)	1,4
Presión de ensayo (MPa)	3,5
Soporte vehicular	Opcional
Soporte pared	Si
Norma IRAM agente extintor	3569
Norma IRAM extintor	3523
Agente extintor (grado)	ABC 60
Potencial extintor	6A-40B:C
Gas impulsor	N2 seco
Volumen interior del recipiente (dm³)	6
Diámetro exterior del recipiente (mm)	153
Rosca de cuello	M30x1,5
Soldadura del recipiente	MAG, proceso 135 (ISO 4063)

VERIFICACIÓN DE MASA	
Equipo vacío (suma de la lista de materiales)	3,32 kg
Carga nominal de agente	5 kg
Masa cargada calculada	8,32 kg
Peso cargado según catálogo	8,5 kg
Diferencia	-2,1 %

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 4.

Geometría del recipiente: Plano recipiente 5 kg R2.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

Válvula F192, manómetro, resorte, vástago, racor, manguera, tobera, suncho y caño de pesca medidos a escala en el plano Fadesa «Extintor 5 kg válvula HZ R1». Altura, ancho y profundidad resultan de esas piezas (catálogo entre paréntesis).

VERIFICACIÓN - IRAM 3525 POR ANALOGÍA			
Cláusula	Requisito (resumen)	En el plano	Estado
3525 3.2.1 a	chapa de acero ≥ 0,71 mm	1,6 mm	cumple
3525 3.2.2.1	como máximo 1 costura longitudinal y 2 transversales	1 longitudinal + 2 transversales	cumple
3525 3.3.2	traba con precinto identificado	pasador con anilla y precinto FLAMA	cumple
3525 4.1.3	boca roscada con Ø interior ≥ 19 mm	M30x1,5 (Ø int. 28,4)	cumple
3525 3.9	manija para el transporte manual	manija fija de la válvula	cumple
3525 4.2.1	manga ≥ 350 mm con el terminal	≈ 403 mm	cumple
3525 3.10	soporte firme para la manga	suncho portatobera	cumple

NORMATIVA APLICADA

Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 3569

Norma IRAM extintor: IRAM 3523

Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 - Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 - Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 - Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 - 2,5 - 3,5 - 5 - 7 - 10.

IRAM 4504 - Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 - Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 - Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A-A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 - Rótulo, lista de materiales y despiezo (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 - Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 - Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 - Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 - Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 - Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 135 (MAG, ISO 4063)

ISO 2768-1 - Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: -

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor ABC 5 kg

Datos técnicos y normativa aplicable

Tipo de documento: Especificaciones y normas

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

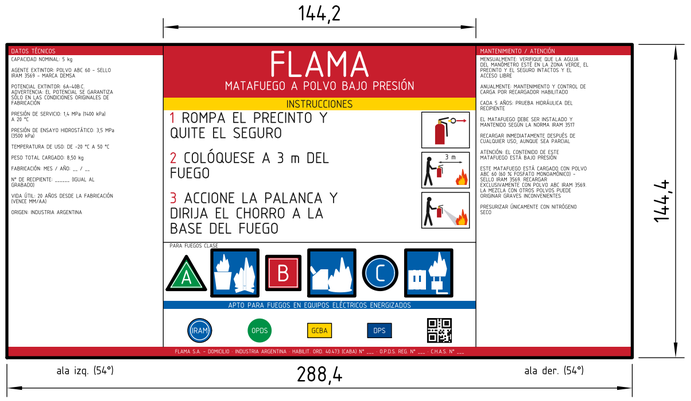
Hoja: 3 / 4

Idioma: es

N° de plano: FL_MAT_ABC_5kg

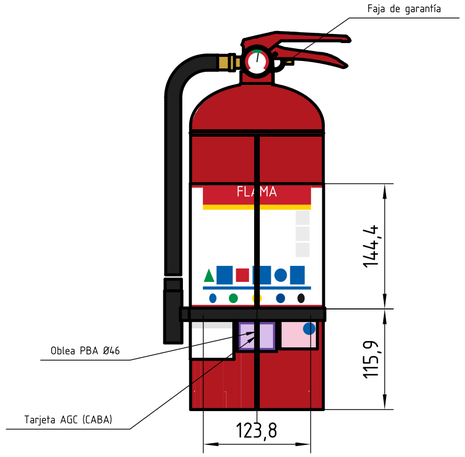
ROTULADO E IDENTIFICACIÓN – EXTINTOR ABC 5 KG

R1 ETIQUETA DESARROLLADA 288 × 144 mm (panel central 144 = arco 108° + alas 72) – ESC. 1:2



Letra de instrucciones 5 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total < 9 kg: 3–8 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Ubic.: C panel central ≤ 108°, I/D alas, P pie. Vinilo laminado ensayado a adherencia ≥ 0,35 N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).

R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:5)



cuerda 124 = panel central (arco 108° = 144 mm desarrollados); colores reales

Etiqueta de frente sobre el eje del manómetro; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Res. 522/07 an. 6); estampilla IRAM al costado; etiqueta GS1 a 180° (posterior).

R3 SÍMBOLOS (IRAM 3550 5.2.5) Y PICTOGRAMAS (NFPA 10)

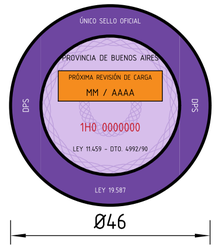
verde 01-1-150 · rojo 03-1-050 · azul 08-1-070

Alto mín. 12 mm; trazo e = alto/13 (A), alto/12 (B, D), alto/14 (C)

sólido · líquido · eléctrico

Pictogramas NFPA 10 anexo B, mín. 18 × 18 mm: figura blanca sobre azul = apto; sobre negro con barra roja = no apto.

R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)



Autoadhesiva, autodestructible, fondo guilloche lila, imagen latente «válido», numerada (relevado: «1H01036888»). Anillo: único sello oficial obligatorio; Sello DPS; Ley 19.587; Ley 11.459. Campo «próxima revisión de carga» completado (mes/año). Ubicación: frente, eje del manómetro, inmediatamente debajo de la etiqueta. Venta en Prov. de Bs. As.: la provee el organismo al fabricante inscripto.

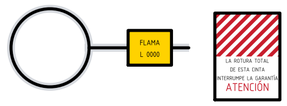
CONTENIDO DE LA ETIQUETA (IRAM 3534 + norma del producto + relevamiento de mercado)

Zona	Ubic.	Ítem	Texto / dato de la etiqueta	Referencia
2	C	Encabezado	FLAMA + MATAFUEGO A POLVO BAJO PRESIÓN	3534 2.2.1 2° y 3° a · mercado (fotos Georgia/Melisa
1	C	Instrucciones	1 ROMPA EL PRECINTO Y QUITE EL SEGURO · 2 COLÓQUESE A 3 m DEL FUEGO · 3 ACCIONE LA PALANCA Y DIRIJA EL CHORRO A LA BASE DEL FUEGO (con ilustración por paso)	3534 2.2.1 1° y 2.2.4 · mercado (fotos Georgia/Melis
1	C	Símbolos de clase	PARA FUEGOS CLASE A · B · C (fig. 1, mín. 12 mm; A verde, B rojo, C azul, D amarillo)	3534 2.2.2
1	C	Pictogramas	A apto · B apto · C apto (mín. 18 × 18 mm, junto al símbolo)	3534 2.2.3
1	C	Uso eléctrico	APTO PARA FUEGOS EN EQUIPOS ELÉCTRICOS ENERGIZADOS	mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	C	Logos	SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa) · OPDS · GCBA · DPS · QR a ficha técnica	3523 5.2.4 p · Anexo R · mercado (fotos Georgia/Meli
3	I	Capacidad nominal	5 kg	3534 3° b
3	I	Agente extintor	POLVO ABC 60 – SELLO IRAM 3569 – MARCA DEMSA	3523 7.13 e · mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	I	Potencial extintor	6A-40B:C. ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES DE FABRICACIÓN	3534 3° i
3	I	Presión de servicio	1,4 MPa (1400 kPa) A 20 °C	3534 3° c
3	I	Presión de ensayo hidrostático	3,5 MPa (3500 kPa)	3534 3° d
3	I	Temperatura de uso	DE -20 °C A 50 °C	3534 3° h
3	I	Peso total cargado	8,50 kg	catálogo · control de carga IRAM 3517-2
3	I	Fabricación	MES / AÑO: __ / __	3523 5.2.4
3	I	N° de recipiente	_____ (IGUAL AL GRABADO)	3523 5.2.4 / 5.1
3	I	Vida útil	20 AÑOS DESDE LA FABRICACIÓN (VENCE MM/AA)	Res. 349/07 art. 26 (mod. 717/07) · Res. AGC 32/15
3	I	Origen	INDUSTRIA ARGENTINA	mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	D	Mensual	MENSUALMENTE: VERIFIQUE QUE LA AGUJA DEL MANÓMETRO ESTÉ EN LA ZONA VERDE, EL PRECINTO Y EL SEGURO INTACTOS Y EL ACCESO LIBRE	3534 3° e · IRAM 3517-2 · mercado (fotos Georgia/Mel
3	D	Anual	ANUALMENTE: MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CARGA POR RECARGADOR HABILITADO	3534 3° e · IRAM 3517-2
3	D	Quinquenal	CADA 5 AÑOS: PRUEBA HIDRÁULICA DEL RECIPIENTE	3534 3° e · IRAM 3517-2
3	D	Instalación	EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517	3534 3° f
3	D	Recarga	RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO, AUNQUE SEA PARCIAL	3534 3° g
3	D	Presión	ATENCIÓN: EL CONTENIDO DE ESTE MATAFUEGO ESTÁ BAJO PRESIÓN	3523 5.2.4 j
3	D	Agente	ESTE MATAFUEGO ESTÁ CARGADO CON POLVO ABC 60 (60 % FOSFATO MONOAMÓNICO) – SELLO IRAM 3569. RECARGAR EXCLUSIVAMENTE CON POLVO ABC IRAM 3569. LA MEZCLA CON OTROS POLVOS PUEDE ORIGINAR GRAVES INCONVENIENTES	3523 5.2.4 n · 7.13 e
3	D	Gas	PRESURIZAR ÚNICAMENTE CON NITRÓGENO SECO	3523 5.2.4 o
2	P	Pie	FLAMA S.A. – DOMICILIO · INDUSTRIA ARGENTINA · HABILIT. ORD. 40.473 (CABA) Nº ___ · O.P.D.S. REG. Nº ___ · C.H.A.S. Nº ___	3534 2.2.1 2° · Ord. 40.473 · Res. 522/07 · mercado

R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO

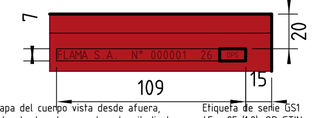
≈ 60 × 40, fondo guilloche rosa, sello azul; n° vertical letra + año + n° (relevado «A 25 1111053»). La provee IRAM numerada sólo al licenciatario; se aplica con etiquetadora. Alternativa (certifica Bureau Veritas): etiqueta naranja «MODELO APROBADO» con n° y QR.

R6 PRECINTO Y FAJA DE GARANTÍA



Precinto: pasador alambre Ø 2,5–3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30 y precinto plástico de color que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13), con la id. FLAMA y el lote (IRAM 3523 3.3.2). Faja de garantía 30 × 40 (esc. 1:2): vinilo destructible rayado rojo/blanco, abraza la unión válvula-cuello; indica equipo nuevo no abierto. Sin norma: práctica de mercado (Georgia).

R7 MARCADO EN EL CUERPO Y ETIQUETA DE SERIE



Arriba: chapa del cuerpo vista desde afuera, esc. 1:2,5; borde derecho = costura longitudinal. IRAM 3523 5.1: fabricante, n° de recipiente y año (2 díg.), estampados en el cuerpo en el desarrollo plano (puesto 6), en una línea horizontal, sin código 2D. Mismo lugar de la chapa en todos los modelos: el final (cuño DPS 15 × 7, Res. 349/07 anexo IV) a 15 de la costura y el borde de arriba a 20 del borde de la chapa; el texto crece hacia la izquierda. Letra 5 mm (IRAM 4503). Detalle: FL_REC hoja 3.

Etiqueta de serie GS1 45 × 25 (1:2): QR GTIN + n° de serie, a 180° de la etiqueta.

R8 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AGC (CABA)

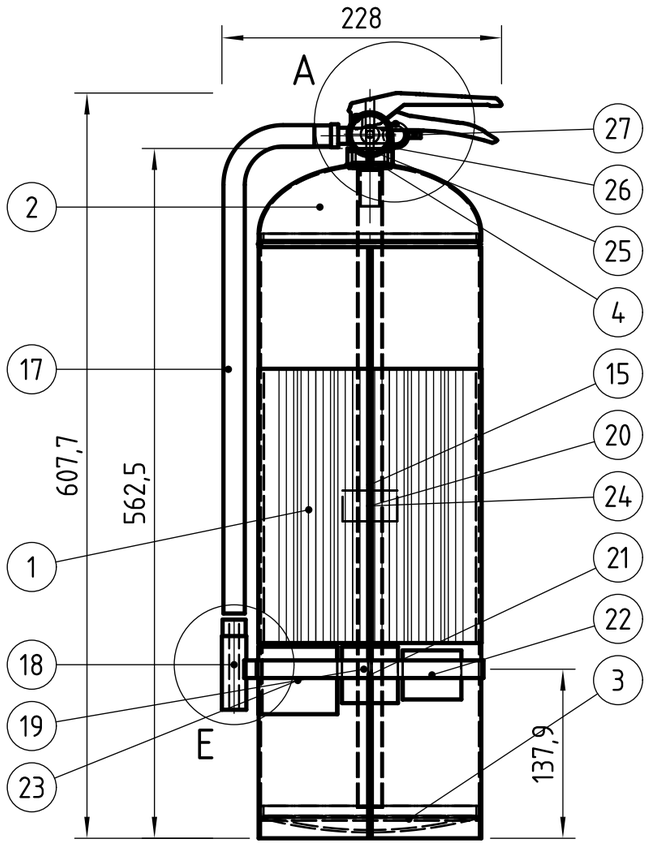
≈ 140 × 55, esc. 1:2 (proporción del modelo, Res. AGC 32/15 anexo I; medida a confirmar). Dos módulos: papel con QR impreso por el inscripto en el sistema AGC + etiqueta autoadhesiva provista por la AGC que lo fija (anexo II art. 3). Cada fabricación se registra (art. 2). Sólo destino CABA. Venc. VU = fab. + 20 años (349/07 art. 26). Ubicación: al costado de la oblea, opuesta a la estampilla.

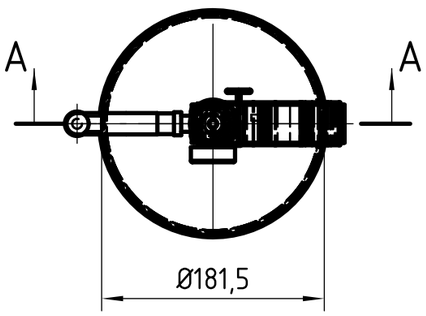
	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

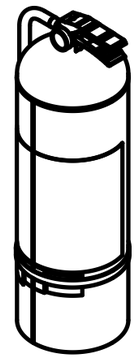
Escala: –
Método de proyección: ISO E
Tolerancias generales: ISO 2768-m
Formato: A2

Propietario: FLAMA S.A.
Denominación: Extintor ABC 5 kg
Etiqueta, sellos, oblea, tarjeta, precinto y marcado
Tipo de documento: Rotulado e identificación

Reemplaza a / Reemplazado por: –
Material: Ver lista de piezas
Edición: 0
Fecha de emisión: 28/09/2026
Hoja: 4 / 4
Idioma: es
N° de plano: FL_MAT_ABC_5kg







ISOMETRÍA (ESC. 1:10)

Pos.	Cant.	Denominación	Código	Material	kg	Observ.
27	1	Precinto de fábrica	ABC10-27	Polipropileno color	<0,001	id. FLAMA y lote
26	1	Faja de garantía válvula-cuello	ABC10-26	Vinilo destructible rayado rojo/blanco	<0,001	nuevo sin abrir
25	1	Junta tórica de asiento	ABC10-25	NBR 70 Shore A	0,001	cambio c/recarga
24	1	Etiqueta de n° de serie GS1	ABC10-24	Poliéster autoadhesivo impreso térmico	<0,001	QR GTIN + serie
23	1	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	ABC10-23	Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC	0,003	sólo destino CABA
22	1	Estampilla IRAM de conformidad	ABC10-22	Provista por IRAM (Anexo R)	0,001	numerada
21	1	Oblea de fabricación (PBA)	ABC10-21	Papel de seguridad autodestructible	0,001	Res. 522/07
20	1	Etiqueta / placa de características	ABC10-20	Vinilo autoadhesivo laminado	0,032	IRAM 3534
19	1	Suncho portatobera	ABC10-19	Fleje acero SAE 1010 pintado	0,11	
18	1	Tobera con portatobera	ABC10-18	Polipropileno	0,017	
17	1	Manguera	ABC10-17	Caucho sintético	0,08	
16	1	Racor de manguera	ABC10-16	Latón	0,039	
15	1	Caño de pesca (sifón)	ABC10-15	Tubo PVC rígido	0,069	
14	1	Manija de transporte	ABC10-14	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,076	
13	1	Manija de accionamiento	ABC10-13	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,096	
12	1	Pasador de seguridad	ABC10-12	Alambre acero inox. AISI 304	0,006	con precinto
11	1	Eje de palanca	ABC10-11	Acero inox. AISI 304	0,003	
10	1	Resorte de válvula	ABC10-10	Alambre acero inox. AISI 302	0,005	cierre del vástago
9	1	Vástago	ABC10-09	Latón	0,014	con junta tórica
8	1	Manómetro	Comercial	Comercial	–	sello IRAM 3533
7	1	Cuerpo de válvula	ABC10-07	Latón forjado	0,133	
6	1	Collarín de válvula	ABC10-06	Latón forjado	0,005	
5	1	Espiga roscada	ABC10-05	Latón forjado	0,024	
4	1	Cuello roscado	ABC10-04	Acero SAE 1010	0,054	M30x1,5
3	1	Fondo	ABC10-03	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=2	0,508	embutido
2	1	Cúpula	ABC10-02	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6	0,501	embutida
1	1	Cuerpo (virola)	ABC10-01	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=2	4,36	costura long. MAG

NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501). 3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Rayado = etiqueta (fino: panel de instrucciones 108°; ancho: alas); oblea, estampilla IRAM, tarjeta AGC, faja, precinto y marcado: hoja 4.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: 1:5

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor ABC 10 kg

Agente: Polvo químico seco ABC

Tipo de documento: Plano de conjunto

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0

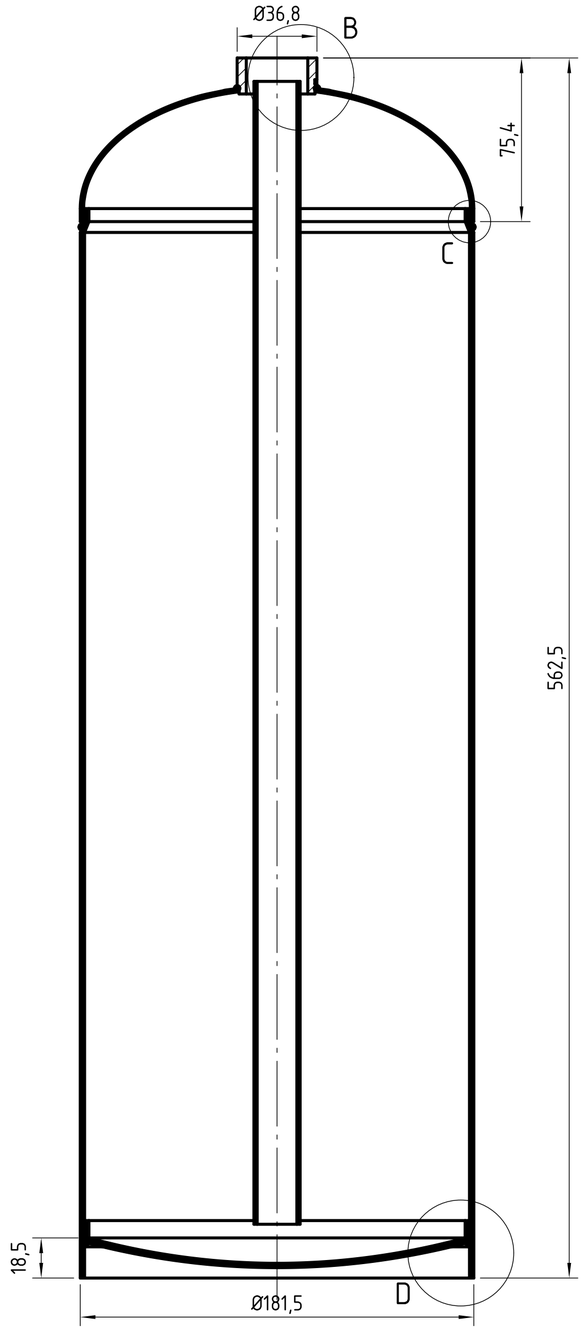
Fecha de emisión: 28/09/2026

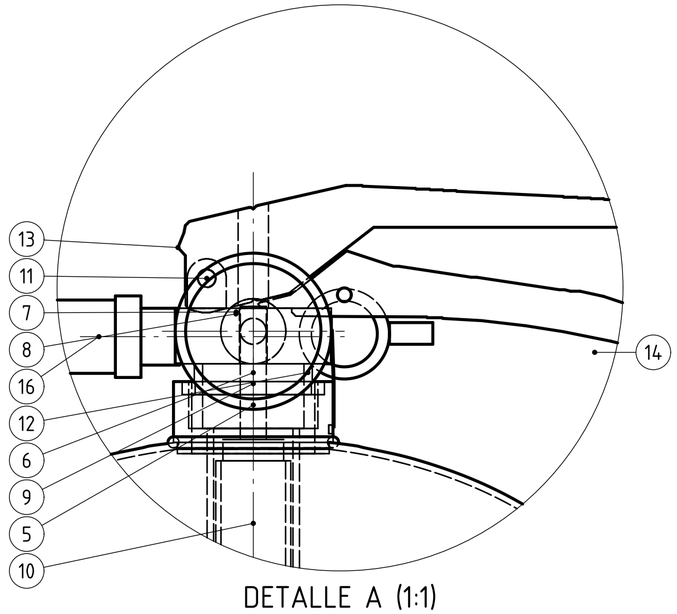
Hoja: 1 / 4

Idioma: es

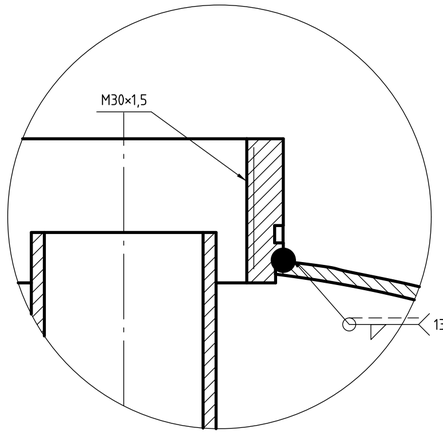
N° de plano: FL_MAT_ABC_10kg

CORTE A-A (1:2)

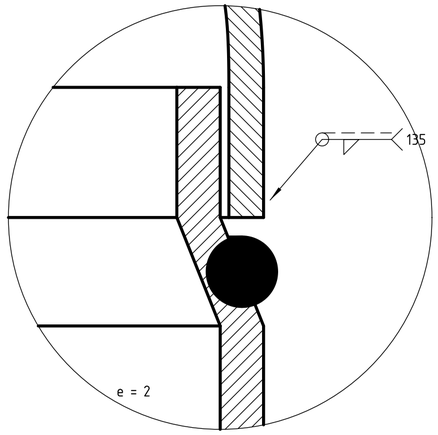




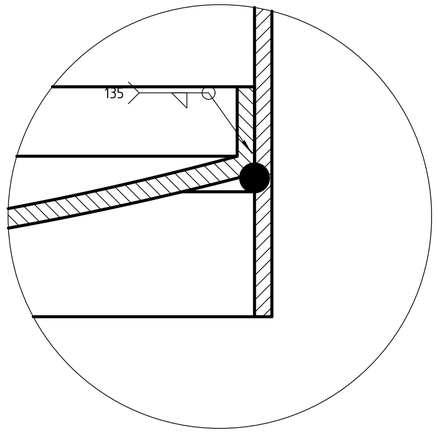
DETALLE A (1:1)
Válvula, manómetro y manijas



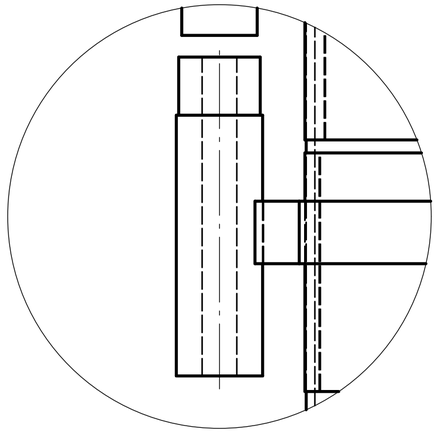
DETALLE B (2:1)
Cuello roscado con muesca



DETALLE C (5:1)
Bordón del cuerpo y cúpula



DETALLE D (2:1)
Fondo encastrado y pollera



DETALLE E (1:1)
Tobera y portatobera

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala	1:2
Método de proyección	ISO E
Tolerancias generales	ISO 2768-m
Formato	A2
Propietario	FLAMA S.A.
Denominación	Extintor ABC 10 kg
	Corte A-A del recipiente y detalles
Tipo de documento	Corte y detalles
Reemplaza a / Reemplazado por	-
Material	Ver lista de piezas
Edición	0
Fecha de emisión	28/09/2026
Hoja	2 / 4
Idioma	es
Nº de plano	FL_MAT_ABC_10kg

EXTINTOR ABC 10 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Capacidad nominal	10 kg
Peso cargado (kg)	16,50
Altura (mm)	608 (catálogo: 655)
Ancho (mm)	228 (catálogo: 230)
Profundidad (mm)	185 (catálogo: 182)
Tiempo de descarga (s)	18/22
Alcance (m)	6/7
Rango temperatura (°C)	-20 a 50
Presión de servicio (MPa)	1,4
Presión de ensayo (MPa)	3,5
Soporte vehicular	Opcional
Soporte pared	Si
Norma IRAM agente extintor	3569
Norma IRAM extintor	3523
Agente extintor (grado)	ABC 60
Potencial extintor	6A-60B:C
Gas impulsor	N2 seco
Volumen interior del recipiente (dm³)	12,5
Diámetro exterior del recipiente (mm)	181,5
Rosca de cuello	M30x1,5
Soldadura del recipiente	MAG, proceso 135 (ISO 4063)

VERIFICACIÓN DE MASA	
Equipo vacío (suma de la lista de materiales)	6,14 kg
Carga nominal de agente	10 kg
Masa cargada calculada	16,14 kg
Peso cargado según catálogo	16,5 kg
Diferencia	-2,2 %

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 4.

Geometría del recipiente: Plano recipiente 10 kg R2.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

Válvula F192, manómetro, resorte, vástago, racor, manguera, tobera, suncho y caño de pesca medidos a escala en el plano Fadesa «Extintor 10 kg HZ R1». Altura, ancho y profundidad resultan de esas piezas (catálogo entre paréntesis).

VERIFICACIÓN - IRAM 3525 POR ANALOGÍA			
Cláusula	Requisito (resumen)	En el plano	Estado
3525 3.2.1 a	chapa de acero ≥ 0,71 mm	2 mm	cumple
3525 3.2.2.1	como máximo 1 costura longitudinal y 2 transversales	1 longitudinal + 2 transversales	cumple
3525 3.3.2	traba con precinto identificado	pasador con anilla y precinto FLAMA	cumple
3525 4.1.3	boca roscada con Ø interior ≥ 19 mm	M30x1,5 (Ø int. 28,4)	cumple
3525 3.9	manija para el transporte manual	manija fija de la válvula	cumple
3525 4.2.1	manga ≥ 350 mm con el terminal	≈ 591 mm	cumple
3525 3.10	soporte firme para la manga	suncho portatobera	cumple

NORMATIVA APLICADA

Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 3569

Norma IRAM extintor: IRAM 3523

Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 – Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 – Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 – Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 – 2,5 – 3,5 – 5 – 7 – 10.

IRAM 4504 – Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 – Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 – Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A–A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 – Rótulo, lista de materiales y despiezo (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 – Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 – Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 – Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 – Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 – Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 135 (MAG, ISO 4063)

ISO 2768-1 – Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: –

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor ABC 10 kg

Datos técnicos y normativa aplicable

Tipo de documento: Especificaciones y normas

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

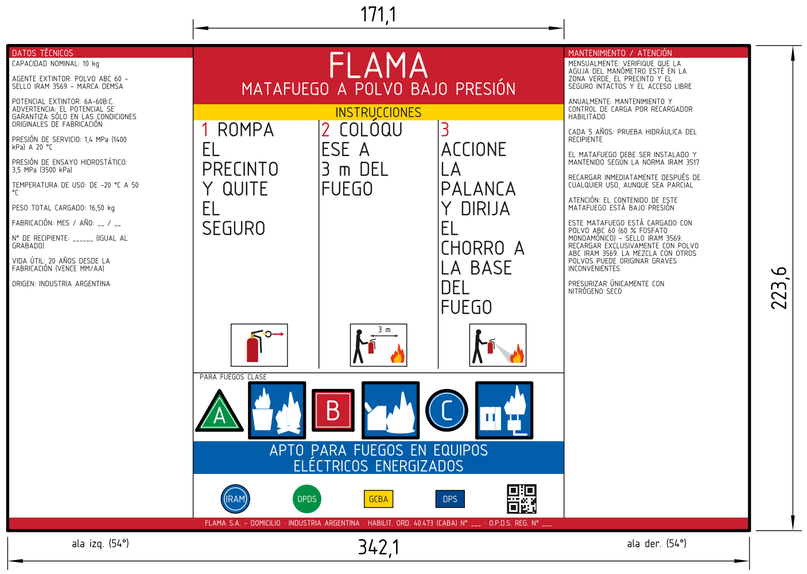
Hoja: 3 / 4

Idioma: es

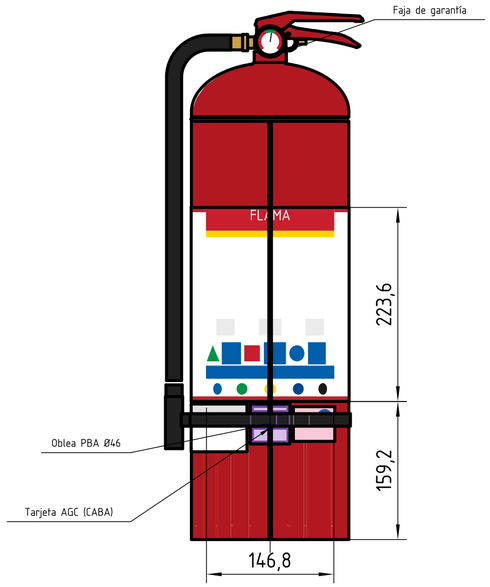
N° de plano: FL_MAT_ABC_10kg

ROTULADO E IDENTIFICACIÓN – EXTINTOR ABC 10 KG

R1 ETIQUETA DESARROLLADA 342 × 224 mm (panel central 171 = arco 108° + alas 86) – ESC. 1:2



R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:5)



cuerda 147 = panel central (arco 108° = 171 mm desarrollados); colores reales

Etiqueta de frente sobre el eje del manómetro; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Res. 522/07 an. 6); estampilla IRAM al costado; etiqueta GS1 a 180° (posterior).

R3 SÍMBOLOS (IRAM 3550 5.2.5) Y PICTOGRAMAS (NFPA 10)

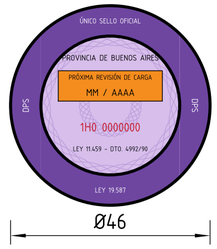
verde 01-1-150 · rojo 03-1-050 · azul 08-1-070

Alto mín. 12 mm; trazo e = alto/13 (A), alto/12 (B, D), alto/14 (C)

sólido · líquido · eléctrico

Pictogramas NFPA 10 anexo B, mín. 18 × 18 mm: figura blanca sobre azul = apto; sobre negro con barra roja = no apto.

R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)



Autoadhesiva, autodestructible, fondo guilloche lila, imagen latente «válido», numerada (relevado: «1H01036888»). Anillo: único sello oficial obligatorio; Sello DPS; Ley 19.587; Ley 11.459. Campo «próxima revisión de carga» completado (mes/año). Ubicación: frente, eje del manómetro, inmediatamente debajo de la etiqueta. Venta en Prov. de Bs. As.: la provee el organismo al fabricante inscripto.

CONTENIDO DE LA ETIQUETA (IRAM 3534 + norma del producto + relevamiento de mercado)

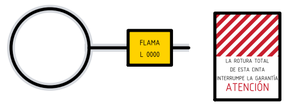
Zona	Ubic.	Ítem	Texto / dato de la etiqueta	Referencia
2	C	Encabezado	FLAMA + MATAFUEGO A POLVO BAJO PRESIÓN	3534 2.2.1 2° y 3° a · mercado (fotos Georgia/Melisa
1	C	Instrucciones	1 ROMPA EL PRECINTO Y QUITE EL SEGURO · 2 COLÓQUESE A 3 m DEL FUEGO · 3 ACCIONE LA PALANCA Y DIRIJA EL CHORRO A LA BASE DEL FUEGO (con ilustración por paso)	3534 2.2.1 1° y 2.2.4 · mercado (fotos Georgia/Melis
1	C	Símbolos de clase	PARA FUEGOS CLASE A · B · C (fig. 1, mín. 12 mm; A verde, B rojo, C azul, D amarillo)	3534 2.2.2
1	C	Pictogramas	A apto · B apto · C apto (mín. 18 × 18 mm, junto al símbolo)	3534 2.2.3
1	C	Uso eléctrico	APTO PARA FUEGOS EN EQUIPOS ELÉCTRICOS ENERGIZADOS	mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	C	Logos	SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa) · OPDS · GCBA · DPS · QR a ficha técnica	3523 5.2.4 p · Anexo R · mercado (fotos Georgia/Meli
3	I	Capacidad nominal	10 kg	3534 3° b
3	I	Agente extintor	POLVO ABC 60 – SELLO IRAM 3569 – MARCA DEMSA	3523 7.13 e · mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	I	Potencial extintor	6A-60B:C. ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES DE FABRICACIÓN	3534 3° i
3	I	Presión de servicio	1,4 MPa (1400 kPa) A 20 °C	3534 3° c
3	I	Presión de ensayo hidrostático	3,5 MPa (3500 kPa)	3534 3° d
3	I	Temperatura de uso	DE -20 °C A 50 °C	3534 3° h
3	I	Peso total cargado	16,50 kg	catálogo · control de carga IRAM 3517-2
3	I	Fabricación	MES / AÑO: __ / __	3523 5.2.4
3	I	N° de recipiente	_____ (IGUAL AL GRABADO)	3523 5.2.4 / 5.1
3	I	Vida útil	20 AÑOS DESDE LA FABRICACIÓN (VENCE MM/AA)	Res. 349/07 art. 26 (mod. 717/07) · Res. AGC 32/15
3	I	Origen	INDUSTRIA ARGENTINA	mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	D	Mensual	MENSUALMENTE: VERIFIQUE QUE LA AGUJA DEL MANÓMETRO ESTÉ EN LA ZONA VERDE, EL PRECINTO Y EL SEGURO INTACTOS Y EL ACCESO LIBRE	3534 3° e · IRAM 3517-2 · mercado (fotos Georgia/Mel
3	D	Anual	ANUALMENTE: MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CARGA POR RECARGADOR HABILITADO	3534 3° e · IRAM 3517-2
3	D	Quinquenal	CADA 5 AÑOS: PRUEBA HIDRÁULICA DEL RECIPIENTE	3534 3° e · IRAM 3517-2
3	D	Instalación	EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517	3534 3° f
3	D	Recarga	RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO, AUNQUE SEA PARCIAL	3534 3° g
3	D	Presión	ATENCIÓN: EL CONTENIDO DE ESTE MATAFUEGO ESTÁ BAJO PRESIÓN	3523 5.2.4 j
3	D	Agente	ESTE MATAFUEGO ESTÁ CARGADO CON POLVO ABC 60 (60 % FOSFATO MONOAMÓNICO) – SELLO IRAM 3569. RECARGAR EXCLUSIVAMENTE CON POLVO ABC IRAM 3569. LA MEZCLA CON OTROS POLVOS PUEDE ORIGINAR GRAVES INCONVENIENTES	3523 5.2.4 n · 7.13 e
3	D	Gas	PRESURIZAR ÚNICAMENTE CON NITRÓGENO SECO	3523 5.2.4 o
2	P	Pie	FLAMA S.A. – DOMICILIO · INDUSTRIA ARGENTINA · HABILIT. ORD. 40.473 (CABA) Nº ___ · O.P.D.S. REG. Nº ___	3534 2.2.1 2° · Ord. 40.473 · Res. 522/07 · mercado

Letra de instrucciones 6,5 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total ≥ 9 kg: 6,5–10 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Ubic.: C panel central ≤ 108°, I/D alas, P pie. Vinilo laminado ensayado a adherencia ≥ 0,35 N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).

R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO

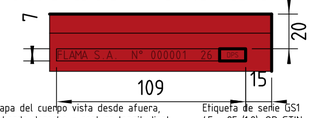
≈ 60 × 40, fondo guilloche rosa, sello azul; nº vertical letra + año + nº (relevado «A 25 1111053»). La provee IRAM numerada sólo al licenciatario; se aplica con etiquetadora. Alternativa (certifica Bureau Veritas): etiqueta naranja «MODELO APROBADO» con nº y QR.

R6 PRECINTO Y FAJA DE GARANTÍA



Precinto: pasador alambre Ø 2,5–3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30 y precinto plástico de color que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13), con la id. FLAMA y el lote (IRAM 3523 3.3.2). Faja de garantía 30 × 40 (esc. 1:2): vinilo destructible rayado rojo/blanco, abraza la unión válvula-cuello; indica equipo nuevo no abierto. Sin norma: práctica de mercado (Georgia).

R7 MARCADO EN EL CUERPO Y ETIQUETA DE SERIE



Arriba: chapa del cuerpo vista desde afuera, esc. 1:2,5; borde derecho = costura longitudinal. IRAM 3523 5.1: fabricante, nº de recipiente y año (2 díg.), estampados en el cuerpo en el desarrollo plano (puesto 6), en una línea horizontal, sin código 2D. Mismo lugar de la chapa en todos los modelos: el final (cuño DPS 15 × 7, Res. 349/07 anexo IV) a 15 de la costura y el borde de arriba a 20 del borde de la chapa; el texto crece hacia la izquierda. Letra 5 mm (IRAM 4503). Detalle: FL_REC hoja 3.

Etiqueta de serie GS1 45 × 25 (1:2): QR GTIN + nº de serie, a 180° de la etiqueta.

R8 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AGC (CABA)

≈ 140 × 55, esc. 1:2 (proporción del modelo, Res. AGC 32/15 anexo I; medida a confirmar). Dos módulos: papel con QR impreso por el inscripto en el sistema AGC + etiqueta autoadhesiva provista por la AGC que lo fija (anexo II art. 3). Cada fabricación se registra (art. 2). Sólo destino CABA. Venc. VU = fab. + 20 años (349/07 art. 26). Ubicación: al costado de la oblea, opuesta a la estampilla.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor ABC 10 kg

Etiqueta, sellos, oblea, tarjeta, precinto y marcado

Escala: –

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A2

Tipo de documento: Rotulado e identificación

Reemplaza a / Reemplazado por: –

Material: Ver lista de piezas

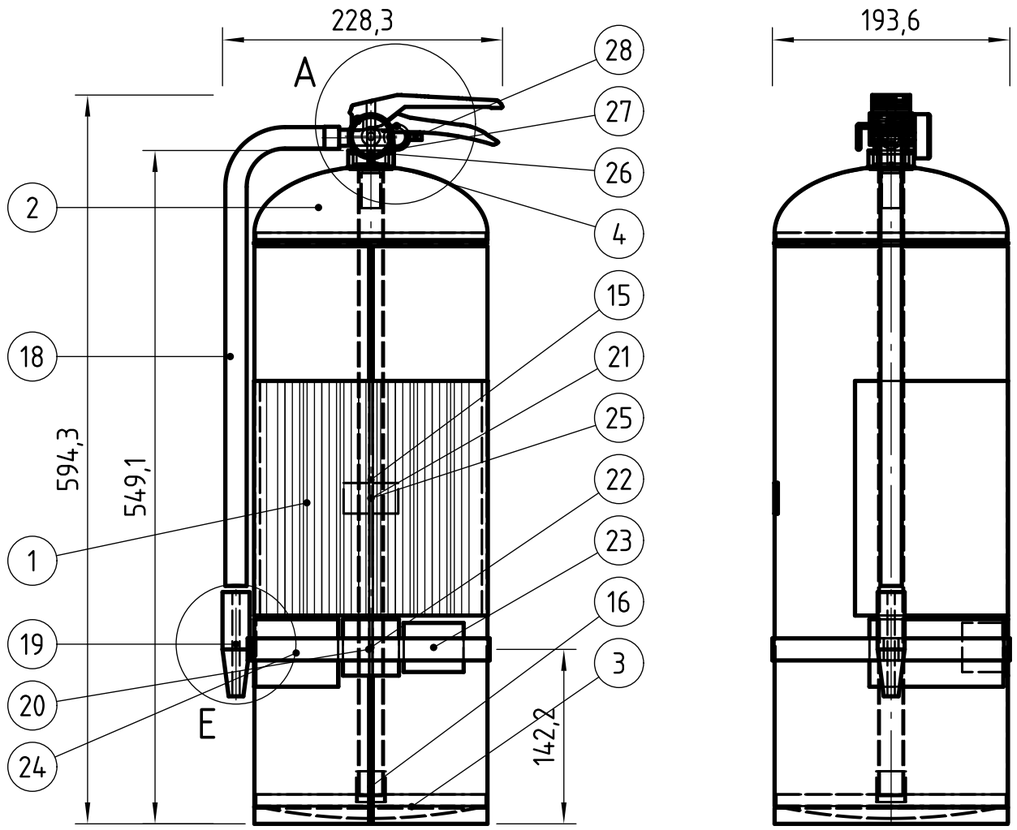
Edición: 0

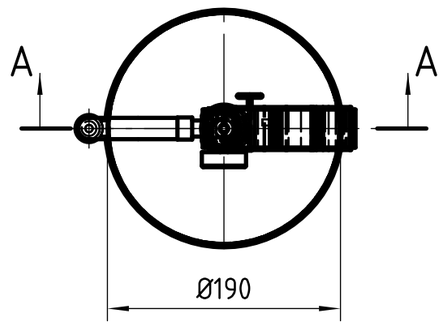
Fecha de emisión: 28/09/2026

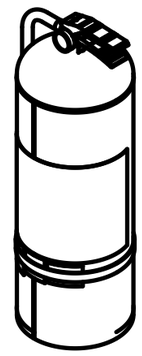
Hoja: 4 / 4

Idioma: es

N° de plano: FL_MAT_ABC_10kg







ISOMETRÍA (ESC. 1:10)

Pos.	Cant.	Denominación	Código	Material	kg	Observ.
28	1	Precinto de fábrica	AGUA10-28	Polipropileno color	<0,001	id. FLAMA y lote
27	1	Faja de garantía válvula-cuello	AGUA10-27	Vinilo destructible rayado rojo/blanco	<0,001	nuevo sin abrir
26	1	Junta tórica de asiento	AGUA10-26	NBR 70 Shore A	0,001	cambio c/recarga
25	1	Etiqueta de n° de serie GS1	AGUA10-25	Poliéster autoadhesivo impreso térmico	<0,001	QR GTIN + serie
24	1	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	AGUA10-24	Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC	0,003	sólo destino CABA
23	1	Estampilla IRAM de conformidad	AGUA10-23	Provista por IRAM (Anexo R)	0,001	numerada
22	1	Oblea de fabricación (PBA)	AGUA10-22	Papel de seguridad autodestructible	0,001	Res. 522/07
21	1	Etiqueta / placa de características	AGUA10-21	Vinilo autoadhesivo laminado	0,029	IRAM 3534
20	1	Suncho portatobera	AGUA10-20	Fleje acero SAE 1010 pintado	0,132	
19	1	Tobera de chorro pleno	AGUA10-19	Polipropileno	0,022	
18	1	Manguera	AGUA10-18	Caucho sintético	0,077	
17	1	Racor de manguera	AGUA10-17	Latón	0,026	
16	1	Filtro del tubo de pesca	AGUA10-16	Polipropileno perforado	0,001	área ≥ 10 × boquilla
15	1	Caño de pesca (sifón)	AGUA10-15	Tubo polipropileno	0,043	
14	1	Manija de transporte	AGUA10-14	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,076	
13	1	Manija de accionamiento	AGUA10-13	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,096	
12	1	Pasador de seguridad	AGUA10-12	Alambre acero inox. AISI 304	0,006	con precinto
11	1	Eje de palanca	AGUA10-11	Acero inox. AISI 304	0,003	
10	1	Resorte de válvula	AGUA10-10	Alambre acero inox. AISI 302	0,005	cierre del vástago
9	1	Vástago	AGUA10-09	Latón	0,014	con junta tórica
8	1	Manómetro	Comercial	Comercial	–	sello IRAM 3533
7	1	Cuerpo de válvula	AGUA10-07	Latón forjado	0,133	
6	1	Collarín de válvula	AGUA10-06	Latón forjado	0,005	
5	1	Espiga roscada	AGUA10-05	Latón forjado	0,024	
4	1	Cuello roscado	AGUA10-04	Acero inox. AISI 304	0,054	M30x1,5
3	1	Fondo	AGUA10-03	Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8	0,23	embutido
2	1	Cúpula	AGUA10-02	Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8	0,267	embutida
1	1	Cuerpo (virola)	AGUA10-01	Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8	1,82	costura long. TIG

NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501). 3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Rayado = etiqueta (fino: panel de instrucciones 108°; ancho: alas); oblea, estampilla IRAM, tarjeta AGC, faja, precinto y marcado: hoja 4.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: 1:5

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor Agua 10 l

Agente: Agua

Tipo de documento: Plano de conjunto

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0

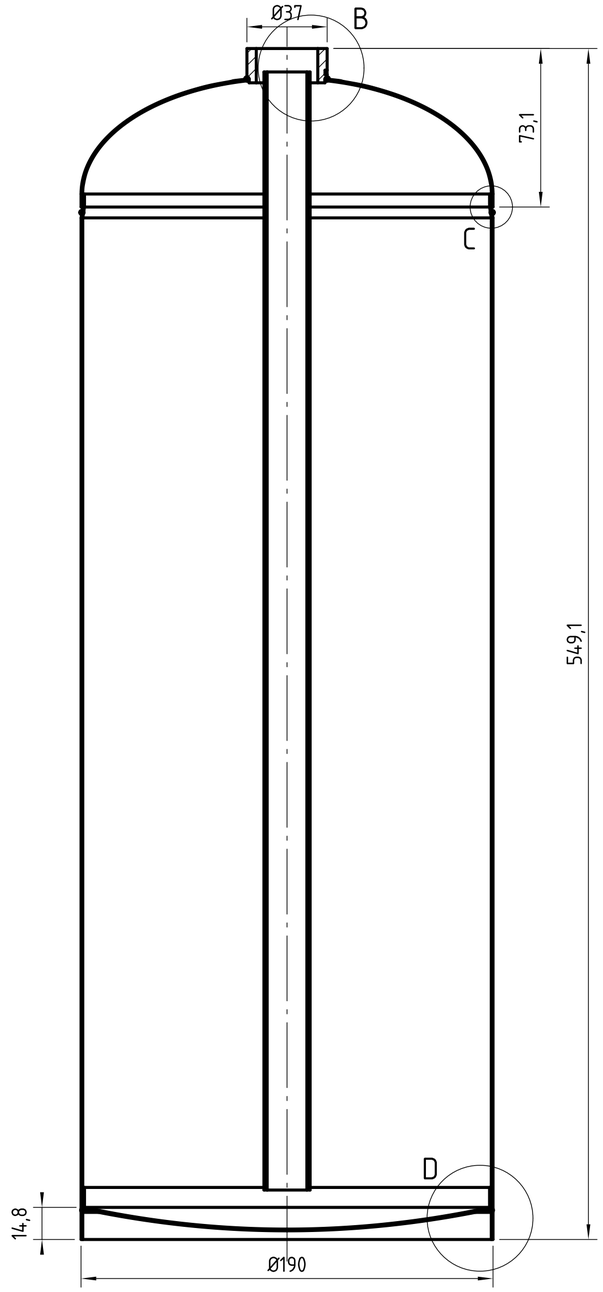
Fecha de emisión: 28/09/2026

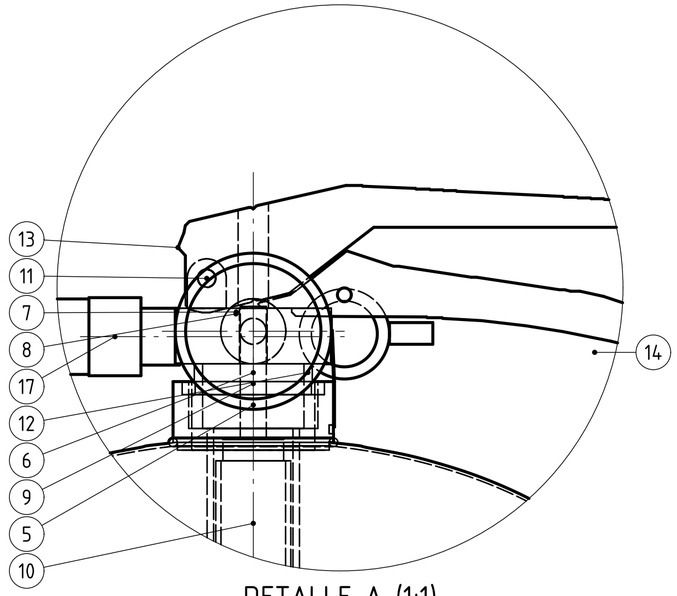
Hoja: 1 / 4

Idioma: es

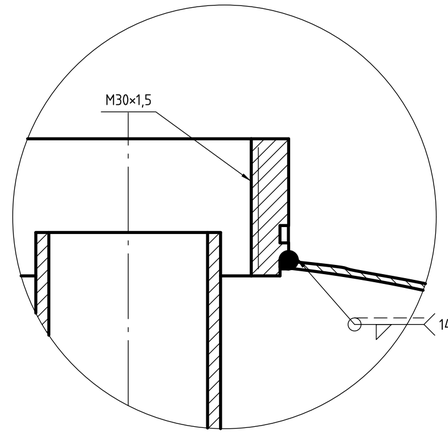
N° de plano: FL_MAT_AGUA_10l

CORTE A-A (1:2)

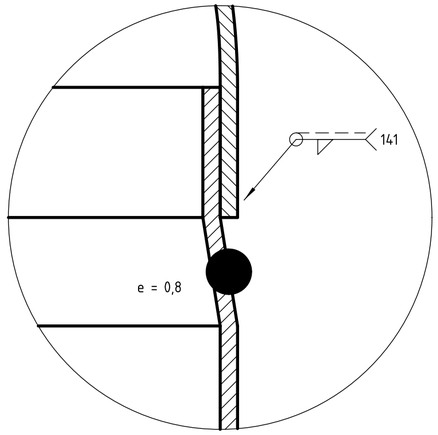




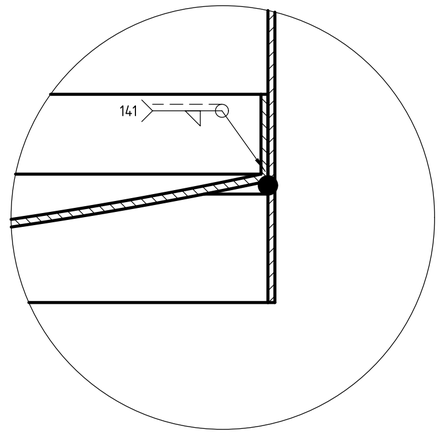
DETALLE A (1:1)
Válvula, manómetro y manijas



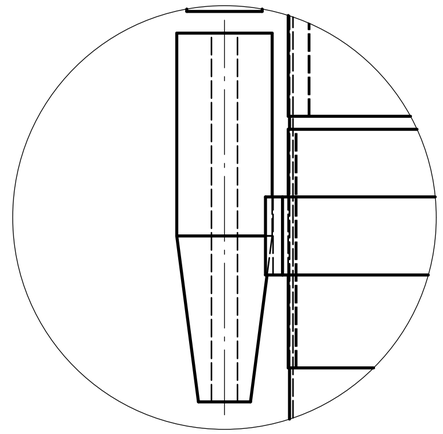
DETALLE B (2:1)
Cuello roscado con muesca



DETALLE C (5:1)
Bordón del cuerpo y cúpula



DETALLE D (2:1)
Fondo encastrado y pollera



DETALLE E (1:1)
Tobera de chorro pleno

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala	1:2
Método de proyección	ISO E
Tolerancias generales	ISO 2768-m
Formato	A2
Propietario	FLAMA S.A.
Denominación	Extintor Agua 10 l
	Corte A-A del recipiente y detalles
Tipo de documento	Corte y detalles
Reemplaza a / Reemplazado por	-
Material	Ver lista de piezas
Edición	0
Fecha de emisión	28/09/2026
Hoja	2 / 4
Idioma	es
Nº de plano	FL_MAT_AGUA_10l

EXTINTOR AGUA 10 L

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Capacidad nominal	10 dm³
Peso cargado (kg)	12,55
Altura (mm)	594 (catálogo: 620/650)
Ancho (mm)	228 (catálogo: 240)
Profundidad (mm)	194 (catálogo: 190)
Tiempo de descarga (s)	55
Alcance (m)	9/11
Rango temperatura (°C)	5 a 50
Presión de servicio (MPa)	0,8
Presión de ensayo (MPa)	2,0
Soporte pared	Si
Norma IRAM extintor	3525
Agente extintor (grado)	Agua potable
Potencial extintor	1A
Gas impulsor	Aire comprimido
Volumen interior del recipiente (dm³)	13,98
Diámetro exterior del recipiente (mm)	190
Rosca de cuello	M30x1,5
Soldadura del recipiente	TIG, proceso 141 (ISO 4063)

VERIFICACIÓN DE MASA	
Equipo vacío (suma de la lista de materiales)	3,07 kg
Carga nominal de agente (1 kg/l)	10 kg
Masa cargada calculada	13,07 kg
Peso cargado según catálogo	12,55 kg
Diferencia	+4,1 %

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 8.

Geometría del recipiente: derivada de capacidad y dimensiones totales.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

Válvula F192, manómetro, resorte, vástago, racor, manguera, tobera, suncho y caño de pesca medidos a escala en el plano Fadesa «Extintor 5 kg válvula HZ R1». Altura, ancho y profundidad resultan de esas piezas (catálogo entre paréntesis).

VERIFICACIÓN - IRAM 3525 (AGUA MANUAL)			
Cláusula	Requisito (resumen)	En el plano	Estado
3525 3.2.1 b	chapa inox. ≥ 0,63 mm	0,8 mm	cumple
3525 3.2.2.1	como máximo 1 costura longitudinal y 2 transversales	1 longitudinal + 2 transversales	cumple
3525 3.3.2	traba con precinto identificado	pasador con anilla y precinto FLAMA	cumple
3525 4.1.3	boca roscada con Ø interior ≥ 19 mm	M30x1,5 (Ø int. 28,4)	cumple
3525 3.9	manija para el transporte manual	manija fija de la válvula	cumple
3525 4.2.1	manga ≥ 350 mm con el terminal	≈ 582 mm	cumple
3525 3.10	soporte firme para la manga	suncho portatobera	cumple
3525 3.6.1	filtro en la entrada del tubo interior	filtro PP perforado	cumple
3525 3.3.5	partes en contacto con el agua no ferrosas o inox.	latón, inox. AISI 302/304	cumple

NORMATIVA APLICADA

Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM extintor: IRAM 3525

Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 – Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 – Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 – Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 – 2,5 – 3,5 – 5 – 7 – 10.

IRAM 4504 – Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 – Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 – Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A–A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 – Rótulo, lista de materiales y despiezo (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 – Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 – Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 – Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 – Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 – Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 141 (TIG, ISO 4063)

ISO 2768-1 – Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: –

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor Agua 10 l

Datos técnicos y normativa aplicable

Tipo de documento: Especificaciones y normas

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

Hoja: 3 / 4

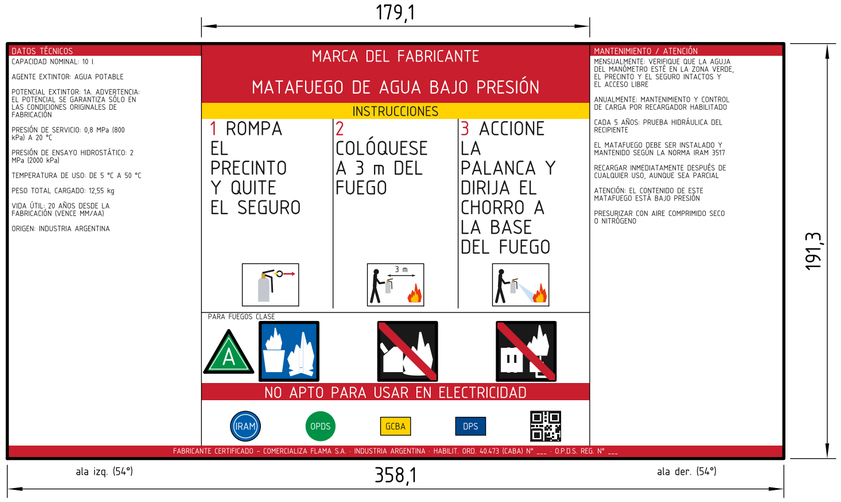
Idioma: es

N° de plano: FL_MAT_AGUA_10l

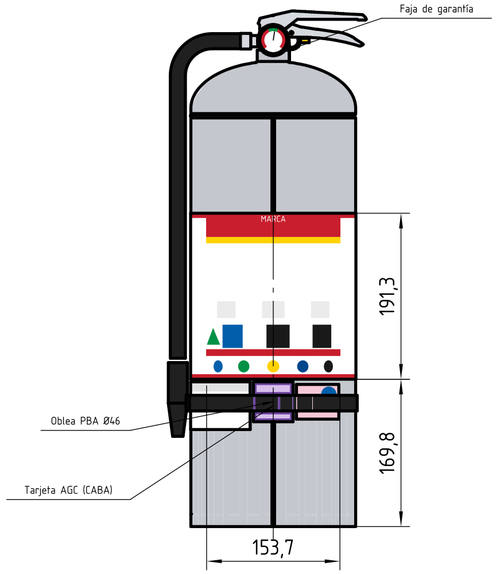
ROTULADO E IDENTIFICACIÓN – EXTINTOR AGUA 10 L

PRODUCTO REVENDIDO: etiqueta, estampado y precinto los aplica el fabricante certificado; esta hoja es la especificación de RECEPCIÓN de FLAMA (lo que el equipo debe traer).

R1 ETIQUETA DESARROLLADA 358 × 191 mm (panel central 179 = arco 108° + alas 90) – ESC. 1:2



R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:5)



cuerda 154 = panel central (arco 108° = 179 mm desarrollados); colores reales

Etiqueta de frente sobre el eje del manómetro; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Res. 522/07 an. 6); estampilla IRAM al costado; etiqueta GS1 a 180° (posterior).

R3 SÍMBOLOS (IRAM 3550 5.2.5) Y PICTOGRAMAS (NFPA 10)

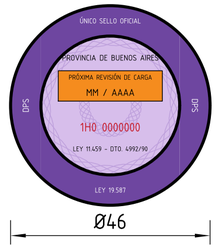
verde 01-1-150

Alto mín. 12 mm; trazo e = alto/13 (A), alto/12 (B, D), alto/14 (C)

sólido · líquido · eléctrico

Pictogramas NFPA 10 anexo B, mín. 18 × 18 mm: figura blanca sobre azul = apto; sobre negro con barra roja = no apto.

R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)



Autoadhesiva, autodestructible, fondo guilloche lila, imagen latente «válido», numerada (relevado: «1H01036888»). Anillo: único sello oficial obligatorio; Sello DPS; Ley 19.587; Ley 11.459. Campo «próxima revisión de carga» completado (mes/año). Ubicación: frente, eje del manómetro, inmediatamente debajo de la etiqueta. Venta en Prov. de Bs. As.: la provee el organismo al fabricante inscripto.

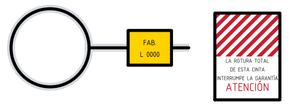
CONTENIDO DE LA ETIQUETA (IRAM 3534 + norma del producto + relevamiento de mercado)

Zona	Ubic.	Ítem	Texto / dato de la etiqueta	Referencia
2	C	Encabezado	MARCA DEL FABRICANTE + MATAFUEGO DE AGUA BAJO PRESIÓN	3534 2.2.1 2° y 3° a · mercado (fotos Georgia/Melisa
1	C	Instrucciones	1 ROMPA EL PRECINTO Y QUITE EL SEGURO · 2 COLÓQUESE A 3 m DEL FUEGO · 3 ACCIONE LA PALANCA Y DIRIJA EL CHORRO A LA BASE DEL FUEGO (con ilustración por paso)	3534 2.2.1 1° y 2.2.4 · mercado (fotos Georgia/Melis
1	C	Símbolos de clase	PARA FUEGOS CLASE A (fig. 1, mín. 12 mm; A verde, B rojo, C azul, D amarillo)	3534 2.2.2
1	C	Pictogramas	A apto · B tachado · C tachado (mín. 18 × 18 mm, junto al símbolo)	3534 2.2.3
1	C	Uso eléctrico	NO APTO PARA USAR EN ELECTRICIDAD	mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	C	Logos	SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa) · OPDS · GCBA · DPS · QR a ficha técnica	3525 5.2.4 p · Anexo R · mercado (fotos Georgia/Meli
3	I	Capacidad nominal	10 l	3534 3° b
3	I	Agente extintor	AGUA POTABLE	3523 7.13 e · mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	I	Potencial extintor	1A. ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES DE FABRICACIÓN	3534 3° i
3	I	Presión de servicio	0,8 MPa (800 kPa) A 20 °C	3534 3° c
3	I	Presión de ensayo hidrostático	2 MPa (2000 kPa)	3534 3° d
3	I	Temperatura de uso	DE 5 °C A 50 °C	3534 3° h
3	I	Peso total cargado	12,55 kg	catálogo · control de carga IRAM 3517-2
3	I	Vida útil	20 AÑOS DESDE LA FABRICACIÓN (VENCE MM/AA)	Res. 349/07 art. 26 (mod. 717/07) · Res. AGC 32/15
3	I	Origen	INDUSTRIA ARGENTINA	mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	D	Mensual	MENSUALMENTE: VERIFIQUE QUE LA AGUJA DEL MANÓMETRO ESTÉ EN LA ZONA VERDE, EL PRECINTO Y EL SEGURO INTACTOS Y EL ACCESO LIBRE	3534 3° e · IRAM 3517-2 · mercado (fotos Georgia/Mel
3	D	Anual	ANUALMENTE: MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CARGA POR RECARGADOR HABILITADO	3534 3° e · IRAM 3517-2
3	D	Quinquenal	CADA 5 AÑOS: PRUEBA HIDRÁULICA DEL RECIPIENTE	3534 3° e · IRAM 3517-2
3	D	Instalación	EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517	3534 3° f
3	D	Recarga	RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO, AUNQUE SEA PARCIAL	3534 3° g
3	D	Presión	ATENCIÓN: EL CONTENIDO DE ESTE MATAFUEGO ESTÁ BAJO PRESIÓN	3523 5.2.4 j
3	D	Gas	PRESURIZAR CON AIRE COMPRIMIDO SECO O NITRÓGENO	IRAM 3525
2	P	Pie	FABRICANTE CERTIFICADO – COMERCIALIZA FLAMA S.A. · INDUSTRIA ARGENTINA · HABILIT. ORD. 40.473 (CABA) N° ___ · O.P.D.S. REG. N° ___	3534 2.2.1 2° · Ord. 40.473 · Res. 522/07 · mercado
–	–	Nota	Producto revendido: etiqueta del fabricante certificado (IRAM 3525); FLAMA verifica estos campos en recepción	IRAM 3534

R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO

≈ 60 × 40, fondo guilloche rosa, sello azul; n° vertical letra + año + n° (relevado «A 25 1111053»). La provee IRAM numerada sólo al licenciatario; se aplica con etiquetadora. Alternativa (certifica Bureau Veritas): etiqueta naranja «MODELO APROBADO» con n° y QR.

R6 PRECINTO Y FAJA DE GARANTÍA



Precinto: pasador alambre Ø 2,5–3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30 y precinto plástico de color que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13), con la id. del fabricante y el lote (IRAM 3523 3.3.2). Faja de garantía 30 × 40 (esc. 1:2): vinilo destructible rayado rojo/blanco, abraza la unión válvula-cuello; indica equipo nuevo no abierto. Sin norma: práctica de mercado (Georgia).

R7 MARCADO GRABADO Y ETIQUETA DE SERIE

Grabado por el fabricante del equipo según IRAM 3525 (norma del producto, aplicado por el fabricante) FLAMA verifica que exista y coincida con la etiqueta.

Etiqueta de serie GS1 45 × 25 (esc. 1:2): QR con GTIN (prefijo 779 Argentina) + n° de serie, a 180° de la etiqueta (relevado Melisam). Traza lote de polvo, PH y estampilla.

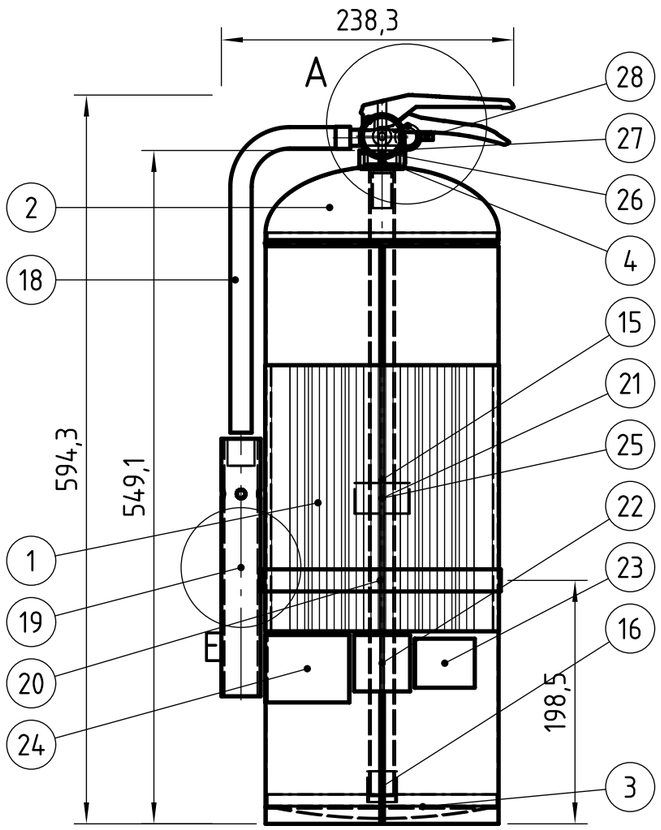
R8 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AGC (CABA)

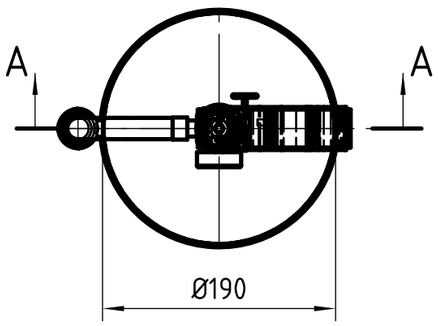
≈ 140 × 55, esc. 1:2 (proporción del modelo, Res. AGC 32/15 anexo I; medida a confirmar). Dos módulos: papel con QR impreso por el inscripto en el sistema AGC + etiqueta autoadhesiva provista por la AGC que lo fija (anexo II art. 3). Cada fabricación se registra (art. 2). Sólo destino CABA. Venc. VU = fab. + 20 años (349/07 art. 26). Ubicación: al costado de la oblea, opuesta a la estampilla.

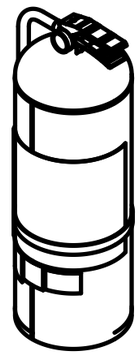
Letra de instrucciones 6,5 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total ≥ 9 kg: 6,5–10 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Ubic.: C panel central ≤ 108°, I/D alas, P pie. Vinilo laminado ensayado a adherencia ≥ 0,35 N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala	–
Método de proyección	ISO E
Tolerancias generales	ISO 2768-m
Formato	A2
Propietario	FLAMA S.A.
Denominación	Extintor Agua 10 l
	Etiqueta, sellos, oblea, tarjeta, precinto y marcado
Tipo de documento	Rotulado e identificación
Reemplaza a / Reemplazado por	–
Material	Ver lista de piezas
Edición	0
Fecha de emisión	28/09/2026
Hoja	4 / 4
Idioma	es
N° de plano	FL_MAT_AGUA_10l







ISOMETRÍA (ESC. 1:10)

Pos.	Cant.	Denominación	Código	Material	kg	Observ.
28	1	Precinto de fábrica	AFFF10-28	Polipropileno color	<0,001	id. FLAMA y lote
27	1	Faja de garantía válvula-cuello	AFFF10-27	Vinilo destructible rayado rojo/blanco	<0,001	nuevo sin abrir
26	1	Junta tórica de asiento	AFFF10-26	NBR 70 Shore A	0,001	cambio c/recarga
25	1	Etiqueta de n° de serie GS1	AFFF10-25	Poliéster autoadhesivo impreso térmico	<0,001	QR GTIN + serie
24	1	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	AFFF10-24	Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC	0,003	sólo destino CABA
23	1	Estampilla IRAM de conformidad	AFFF10-23	Provista por IRAM (Anexo R)	0,001	numerada
22	1	Oblea de fabricación (PBA)	AFFF10-22	Papel de seguridad autodestructible	0,001	Res. 522/07
21	1	Etiqueta / placa de características	AFFF10-21	Vinilo autoadhesivo laminado	0,033	IRAM 3534
20	1	Suncho portatobera	AFFF10-20	Fleje acero SAE 1010 pintado	0,132	
19	1	Lanza espumígena	AFFF10-19	Polipropileno	0,051	
18	1	Manguera	AFFF10-18	Caucho sintético	0,055	
17	1	Racor de manguera	AFFF10-17	Latón	0,026	
16	1	Filtro del tubo de pesca	AFFF10-16	Polipropileno perforado	0,001	área ≥ 10 × boquilla
15	1	Caño de pesca (sifón)	AFFF10-15	Tubo polipropileno	0,043	
14	1	Manija de transporte	AFFF10-14	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,076	
13	1	Manija de accionamiento	AFFF10-13	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,096	
12	1	Pasador de seguridad	AFFF10-12	Alambre acero inox. AISI 304	0,006	con precinto
11	1	Eje de palanca	AFFF10-11	Acero inox. AISI 304	0,003	
10	1	Resorte de válvula	AFFF10-10	Alambre acero inox. AISI 302	0,005	cierre del vástago
9	1	Vástago	AFFF10-09	Latón	0,014	con junta tórica
8	1	Manómetro	Comercial	Comercial	–	sello IRAM 3533
7	1	Cuerpo de válvula	AFFF10-07	Latón forjado	0,133	
6	1	Collarín de válvula	AFFF10-06	Latón forjado	0,005	
5	1	Espiga roscada	AFFF10-05	Latón forjado	0,024	
4	1	Cuello roscado	AFFF10-04	Acero inox. AISI 304	0,054	M30x1,5
3	1	Fondo	AFFF10-03	Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8	0,23	embutido
2	1	Cúpula	AFFF10-02	Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8	0,267	embutida
1	1	Cuerpo (virola)	AFFF10-01	Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8	1,82	costura long. TIG

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: 1:5

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor AFFF 10 l

Agente: Agua + espuma AFFF

Tipo de documento: Plano de conjunto

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

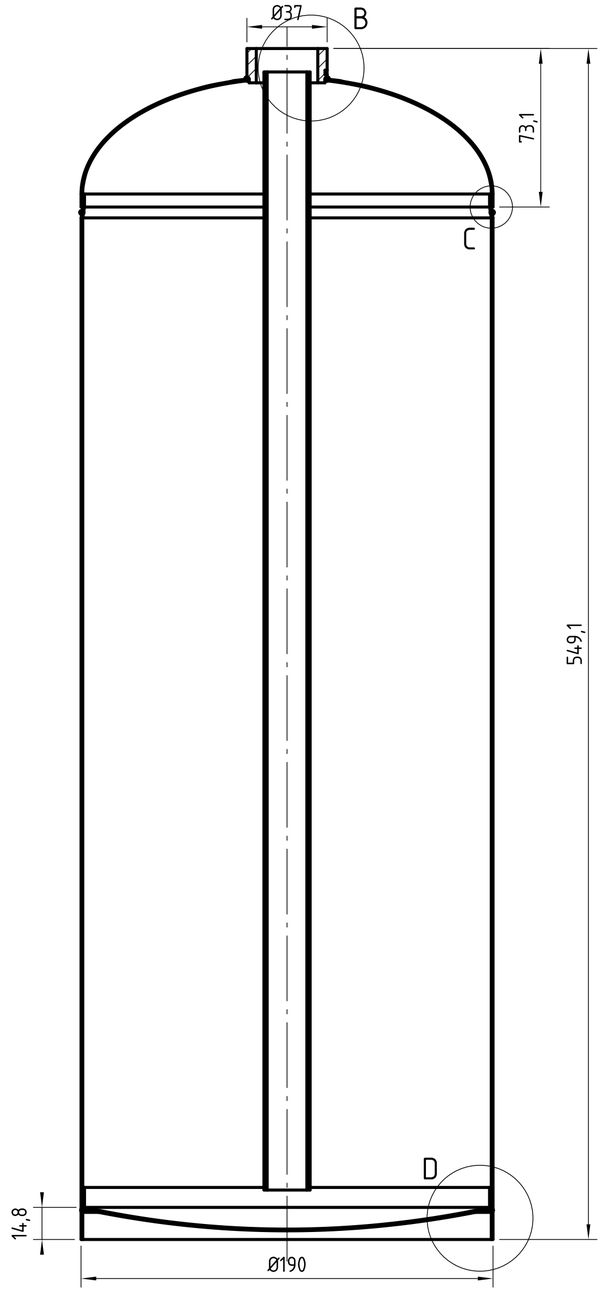
Hoja: 1 / 4

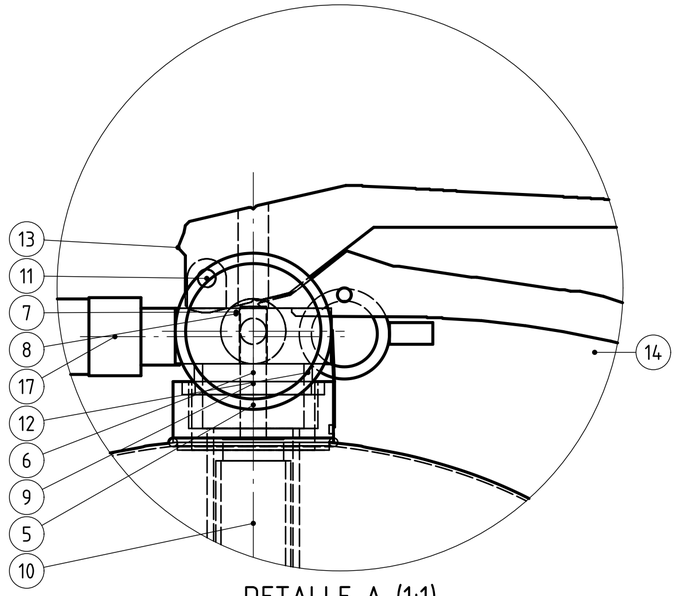
Idioma: es

N° de plano: FL_MAT_AFFF_10l

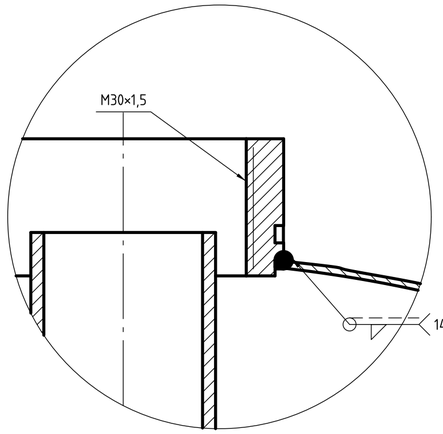
NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501). 3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Rayado = etiqueta (fino: panel de instrucciones 108°; ancho: alas); oblea, estampilla IRAM, tarjeta AGC, faja, precinto y marcado: hoja 4.

CORTE A-A (1:2)

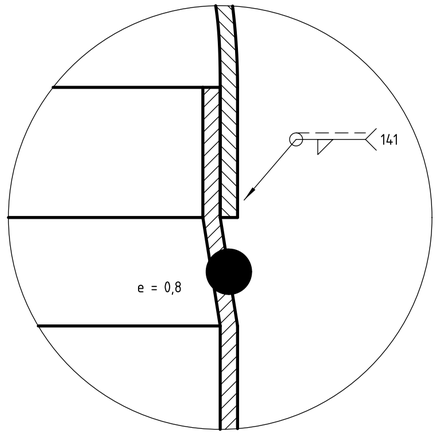




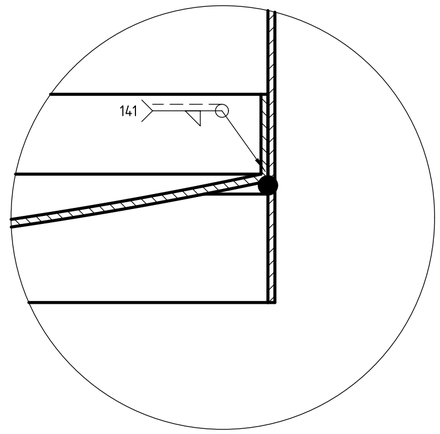
DETALLE A (1:1)
Válvula, manómetro y manijas



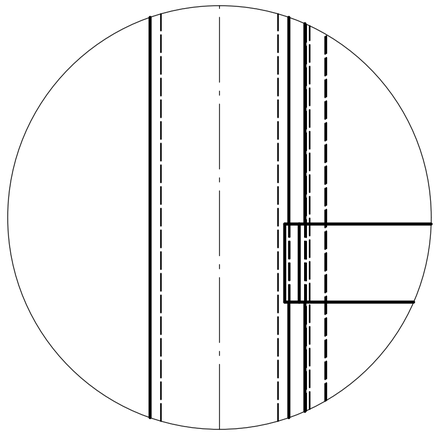
DETALLE B (2:1)
Cuello roscado con muesca



DETALLE C (5:1)
Bordón del cuerpo y cúpula



DETALLE D (2:1)
Fondo encastrado y pollera



DETALLE E (1:1)
Lanza espumígena

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala	1:2
Método de proyección	ISO E
Tolerancias generales	ISO 2768-m
Formato	A2
Propietario	FLAMA S.A.
Denominación	Extintor AFFF 10 l
	Corte A-A del recipiente y detalles
Tipo de documento	Corte y detalles
Reemplaza a / Reemplazado por	-
Material	Ver lista de piezas
Edición	0
Fecha de emisión	28/09/2026
Hoja	2 / 4
Idioma	es
Nº de plano	FL_MAT_AFFF_10l

EXTINTOR AFFF 10 L

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Capacidad nominal	10 dm³
Peso cargado (kg)	12,60
Altura (mm)	594 (catálogo: 620/650)
Ancho (mm)	238 (catálogo: 240)
Profundidad (mm)	194 (catálogo: 190)
Tiempo de descarga (s)	55
Alcance (m)	5/6
Rango temperatura (°C)	-10 a 50
Presión de servicio (MPa)	0,8
Presión de ensayo (MPa)	2,0
Soporte pared	Si
Norma IRAM agente extintor	3515
Norma IRAM extintor	3527
Agente extintor (grado)	Premezcla AFFF 3 %
Potencial extintor	3A-10B
Gas impulsor	Aire comprimido
Volumen interior del recipiente (dm³)	13,98
Diámetro exterior del recipiente (mm)	190
Rosca de cuello	M30x1,5
Soldadura del recipiente	TIG, proceso 141 (ISO 4063)

VERIFICACIÓN DE MASA	
Equipo vacío (suma de la lista de materiales)	3,08 kg
Carga nominal de agente (1 kg/l)	10 kg
Masa cargada calculada	13,08 kg
Peso cargado según catálogo	12,6 kg
Diferencia	+3,8 %

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 10.

Geometría del recipiente: derivada de capacidad y dimensiones totales.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

Válvula F192, manómetro, resorte, vástago, racor, manguera, tobera, suncho y caño de pesca medidos a escala en el plano Fadesa «Extintor 5 kg válvula HZ R1». Altura, ancho y profundidad resultan de esas piezas (catálogo entre paréntesis).

VERIFICACIÓN - IRAM 3525 POR ANALOGÍA			
Cláusula	Requisito (resumen)	En el plano	Estado
3525 3.2.1 b	chapa inox. ≥ 0,63 mm	0,8 mm	cumple
3525 3.2.2.1	como máximo 1 costura longitudinal y 2 transversales	1 longitudinal + 2 transversales	cumple
3525 3.3.2	traba con precinto identificado	pasador con anilla y precinto FLAMA	cumple
3525 4.1.3	boca roscada con Ø interior ≥ 19 mm	M30x1,5 (Ø int. 28,4)	cumple
3525 3.9	manija para el transporte manual	manija fija de la válvula	cumple
3525 4.2.1	manga ≥ 350 mm con el terminal	≈ 565 mm	cumple
3525 3.10	soporte firme para la manga	suncho portatobera	cumple
3525 3.6.1	filtro en la entrada del tubo interior	filtro PP perforado	cumple
3525 3.3.5	partes en contacto con el agua no ferrosas o inox.	latón, inox. AISI 302/304	cumple

NORMATIVA APLICADA

Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 3515

Norma IRAM extintor: IRAM 3527

Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 - Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 - Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 - Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 - 2,5 - 3,5 - 5 - 7 - 10.

IRAM 4504 - Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 - Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 - Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A-A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 - Rótulo, lista de materiales y despiezo (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 - Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 - Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 - Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 - Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 - Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 141 (TIG, ISO 4063)

ISO 2768-1 - Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: -

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor AFFF 10 l

Datos técnicos y normativa aplicable

Tipo de documento: Especificaciones y normas

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

Hoja: 3 / 4

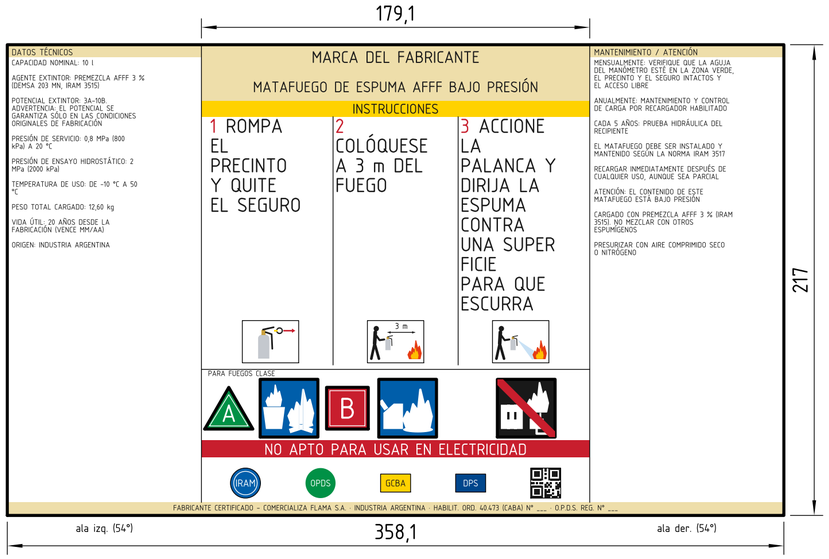
Idioma: es

N° de plano: FL_MAT_AFFF_10l

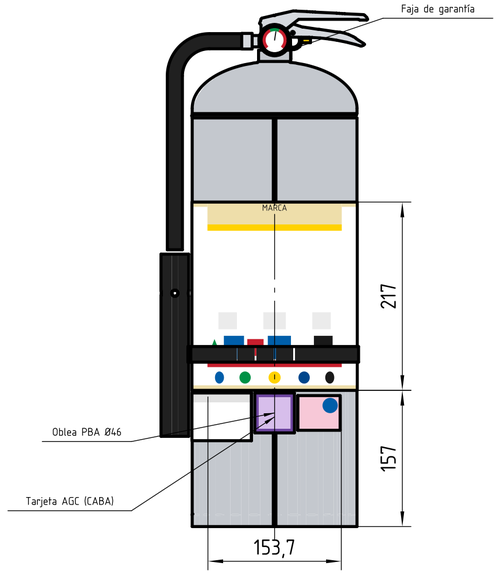
ROTULADO E IDENTIFICACIÓN – EXTINTOR AFFF 10 L

PRODUCTO REVENDIDO: etiqueta, estampado y precinto los aplica el fabricante certificado; esta hoja es la especificación de RECEPCIÓN de FLAMA (lo que el equipo debe traer).

R1 ETIQUETA DESARROLLADA 358 × 217 mm (panel central 179 = arco 108° + alas 90) – ESC. 1:2



R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:5)



cuerda 154 = panel central (arco 108° = 179 mm desarrollados); colores reales

Etiqueta de frente sobre el eje del manómetro; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Res. 522/07 an. 6); estampilla IRAM al costado; etiqueta GS1 a 180° (posterior).

R3 SÍMBOLOS (IRAM 3550 5.2.5) Y PICTOGRAMAS (NFPA 10)

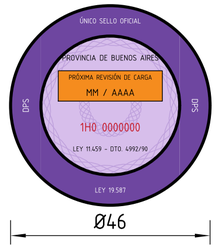
verde 01-1-150 rojo 03-1-050

Alto mín. 12 mm; trazo e = alto/13 (A), alto/12 (B, D), alto/14 (C)

sólido líquido eléctrico

Pictogramas NFPA 10 anexo B, mín. 18 × 18 mm: figura blanca sobre azul = apto; sobre negro con barra roja = no apto.

R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)



Autoadhesiva, autodestructible, fondo guilloche lila, imagen latente «válido», numerada (relevado: «1H01036888»). Anillo: único sello oficial obligatorio; Sello DPS; Ley 19.587; Ley 11.459. Campo «próxima revisión de carga» completado (mes/año). Ubicación: frente, eje del manómetro, inmediatamente debajo de la etiqueta. Venta en Prov. de Bs. As.: la provee el organismo al fabricante inscripto.

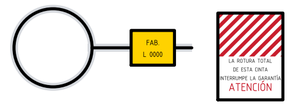
CONTENIDO DE LA ETIQUETA (IRAM 3534 + norma del producto + relevamiento de mercado)

Zona	Ubic.	Ítem	Texto / dato de la etiqueta	Referencia
2	C	Encabezado	MARCA DEL FABRICANTE + MATAFUEGO DE ESPUMA AFFF BAJO PRESIÓN	3534 2.2.1 2° y 3° a · mercado (fotos Georgia/Melisa
1	C	Instrucciones	1 ROMPA EL PRECINTO Y QUITE EL SEGURO · 2 COLÓQUESE A 3 m DEL FUEGO · 3 ACCIONE LA PALANCA Y DIRIJA LA ESPUMA CONTRA UNA SUPERFICIE PARA QUE ESCURRA (con ilustración por paso)	3534 2.2.1 1° y 2.2.4 · mercado (fotos Georgia/Melis
1	C	Símbolos de clase	PARA FUEGOS CLASE A · B (fig. 1, mín. 12 mm; A verde, B rojo, C azul, D amarillo)	3534 2.2.2
1	C	Pictogramas	A apto · B apto · C tachado (mín. 18 × 18 mm, junto al símbolo)	3534 2.2.3
1	C	Uso eléctrico	NO APTO PARA USAR EN ELECTRICIDAD	mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	C	Logos	SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa) · OPDS · GCBA · DPS · QR a ficha técnica	3527 5.2.4 p · Anexo R · mercado (fotos Georgia/Meli
3	I	Capacidad nominal	10 l	3534 3° b
3	I	Agente extintor	PREMEZCLA AFFF 3 % (DEMSA 203 MN, IRAM 3515)	3523 7.13 e · mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	I	Potencial extintor	3A-10B. ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES DE FABRICACIÓN	3534 3° i
3	I	Presión de servicio	0,8 MPa (800 kPa) A 20 °C	3534 3° c
3	I	Presión de ensayo hidrostático	2 MPa (2000 kPa)	3534 3° d
3	I	Temperatura de uso	DE -10 °C A 50 °C	3534 3° h
3	I	Peso total cargado	12,60 kg	catálogo · control de carga IRAM 3517-2
3	I	Vida útil	20 AÑOS DESDE LA FABRICACIÓN (VENCE MM/AA)	Res. 349/07 art. 26 (mod. 717/07) · Res. AGC 32/15
3	I	Origen	INDUSTRIA ARGENTINA	mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	D	Mensual	MENSUALMENTE: VERIFIQUE QUE LA AGUJA DEL MANÓMETRO ESTÉ EN LA ZONA VERDE, EL PRECINTO Y EL SEGURO INTACTOS Y EL ACCESO LIBRE	3534 3° e · IRAM 3517-2 · mercado (fotos Georgia/Mel
3	D	Anual	ANUALMENTE: MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CARGA POR RECARGADOR HABILITADO	3534 3° e · IRAM 3517-2
3	D	Quinquenal	CADA 5 AÑOS: PRUEBA HIDRÁULICA DEL RECIPIENTE	3534 3° e · IRAM 3517-2
3	D	Instalación	EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517	3534 3° f
3	D	Recarga	RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO, AUNQUE SEA PARCIAL	3534 3° g
3	D	Presión	ATENCIÓN: EL CONTENIDO DE ESTE MATAFUEGO ESTÁ BAJO PRESIÓN	3523 5.2.4 j
3	D	Agente	CARGADO CON PREMEZCLA AFFF 3 % (IRAM 3515). NO MEZCLAR CON OTROS ESPUMÍGENOS	3523 5.2.4 n · 7.13 e
3	D	Gas	PRESURIZAR CON AIRE COMPRIMIDO SECO O NITRÓGENO	IRAM 3527
2	P	Pie	FABRICANTE CERTIFICADO – COMERCIALIZA FLAMA S.A. · INDUSTRIA ARGENTINA · HABILIT. ORD. 40.473 (CABA) N° ___ · O.P.D.S. REG. N° ___	3534 2.2.1 2° · Ord. 40.473 · Res. 522/07 · mercado
–	–	Nota	Producto revendido: etiqueta del fabricante certificado (IRAM 3527); FLAMA verifica estos campos en recepción	IRAM 3534

R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO

≈ 60 × 40, fondo guilloche rosa, sello azul; n° vertical letra + año + n° (relevado «A 25 1111053»). La provee IRAM numerada sólo al licenciatario; se aplica con etiquetadora. Alternativa (certifica Bureau Veritas): etiqueta naranja «MODELO APROBADO» con n° y QR.

R6 PRECINTO Y FAJA DE GARANTÍA



Precinto: pasador alambre Ø 2,5–3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30 y precinto plástico de color que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13), con la id. del fabricante y el lote (IRAM 3523 3.3.2). Faja de garantía 30 × 40 (esc. 1:2): vinilo destructible rayado rojo/blanco, abraza la unión válvula-cuello; indica equipo nuevo no abierto. Sin norma: práctica de mercado (Georgia).

R7 MARCADO GRABADO Y ETIQUETA DE SERIE

Grabado por el fabricante del equipo según IRAM 3527 (norma del producto, aplicado por el fabricante) FLAMA verifica que exista y coincida con la etiqueta.

Etiqueta de serie GS1 45 × 25 (esc. 1:2): QR con GTIN (prefijo 779 Argentina) + n° de serie, a 180° de la etiqueta (relevado Melisam). Traza lote de polvo, PH y estampilla.

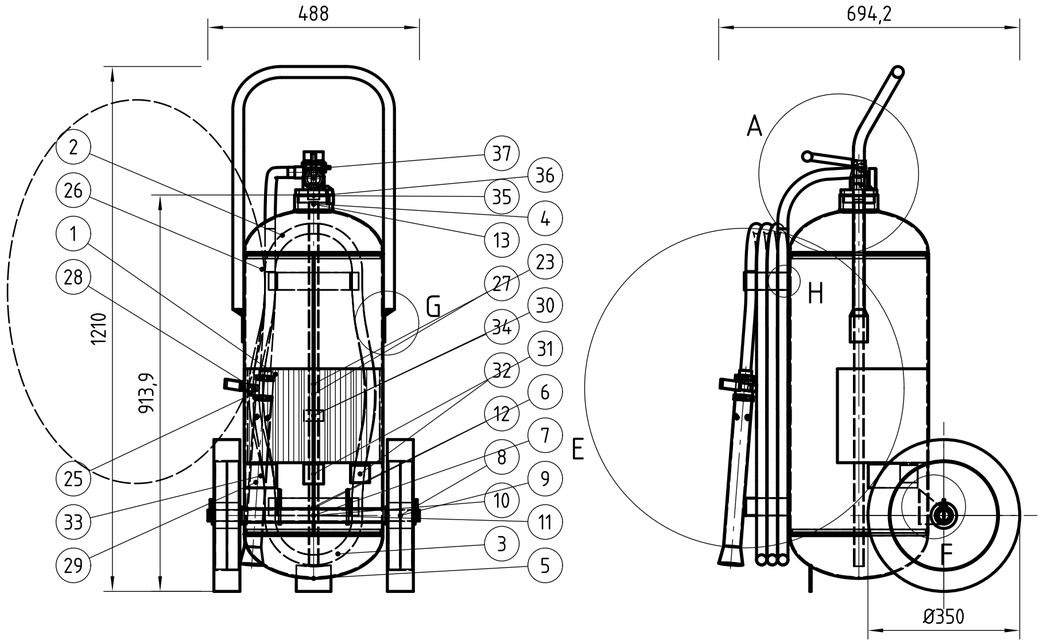
R8 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AGC (CABA)

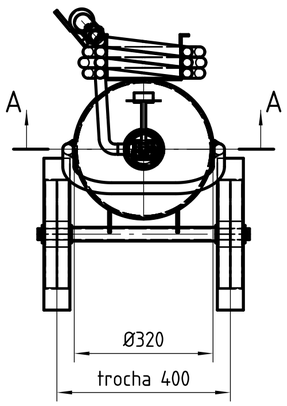
≈ 140 × 55, esc. 1:2 (proporción del modelo, Res. AGC 32/15 anexo I; medida a confirmar). Dos módulos: papel con QR impreso por el inscripto en el sistema AGC + etiqueta autoadhesiva provista por la AGC que lo fija (anexo II art. 3). Cada fabricación se registra (art. 2). Sólo destino CABA. Venc. VU = fab. + 20 años (349/07 art. 26). Ubicación: al costado de la oblea, opuesta a la estampilla.

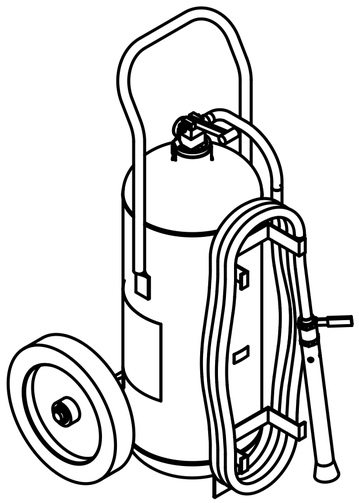
Letra de instrucciones 6,5 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total ≥ 9 kg: 6,5–10 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Ubic.: C panel central ≤ 108°, I/D alas, P pie. Vinilo laminado ensayado a adherencia ≥ 0,35 N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala	–
Método de proyección	ISO E
Tolerancias generales	ISO 2768-m
Formato	A2
Propietario	FLAMA S.A.
Denominación	Extintor AFFF 10 l
	Etiqueta, sellos, oblea, tarjeta, precinto y marcado
Tipo de documento	Rotulado e identificación
Reemplaza a / Reemplazado por	–
Material	Ver lista de piezas
Edición	0
Fecha de emisión	28/09/2026
Hoja	4 / 4
Idioma	es
N° de plano	FL_MAT_AFFF_10l







ISOMETRÍA

Pos.	Cant.	Denominación	Código	Material	kg	Observ.
37	1	Precinto de fábrica	AFFF50-37	Polipropileno color	<0,001	id. FLAMA y lote
36	1	Faja de garantía válvula-cuello	AFFF50-36	Vinilo destructible rayado rojo/blanco	<0,001	nuevo sin abrir
35	1	Junta tórica de asiento	AFFF50-35	NBR 70 Shore A	0,003	cambio c/recarga
34	1	Etiqueta de n° de serie GS1	AFFF50-34	Poliéster autoadhesivo impreso térmico	<0,001	QR GTIN + serie
33	1	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	AFFF50-33	Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC	0,003	sólo destino CABA
32	1	Estampilla IRAM de conformidad	AFFF50-32	Provista por IRAM (Anexo R)	0,001	numerada
31	1	Oblea de fabricación (PBA)	AFFF50-31	Papel de seguridad autodestructible	0,001	Res. 522/07
30	1	Etiqueta / placa de características	AFFF50-30	Vinilo autoadhesivo laminado	0,055	IRAM 3534
29	1	Lanza espumígena	AFFF50-29	Polipropileno	0,102	
28	1	Válvula esférica	AFFF50-28	Latón cromado	0,35	
27	1	Flejes del soporte de manga (2)	AFFF50-27	Chapa LAC 3,2 × 40 plegada	0,823	soldados adelante
26	1	Manguera	AFFF50-26	Caucho sintético	0,168	
25	1	Manguera (tramo enrollado)	AFFF50-25	Caucho sintético	1,8	
24	1	Racor de manguera	AFFF50-24	Latón	0,061	
23	1	Caño de pesca (sifón)	AFFF50-23	Tubo PVC rígido	0,198	
22	1	Pasador de seguridad	AFFF50-22	Alambre acero inox. AISI 304	0,006	con precinto
21	1	Eje de palanca	AFFF50-21	Acero inox. AISI 304	0,019	
20	1	Palanca de accionamiento	AFFF50-20	Planchuela acero SAE 1010 10 × 16 pintada	0,28	
19	1	Resorte de válvula	AFFF50-19	Alambre acero inox. AISI 302	0,009	cierre del vástago
18	1	Vástago	AFFF50-18	Latón	0,031	con junta tórica
17	1	Manómetro	Comercial	Comercial	–	sello IRAM 3533
16	1	Cuerpo de válvula	AFFF50-16	Latón forjado	0,919	
15	1	Collarín de válvula	AFFF50-15	Latón forjado	0,189	
14	1	Espiga roscada	AFFF50-14	Latón forjado	0,13	
13	1	Manija del carro	AFFF50-13	Caño acero SAE 1010 1" × 2,0	1,69	lengüetas 40×60
12	1	Pasadores del eje (2)	AFFF50-12	Pasador partido acero Ø4 × 40	0,013	comprados
11	1	Arandelas de tope (4)	AFFF50-11	Acero SAE 1010 Ø40 × 4	0,089	compradas
10	1	Eje de ruedas	AFFF50-10	Barra acero SAE 1045 Ø25.4	1,93	montaje final
9	2	Llanta con cubo	AFFF50-09	Chapa acero SAE 1010	2,61	
8	2	Neumático macizo	AFFF50-08	Caucho	3,34	llanta de chapa
7	1	Caño del eje	AFFF50-07	Caño acero SAE 1010 1¼" × 2,0	0,487	no gira
6	1	Triángulos con V (2)	AFFF50-06	Chapa LAC 4,75 (orilla)	0,205	V de 90° atrás
5	1	Pata delantera	AFFF50-05	Chapa LAC 3,2 (orilla de la hoja de 25 kg)	0,119	al fondo
4	1	Cuello roscado	AFFF50-04	Acero SAE 1010	0,608	RBSP 2 1/2"-11 h
3	1	Fondo	AFFF50-03	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2	3,34	embutido
2	1	Cúpula	AFFF50-02	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2	3,14	embutida
1	1	Cuerpo (virola)	AFFF50-01	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2	16	costura long. MAG

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: 1:10

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A2

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor AFFF 50 l sobre ruedas

Agente: Agua + espuma AFFF

Tipo de documento: Plano de conjunto

Reemplaza a / Reemplazado por: –

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

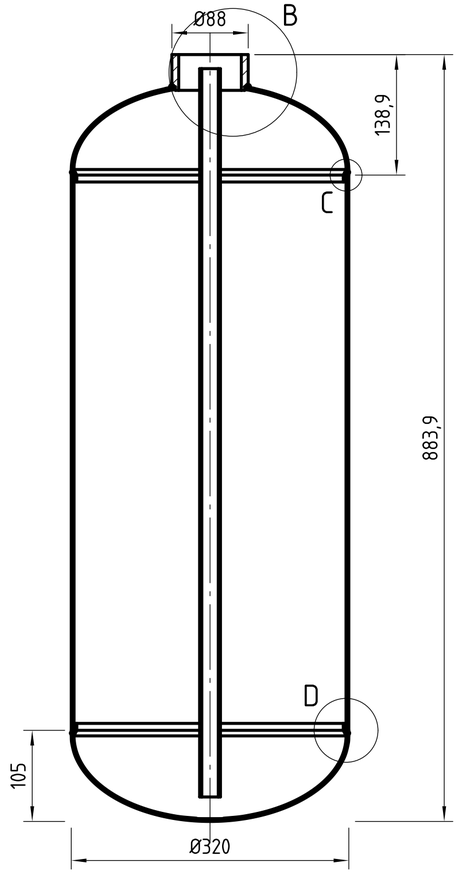
Hoja: 1 / 4

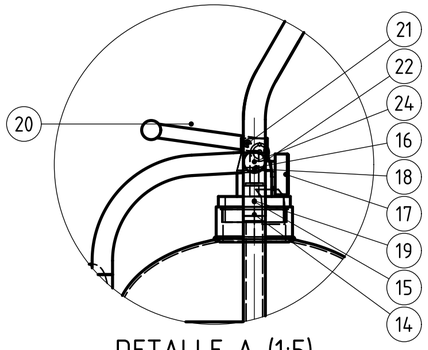
Idioma: es

N° de plano: FL_MAT_AFFF_50l

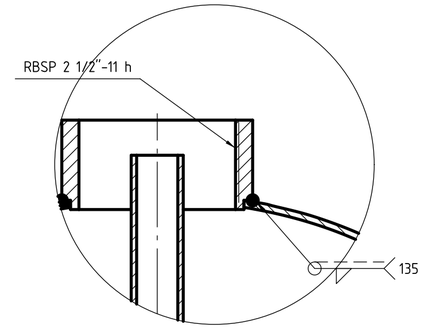
NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501). 3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Rayado = etiqueta (fino: panel de instrucciones 108°; ancho: alas); oblea, estampilla IRAM, tarjeta AGC, faja, precinto y marcado: hoja 4.

CORTE A-A (1:5)

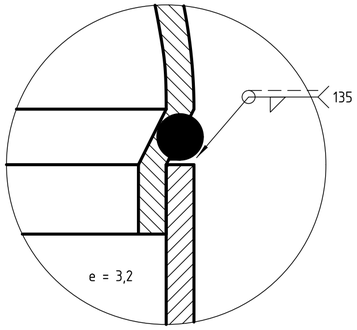




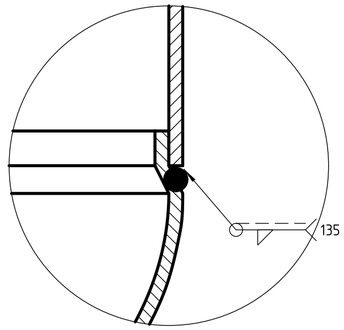
DETALLE A (1:5)
Válvula, manómetro y palanca (vista lateral)



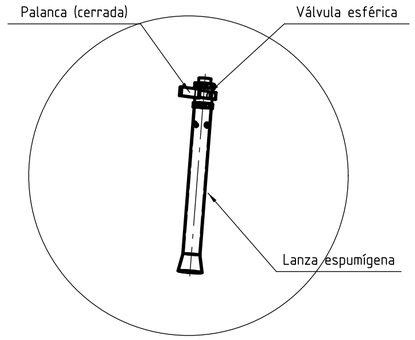
DETALLE B (1:2)
Cupla soldada



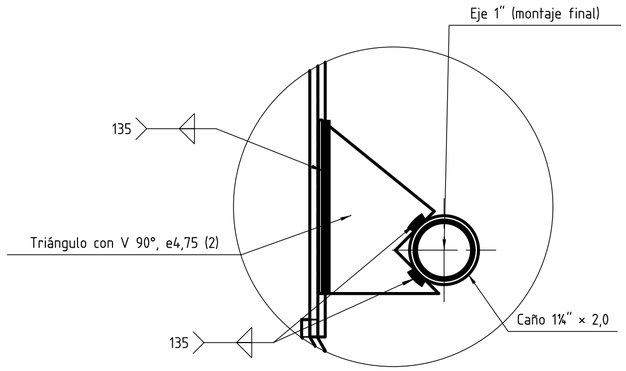
DETALLE C (2:1)
Casquete con borde reducido y tope



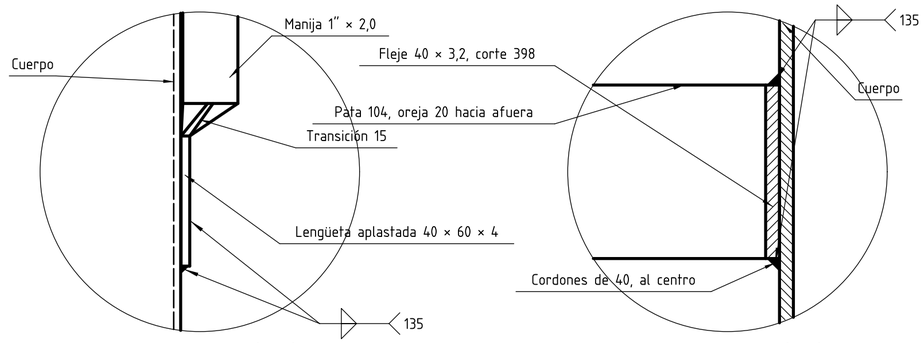
DETALLE D (1:1)
Casquete inferior con borde reducido



DETALLE E (1:10)
Válvula esférica con palanca y tobera



DETALLE F (1:2)
Corte por el triángulo: caño del eje apoyado en la V



DETALLE G (1:2)
Lengüeta de la manija soldada al cuerpo

DETALLE H (1:1)
Fleje hacia afuera: soldadura (perfil)

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: 1:5 — Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m — Formato: A2

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor AFFF 50 l sobre ruedas
Corte A-A del recipiente y detalles

Tipo de documento: Corte y detalles

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0 — Fecha de emisión: 28/09/2026

Hoja: 2 / 4 — Idioma: es

N° de plano: FL_MAT_AFFF_50l

EXTINTOR AFFF 50 L SOBRE RUEDAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Capacidad nominal	50 dm³
Peso cargado (kg)	100
Altura (mm)	1210 (catálogo: 1210)
Ancho (mm)	488 (catálogo: 466)
Profundidad (mm)	694 (catálogo: 670)
Tiempo de descarga (s)	130
Alcance (m)	6/7
Rango temperatura (°C)	-10 a 50
Presión de servicio (MPa)	0,8
Presión de ensayo (MPa)	4,0
Diámetro de rueda (mm)	350
Longitud de manga (m)	5
Norma IRAM agente extintor	3515
Norma IRAM extintor	3541
Trocha entre centros de rueda (mm)	400 (IRAM 3550 tabla III: ≥ 400)
Ancho de banda de la rueda (mm)	60 (IRAM 3550 tabla III: ≥ 50)
Agente extintor (grado)	Premezcla AFFF 3 %
Potencial extintor	según ensayo de tipo
Gas impulsor	Aire comprimido
Volumen interior del recipiente (dm³)	61,8
Diámetro exterior del recipiente (mm)	320
Rosca de cuello	RBSP 2 1/2"-11 h
Soldadura del recipiente	MAG, proceso 135 (ISO 4063)

VERIFICACIÓN DE MASA	
Equipo vacío (suma de la lista de materiales)	44,65 kg
Carga nominal de agente (1 kg/l)	50 kg
Masa cargada calculada	94,65 kg
Peso cargado según catálogo	100 kg
Diferencia	-5,3 %

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 11.

Geometría del recipiente: Plano recipiente 50 kg R2.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

Válvula G763 y manómetro con cubremanómetro medidos a escala en el plano Fadesa «Extintor rodante 50 kg R1». Tren de rodaje según IRAM 3550 tabla III (Fadesa no cumple la banda ≥ 50): ancho y profundidad resultan de la trocha; altura del catálogo (catálogo entre paréntesis).

VERIFICACIÓN - IRAM 3550 (SOBRE RUEDAS) (ANALOGÍA)			
Cláusula	Requisito (resumen)	En el plano	Estado
3550 4.1.3.2	espesor de chapa ≥ 2,9 mm (Ø ≤ 320)	3,2 mm, Ø320	cumple
3550 4.8.2	tabla III: rueda Ø ≥ 300, banda ≥ 50, trocha ≥ 400	Ø350 (catálogo 350), banda 60, trocha 400	cumple
3550 3.12.1	ruedas metálicas, con caucho o cubierta neumática	llanta de chapa + caucho / neumático	cumple
3550 3.4.2	traba con precinto	pasador Ø3,2 con anilla y precinto	cumple
3550 3.8.1	manga de una sola pieza	5 m, una pieza	cumple
3550 3.8.2	soporte firme para la manga	2 ganchos soldados adelante, manga enrollada	cumple
3550 3.12.3	estable y manejable por un operador	3 apoyos: 2 ruedas atrás + pata adelante; manija	cumple
3550 6.1.1	tren rodante soldado antes de formar el lote	soldado en el puesto 8, antes de la PH (9)	cumple

NORMATIVA APLICADA

Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 3515

Norma IRAM extintor: IRAM 3541

Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 – Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 – Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 – Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 – 2,5 – 3,5 – 5 – 7 – 10.

IRAM 4504 – Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 – Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 – Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A–A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 – Rótulo, lista de materiales y despiezo (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 – Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 – Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 – Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 – Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 – Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 135 (MAG, ISO 4063)

ISO 2768-1 – Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: –

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor AFFF 50 l sobre ruedas

Datos técnicos y normativa aplicable

Tipo de documento: Especificaciones y normas

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

Hoja: 3 / 4

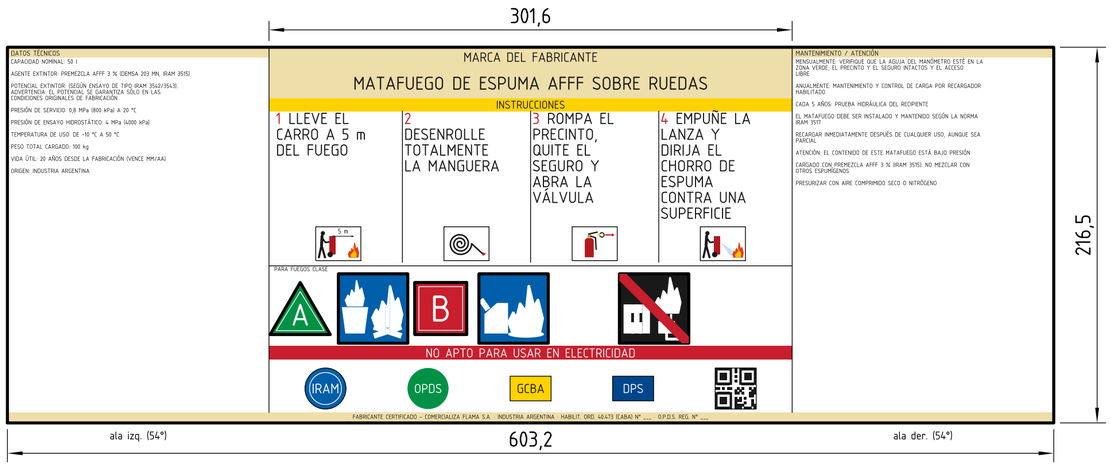
Idioma: es

N° de plano: FL_MAT_AFFF_50l

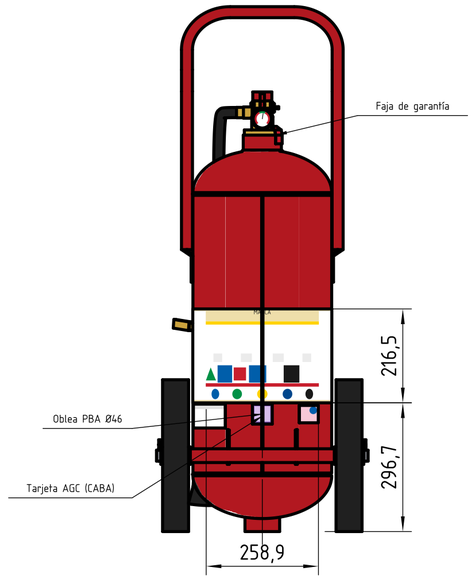
ROTULADO E IDENTIFICACIÓN – EXTINTOR AFFF 50 L SOBRE RUEDAS

PRODUCTO REVENDIDO: etiqueta, estampado y precinto los aplica el fabricante certificado; esta hoja es la especificación de RECEPCIÓN de FLAMA (lo que el equipo debe traer).

R1 ETIQUETA DESARROLLADA 603 × 217 mm (panel central 302 = arco 108° + alas 151) – ESC. 1:2,5



R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:10)



cuerda 259 = panel central (arco 108° = 302 mm desarrollados); colores reales
Carro: etiqueta del lado de la manija, hacia el operador; manga, flejes y pata adelante. Etiqueta de frente sobre el eje del manómetro; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Res. 522/07 an. 6); estampilla IRAM al costado; etiqueta GS1 a 180° (posterior).

R3 SÍMBOLOS (IRAM 3550 5.2.5) Y PICTOGRAMAS (NFPA 10)

verde 01-1-150 rojo 03-1-050

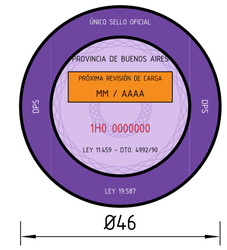
Alto mín. 12 mm; trazo e = alto/13 (A), alto/12 (B, D), alto/14 (C)

sólido líquido eléctrico

Pictogramas NFPA 10 anexo B, mín. 18 × 18 mm: figura blanca sobre azul = apto; sobre negro con barra roja = no apto.

R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)

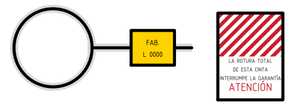
Autoadhesiva, autodestructible, fondo guilloche lila, imagen latente «válido», numerada (relevado: «1H01036888»). Anillo: único sello oficial obligatorio; Sello DPS; Ley 19.587; Ley 11.459. Campo «próxima revisión de carga» completado (mes/año). Ubicación: frente, eje del manómetro, inmediatamente debajo de la etiqueta. Venta en Prov. de Bs. As.: la provee el organismo al fabricante inscripto.



R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO

≈ 60 × 40, fondo guilloche rosa, sello azul; n° vertical letra + año + n° (relevado «A 25 1111053»). La provee IRAM numerada sólo al licenciatario; se aplica con etiquetadora. Alternativa (certifica Bureau Veritas): etiqueta naranja «MODELO APROBADO» con n° y QR.

R6 PRECINTO Y FAJA DE GARANTÍA



Precinto: pasador alambre Ø 2,5–3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30 y precinto plástico de color que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13), con la id. del fabricante y el lote (IRAM 3523 3.3.2). Faja de garantía 30 × 40 (esc. 1:2): vinilo destructible rayado rojo/blanco, abraza la unión válvula-cuello; indica equipo nuevo no abierto. Sin norma: práctica de mercado (Georgia).

R7 MARCADO GRABADO Y ETIQUETA DE SERIE

Grabado por el fabricante del equipo según IRAM 3541 (norma del producto, aplicado por el fabricante) FLAMA verifica que exista y coincida con la etiqueta.

Etiqueta de serie GS1 45 × 25 (esc. 1:2): QR con GTIN (prefijo 779 Argentina) + n° de serie, a 180° de la etiqueta (relevado Melisam). Traza lote de polvo, PH y estampilla.

R8 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AGC (CABA)

≈ 140 × 55, esc. 1:2 (proporción del modelo, Res. AGC 32/15 anexo I; medida a confirmar). Dos módulos: papel con QR impreso por el inscripto en el sistema AGC + etiqueta autoadhesiva provista por la AGC que lo fija (anexo II art. 3). Cada fabricación se registra (art. 2). Sólo destino CABA. Venc. VU = fab. + 20 años (349/07 art. 26). Ubicación: al costado de la oblea, opuesta a la estampilla.

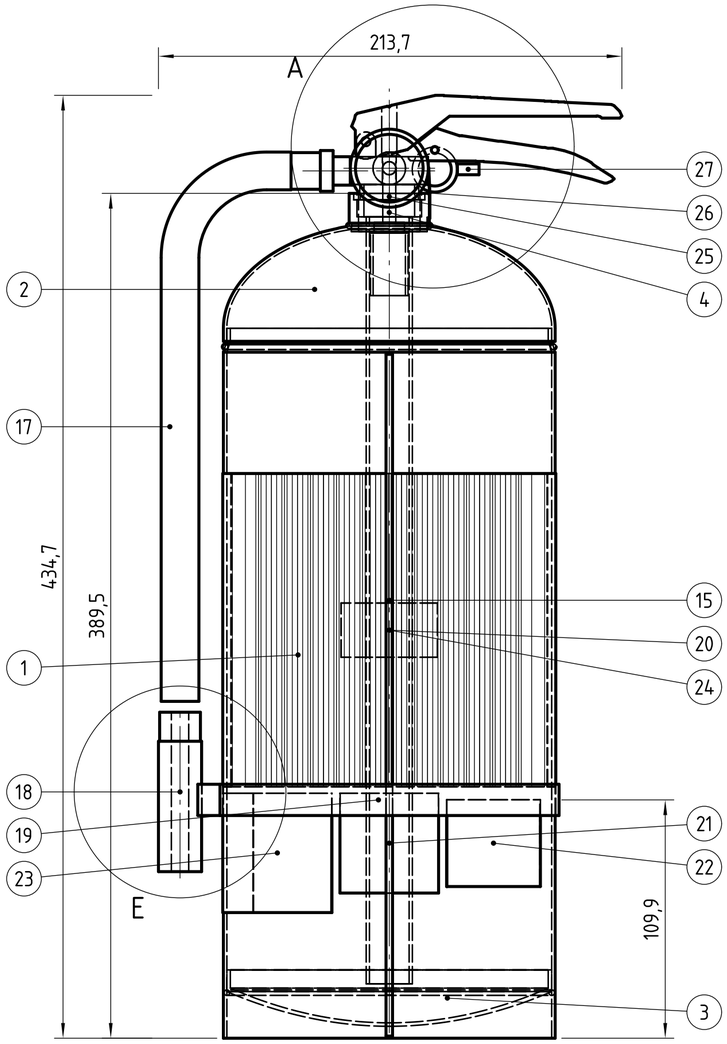
CONTENIDO DE LA ETIQUETA (IRAM 3534 + norma del producto + relevamiento de mercado)

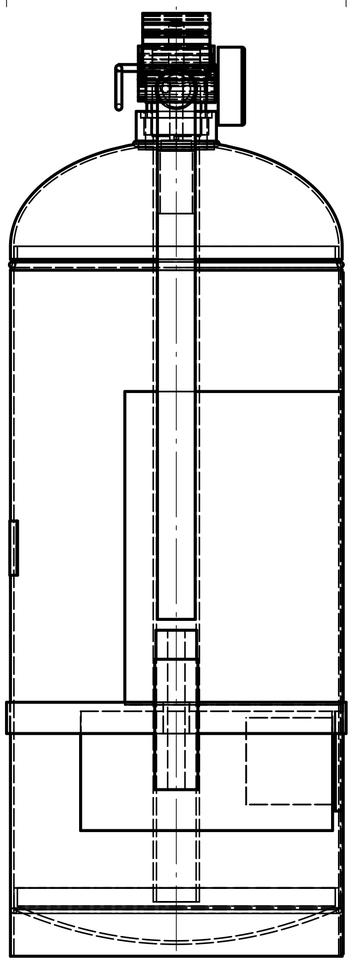
Zona	Ubic.	Ítem	Texto / dato de la etiqueta	Referencia
2	C	Encabezado	MARCA DEL FABRICANTE + MATAFUEGO DE ESPUMA AFFF SOBRE RUEDAS	3534 2.2.1 2° y 3° a · mercado (fotos Georgia/Melisa
1	C	Instrucciones	1 LLEVE EL CARRO A 5 m DEL FUEGO · 2 DESENROLLE TOTALMENTE LA MANGUERA · 3 ROMPA EL PRECINTO, QUITE EL SEGURO Y ABRA LA VALVULA · 4 EMPUÑE LA LANZA Y DIRIJA EL CHORRO DE ESPUMA CONTRA UNA SUPERFICIE (con ilustrac…	3534 2.2.1 1° y 2.2.4 · mercado (fotos Georgia/Melis
1	C	Símbolos de clase	PARA FUEGOS CLASE A · B (fig. 1, mín. 12 mm; A verde, B rojo, C azul, D amarillo)	3534 2.2.2
1	C	Pictogramas	A apto · B apto · C tachado (mín. 18 × 18 mm, junto al símbolo)	3534 2.2.3
1	C	Uso eléctrico	NO APTO PARA USAR EN ELECTRICIDAD	mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	C	Logos	SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa) · OPDS · GCBA · DPS · QR a ficha técnica	3541 5.2.4 p · Anexo R · mercado (fotos Georgia/Meli
3	I	Capacidad nominal	50 l	3534 3° b
3	I	Agente extintor	PREMEZCLA AFFF 3 % (DEMSA 203 MN, IRAM 3515)	3523 7.13 e · mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	I	Potencial extintor	(SEGÚN ENSAYO DE TIPO IRAM 3542/3543). ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES DE FABRICACIÓN	3534 3° i
3	I	Presión de servicio	0,8 MPa (800 kPa) A 20 °C	3534 3° c
3	I	Presión de ensayo hidrostático	4 MPa (4000 kPa)	3534 3° d
3	I	Temperatura de uso	DE -10 °C A 50 °C	3534 3° h
3	I	Peso total cargado	100 kg	catálogo · control de carga IRAM 3517-2
3	I	Vida útil	20 AÑOS DESDE LA FABRICACIÓN (VENCE MM/AA)	Res. 349/07 art. 26 (mod. 717/07) · Res. AGC 32/15
3	I	Origen	INDUSTRIA ARGENTINA	mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	D	Mensual	MENSUALMENTE: VERIFIQUE QUE LA AGUJA DEL MANÓMETRO ESTÉ EN LA ZONA VERDE, EL PRECINTO Y EL SEGURO INTACTOS Y EL ACCESO LIBRE	3534 3° e · IRAM 3517-2 · mercado (fotos Georgia/Mel
3	D	Anual	ANUALMENTE: MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CARGA POR RECARGADOR HABILITADO	3534 3° e · IRAM 3517-2
3	D	Quinquenal	CADA 5 AÑOS: PRUEBA HIDRÁULICA DEL RECIPIENTE	3534 3° e · IRAM 3517-2
3	D	Instalación	EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517	3534 3° f
3	D	Recarga	RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO, AUNQUE SEA PARCIAL	3534 3° g
3	D	Presión	ATENCIÓN: EL CONTENIDO DE ESTE MATAFUEGO ESTÁ BAJO PRESIÓN	3523 5.2.4 j
3	D	Agente	CARGADO CON PREMEZCLA AFFF 3 % (IRAM 3515). NO MEZCLAR CON OTROS ESPUMÍGENOS	3523 5.2.4 n · 7.13 e
3	D	Gas	PRESURIZAR CON AIRE COMPRIMIDO SECO O NITRÓGENO	IRAM 3541
2	P	Pie	FABRICANTE CERTIFICADO – COMERCIALIZA FLAMA S.A. · INDUSTRIA ARGENTINA · HABILIT. ORD. 40.473 (CABA) N° ___ · O.P.D.S. REG. N° ___	3534 2.2.1 2° · Ord. 40.473 · Res. 522/07 · mercado
–	–	Nota	Producto revendido: etiqueta del fabricante certificado (IRAM 3541); FLAMA verifica estos campos en recepción	IRAM 3534

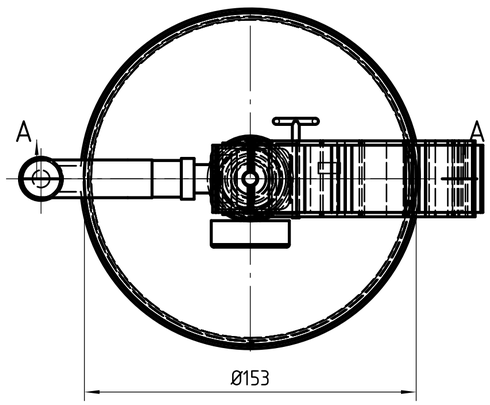
Letra de instrucciones 6,5 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total ≥ 9 kg: 6,5–10 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Ubic.: C panel central ≤ 108°, I/D alas, P pie. Vinilo laminado ensayado a adherencia ≥ 0,35 N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).

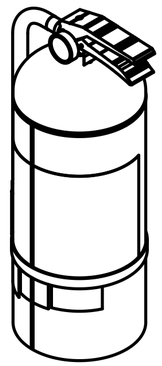
	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala	–
Método de proyección	ISO E
Tolerancias generales	ISO 2768-m
Formato	A2
Propietario	FLAMA S.A.
Denominación	Extintor AFFF 50 l sobre ruedas Etiqueta, sellos, oblea, tarjeta, precinto y marcado
Tipo de documento	Rotulado e identificación
Reemplaza a / Reemplazado por	–
Material	Ver lista de piezas
Edición	0
Fecha de emisión	28/09/2026
Hoja	4 / 4
Idioma	es
N° de plano	FL_MAT_AFFF_50l









ISOMETRÍA (ESC. 1:5)

Pos.	Cant.	Denominación	Código	Material	kg	Observ.
27	1	Precinto de fábrica	BC5-27	Polipropileno color	<0,001	id. FLAMA y lote
26	1	Faja de garantía válvula-cuello	BC5-26	Vinilo destructible rayado rojo/blanco	<0,001	nuevo sin abrir
25	1	Junta tórica de asiento	BC5-25	NBR 70 Shore A	0,001	cambio c/recarga
24	1	Etiqueta de n° de serie GS1	BC5-24	Poliéster autoadhesivo impreso térmico	<0,001	QR GTIN + serie
23	1	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	BC5-23	Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC	0,003	sólo destino CABA
22	1	Estampilla IRAM de conformidad	BC5-22	Provista por IRAM (Anexo R)	0,001	numerada
21	1	Oblea de fabricación (PBA)	BC5-21	Papel de seguridad autodestructible	0,001	Res. 522/07
20	1	Etiqueta / placa de características	BC5-20	Vinilo autoadhesivo laminado	0,018	IRAM 3534
19	1	Suncho portatobera	BC5-19	Fleje acero SAE 1010 pintado	0,094	
18	1	Tobera con portatobera	BC5-18	Polipropileno	0,017	
17	1	Manguera	BC5-17	Caucho sintético	0,051	
16	1	Racor de manguera	BC5-16	Latón	0,039	
15	1	Caño de pesca (sifón)	BC5-15	Tubo PVC rígido	0,046	
14	1	Manija de transporte	BC5-14	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,076	
13	1	Manija de accionamiento	BC5-13	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,096	
12	1	Pasador de seguridad	BC5-12	Alambre acero inox. AISI 304	0,006	con precinto
11	1	Eje de palanca	BC5-11	Acero inox. AISI 304	0,003	
10	1	Resorte de válvula	BC5-10	Alambre acero inox. AISI 302	0,005	cierre del vástago
9	1	Vástago	BC5-09	Latón	0,014	con junta tórica
8	1	Manómetro	Comercial	Comercial	–	sello IRAM 3533
7	1	Cuerpo de válvula	BC5-07	Latón forjado	0,133	
6	1	Collarín de válvula	BC5-06	Latón forjado	0,005	
5	1	Espiga roscada	BC5-05	Latón forjado	0,024	
4	1	Cuello roscado	BC5-04	Acero SAE 1010	0,059	M30x1,5
3	1	Fondo	BC5-03	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6	0,317	embutido
2	1	Cúpula	BC5-02	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6	0,361	embutida
1	1	Cuerpo (virola)	BC5-01	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6	1,95	costura long. MAG

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: 1:2

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A2

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor BC 5 kg

Agente: Polvo químico seco BC

Tipo de documento: Plano de conjunto

Reemplaza a / Reemplazado por: –

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

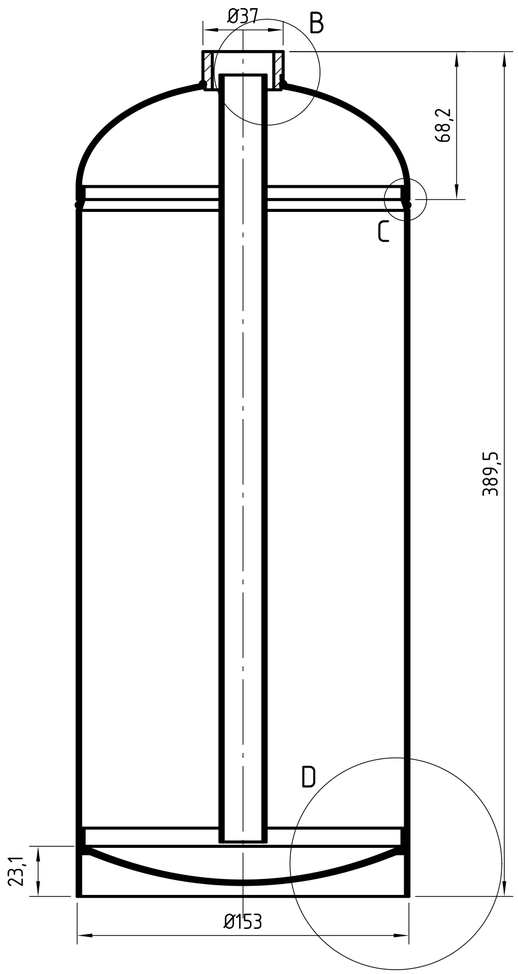
Hoja: 1 / 4

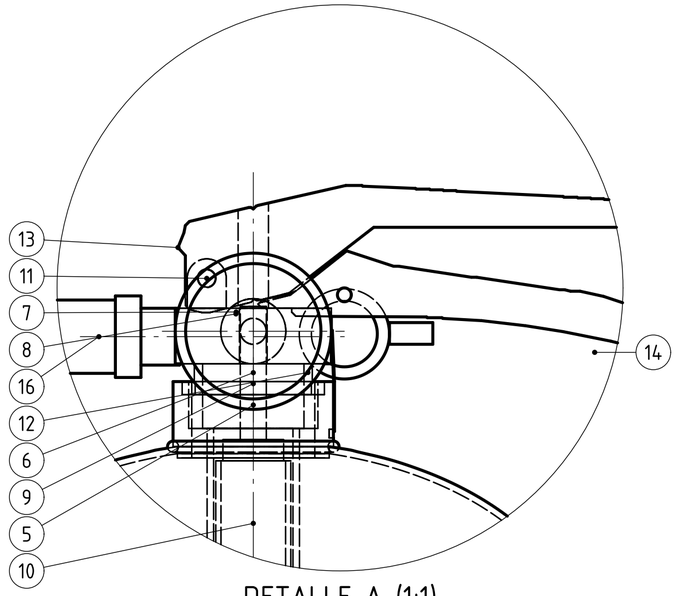
Idioma: es

N° de plano: FL_MAT_BC_5kg

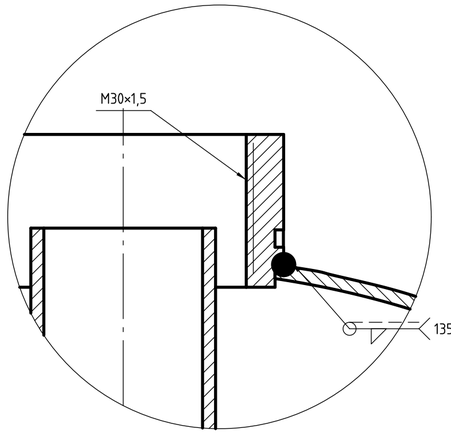
NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501). 3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Rayado = etiqueta (fino: panel de instrucciones 108°; ancho: alas); oblea, estampilla IRAM, tarjeta AGC, faja, precinto y marcado: hoja 4.

CORTE A-A

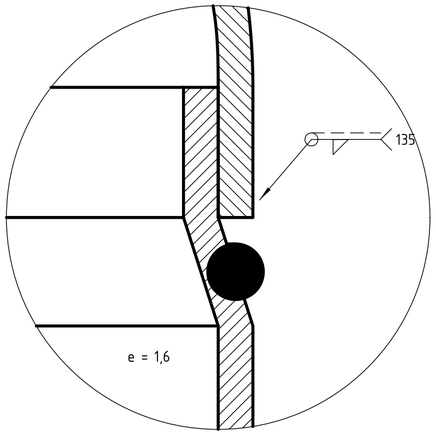




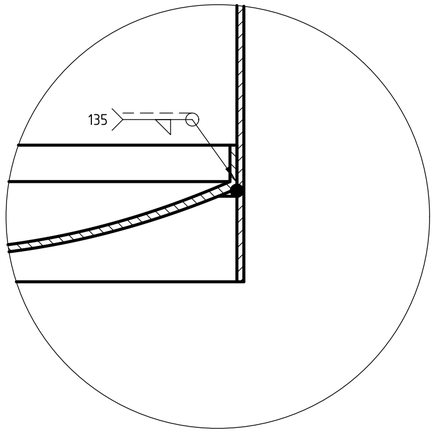
DETALLE A (1:1)
Válvula, manómetro y manijas



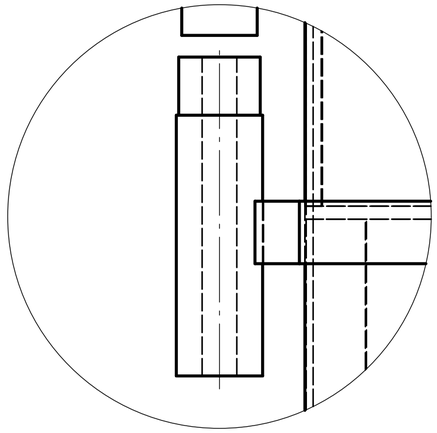
DETALLE B (2:1)
Cuello roscado con muesca



DETALLE C (5:1)
Bordón del cuerpo y cúpula



DETALLE D (1:1)
Fondo encastrado y pollera



DETALLE E (1:1)
Tobera y portatobera

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: 1:2
Método de proyección: ISO E
Tolerancias generales: ISO 2768-m
Formato: A2

Propietario: FLAMA S.A.
Denominación: Extintor BC 5 kg
Corte A-A del recipiente y detalles
Tipo de documento: Corte y detalles

Reemplaza a / Reemplazado por: –
Material: Ver lista de piezas
Edición: 0
Fecha de emisión: 28/09/2026
Hoja: 2 / 4
Idioma: es
Nº de plano: FL_MAT_BC_5kg

EXTINTOR BC 5 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Capacidad nominal	5 kg
Peso cargado (kg)	8,50
Altura (mm)	435 (catálogo: 480)
Ancho (mm)	214 (catálogo: 225)
Profundidad (mm)	157 (catálogo: 153)
Tiempo de descarga (s)	10/13
Alcance (m)	5/6
Rango temperatura (°C)	-20 a 50
Presión de servicio (MPa)	1,4
Presión de ensayo (MPa)	3,5
Soporte pared	Si
Soporte vehicular	Opcional
Norma IRAM agente extintor	3566 (catálogo: 3569)
Norma IRAM extintor	3523
Agente extintor (grado)	BC sódico ($NaHCO_3$ ≥ 85,5 %)
Potencial extintor	según ensayo de tipo
Gas impulsor	N_2 seco
Volumen interior del recipiente (dm^3)	6
Diámetro exterior del recipiente (mm)	153
Rosca de cuello	M30x1,5
Soldadura del recipiente	MAG, proceso 135 (ISO 4063)

VERIFICACIÓN DE MASA	
Equipo vacío (suma de la lista de materiales)	3,32 kg
Carga nominal de agente	5 kg
Masa cargada calculada	8,32 kg
Peso cargado según catálogo	8,5 kg
Diferencia	-2,1 %

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 6.

Geometría del recipiente: Plano recipiente 5 kg R2.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

Válvula F192, manómetro, resorte, vástago, racor, manguera, tobera, suncho y caño de pesca medidos a escala en el plano Fadesa «Extintor 5 kg válvula HZ R1». Altura, ancho y profundidad resultan de esas piezas (catálogo entre paréntesis).

VERIFICACIÓN – IRAM 3525 POR ANALOGÍA			
Cláusula	Requisito (resumen)	En el plano	Estado
3525 3.2.1 a	chapa de acero ≥ 0,71 mm	1,6 mm	cumple
3525 3.2.2.1	como máximo 1 costura longitudinal y 2 transversales	1 longitudinal + 2 transversales	cumple
3525 3.3.2	traba con precinto identificado	pasador con anilla y precinto FLAMA	cumple
3525 4.1.3	boca roscada con Ø interior ≥ 19 mm	M30x1,5 (Ø int. 28,4)	cumple
3525 3.9	manija para el transporte manual	manija fija de la válvula	cumple
3525 4.2.1	manga ≥ 350 mm con el terminal	≈ 403 mm	cumple
3525 3.10	soporte firme para la manga	suncho portatobera	cumple

NORMATIVA APLICADA

Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 3566

Norma IRAM extintor: IRAM 3523

Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 – Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 – Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 – Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 – 2,5 – 3,5 – 5 – 7 – 10.

IRAM 4504 – Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 – Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 – Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A–A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 – Rótulo, lista de materiales y despiezo (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 – Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 – Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 – Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 – Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 – Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 135 (MAG, ISO 4063)

ISO 2768-1 – Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: –

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor BC 5 kg

Datos técnicos y normativa aplicable

Tipo de documento: Especificaciones y normas

Reemplaza a / Reemplazado por: –

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

Hoja: 3 / 4

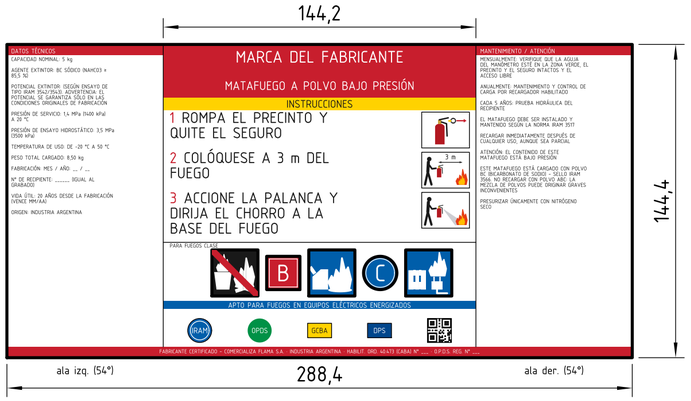
Idioma: es

N° de plano: FL_MAT_BC_5kg

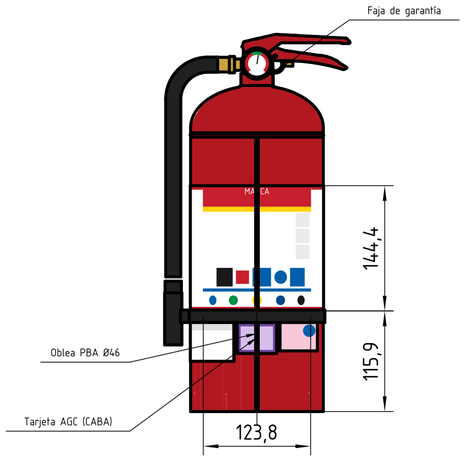
ROTULADO E IDENTIFICACIÓN – EXTINTOR BC 5 KG

PRODUCTO REVENDIDO: etiqueta, estampado y precinto los aplica el fabricante certificado; esta hoja es la especificación de RECEPCIÓN de FLAMA (lo que el equipo debe traer).

R1 ETIQUETA DESARROLLADA 288 × 144 mm (panel central 144 = arco 108° + alas 72) – ESC. 1:2



R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:5)



cuerda 124 = panel central (arco 108° = 144 mm desarrollados); colores reales

Etiqueta de frente sobre el eje del manómetro; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Res. 522/07 an. 6); estampilla IRAM al costado; etiqueta GS1 a 180° (posterior).

R3 SÍMBOLOS (IRAM 3550 5.2.5) Y PICTOGRAMAS (NFPA 10)

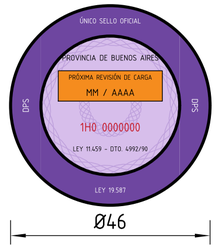
rojo 03-1-050 azul 08-1-070

Alto mín. 12 mm; trazo e = alto/13 (A), alto/12 (B, D), alto/14 (C)

sólido líquido eléctrico

Pictogramas NFPA 10 anexo B, mín. 18 × 18 mm: figura blanca sobre azul = apto; sobre negro con barra roja = no apto.

R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)



Autoadhesiva, autodestructible, fondo guilloche lila, imagen latente «válido», numerada (relevado: «1H01036888»). Anillo: único sello oficial obligatorio; Sello DPS; Ley 19.587; Ley 11.459. Campo «próxima revisión de carga» completado (mes/año). Ubicación: frente, eje del manómetro, inmediatamente debajo de la etiqueta. Venta en Prov. de Bs. As.: la provee el organismo al fabricante inscripto.

CONTENIDO DE LA ETIQUETA (IRAM 3534 + norma del producto + relevamiento de mercado)

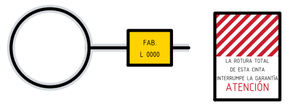
Zona	Ubic.	Ítem	Texto / dato de la etiqueta	Referencia
2	C	Encabezado	MARCA DEL FABRICANTE + MATAFUEGO A POLVO BAJO PRESIÓN	3534 2.2.1 2° y 3° a · mercado (fotos Georgia/Melisa
1	C	Instrucciones	1 ROMPA EL PRECINTO Y QUITE EL SEGURO · 2 COLÓQUESE A 3 m DEL FUEGO · 3 ACCIONE LA PALANCA Y DIRIJA EL CHORRO A LA BASE DEL FUEGO (con ilustración por paso)	3534 2.2.1 1° y 2.2.4 · mercado (fotos Georgia/Melis
1	C	Símbolos de clase	PARA FUEGOS CLASE B · C (fig. 1, mín. 12 mm; A verde, B rojo, C azul, D amarillo)	3534 2.2.2
1	C	Pictogramas	A tachado · B apto · C apto (mín. 18 × 18 mm, junto al símbolo)	3534 2.2.3
1	C	Uso eléctrico	APTO PARA FUEGOS EN EQUIPOS ELÉCTRICOS ENERGIZADOS	mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	C	Logos	SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa) · OPDS · GCBA · DPS · QR a ficha técnica	3523 5.2.4 p · Anexo R · mercado (fotos Georgia/Meli
3	I	Capacidad nominal	5 kg	3534 3° b
3	I	Agente extintor	BC SÓDICO (NAHCO3 ≥ 85,5 %)	3523 7.13 e · mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	I	Potencial extintor	(SEGÚN ENSAYO DE TIPO IRAM 3542/3543). ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES DE FABRICACIÓN	3534 3° i
3	I	Presión de servicio	1,4 MPa (1400 kPa) A 20 °C	3534 3° c
3	I	Presión de ensayo hidrostático	3,5 MPa (3500 kPa)	3534 3° d
3	I	Temperatura de uso	DE -20 °C A 50 °C	3534 3° h
3	I	Peso total cargado	8,50 kg	catálogo · control de carga IRAM 3517-2
3	I	Fabricación	MES / AÑO: __ / __	3523 5.2.4
3	I	N° de recipiente	_____ (IGUAL AL GRABADO)	3523 5.2.4 / 5.1
3	I	Vida útil	20 AÑOS DESDE LA FABRICACIÓN (VENCE MM/AA)	Res. 349/07 art. 26 (mod. 717/07) · Res. AGC 32/15
3	I	Origen	INDUSTRIA ARGENTINA	mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	D	Mensual	MENSUALMENTE: VERIFIQUE QUE LA AGUJA DEL MANÓMETRO ESTÉ EN LA ZONA VERDE, EL PRECINTO Y EL SEGURO INTACTOS Y EL ACCESO LIBRE	3534 3° e · IRAM 3517-2 · mercado (fotos Georgia/Mel
3	D	Anual	ANUALMENTE: MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CARGA POR RECARGADOR HABILITADO	3534 3° e · IRAM 3517-2
3	D	Quinquenal	CADA 5 AÑOS: PRUEBA HIDRÁULICA DEL RECIPIENTE	3534 3° e · IRAM 3517-2
3	D	Instalación	EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517	3534 3° f
3	D	Recarga	RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO, AUNQUE SEA PARCIAL	3534 3° g
3	D	Presión	ATENCIÓN: EL CONTENIDO DE ESTE MATAFUEGO ESTÁ BAJO PRESIÓN	3523 5.2.4 j
3	D	Agente	ESTE MATAFUEGO ESTÁ CARGADO CON POLVO BC (BICARBONATO DE SODIO) – SELLO IRAM 3566. NO RECARGAR CON POLVO ABC: LA MEZCLA DE POLVOS PUEDE ORIGINAR GRAVES INCONVENIENTES	3523 5.2.4 n · 7.13 e
3	D	Gas	PRESURIZAR ÚNICAMENTE CON NITRÓGENO SECO	3523 5.2.4 o
2	P	Pie	FABRICANTE CERTIFICADO – COMERCIALIZA FLAMA S.A. · INDUSTRIA ARGENTINA · HABILIT. ORD. 40.473 (CABA) N° ___ · O.P.D.S. REG. N° ___	3534 2.2.1 2° · Ord. 40.473 · Res. 522/07 · mercado
–	–	Nota	Producto revendido: etiqueta del fabricante certificado (IRAM 3523); FLAMA verifica estos campos en recepción	IRAM 3534

Letra de instrucciones 5 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total < 9 kg: 3–8 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Ubic.: C panel central ≤ 108°, I/D alas, P pie. Vinilo laminado ensayado a adherencia ≥ 0,35 N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).

R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO

≈ 60 × 40, fondo guilloche rosa, sello azul; n° vertical letra + año + n° (relevado «A 25 1111053»). La provee IRAM numerada sólo al licenciatario; se aplica con etiquetadora. Alternativa (certifica Bureau Veritas): etiqueta naranja «MODELO APROBADO» con n° y QR.

R6 PRECINTO Y FAJA DE GARANTÍA



Precinto: pasador alambre Ø 2,5–3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30 y precinto plástico de color que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13), con la id. del fabricante y el lote (IRAM 3523 3.3.2). Faja de garantía 30 × 40 (esc. 1:2): vinilo destructible rayado rojo/blanco, abraza la unión válvula-cuello; indica equipo nuevo no abierto. Sin norma: práctica de mercado (Georgia).

R7 MARCADO GRABADO Y ETIQUETA DE SERIE

Grabado por el fabricante del equipo según IRAM 3523 (norma del producto, aplicado por el fabricante) FLAMA verifica que exista y coincida con la etiqueta.

Etiqueta de serie GS1 45 × 25 (esc. 1:2): QR con GTIN (prefijo 779 Argentina) + n° de serie, a 180° de la etiqueta (relevado Melisam). Traza lote de polvo, PH y estampilla.

R8 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AGC (CABA)

≈ 140 × 55, esc. 1:2 (proporción del modelo, Res. AGC 32/15 anexo I; medida a confirmar). Dos módulos: papel con QR impreso por el inscripto en el sistema AGC + etiqueta autoadhesiva provista por la AGC que lo fija (anexo II art. 3). Cada fabricación se registra (art. 2). Sólo destino CABA. Venc. VU = fab. + 20 años (349/07 art. 26). Ubicación: al costado de la oblea, opuesta a la estampilla.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor BC 5 kg

Etiqueta, sellos, oblea, tarjeta, precinto y marcado

Reemplaza a / Reemplazado por: –

Material: Ver lista de piezas

Escala: –

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A2

Tipo de documento: Rotulado e identificación

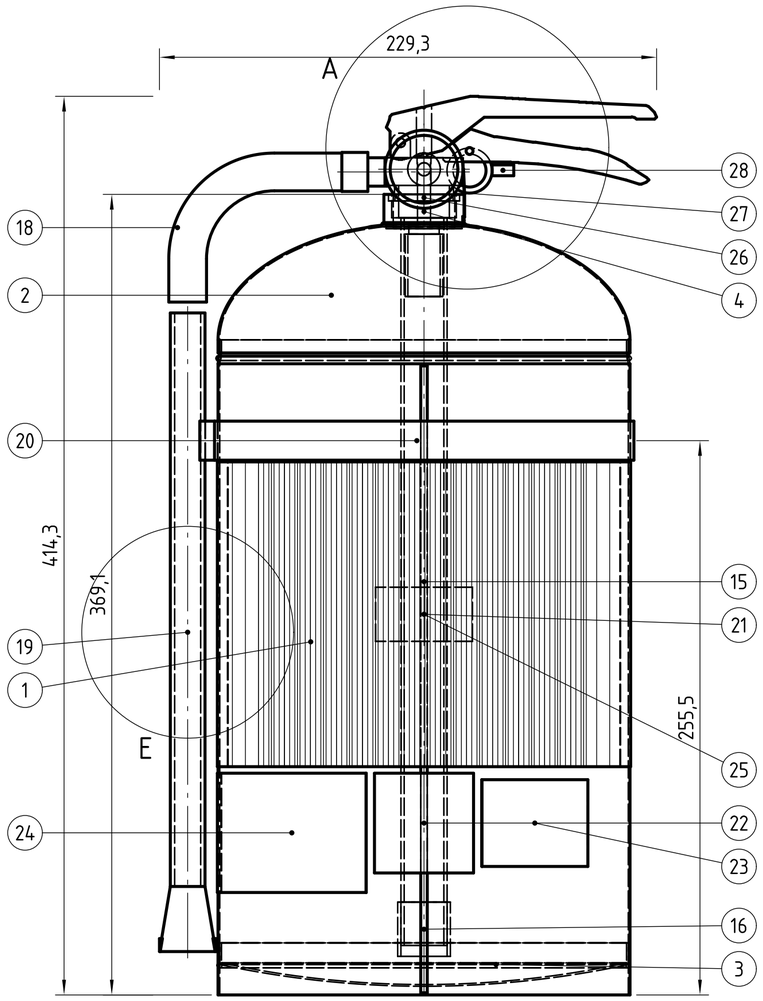
Edición: 0

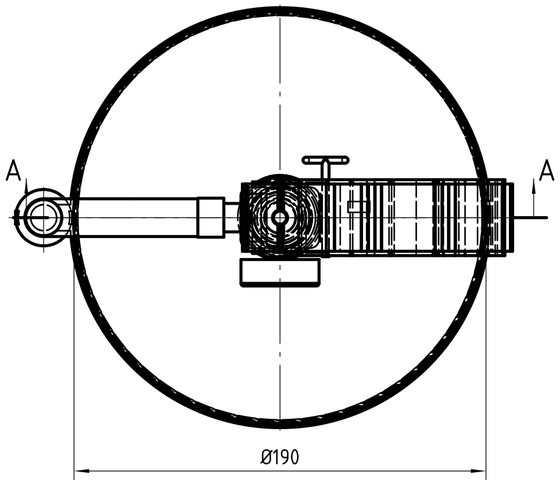
Fecha de emisión: 28/09/2026

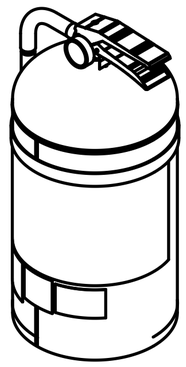
Hoja: 4 / 4

Idioma: es

N° de plano: FL_MAT_BC_5kg







ISOMETRÍA (ESC. 1:5)

Pos.	Cant.	Denominación	Código	Material	kg	Observ.
28	1	Precinto de fábrica	SALESK6-28	Polipropileno color	<0,001	id. FLAMA y lote
27	1	Faja de garantía válvula-cuello	SALESK6-27	Vinilo destructible rayado rojo/blanco	<0,001	nuevo sin abrir
26	1	Junta tórica de asiento	SALESK6-26	NBR 70 Shore A	0,001	cambio c/recarga
25	1	Etiqueta de n° de serie GS1	SALESK6-25	Poliéster autoadhesivo impreso térmico	<0,001	QR GTIN + serie
24	1	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	SALESK6-24	Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC	0,003	sólo destino CABA
23	1	Estampilla IRAM de conformidad	SALESK6-23	Provista por IRAM (Anexo R)	0,001	numerada
22	1	Oblea de fabricación (PBA)	SALESK6-22	Papel de seguridad autodestructible	0,001	Res. 522/07
21	1	Etiqueta / placa de características	SALESK6-21	Vinilo autoadhesivo laminado	0,021	IRAM 3534
20	1	Suncho portatobera	SALESK6-20	Fleje acero SAE 1010 pintado	0,136	
19	1	Lanza aplicadora clase K	SALESK6-19	Acero inox. AISI 304	0,269	
18	1	Manguera	SALESK6-18	Caucho sintético	0,021	
17	1	Racor de manguera	SALESK6-17	Latón	0,026	
16	1	Filtro del tubo de pesca	SALESK6-16	Polipropileno perforado	0,001	área ≥ 10 × boquilla
15	1	Caño de pesca (sifón)	SALESK6-15	Tubo polipropileno	0,028	
14	1	Manija de transporte	SALESK6-14	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,076	
13	1	Manija de accionamiento	SALESK6-13	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,096	
12	1	Pasador de seguridad	SALESK6-12	Alambre acero inox. AISI 304	0,006	con precinto
11	1	Eje de palanca	SALESK6-11	Acero inox. AISI 304	0,003	
10	1	Resorte de válvula	SALESK6-10	Alambre acero inox. AISI 302	0,005	cierre del vástago
9	1	Vástago	SALESK6-09	Latón	0,014	con junta tórica
8	1	Manómetro	Comercial	Comercial	–	sello IRAM 3533
7	1	Cuerpo de válvula	SALESK6-07	Latón forjado	0,133	
6	1	Collarín de válvula	SALESK6-06	Latón forjado	0,005	
5	1	Espiga roscada	SALESK6-05	Latón forjado	0,024	
4	1	Cuello roscado	SALESK6-04	Acero inox. AISI 304	0,054	M30x1,5
3	1	Fondo	SALESK6-03	Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8	0,23	embutido
2	1	Cúpula	SALESK6-02	Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8	0,267	embutida
1	1	Cuerpo (virola)	SALESK6-01	Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8	1,14	costura long. TIG

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Propietario: FLAMA S.A.

Reemplaza a / Reemplazado por: –

Denominación: Extintor Sales K 6 l

Agente: Solución química pulverizada (clase K)

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

Escala: 1:2

Método de proyección: ISO E

Hoja: 1 / 4

Idioma: es

Tolerancias generales: ISO 2768-m

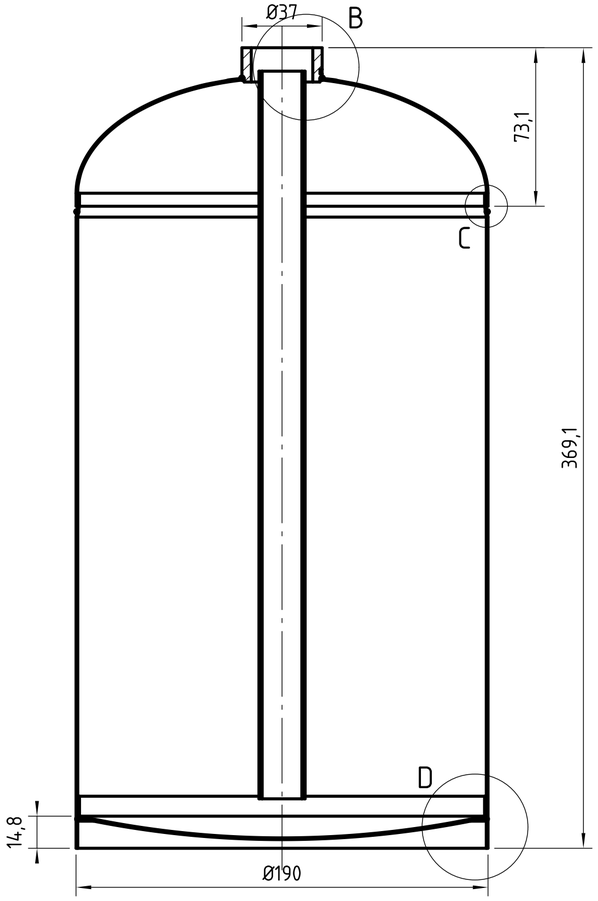
Formato: A2

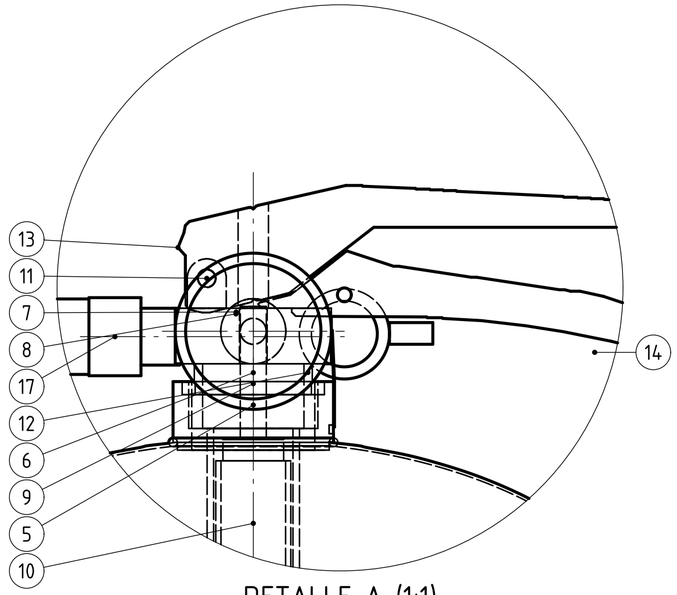
Tipo de documento: Plano de conjunto

N° de plano: FL_MAT_SALESK_6l

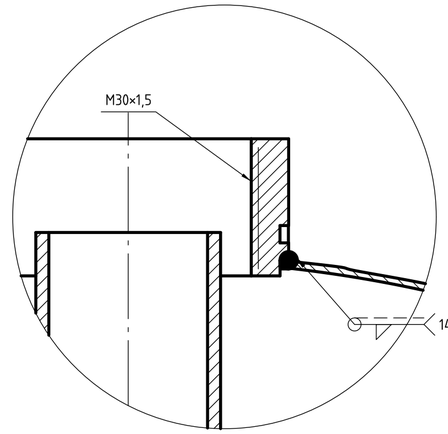
NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501). 3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Rayado = etiqueta (fino: panel de instrucciones 108°; ancho: alas); oblea, estampilla IRAM, tarjeta AGC, faja, precinto y marcado: hoja 4.

CORTE A-A

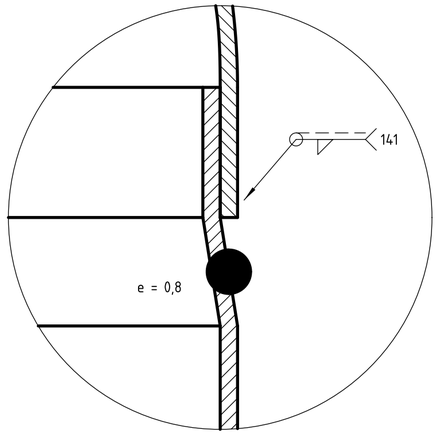




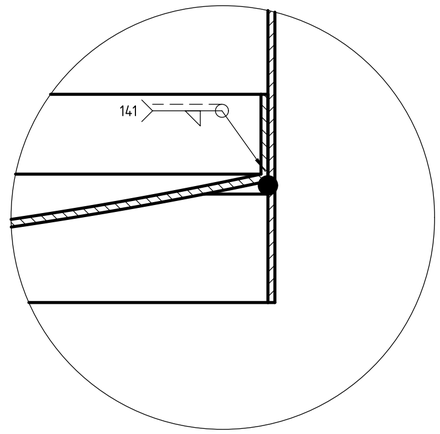
DETALLE A (1:1)
Válvula, manómetro y manijas



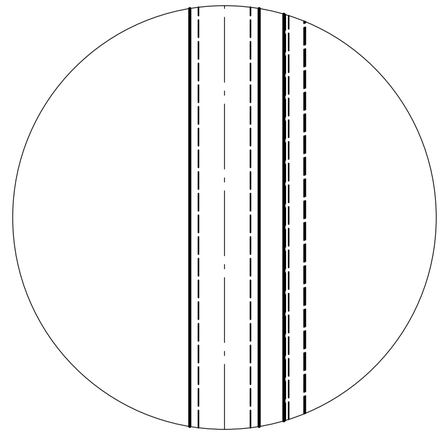
DETALLE B (2:1)
Cuello roscado con muesca



DETALLE C (5:1)
Bordón del cuerpo y cúpula



DETALLE D (2:1)
Fondo encastrado y pollera



DETALLE E (1:1)
Lanza aplicadora clase K

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: 1:2
Método de proyección: ISO E
Tolerancias generales: ISO 2768-m
Formato: A2

Propietario: FLAMA S.A.
Denominación: Extintor Sales K 6 l
Corte A-A del recipiente y detalles
Tipo de documento: Corte y detalles

Reemplaza a / Reemplazado por: -
Material: Ver lista de piezas
Edición: 0
Fecha de emisión: 28/09/2026
Hoja: 2 / 4
Idioma: es
N° de plano: FL_MAT_SALESK_6l

EXTINTOR SALES K 6 L

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Capacidad nominal	6 dm³
Peso cargado (kg)	8,25
Altura (mm)	414 (catálogo: 470)
Ancho (mm)	229 (catálogo: 270)
Profundidad (mm)	194 (catálogo: 190)
Tiempo de descarga (s)	50
Alcance (m)	3/4
Rango temperatura (°C)	5 a 50
Presión de servicio (MPa)	0,8
Presión de ensayo (MPa)	2,0
Soporte pared	Si
Norma IRAM agente extintor	3697
Norma IRAM extintor	3694
Agente extintor (grado)	Acetato de potasio
Potencial extintor	1A-K
Gas impulsor	N2 seco
Volumen interior del recipiente (dm³)	8,96
Diámetro exterior del recipiente (mm)	190
Rosca de cuello	M30x1,5
Soldadura del recipiente	TIG, proceso 141 (ISO 4063)

VERIFICACIÓN DE MASA	
Equipo vacío (suma de la lista de materiales)	2,56 kg
Carga nominal de agente (1 kg/l)	6 kg
Masa cargada calculada	8,56 kg
Peso cargado según catálogo	8,25 kg
Diferencia	+3,8 %

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 15.

Geometría del recipiente: derivada de capacidad y dimensiones totales.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

Válvula F192, manómetro, resorte, vástago, racor, manguera, tobera, suncho y caño de pesca medidos a escala en el plano Fadesa «Extintor 5 kg válvula HZ R1». Altura, ancho y profundidad resultan de esas piezas (catálogo entre paréntesis).

VERIFICACIÓN – IRAM 3525 POR ANALOGÍA			
Cláusula	Requisito (resumen)	En el plano	Estado
3525 3.2.1 b	chapa inox. ≥ 0,63 mm	0,8 mm	cumple
3525 3.2.2.1	como máximo 1 costura longitudinal y 2 transversales	1 longitudinal + 2 transversales	cumple
3525 3.3.2	traba con precinto identificado	pasador con anilla y precinto FLAMA	cumple
3525 4.1.3	boca roscada con Ø interior ≥ 19 mm	M30x1,5 (Ø int. 28,4)	cumple
3525 3.9	manija para el transporte manual	manija fija de la válvula	cumple
3525 4.2.1	manga ≥ 350 mm con el terminal	≈ 429 mm	cumple
3525 3.10	soporte firme para la manga	suncho portatobera	cumple
3525 3.6.1	filtro en la entrada del tubo interior	filtro PP perforado	cumple
3525 3.3.5	partes en contacto con el agua no ferrosas o inox.	latón, inox. AISI 302/304	cumple

NORMATIVA APLICADA

Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 3697

Norma IRAM extintor: IRAM 3694

Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 – Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 – Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 – Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 – 2,5 – 3,5 – 5 – 7 – 10.

IRAM 4504 – Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 – Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 – Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A–A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 – Rótulo, lista de materiales y despiezo (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 – Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 – Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 – Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 – Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 – Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 141 (TIG, ISO 4063)

ISO 2768-1 – Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: –

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor Sales K 6 l

Datos técnicos y normativa aplicable

Tipo de documento: Especificaciones y normas

Reemplaza a / Reemplazado por: –

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

Hoja: 3 / 4

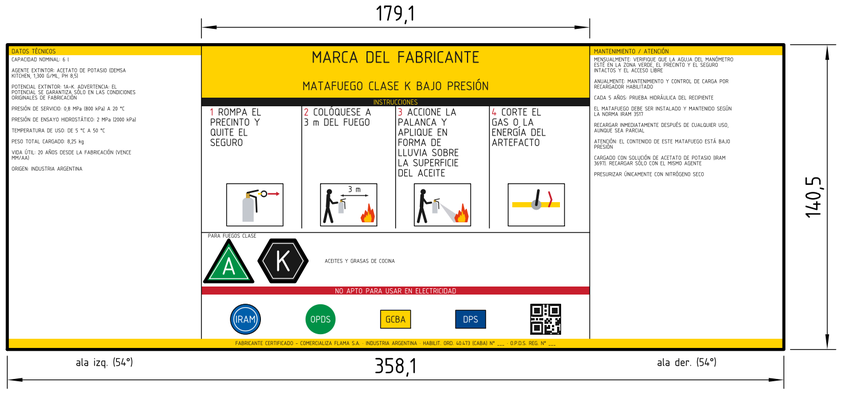
Idioma: es

N° de plano: FL_MAT_SALESK_6l

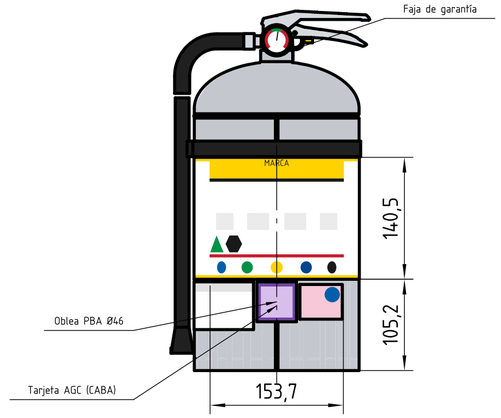
ROTULADO E IDENTIFICACIÓN – EXTINTOR SALES K 6 L

PRODUCTO REVENDIDO: etiqueta, estampado y precinto los aplica el fabricante certificado; esta hoja es la especificación de RECEPCIÓN de FLAMA (lo que el equipo debe traer).

R1 ETIQUETA DESARROLLADA 358 × 141 mm (panel central 179 = arco 108° + alas 90) – ESC. 1:2



R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:5)



cuerda 154 = panel central (arco 108° = 179 mm desarrollados); colores reales

Etiqueta de frente sobre el eje del manómetro; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Res. 522/07 an. 6); estampilla IRAM al costado; etiqueta GS1 a 180° (posterior).

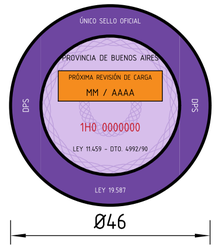
R3 SÍMBOLOS (IRAM 3550 5.2.5) Y PICTOGRAMAS (NFPA 10)

verde 01-1-150 — negro (hexágono)

Alto mín. 12 mm; trazo e = alto/13 (A), alto/12 (B, D), alto/14 (C)

Clases D/K: símbolo del producto (IRAM 3534 no prevé pictograma)

R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)



Autoadhesiva, autodestructible, fondo guilloche lila, imagen latente «válido», numerada (relevado: «1H01036888»). Anillo: único sello oficial obligatorio; Sello DPS; Ley 19.587; Ley 11.459. Campo «próxima revisión de carga» completado (mes/año). Ubicación: frente, eje del manómetro, inmediatamente debajo de la etiqueta. Venta en Prov. de Bs. As.: la provee el organismo al fabricante inscripto.

CONTENIDO DE LA ETIQUETA (IRAM 3534 + norma del producto + relevamiento de mercado)

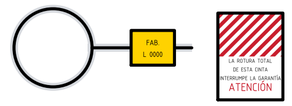
Zona	Ubic.	Ítem	Texto / dato de la etiqueta	Referencia
2	C	Encabezado	MARCA DEL FABRICANTE + MATAFUEGO CLASE K BAJO PRESIÓN	3534 2.2.1 2° y 3° a · mercado (fotos Georgia/Melisa
1	C	Instrucciones	1 ROMPA EL PRECINTO Y QUITE EL SEGURO · 2 COLÓQUESE A 3 m DEL FUEGO · 3 ACCIONE LA PALANCA Y APLIQUE EN FORMA DE LLUVIA SOBRE LA SUPERFICIE DEL ACEITE · 4 CORTE EL GAS O LA ENERGÍA DEL ARTEFACTO (con ilustración …)	3534 2.2.1 1° y 2.2.4 · mercado (fotos Georgia/Melis
1	C	Símbolos de clase	PARA FUEGOS CLASE A · K (fig. 1, mín. 12 mm; A verde, B rojo, C azul, D amarillo)	3534 2.2.2
1	C	Pictogramas	Clase K: símbolo + leyenda del riesgo	3534 2.2.3
1	C	Uso eléctrico	NO APTO PARA USAR EN ELECTRICIDAD	mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	C	Logos	SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa) · OPDS · GCBA · DPS · QR a ficha técnica	3694 5.2.4 p · Anexo R · mercado (fotos Georgia/Meli
3	I	Capacidad nominal	6 l	3534 3° b
3	I	Agente extintor	ACETATO DE POTASIO (DEMSA KITCHEN, 1,300 G/ML, PH 8,5)	3523 7.13 e · mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	I	Potencial extintor	1A-K: ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES DE FABRICACIÓN	3534 3° i
3	I	Presión de servicio	0,8 MPa (800 kPa) A 20 °C	3534 3° c
3	I	Presión de ensayo hidrostático	2 MPa (2000 kPa)	3534 3° d
3	I	Temperatura de uso	DE 5 °C A 50 °C	3534 3° h
3	I	Peso total cargado	8,25 kg	catálogo · control de carga IRAM 3517-2
3	I	Vida útil	20 AÑOS DESDE LA FABRICACIÓN (VENCE MM/AA)	Res. 349/07 art. 26 (mod. 717/07) · Res. AGC 32/15
3	I	Origen	INDUSTRIA ARGENTINA	mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	D	Mensual	MENSUALMENTE: VERIFIQUE QUE LA AGUJA DEL MANÓMETRO ESTÉ EN LA ZONA VERDE, EL PRECINTO Y EL SEGURO INTACTOS Y EL ACCESO LIBRE	3534 3° e · IRAM 3517-2 · mercado (fotos Georgia/Mel
3	D	Anual	ANUALMENTE: MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CARGA POR RECARGADOR HABILITADO	3534 3° e · IRAM 3517-2
3	D	Quinquenal	CADA 5 AÑOS: PRUEBA HIDRÁULICA DEL RECIPIENTE	3534 3° e · IRAM 3517-2
3	D	Instalación	EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517	3534 3° f
3	D	Recarga	RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO, AUNQUE SEA PARCIAL	3534 3° g
3	D	Presión	ATENCIÓN: EL CONTENIDO DE ESTE MATAFUEGO ESTÁ BAJO PRESIÓN	3523 5.2.4 j
3	D	Agente	CARGADO CON SOLUCIÓN DE ACETATO DE POTASIO (IRAM 3697). RECARGAR SÓLO CON EL MISMO AGENTE	3523 5.2.4 n · 7.13 e
3	D	Gas	PRESURIZAR ÚNICAMENTE CON NITRÓGENO SECO	IRAM 3694
2	P	Pie	FABRICANTE CERTIFICADO – COMERCIALIZA FLAMA S.A. · INDUSTRIA ARGENTINA · HABILIT. ORD. 40.473 (CABA) Nº ___ · O.P.D.S. REG. Nº ___	3534 2.2.1 2° · Ord. 40.473 · Res. 522/07 · mercado
–	–	Nota	Producto revendido: etiqueta del fabricante certificado (IRAM 3694); FLAMA verifica estos campos en recepción	IRAM 3534

Letra de instrucciones 3,3 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total < 9 kg: 3–8 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Ubic.: C panel central ≤ 108°, I/D alas, P pie. Vinilo laminado ensayado a adherencia ≥ 0,35 N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).

R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO

≈ 60 × 40, fondo guilloche rosa, sello azul; nº vertical letra + año + nº (relevado «A 25 1111053»). La provee IRAM numerada sólo al licenciatario; se aplica con etiquetadora. Alternativa (certifica Bureau Veritas): etiqueta naranja «MODELO APROBADO» con nº y QR.

R6 PRECINTO Y FAJA DE GARANTÍA



Precinto: pasador alambre Ø 2,5–3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30 y precinto plástico de color que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13), con la id. del fabricante y el lote (IRAM 3523 3.3.2). Faja de garantía 30 × 40 (esc. 1:2): vinilo destructible rayado rojo/blanco, abraza la unión válvula-cuello; indica equipo nuevo no abierto. Sin norma: práctica de mercado (Georgia).

R7 MARCADO GRABADO Y ETIQUETA DE SERIE

Grabado por el fabricante del equipo según IRAM 3694 (norma del producto, aplicado por el fabricante) FLAMA verifica que exista y coincida con la etiqueta.

Etiqueta de serie GS1 45 × 25 (esc. 1:2): QR con GTIN (prefijo 779 Argentina) + nº de serie, a 180° de la etiqueta (relevado Melisam). Traza lote de polvo, PH y estampilla.

R8 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AGC (CABA)

≈ 140 × 55, esc. 1:2 (proporción del modelo, Res. AGC 32/15 anexo I; medida a confirmar). Dos módulos: papel con QR impreso por el inscripto en el sistema AGC + etiqueta autoadhesiva provista por la AGC que lo fija (anexo II art. 3). Cada fabricación se registra (art. 2). Sólo destino CABA. Venc. VU = fab. + 20 años (349/07 art. 26). Ubicación: al costado de la oblea, opuesta a la estampilla.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor Sales K 6 l — Etiqueta, sellos, oblea, tarjeta, precinto y marcado

Escala: –

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A2

Tipo de documento: Rotulado e identificación

Reemplaza a / Reemplazado por: –

Material: Ver lista de piezas

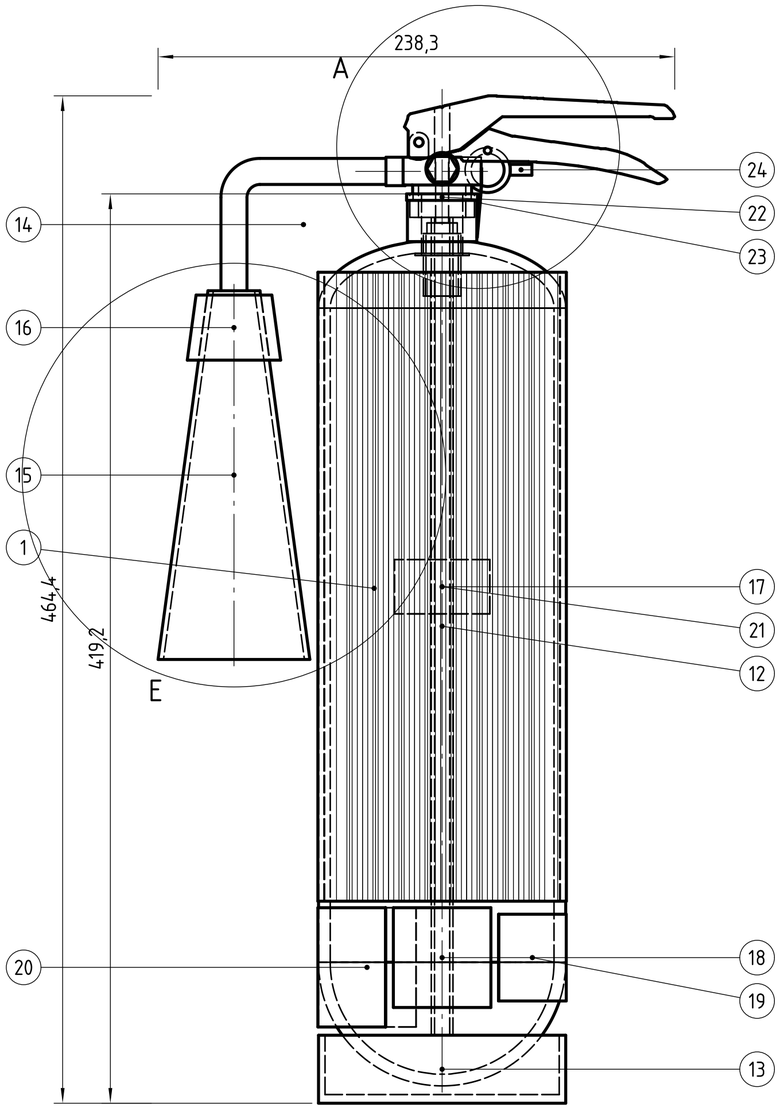
Edición: 0

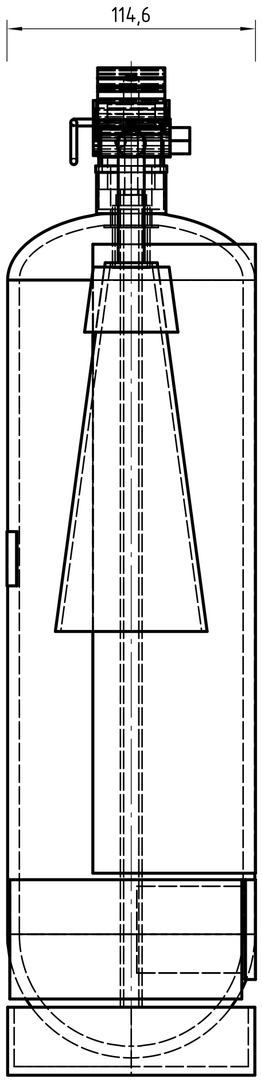
Fecha de emisión: 28/09/2026

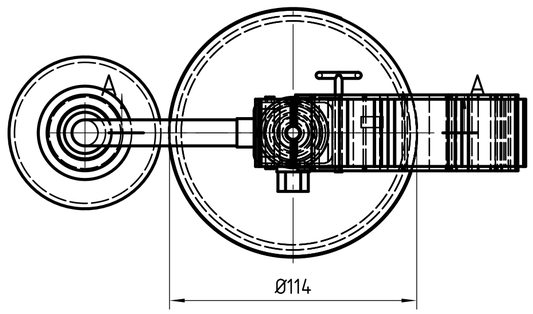
Hoja: 4 / 4

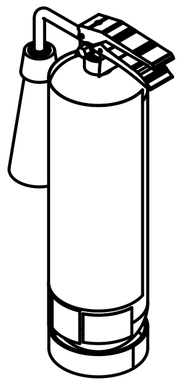
Idioma: es

Nº de plano: FL_MAT_SALESK_6l









ISOMETRÍA (ESC. 1:5)

Pos.	Cant.	Denominación	Código	Material	kg	Observ.
24	1	Precinto de fábrica	C022-24	Polipropileno color	<0,001	id. FLAMA y lote
23	1	Faja de garantía válvula-cuello	C022-23	Vinilo destructible rayado rojo/blanco	<0,001	nuevo sin abrir
22	1	Junta tórica de asiento	C022-22	NBR 70 Shore A	0,001	cambio c/recarga
21	1	Etiqueta de n° de serie GS1	C022-21	Poliéster autoadhesivo impreso térmico	<0,001	QR GTIN + serie
20	1	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	C022-20	Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC	0,003	sólo destino CABA
19	1	Estampilla IRAM de conformidad	C022-19	Provista por IRAM (Anexo R)	0,001	numerada
18	1	Oblea de fabricación (PBA)	C022-18	Papel de seguridad autodestructible	0,001	Res. 522/07
17	1	Etiqueta / placa de características	C022-17	Vinilo autoadhesivo laminado	0,026	IRAM 3534
16	1	Empuñadura	C022-16	Polipropileno	0,014	
15	1	Difusor (bocina)	C022-15	Polietileno AD	0,056	aislante térmico y eléctrico
14	1	Brazo giratorio	C022-14	Tubo acero SAE 1010	0,048	
13	1	Pie de apoyo	C022-13	Polietileno AD	0,066	
12	1	Caño de pesca (sifón)	C022-12	Tubo aluminio	0,041	
11	1	Manija de transporte	C022-11	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,076	
10	1	Manija de accionamiento	C022-10	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,096	
9	1	Pasador de seguridad	C022-09	Alambre acero inox. AISI 304	0,006	con precinto
8	1	Eje de palanca	C022-08	Acero inox. AISI 304	0,003	
7	1	Resorte de válvula	C022-07	Alambre acero inox. AISI 302	0,005	cierre del vástago
6	1	Vástago	C022-06	Latón	0,014	con junta tórica
5	1	Disco de seguridad	C022-05	Latón / disco de cobre	0,01	rotura 18 a 21 MPa
4	1	Cuerpo de válvula	C022-04	Latón forjado	0,134	
3	1	Collarín de válvula	C022-03	Latón forjado	0,007	
2	1	Espiga roscada	C022-02	Latón forjado	0,03	
1	1	Cilindro sin costura	C022-01	Tubo acero 34CrMo4 sin costura e=5,4	5,77	cuello integral

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Propietario: FLAMA S.A.

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Ver lista de piezas

Denominación: Extintor CO2 2 kg

Agente: Dióxido de carbono

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

Hoja: 1 / 4

Idioma: es

Escala: 1:2

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

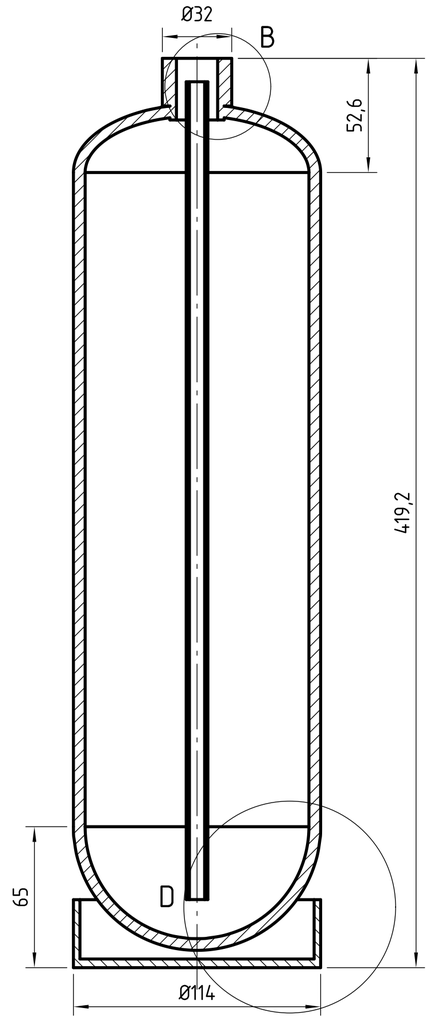
Formato: A2

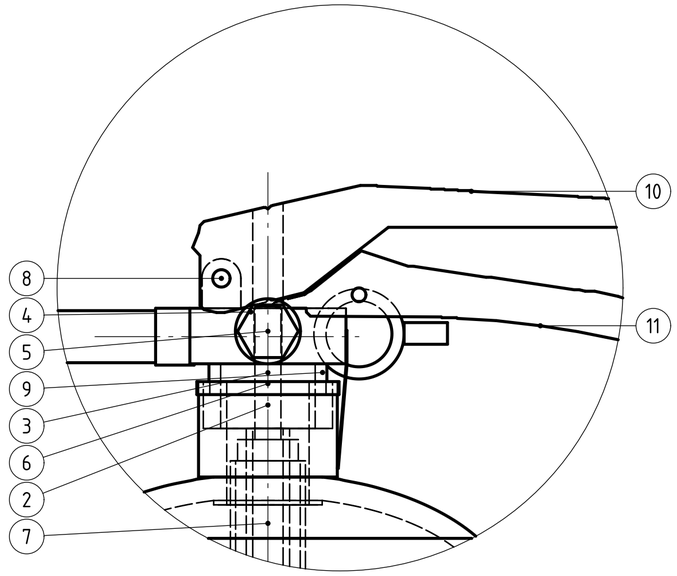
Tipo de documento: Plano de conjunto

N° de plano: FL_MAT_CO2_2kg

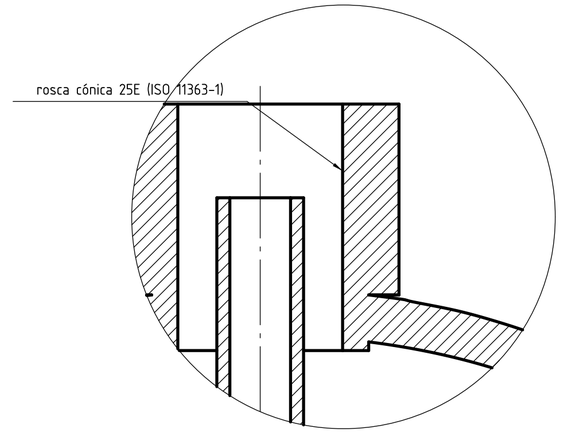
NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501). 3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Rayado = etiqueta (fino: panel de instrucciones 108°; ancho: alas); oblea, estampilla IRAM, tarjeta AGC, faja, precinto y marcado: hoja 4.

CORTE A-A

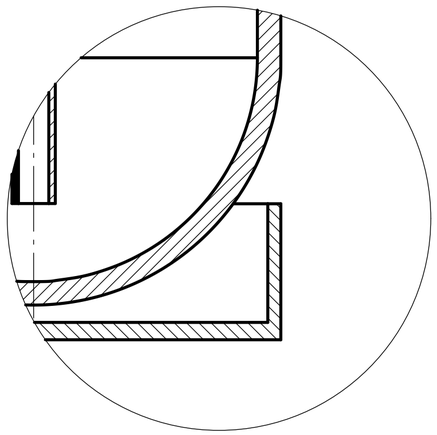




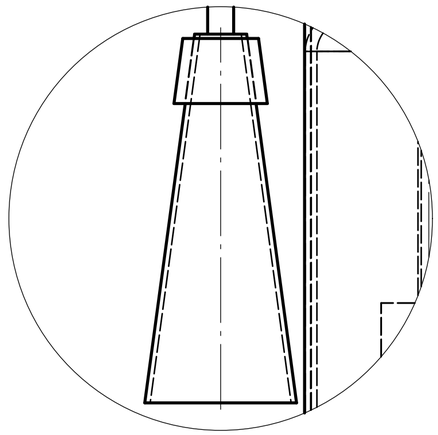
DETALLE A (1:1)
Válvula, disco de seguridad y manijas



DETALLE B (2:1)
Cuello roscado



DETALLE D (1:1)
Fondo y pie de apoyo



DETALLE E (1:2)
Difusor

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: 1:2
Método de proyección: ISO E
Tolerancias generales: ISO 2768-m
Formato: A2

Propietario: FLAMA S.A.
Denominación: Extintor CO2 2 kg
Corte A-A del recipiente y detalles
Tipo de documento: Corte y detalles

Reemplaza a / Reemplazado por: -
Material: Ver lista de piezas
Edición: 0
Fecha de emisión: 28/09/2026
Hoja: 2 / 4
Idioma: es
N° de plano: FL_MAT_CO2_2kg

EXTINTOR CO2 2 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Capacidad nominal	2kg
Peso cargado (kg)	9
Altura (mm)	464 (catálogo: 520)
Ancho (mm)	238 (catálogo: 254)
Profundidad (mm)	115 (catálogo: 114)
Tiempo de descarga (s)	9
Alcance (m)	1,5/3
Rango temperatura (°C)	-20 a 50
Presión de servicio (MPa)	15
Presión de ensayo (MPa)	25
Longitud de manga	-
Soporte pared	Si
Norma IRAM agente extintor	41170
Norma IRAM extintor	3509
Agente extintor (grado)	CO2 ≥ 99,5 %
Potencial extintor	según ensayo de tipo
Gas impulsor	autopresurizado
Volumen interior del recipiente (dm³)	2,96
Diámetro exterior del recipiente (mm)	114
Rosca de cuello	rosca cónica 25E (ISO 11363-1)
Soldadura del recipiente	sin costura (cilindro)

VERIFICACIÓN DE MASA	
Equipo vacío (suma de la lista de materiales)	6,4 kg
Carga nominal de agente	2 kg
Masa cargada calculada	8,4 kg
Peso cargado según catálogo	9 kg
Diferencia	-6,6 %

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 16.

Geometría del recipiente: derivada de capacidad y dimensiones totales.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

Válvula F192, manómetro, resorte, vástago, racor, manguera, tobera, suncho y caño de pesca medidos a escala en el plano Fadesa «Extintor 5 kg válvula HZ R1». Altura, ancho y profundidad resultan de esas piezas (catálogo entre paréntesis).

VERIFICACIÓN - IRAM 3509 (CO2 MANUAL)			
Cláusula	Requisito (resumen)	En el plano	Estado
3509 3.2.1	válvula manual con disco de seguridad, tubo de pesca y precinto	disco de rotura, sifón, pasador con precinto	cumple
3509 3.2.3	tubo de pesca metálico, resistente a la corrosión	tubo de aluminio	cumple
3509 3.3	más de 3,5 kg: manga flexible con uniones no ferrosas o inox.	≤ 3,5 kg: brazo giratorio	cumple
3509 3.4	más de 3,5 kg: manguito aislante del frío en la manga	empuñadura de PP	cumple
3509 3.5	tobera de material dieléctrico, resistente a la humedad	bocina de polietileno AD	cumple
3509 3.7	más de 1 kg: manija de transporte	manija fija de la válvula	cumple
3509 3.8	más de 3,5 kg: medio de apoyo en el piso	pie de polietileno AD	cumple
3509 4.1	cilindro según IRAM 2533	cilindro sin costura comprado con sello	verificar

NORMATIVA APLICADA

Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 41170

Norma IRAM extintor: IRAM 3509

Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 – Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 – Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 – Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 – 2,5 – 3,5 – 5 – 7 – 10.

IRAM 4504 – Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 – Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 – Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A–A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 – Rótulo, lista de materiales y despiezo (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 – Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 – Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 – Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 – Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 – Representación simbólica de soldaduras: sin soldadura: cilindro sin costura

ISO 2768-1 – Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: –

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor CO2 2 kg

Datos técnicos y normativa aplicable

Tipo de documento: Especificaciones y normas

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

Hoja: 3 / 4

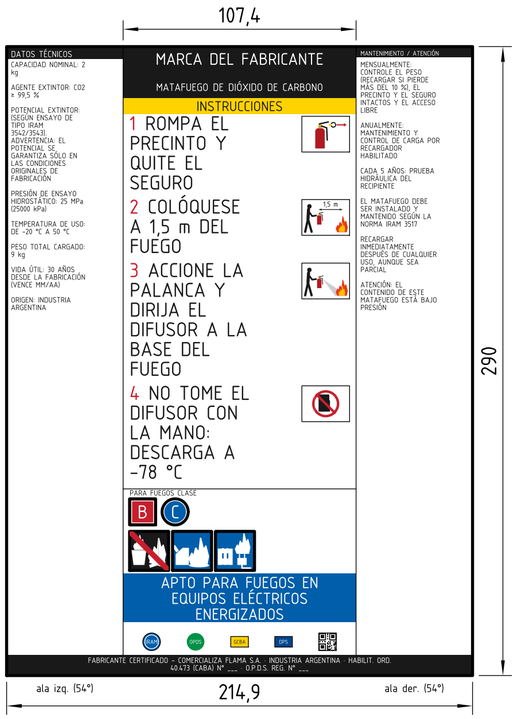
Idioma: es

N° de plano: FL_MAT_CO2_2kg

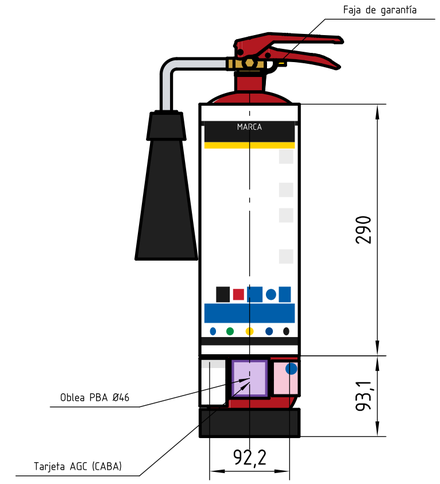
ROTULADO E IDENTIFICACIÓN – EXTINTOR CO2 2 KG

PRODUCTO REVENDIDO: etiqueta, estampado y precinto los aplica el fabricante certificado; esta hoja es la especificación de RECEPCIÓN de FLAMA (lo que el equipo debe traer).

R1 ETIQUETA DESARROLLADA 215 × 290 mm (panel central 107 = arco 108° + alas 54) – ESC. 1:2



R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:5)



cuerda 92 = panel central (arco 108° = 107 mm desarrollados); colores reales

Etiqueta de frente sobre el eje del manómetro; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Res. 522/07 an. 6); estampilla IRAM al costado; etiqueta GS1 a 180° (posterior).

R3 SÍMBOLOS (IRAM 3550 5.2.5) Y PICTOGRAMAS (NFPA 10)

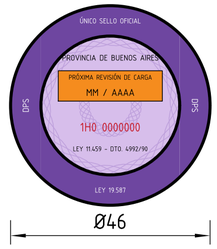
rojo 03-1-050 azul 08-1-070

Alto mín. 12 mm; trazo e = alto/13 (A), alto/12 (B, D), alto/14 (C)

sólido líquido eléctrico

Pictogramas NFPA 10 anexo B, mín. 18 × 18 mm: figura blanca sobre azul = apto; sobre negro con barra roja = no apto.

R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)



Autoadhesiva, autodestructible, fondo guilloche lila, imagen latente «válido», numerada (relevado: «1H01036888»). Anillo: único sello oficial obligatorio; Sello DPS; Ley 19.587; Ley 11.459. Campo «próxima revisión de carga» completado (mes/año). Ubicación: frente, eje del manómetro, inmediatamente debajo de la etiqueta. Venta en Prov. de Bs. As.: la provee el organismo al fabricante inscripto.

CONTENIDO DE LA ETIQUETA (IRAM 3534 + norma del producto + relevamiento de mercado)

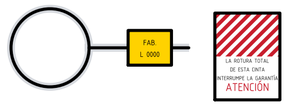
Zona	Ubic.	Ítem	Texto / dato de la etiqueta	Referencia
2	C	Encabezado	MARCA DEL FABRICANTE + MATAFUEGO DE DIÓXIDO DE CARBONO	3534 2.2.1 2° y 3° a · mercado (fotos Georgia/Melisa
1	C	Instrucciones	1 ROMPA EL PRECINTO Y QUITE EL SEGURO · 2 COLÓQUESE A 1,5 m DEL FUEGO · 3 ACCIONE LA PALANCA Y DIRIJA EL DIFUSOR A LA BASE DEL FUEGO · 4 NO TOME EL DIFUSOR CON LA MANO: DESCARGA A -78 °C (con ilustración por paso)	3534 2.2.1 1° y 2.2.4 · mercado (fotos Georgia/Melis
1	C	Símbolos de clase	PARA FUEGOS CLASE B · C (fig. 1, mín. 12 mm; A verde, B rojo, C azul, D amarillo)	3534 2.2.2
1	C	Pictogramas	A tachado · B apto · C apto (mín. 18 × 18 mm, junto al símbolo)	3534 2.2.3
1	C	Uso eléctrico	APTO PARA FUEGOS EN EQUIPOS ELÉCTRICOS ENERGIZADOS	mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	C	Logos	SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa) · OPDS · GCBA · DPS · QR a ficha técnica	3509 5.2.4 p · Anexo R · mercado (fotos Georgia/Meli
3	I	Capacidad nominal	2 kg	3534 3° b
3	I	Agente extintor	CO2 ≥ 99,5 %	3523 7.13 e · mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	I	Potencial extintor	(SEGÚN ENSAYO DE TIPO IRAM 3542/3543). ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES DE FABRICACIÓN	3534 3° i
3	I	Presión de ensayo hidrostático	25 MPa (25000 kPa)	3534 3° d
3	I	Temperatura de uso	DE -20 °C A 50 °C	3534 3° h
3	I	Peso total cargado	9 kg	catálogo · control de carga IRAM 3517-2
3	I	Vida útil	30 AÑOS DESDE LA FABRICACIÓN (VENCE MM/AA)	Res. 349/07 art. 26 (mod. 717/07) · Res. AGC 32/15
3	I	Origen	INDUSTRIA ARGENTINA	mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	D	Mensual	MENSUALMENTE: CONTROLE EL PESO (RECARGAR SI PIERDE MÁS DEL 10 %), EL PRECINTO Y EL SEGURO INTACTOS Y EL ACCESO LIBRE	3534 3° e · IRAM 3517-2 · mercado (fotos Georgia/Mel
3	D	Anual	ANUALMENTE: MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CARGA POR RECARGADOR HABILITADO	3534 3° e · IRAM 3517-2
3	D	Quinquenal	CADA 5 AÑOS: PRUEBA HIDRÁULICA DEL RECIPIENTE	3534 3° e · IRAM 3517-2
3	D	Instalación	EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517	3534 3° f
3	D	Recarga	RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO, AUNQUE SEA PARCIAL	3534 3° g
3	D	Presión	ATENCIÓN: EL CONTENIDO DE ESTE MATAFUEGO ESTÁ BAJO PRESIÓN	3523 5.2.4 j
2	P	Pie	FABRICANTE CERTIFICADO – COMERCIALIZA FLAMA S.A. · INDUSTRIA ARGENTINA · HABILIT. ORD. 40.473 (CABA) N° ___ · O.P.D.S. REG. N° ___	3534 2.2.1 2° · Ord. 40.473 · Res. 522/07 · mercado
–	–	Nota	Producto revendido: etiqueta del fabricante certificado (IRAM 3509); FLAMA verifica estos campos en recepción	IRAM 3534

Letra de instrucciones 6,5 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total ≥ 9 kg: 6,5–10 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Ubic.: C panel central ≤ 108°, I/D alas, P pie. Vinilo laminado ensayado a adherencia ≥ 0,35 N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).

R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO

≈ 60 × 40, fondo guilloche rosa, sello azul; n° vertical letra + año + n° (relevado «A 25 1111053»). La provee IRAM numerada sólo al licenciatario; se aplica con etiquetadora. Alternativa (certifica Bureau Veritas): etiqueta naranja «MODELO APROBADO» con n° y QR.

R6 PRECINTO Y FAJA DE GARANTÍA



Precinto: pasador alambre Ø 2,5–3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30 y precinto plástico de color que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13), con la id. del fabricante y el lote (IRAM 3523 3.3.2). Faja de garantía 30 × 40 (esc. 1:2): vinilo destructible rayado rojo/blanco, abraza la unión válvula-cuello; indica equipo nuevo no abierto. Sin norma: práctica de mercado (Georgia).

R7 MARCADO GRABADO Y ETIQUETA DE SERIE

Grabado por el fabricante del equipo según IRAM 2533 (cilindro CO2 sin costura: estampado del fabricante) FLAMA verifica que exista y coincida con la etiqueta.

Etiqueta de serie GS1 45 × 25 (esc. 1:2): QR con GTIN (prefijo 779 Argentina) + n° de serie, a 180° de la etiqueta (relevado Melisam). Traza lote de polvo, PH y estampilla.

R8 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AGC (CABA)

≈ 140 × 55, esc. 1:2 (proporción del modelo, Res. AGC 32/15 anexo I; medida a confirmar). Dos módulos: papel con QR impreso por el inscripto en el sistema AGC + etiqueta autoadhesiva provista por la AGC que lo fija (anexo II art. 3). Cada fabricación se registra (art. 2). Sólo destino CABA. Venc. VU = fab. + 20 años (349/07 art. 26). Ubicación: al costado de la oblea, opuesta a la estampilla.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor CO2 2 kg

Etiqueta, sellos, oblea, tarjeta, precinto y marcado

Reemplaza a / Reemplazado por: –

Material: Ver lista de piezas

Escala: –

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A2

Tipo de documento: Rotulado e identificación

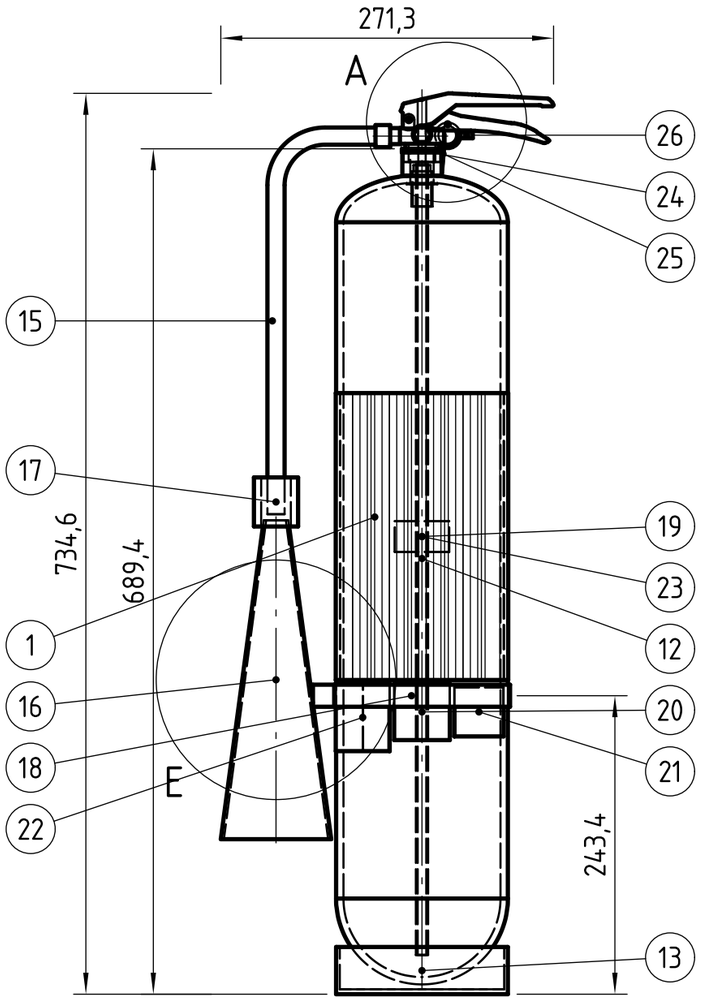
Edición: 0

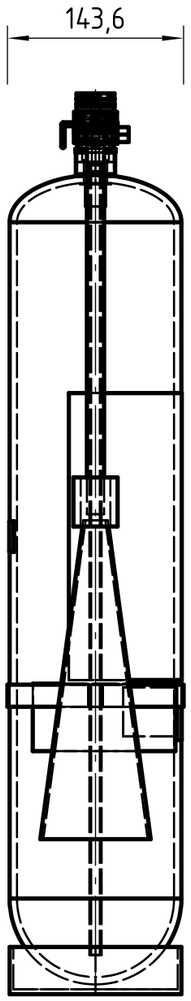
Fecha de emisión: 28/09/2026

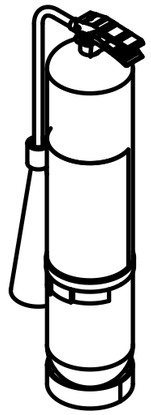
Hoja: 4 / 4

Idioma: es

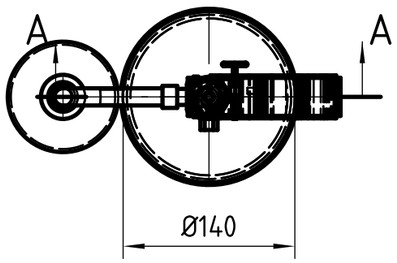
N° de plano: FL_MAT_CO2_2kg







ISOMETRÍA (ESC. 1:10)



NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501). 3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Rayado = etiqueta (fino: panel de instrucciones 108°; ancho: alas); oblea, estampilla IRAM, tarjeta AGC, faja, precinto y marcado: hoja 4.

Pos.	Cant.	Denominación	Código	Material	kg	Observ.
26	1	Precinto de fábrica	CO25-26	Polipropileno color	<0,001	id. FLAMA y lote
25	1	Faja de garantía válvula-cuello	CO25-25	Vinilo destructible rayado rojo/blanco	<0,001	nuevo sin abrir
24	1	Junta tórica de asiento	CO25-24	NBR 70 Shore A	0,001	cambio c/recarga
23	1	Etiqueta de n° de serie GS1	CO25-23	Poliéster autoadhesivo impreso térmico	<0,001	QR GTIN + serie
22	1	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	CO25-22	Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC	0,003	sólo destino CABA
21	1	Estampilla IRAM de conformidad	CO25-21	Provista por IRAM (Anexo R)	0,001	numerada
20	1	Oblea de fabricación (PBA)	CO25-20	Papel de seguridad autodestructible	0,001	Res. 522/07
19	1	Etiqueta / placa de características	CO25-19	Vinilo autoadhesivo laminado	0,026	IRAM 3534
18	1	Suncho soporte de difusor	CO25-18	Fleje acero SAE 1010 pintado	0,123	
17	1	Empuñadura	CO25-17	Polipropileno	0,02	
16	1	Difusor (bocina)	CO25-16	Polietileno AD	0,094	aislante térmico y eléctrico
15	1	Manguera	CO25-15	Manga alta presión c/malla acero	0,044	
14	1	Racor de manguera	CO25-14	Latón	0,026	
13	1	Pie de apoyo	CO25-13	Polietileno AD	0,101	
12	1	Caño de pesca (sifón)	CO25-12	Tubo aluminio	0,07	
11	1	Manija de transporte	CO25-11	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,076	
10	1	Manija de accionamiento	CO25-10	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,096	
9	1	Pasador de seguridad	CO25-09	Alambre acero inox. AISI 304	0,006	con precinto
8	1	Eje de palanca	CO25-08	Acero inox. AISI 304	0,003	
7	1	Resorte de válvula	CO25-07	Alambre acero inox. AISI 302	0,005	cierre del vástago
6	1	Vástago	CO25-06	Latón	0,014	con junta tórica
5	1	Disco de seguridad	CO25-05	Latón / disco de cobre	0,01	rotura 18 a 21 MPa
4	1	Cuerpo de válvula	CO25-04	Latón forjado	0,134	
3	1	Collarín de válvula	CO25-03	Latón forjado	0,007	
2	1	Espiga roscada	CO25-02	Latón forjado	0,03	
1	1	Cilindro sin costura	CO25-01	Tubo acero 34CrMo4 sin costura e=6	13,26	cuello integral

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: 1:5

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor CO2 5 kg

Agente: Dióxido de carbono

Tipo de documento: Plano de conjunto

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0

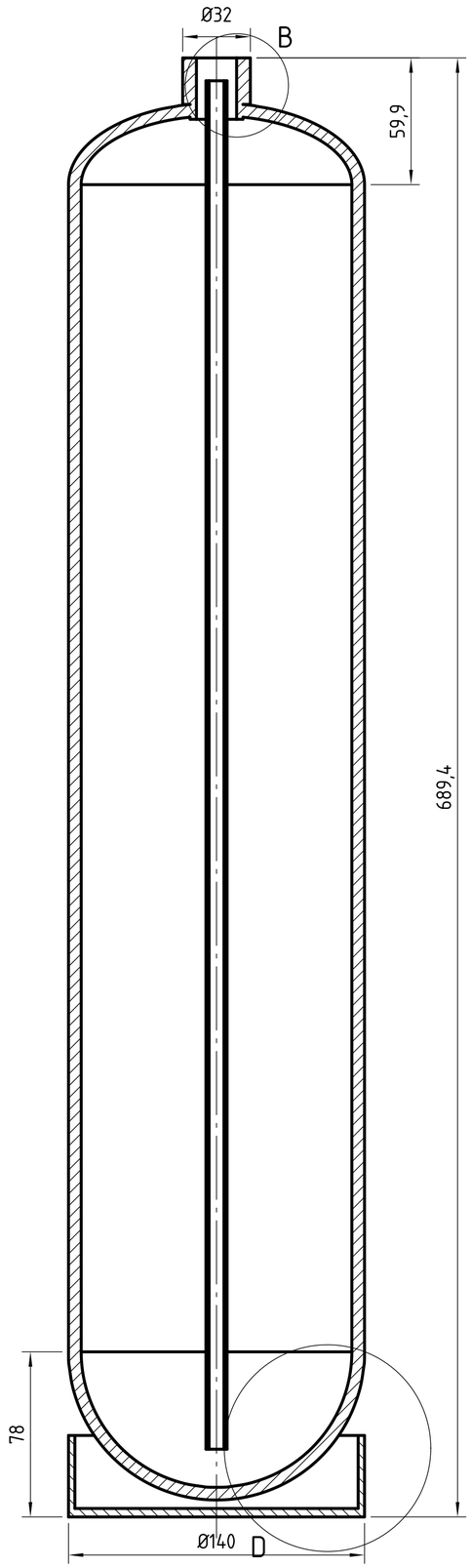
Fecha de emisión: 28/09/2026

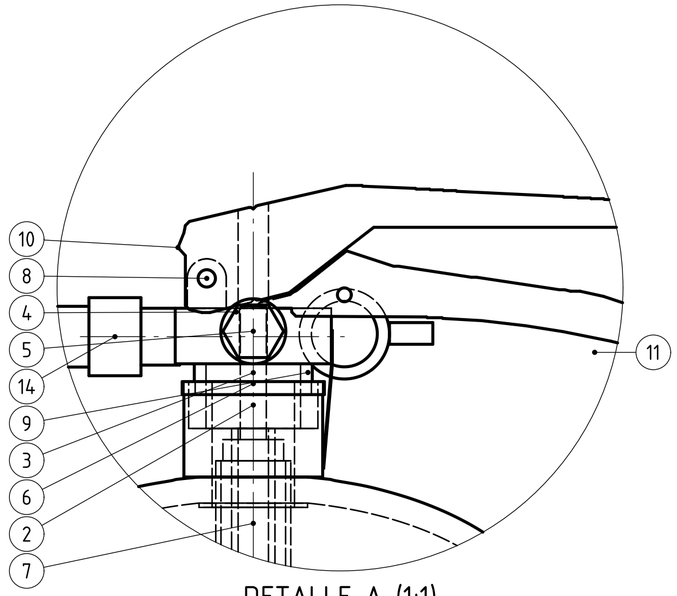
Hoja: 1 / 4

Idioma: es

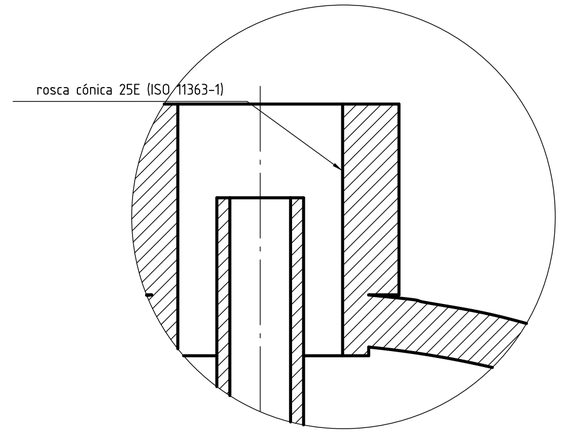
N° de plano: FL_MAT_CO2_5kg

CORTE A-A (1:2)

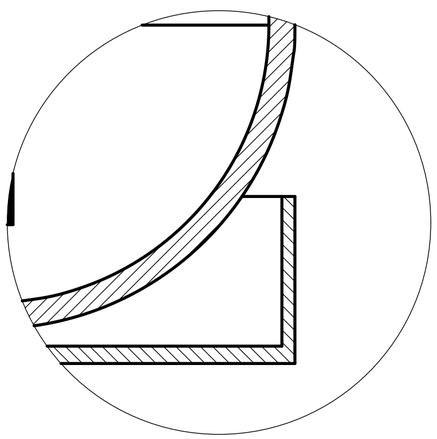




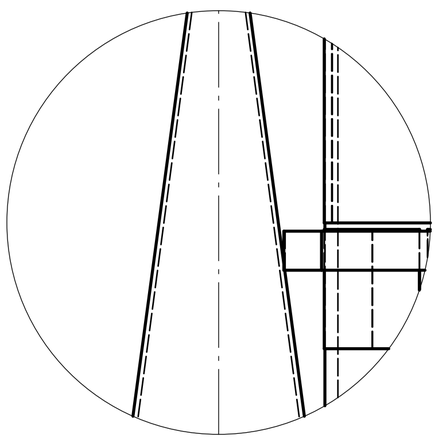
DETALLE A (1:1)
Válvula, disco de seguridad y manijas



DETALLE B (2:1)
Cuello roscado



DETALLE D (1:1)
Fondo y pie de apoyo



DETALLE E (1:2)
Difusor y soporte

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala	1:2
Método de proyección	ISO E
Tolerancias generales	ISO 2768-m
Formato	A2
Propietario	FLAMA S.A.
Denominación	Extintor CO2 5 kg
	Corte A-A del recipiente y detalles
Tipo de documento	Corte y detalles
Reemplaza a / Reemplazado por	-
Material	Ver lista de piezas
Edición	0
Fecha de emisión	28/09/2026
Hoja	2 / 4
Idioma	es
Nº de plano	FL_MAT_CO2_5kg

EXTINTOR CO2 5 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Capacidad nominal	5kg
Peso cargado (kg)	20
Altura (mm)	735 (catálogo: 790)
Ancho (mm)	271 (catálogo: 310)
Profundidad (mm)	144 (catálogo: 140)
Tiempo de descarga (s)	14
Alcance (m)	1,5/3
Rango temperatura (°C)	-20 a 50
Presión de servicio (MPa)	15
Presión de ensayo (MPa)	25
Longitud de manga	900
Soporte pared	Si
Norma IRAM agente extintor	41170
Norma IRAM extintor	3509
Agente extintor (grado)	CO2 ≥ 99,5 %
Potencial extintor	según ensayo de tipo
Gas impulsor	autopresurizado
Volumen interior del recipiente (dm³)	7,92
Diámetro exterior del recipiente (mm)	140
Rosca de cuello	rosca cónica 25E (ISO 11363-1)
Soldadura del recipiente	sin costura (cilindro)

VERIFICACIÓN DE MASA	
Equipo vacío (suma de la lista de materiales)	14,15 kg
Carga nominal de agente	5 kg
Masa cargada calculada	19,15 kg
Peso cargado según catálogo	20 kg
Diferencia	-4,3 %

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 16.

Geometría del recipiente: derivada de capacidad y dimensiones totales.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

Válvula F192, manómetro, resorte, vástago, racor, manguera, tobera, suncho y caño de pesca medidos a escala en el plano Fadesa «Extintor 5 kg válvula HZ R1». Altura, ancho y profundidad resultan de esas piezas (catálogo entre paréntesis).

VERIFICACIÓN - IRAM 3509 (CO2 MANUAL)			
Cláusula	Requisito (resumen)	En el plano	Estado
3509 3.2.1	válvula manual con disco de seguridad, tubo de pesca y precinto	disco de rotura, sifón, pasador con precinto	cumple
3509 3.2.3	tubo de pesca metálico, resistente a la corrosión	tubo de aluminio	cumple
3509 3.3	más de 3,5 kg: manga flexible con uniones no ferrosas o inox.	manga alta presión, racores de latón	cumple
3509 3.4	más de 3,5 kg: manguito aislante del frío en la manga	empuñadura de PP	cumple
3509 3.5	tobera de material dieléctrico, resistente a la humedad	bocina de polietileno AD	cumple
3509 3.7	más de 1 kg: manija de transporte	manija fija de la válvula	cumple
3509 3.8	más de 3,5 kg: medio de apoyo en el piso	pie de polietileno AD	cumple
3509 4.1	cilindro según IRAM 2533	cilindro sin costura comprado con sello	verificar

NORMATIVA APLICADA

Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 41170

Norma IRAM extintor: IRAM 3509

Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 – Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 – Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 – Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 – 2,5 – 3,5 – 5 – 7 – 10.

IRAM 4504 – Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 – Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 – Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A–A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 – Rótulo, lista de materiales y despiezo (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 – Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 – Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 – Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 – Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 – Representación simbólica de soldaduras: sin soldadura: cilindro sin costura

ISO 2768-1 – Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: –

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor CO2 5 kg

Datos técnicos y normativa aplicable

Tipo de documento: Especificaciones y normas

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

Hoja: 3 / 4

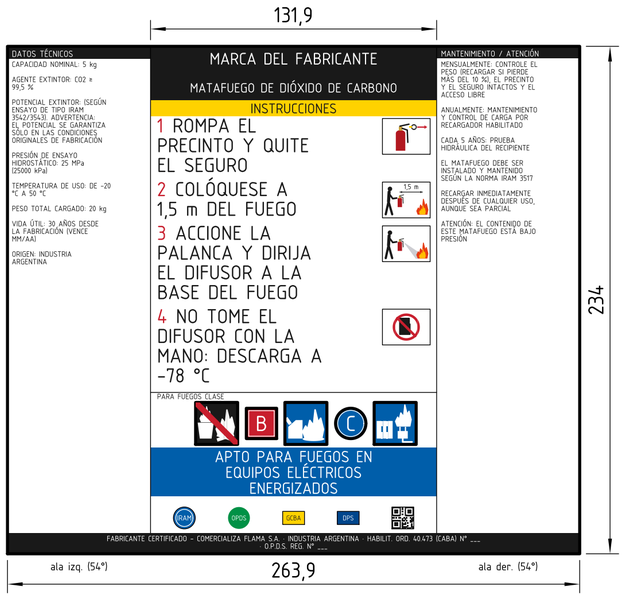
Idioma: es

N° de plano: FL_MAT_CO2_5kg

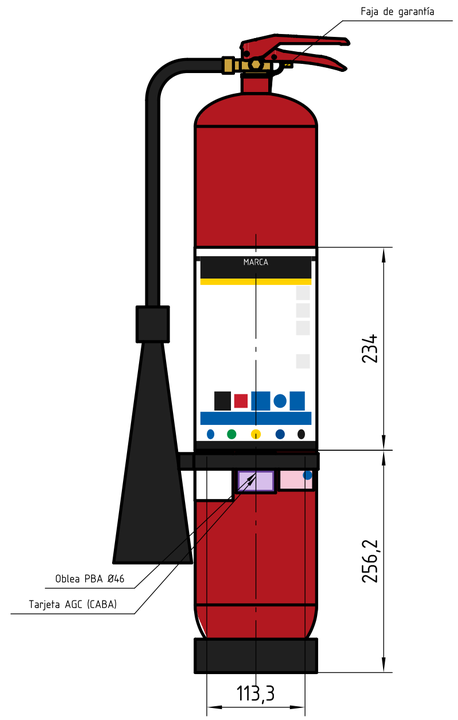
ROTULADO E IDENTIFICACIÓN – EXTINTOR CO2 5 KG

PRODUCTO REVENDIDO: etiqueta, estampado y precinto los aplica el fabricante certificado; esta hoja es la especificación de RECEPCIÓN de FLAMA (lo que el equipo debe traer).

R1 ETIQUETA DESARROLLADA 264 × 234 mm (panel central 132 = arco 108° + alas 66) – ESC. 1:2



R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:5)



cuerda 113 = panel central (arco 108° = 132 mm desarrollados); colores reales

Etiqueta de frente sobre el eje del manómetro; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Res. 522/07 an. 6); estampilla IRAM al costado; etiqueta GS1 a 180° (posterior).

R3 SÍMBOLOS (IRAM 3550 5.2.5) Y PICTOGRAMAS (NFPA 10)

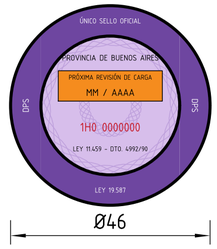
rojo 03-1-050 azul 08-1-070

Alto mín. 12 mm; trazo e = alto/13 (A), alto/12 (B, D), alto/14 (C)

sólido líquido eléctrico

Pictogramas NFPA 10 anexo B, mín. 18 × 18 mm: figura blanca sobre azul = apto; sobre negro con barra roja = no apto.

R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)



Autoadhesiva, autodestructible, fondo guilloche lila, imagen latente «válido», numerada (relevado: «1H01036888»). Anillo: único sello oficial obligatorio; Sello DPS; Ley 19.587; Ley 11.459. Campo «próxima revisión de carga» completado (mes/año). Ubicación: frente, eje del manómetro, inmediatamente debajo de la etiqueta. Venta en Prov. de Bs. As.: la provee el organismo al fabricante inscripto.

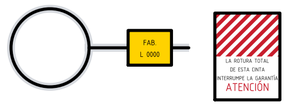
CONTENIDO DE LA ETIQUETA (IRAM 3534 + norma del producto + relevamiento de mercado)

Zona	Ubic.	Ítem	Texto / dato de la etiqueta	Referencia
2	C	Encabezado	MARCA DEL FABRICANTE + MATAFUEGO DE DIÓXIDO DE CARBONO	3534 2.2.1 2° y 3° a · mercado (fotos Georgia/Melisa
1	C	Instrucciones	1 ROMPA EL PRECINTO Y QUITE EL SEGURO · 2 COLÓQUESE A 1,5 m DEL FUEGO · 3 ACCIONE LA PALANCA Y DIRIJA EL DIFUSOR A LA BASE DEL FUEGO · 4 NO TOME EL DIFUSOR CON LA MANO: DESCARGA A -78 °C (con ilustración por paso)	3534 2.2.1 1° y 2.2.4 · mercado (fotos Georgia/Melis
1	C	Símbolos de clase	PARA FUEGOS CLASE B · C (fig. 1, mín. 12 mm; A verde, B rojo, C azul, D amarillo)	3534 2.2.2
1	C	Pictogramas	A tachado · B apto · C apto (mín. 18 × 18 mm, junto al símbolo)	3534 2.2.3
1	C	Uso eléctrico	APTO PARA FUEGOS EN EQUIPOS ELÉCTRICOS ENERGIZADOS	mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	C	Logos	SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa) · OPDS · GCBA · DPS · QR a ficha técnica	3509 5.2.4 p · Anexo R · mercado (fotos Georgia/Meli
3	I	Capacidad nominal	5 kg	3534 3° b
3	I	Agente extintor	CO2 ≥ 99,5 %	3523 7.13 e · mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	I	Potencial extintor	(SEGÚN ENSAYO DE TIPO IRAM 3542/3543). ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES DE FABRICACIÓN	3534 3° i
3	I	Presión de ensayo hidrostático	25 MPa (25000 kPa)	3534 3° d
3	I	Temperatura de uso	DE -20 °C A 50 °C	3534 3° h
3	I	Peso total cargado	20 kg	catálogo · control de carga IRAM 3517-2
3	I	Vida útil	30 AÑOS DESDE LA FABRICACIÓN (VENCE MM/AA)	Res. 349/07 art. 26 (mod. 717/07) · Res. AGC 32/15
3	I	Origen	INDUSTRIA ARGENTINA	mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	D	Mensual	MENSUALMENTE: CONTROLE EL PESO (RECARGAR SI PIERDE MÁS DEL 10 %), EL PRECINTO Y EL SEGURO INTACTOS Y EL ACCESO LIBRE	3534 3° e · IRAM 3517-2 · mercado (fotos Georgia/Mel
3	D	Anual	ANUALMENTE: MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CARGA POR RECARGADOR HABILITADO	3534 3° e · IRAM 3517-2
3	D	Quinquenal	CADA 5 AÑOS: PRUEBA HIDRÁULICA DEL RECIPIENTE	3534 3° e · IRAM 3517-2
3	D	Instalación	EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517	3534 3° f
3	D	Recarga	RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO, AUNQUE SEA PARCIAL	3534 3° g
3	D	Presión	ATENCIÓN: EL CONTENIDO DE ESTE MATAFUEGO ESTÁ BAJO PRESIÓN	3523 5.2.4 j
2	P	Pie	FABRICANTE CERTIFICADO – COMERCIALIZA FLAMA S.A. · INDUSTRIA ARGENTINA · HABILIT. ORD. 40.473 (CABA) N° ___ · O.P.D.S. REG. N° ___	3534 2.2.1 2° · Ord. 40.473 · Res. 522/07 · mercado
–	–	Nota	Producto revendido: etiqueta del fabricante certificado (IRAM 3509); FLAMA verifica estos campos en recepción	IRAM 3534

R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO

≈ 60 × 40, fondo guilloche rosa, sello azul; n° vertical letra + año + n° (relevado «A 25 1111053»). La provee IRAM numerada sólo al licenciatario; se aplica con etiquetadora. Alternativa (certifica Bureau Veritas): etiqueta naranja «MODELO APROBADO» con n° y QR.

R6 PRECINTO Y FAJA DE GARANTÍA



Precinto: pasador alambre Ø 2,5–3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30 y precinto plástico de color que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13), con la id. del fabricante y el lote (IRAM 3523 3.3.2). Faja de garantía 30 × 40 (esc. 1:2): vinilo destructible rayado rojo/blanco, abraza la unión válvula-cuello; indica equipo nuevo no abierto. Sin norma: práctica de mercado (Georgia).

R7 MARCADO GRABADO Y ETIQUETA DE SERIE

Grabado por el fabricante del equipo según IRAM 2533 (cilindro CO2 sin costura: estampado del fabricante) FLAMA verifica que exista y coincida con la etiqueta.

Etiqueta de serie GS1 45 × 25 (esc. 1:2): QR con GTIN (prefijo 779 Argentina) + n° de serie, a 180° de la etiqueta (relevado Melisam). Traza lote de polvo, PH y estampilla.

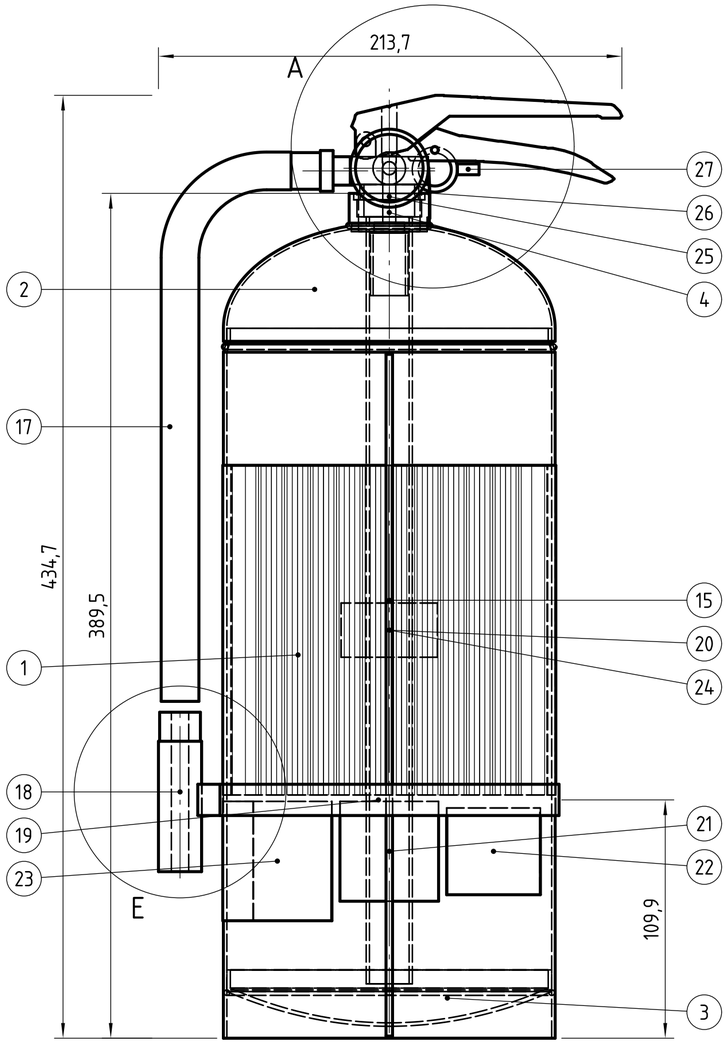
R8 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AGC (CABA)

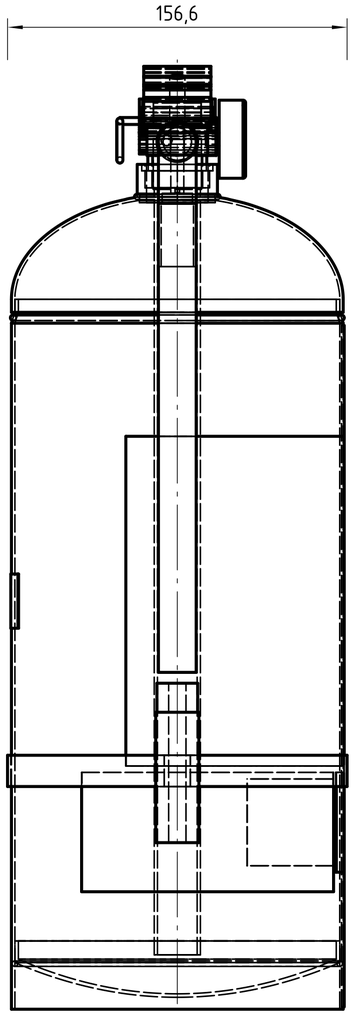
≈ 140 × 55, esc. 1:2 (proporción del modelo, Res. AGC 32/15 anexo I; medida a confirmar). Dos módulos: papel con QR impreso por el inscripto en el sistema AGC + etiqueta autoadhesiva provista por la AGC que lo fija (anexo II art. 3). Cada fabricación se registra (art. 2). Sólo destino CABA. Venc. VU = fab. + 20 años (349/07 art. 26). Ubicación: al costado de la oblea, opuesta a la estampilla.

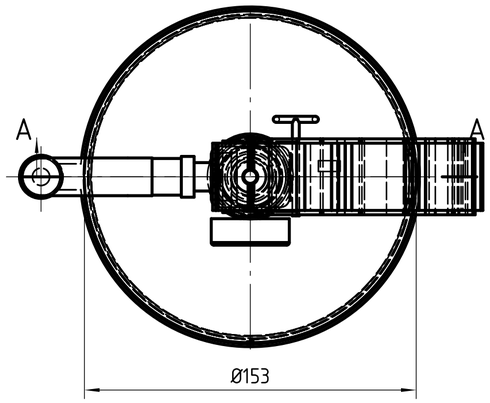
Letra de instrucciones 6,5 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total ≥ 9 kg: 6,5–10 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Ubic.: C panel central ≤ 108°, I/D alas, P pie. Vinilo laminado ensayado a adherencia ≥ 0,35 N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).

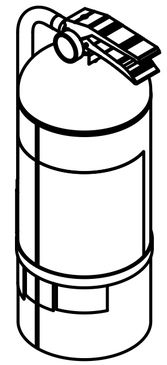
	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala	–
Método de proyección	ISO E
Tolerancias generales	ISO 2768-m
Formato	A2
Propietario	FLAMA S.A.
Denominación	Extintor CO2 5 kg
	Etiqueta, sellos, oblea, tarjeta, precinto y marcado
Tipo de documento	Rotulado e identificación
Reemplaza a / Reemplazado por	–
Material	Ver lista de piezas
Edición	0
Fecha de emisión	28/09/2026
Hoja	4 / 4
Idioma	es
N° de plano	FL_MAT_CO2_5kg









ISOMETRÍA (ESC. 1:5)

Pos.	Cant.	Denominación	Código	Material	kg	Observ.
27	1	Precinto de fábrica	HCFCHFC5-27	Polipropileno color	<0,001	id. FLAMA y lote
26	1	Faja de garantía válvula-cuello	HCFCHFC5-26	Vinilo destructible rayado rojo/blanco	<0,001	nuevo sin abrir
25	1	Junta tórica de asiento	HCFCHFC5-25	EPDM (compatible con HCFC/HFC)	0,001	cambio c/recarga
24	1	Etiqueta de n° de serie GS1	HCFCHFC5-24	Poliéster autoadhesivo impreso térmico	<0,001	QR GTIN + serie
23	1	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	HCFCHFC5-23	Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC	0,003	sólo destino CABA
22	1	Estampilla IRAM de conformidad	HCFCHFC5-22	Provista por IRAM (Anexo R)	0,001	numerada
21	1	Oblea de fabricación (PBA)	HCFCHFC5-21	Papel de seguridad autodestructible	0,001	Res. 522/07
20	1	Etiqueta / placa de características	HCFCHFC5-20	Vinilo autoadhesivo laminado	0,018	IRAM 3534
19	1	Suncho portatobera	HCFCHFC5-19	Fleje acero SAE 1010 pintado	0,094	
18	1	Tobera con portatobera	HCFCHFC5-18	Polipropileno	0,017	
17	1	Manguera	HCFCHFC5-17	Caucho sintético	0,051	
16	1	Racor de manguera	HCFCHFC5-16	Latón	0,039	
15	1	Caño de pesca (sifón)	HCFCHFC5-15	Tubo PVC rígido	0,046	
14	1	Manija de transporte	HCFCHFC5-14	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,076	
13	1	Manija de accionamiento	HCFCHFC5-13	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,096	
12	1	Pasador de seguridad	HCFCHFC5-12	Alambre acero inox. AISI 304	0,006	con precinto
11	1	Eje de palanca	HCFCHFC5-11	Acero inox. AISI 304	0,003	
10	1	Resorte de válvula	HCFCHFC5-10	Alambre acero inox. AISI 302	0,005	cierre del vástago
9	1	Vástago	HCFCHFC5-09	Latón	0,014	con junta tórica
8	1	Manómetro	Comercial	Comercial	–	sello IRAM 3533
7	1	Cuerpo de válvula	HCFCHFC5-07	Latón forjado	0,133	
6	1	Collarín de válvula	HCFCHFC5-06	Latón forjado	0,005	
5	1	Espiga roscada	HCFCHFC5-05	Latón forjado	0,024	
4	1	Cuello roscado	HCFCHFC5-04	Acero SAE 1010	0,059	M30x1,5
3	1	Fondo	HCFCHFC5-03	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6	0,317	embutido
2	1	Cúpula	HCFCHFC5-02	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6	0,361	embutida
1	1	Cuerpo (virola)	HCFCHFC5-01	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6	1,95	costura long. MAG

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Propietario: FLAMA S.A.

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Denominación: Extintor HCFC/HFC 5 kg

Agente: HCFC 123 / HFC 236fa

Material: Ver lista de piezas

Escala: 1:2

Método de proyección: ISO E

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

Hoja: 1 / 4

Idioma: es

Tolerancias generales: ISO 2768-m

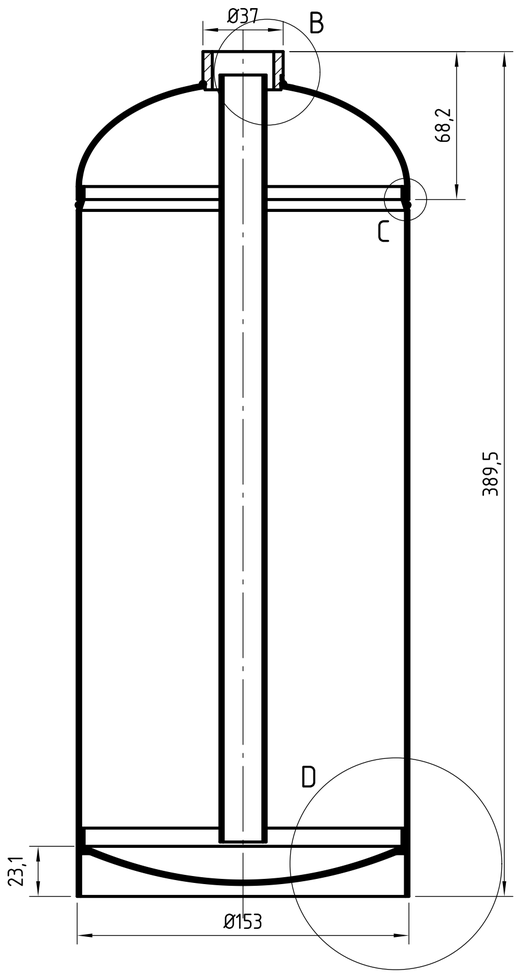
Formato: A2

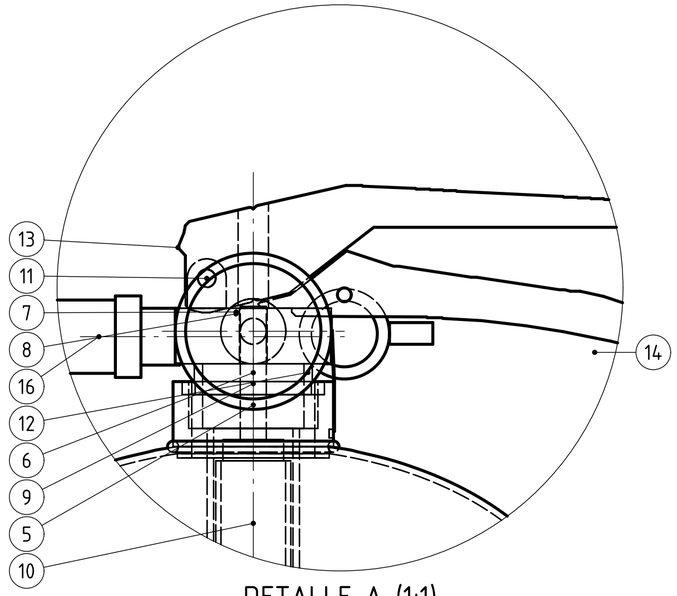
Tipo de documento: Plano de conjunto

N° de plano: FL_MAT_HCFC-HFC_5kg

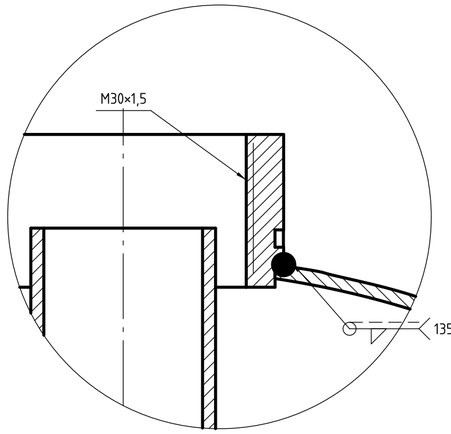
NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501). 3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Rayado = etiqueta (fino: panel de instrucciones 108°; ancho: alas); oblea, estampilla IRAM, tarjeta AGC, faja, precinto y marcado: hoja 4.

CORTE A-A

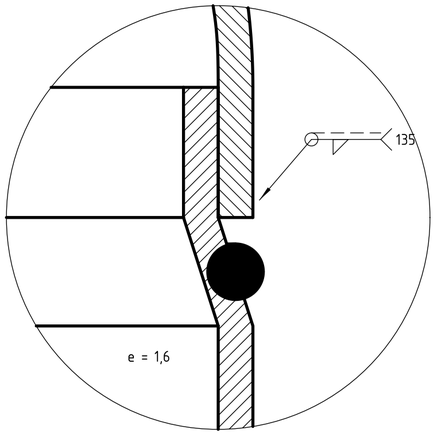




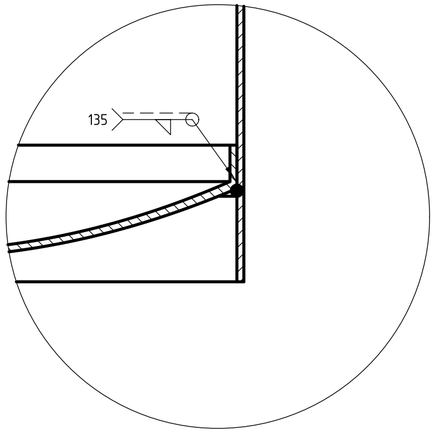
DETALLE A (1:1)
Válvula, manómetro y manijas



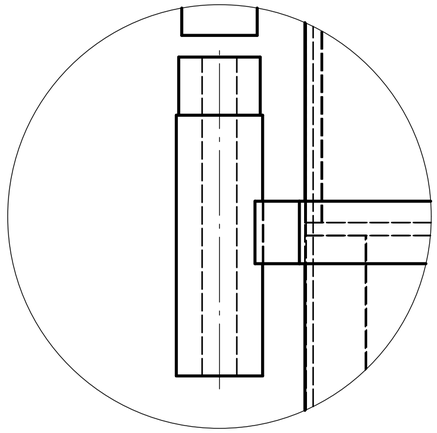
DETALLE B (2:1)
Cuello roscado con muesca



DETALLE C (5:1)
Bordón del cuerpo y cúpula



DETALLE D (1:1)
Fondo encastrado y pollera



DETALLE E (1:1)
Tobera y portatobera

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala	1:2
Método de proyección	ISO E
Tolerancias generales	ISO 2768-m
Formato	A2
Propietario	FLAMA S.A.
Denominación	Extintor HCFC/HFC 5 kg
	Corte A-A del recipiente y detalles
Tipo de documento	Corte y detalles
Reemplaza a / Reemplazado por	-
Material	Ver lista de piezas
Edición	0
Fecha de emisión	28/09/2026
Hoja	2 / 4
Idioma	es
Nº de plano	FL_MAT_HCFC-HFC_5kg

EXTINTOR HCFC/HFC 5 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Capacidad nominal	5 kg
Peso cargado (kg)	8,50
Altura (mm)	435 (catálogo: 480)
Ancho (mm)	214 (catálogo: 225)
Profundidad (mm)	157 (catálogo: 153)
Tiempo de descarga (s)	10
Alcance (m)	5
Rango temperatura (°C)	-20 a 50
Presión de servicio (MPa)	0,8
Presión de ensayo (MPa)	2,0
Soporte vehicular	Opcional
Soporte pared	Si
Norma IRAM agente extintor	3526-1 (HCFC) / 3526-5 (HFC 236fa)
Norma IRAM extintor	3504
Agente extintor (grado)	HCFC-123 (Mezcla B) > 93 %
Potencial extintor	según ensayo de tipo
Gas impulsor	Argón
Volumen interior del recipiente (dm³)	6
Diámetro exterior del recipiente (mm)	153
Rosca de cuello	M30x1,5
Soldadura del recipiente	MAG, proceso 135 (ISO 4063)

VERIFICACIÓN DE MASA	
Equipo vacío (suma de la lista de materiales)	3,33 kg
Carga nominal de agente	5 kg
Masa cargada calculada	8,33 kg
Peso cargado según catálogo	8,5 kg
Diferencia	-2,0 %

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, págs. 13 y 14.

Geometría del recipiente: Plano recipiente 5 kg R2.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

Válvula F192, manómetro, resorte, vástago, racor, manguera, tobera, suncho y caño de pesca medidos a escala en el plano Fadesa «Extintor 5 kg válvula HZ R1». Altura, ancho y profundidad resultan de esas piezas (catálogo entre paréntesis).

VERIFICACIÓN – IRAM 3525 POR ANALOGÍA			
Cláusula	Requisito (resumen)	En el plano	Estado
3525 3.2.1 a	chapa de acero ≥ 0,71 mm	1,6 mm	cumple
3525 3.2.2.1	como máximo 1 costura longitudinal y 2 transversales	1 longitudinal + 2 transversales	cumple
3525 3.3.2	traba con precinto identificado	pasador con anilla y precinto FLAMA	cumple
3525 4.1.3	boca roscada con Ø interior ≥ 19 mm	M30x1,5 (Ø int. 28,4)	cumple
3525 3.9	manija para el transporte manual	manija fija de la válvula	cumple
3525 4.2.1	manga ≥ 350 mm con el terminal	≈ 403 mm	cumple
3525 3.10	soporte firme para la manga	suncho portatobera	cumple

NORMATIVA APLICADA

Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 3526-1

Norma IRAM extintor: IRAM 3504

Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 – Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 – Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 – Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 – 2,5 – 3,5 – 5 – 7 – 10.

IRAM 4504 – Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 – Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 – Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A–A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 – Rótulo, lista de materiales y despiezo (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 – Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 – Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 – Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 – Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 – Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 135 (MAG, ISO 4063)

ISO 2768-1 – Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: –

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor HCFC/HFC 5 kg

Datos técnicos y normativa aplicable

Tipo de documento: Especificaciones y normas

Reemplaza a / Reemplazado por: –

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

Hoja: 3 / 4

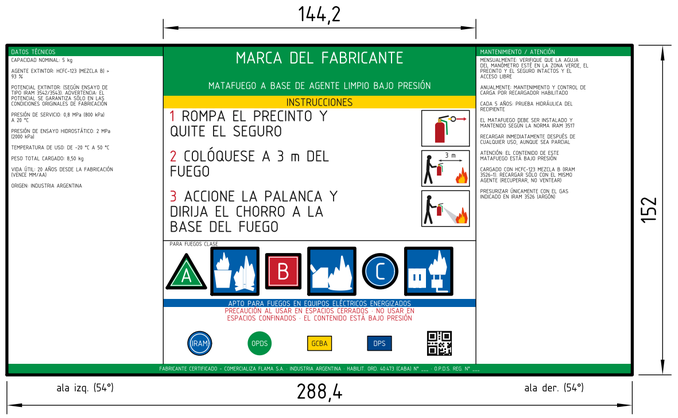
Idioma: es

N° de plano: FL_MAT_HCFC-HFC_5kg

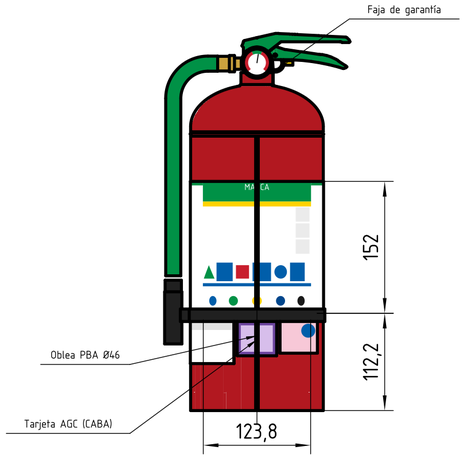
ROTULADO E IDENTIFICACIÓN – EXTINTOR HCFC/HFC 5 KG

PRODUCTO REVENDIDO: etiqueta, estampado y precinto los aplica el fabricante certificado; esta hoja es la especificación de RECEPCIÓN de FLAMA (lo que el equipo debe traer).

R1 ETIQUETA DESARROLLADA 288 × 152 mm (panel central 144 = arco 108° + alas 72) – ESC. 1:2



R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:5)



cuerda 124 = panel central (arco 108° = 144 mm desarrollados); colores reales

Etiqueta de frente sobre el eje del manómetro; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Res. 522/07 an. 6); estampilla IRAM al costado; etiqueta GS1 a 180° (posterior).

R3 SÍMBOLOS (IRAM 3550 5.2.5) Y PICTOGRAMAS (NFPA 10)

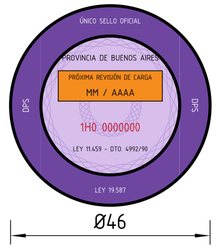
verde 01-1-150 · rojo 03-1-050 · azul 08-1-070

Alto mín. 12 mm; trazo e = alto/13 (A), alto/12 (B, D), alto/14 (C)

sólido · líquido · eléctrico

Pictogramas NFPA 10 anexo B, mín. 18 × 18 mm: figura blanca sobre azul = apto; sobre negro con barra roja = no apto.

R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)



Autoadhesiva, autodestructible, fondo guilloche lila, imagen latente «válido», numerada (relevado: «1H01036888»). Anillo: único sello oficial obligatorio; Sello DPS; Ley 19.587; Ley 11.459. Campo «próxima revisión de carga» completado (mes/año). Ubicación: frente, eje del manómetro, inmediatamente debajo de la etiqueta. Venta en Prov. de Bs. As.: la provee el organismo al fabricante inscripto.

CONTENIDO DE LA ETIQUETA (IRAM 3534 + norma del producto + relevamiento de mercado)

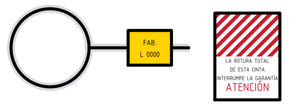
Zona	Ubic.	Ítem	Texto / dato de la etiqueta	Referencia
2	C	Encabezado	MARCA DEL FABRICANTE + MATAFUEGO A BASE DE AGENTE LIMPIO BAJO PRESIÓN	3534 2.2.1 2° y 3° a · mercado (fotos Georgia/Melisa
1	C	Instrucciones	1 ROMPA EL PRECINTO Y QUITE EL SEGURO · 2 COLÓQUESE A 3 m DEL FUEGO · 3 ACCIONE LA PALANCA Y DIRIJA EL CHORRO A LA BASE DEL FUEGO (con ilustración por paso)	3534 2.2.1 1° y 2.2.4 · mercado (fotos Georgia/Melis
1	C	Símbolos de clase	PARA FUEGOS CLASE A · B · C (fig. 1, mín. 12 mm; A verde, B rojo, C azul, D amarillo)	3534 2.2.2
1	C	Pictogramas	A apto · B apto · C apto (mín. 18 × 18 mm, junto al símbolo)	3534 2.2.3
1	C	Uso eléctrico	APTO PARA FUEGOS EN EQUIPOS ELÉCTRICOS ENERGIZADOS	mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
1	C	Leyendas 3504	PRECAUCIÓN AL USAR EN ESPACIOS CERRADOS · NO USAR EN ESPACIOS CONFINADOS · EL CONTENIDO ESTÁ BAJO PRESIÓN	3504 6.2.2 a–c
3	C	Logos	SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa) · OPDS · GCBA · DPS · QR a ficha técnica	3504 5.2.4 p · Anexo R · mercado (fotos Georgia/Meli
3	I	Capacidad nominal	5 kg	3534 3° b
3	I	Agente extintor	HCFC-123 (MEZCLA B) > 93 %	3523 7.13 e · mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	I	Potencial extintor	(SEGÚN ENSAYO DE TIPO IRAM 3542/3543). ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES DE FABRICACIÓN	3534 3° i
3	I	Presión de servicio	0,8 MPa (800 kPa) A 20 °C	3534 3° c
3	I	Presión de ensayo hidrostático	2 MPa (2000 kPa)	3534 3° d
3	I	Temperatura de uso	DE -20 °C A 50 °C	3534 3° h
3	I	Peso total cargado	8,50 kg	catálogo · control de carga IRAM 3517-2
3	I	Vida útil	20 AÑOS DESDE LA FABRICACIÓN (VENCE MM/AA)	Res. 349/07 art. 26 (mod. 717/07) · Res. AGC 32/15
3	I	Origen	INDUSTRIA ARGENTINA	mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	D	Mensual	MENSUALMENTE: VERIFIQUE QUE LA AGUJA DEL MANÓMETRO ESTÉ EN LA ZONA VERDE, EL PRECINTO Y EL SEGURO INTACTOS Y EL ACCESO LIBRE	3534 3° e · IRAM 3517-2 · mercado (fotos Georgia/Mel
3	D	Anual	ANUALMENTE: MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CARGA POR RECARGADOR HABILITADO	3534 3° e · IRAM 3517-2
3	D	Quinquenal	CADA 5 AÑOS: PRUEBA HIDRÁULICA DEL RECIPIENTE	3534 3° e · IRAM 3517-2
3	D	Instalación	EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517	3534 3° f
3	D	Recarga	RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO, AUNQUE SEA PARCIAL	3534 3° g
3	D	Presión	ATENCIÓN: EL CONTENIDO DE ESTE MATAFUEGO ESTÁ BAJO PRESIÓN	3523 5.2.4 j
3	D	Agente	CARGADO CON HCFC-123 MEZCLA B (IRAM 3526-1). RECARGAR SÓLO CON EL MISMO AGENTE (RECUPERAR, NO VENTEAR)	3523 5.2.4 n · 7.13 e
3	D	Gas	PRESURIZAR ÚNICAMENTE CON EL GAS INDICADO EN IRAM 3526 (ARGÓN)	IRAM 3504
2	P	Pie	FABRICANTE CERTIFICADO – COMERCIALIZA FLAMA S.A. · INDUSTRIA ARGENTINA · HABILIT. ORD. 40.473 (CABA) Nº ___ · O.P.D.S. REG. Nº ___	3534 2.2.1 2° · Ord. 40.473 · Res. 522/07 · mercado
–	–	Nota	Producto revendido: etiqueta del fabricante certificado (IRAM 3504); FLAMA verifica estos campos en recepción	IRAM 3534

Letra de instrucciones 5 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total < 9 kg: 3–8 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Ubic.: C panel central ≤ 108°, I/D alas, P pie. Vinilo laminado ensayado a adherencia ≥ 0,35 N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).

R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO

≈ 60 × 40, fondo guilloche rosa, sello azul; nº vertical letra + año + nº (relevado «A 25 1111053»). La provee IRAM numerada sólo al licenciatario; se aplica con etiquetadora. Alternativa (certifica Bureau Veritas): etiqueta naranja «MODELO APROBADO» con nº y QR.

R6 PRECINTO Y FAJA DE GARANTÍA



Precinto: pasador alambre Ø 2,5–3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30 y precinto plástico de color que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13), con la id. del fabricante y el lote (IRAM 3523 3.3.2). Faja de garantía 30 × 40 (esc. 1:2): vinilo destructible rayado rojo/blanco, abraza la unión válvula-cuello; indica equipo nuevo no abierto. Sin norma: práctica de mercado (Georgia).

R7 MARCADO GRABADO Y ETIQUETA DE SERIE

Grabado por el fabricante del equipo según IRAM 3504 (norma del producto, aplicado por el fabricante) FLAMA verifica que exista y coincida con la etiqueta.

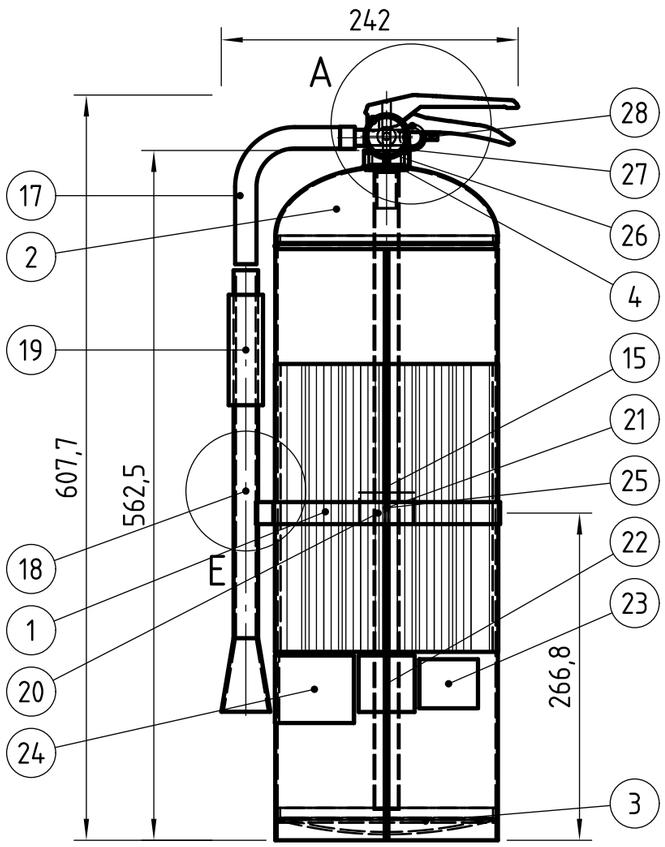
Etiqueta de serie GS1 45 × 25 (esc. 1:2): QR con GTIN (prefijo 779 Argentina) + nº de serie, a 180° de la etiqueta (relevado Melisam). Traza lote de polvo, PH y estampilla.

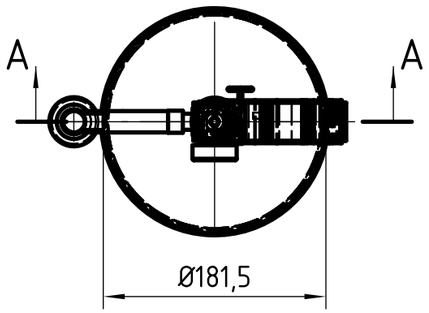
R8 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AGC (CABA)

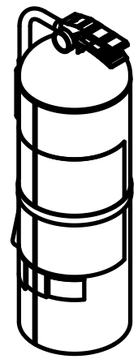
≈ 140 × 55, esc. 1:2 (proporción del modelo, Res. AGC 32/15 anexo I; medida a confirmar). Dos módulos: papel con QR impreso por el inscripto en el sistema AGC + etiqueta autoadhesiva provista por la AGC que lo fija (anexo II art. 3). Cada fabricación se registra (art. 2). Sólo destino CABA. Venc. VU = fab. + 20 años (349/07 art. 26). Ubicación: al costado de la oblea, opuesta a la estampilla.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala	–
Método de proyección	ISO E
Tolerancias generales	ISO 2768-m
Formato	A2
Propietario	FLAMA S.A.
Denominación	Extintor HCFC/HFC 5 kg
	Etiqueta, sellos, oblea, tarjeta, precinto y marcado
Tipo de documento	Rotulado e identificación
Reemplaza a / Reemplazado por	–
Material	Ver lista de piezas
Edición	0
Fecha de emisión	28/09/2026
Hoja	4 / 4
Idioma	es
Nº de plano	FL_MAT_HCFC-HFC_5kg







ISOMETRÍA (ESC. 1:10)

Pos.	Cant.	Denominación	Código	Material	kg	Observ.
28	1	Precinto de fábrica	CLASED9-28	Polipropileno color	<0,001	id. FLAMA y lote
27	1	Faja de garantía válvula-cuello	CLASED9-27	Vinilo destructible rayado rojo/blanco	<0,001	nuevo sin abrir
26	1	Junta tórica de asiento	CLASED9-26	NBR 70 Shore A	0,001	cambio c/recarga
25	1	Etiqueta de n° de serie GS1	CLASED9-25	Poliéster autoadhesivo impreso térmico	<0,001	QR GTIN + serie
24	1	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	CLASED9-24	Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC	0,003	sólo destino CABA
23	1	Estampilla IRAM de conformidad	CLASED9-23	Provista por IRAM (Anexo R)	0,001	numerada
22	1	Oblea de fabricación (PBA)	CLASED9-22	Papel de seguridad autodestructible	0,001	Res. 522/07
21	1	Etiqueta / placa de características	CLASED9-21	Vinilo autoadhesivo laminado	0,034	IRAM 3534
20	1	Suncho portatobera	CLASED9-20	Fleje acero SAE 1010 pintado	0,144	
19	1	Empuñadura	CLASED9-19	Polipropileno	0,024	
18	1	Lanza aplicadora flujo suave	CLASED9-18	Tubo aluminio	0,12	
17	1	Manguera	CLASED9-17	Caucho sintético	0,03	
16	1	Racor de manguera	CLASED9-16	Latón	0,026	
15	1	Caño de pesca (sifón)	CLASED9-15	Tubo PVC rígido	0,069	
14	1	Manija de transporte	CLASED9-14	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,076	
13	1	Manija de accionamiento	CLASED9-13	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,096	
12	1	Pasador de seguridad	CLASED9-12	Alambre acero inox. AISI 304	0,006	con precinto
11	1	Eje de palanca	CLASED9-11	Acero inox. AISI 304	0,003	
10	1	Resorte de válvula	CLASED9-10	Alambre acero inox. AISI 302	0,005	cierre del vástago
9	1	Vástago	CLASED9-09	Latón	0,014	con junta tórica
8	1	Manómetro	Comercial	Comercial	–	sello IRAM 3533
7	1	Cuerpo de válvula	CLASED9-07	Latón forjado	0,133	
6	1	Collarín de válvula	CLASED9-06	Latón forjado	0,005	
5	1	Espiga roscada	CLASED9-05	Latón forjado	0,024	
4	1	Cuello roscado	CLASED9-04	Acero SAE 1010	0,054	M30x1,5
3	1	Fondo	CLASED9-03	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=2	0,508	embutido
2	1	Cúpula	CLASED9-02	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6	0,501	embutida
1	1	Cuerpo (virola)	CLASED9-01	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=2	4,36	costura long. MAG

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: 1:5

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor Clase D 9 l

Agente: Polvo químico seco D

Tipo de documento: Plano de conjunto

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

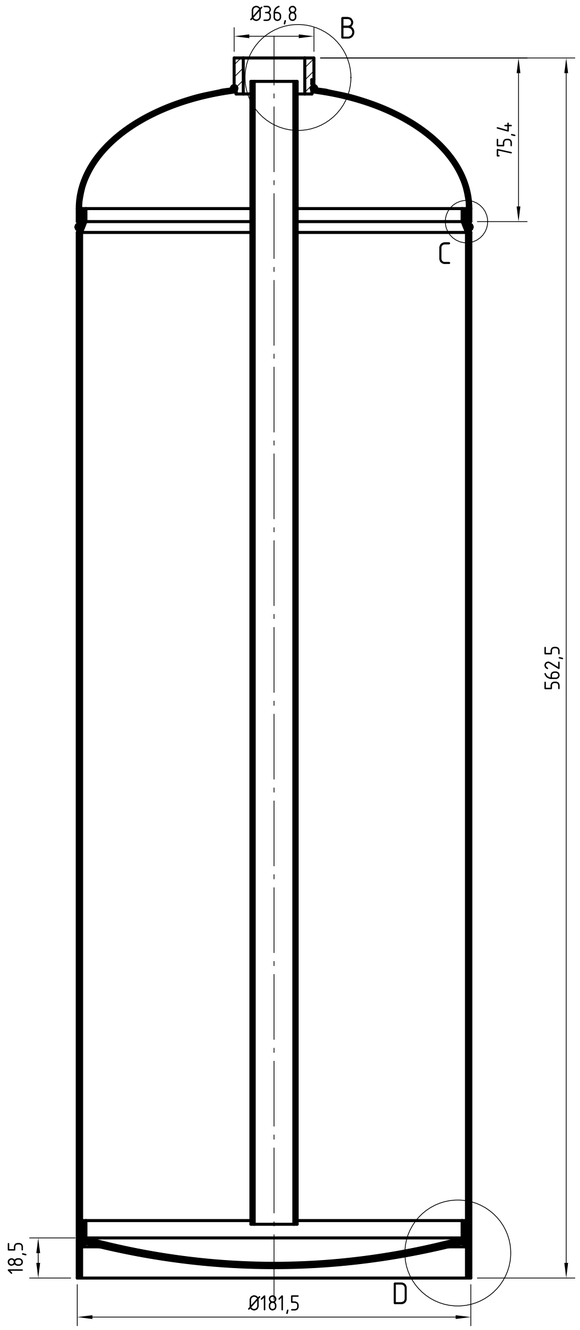
Hoja: 1 / 4

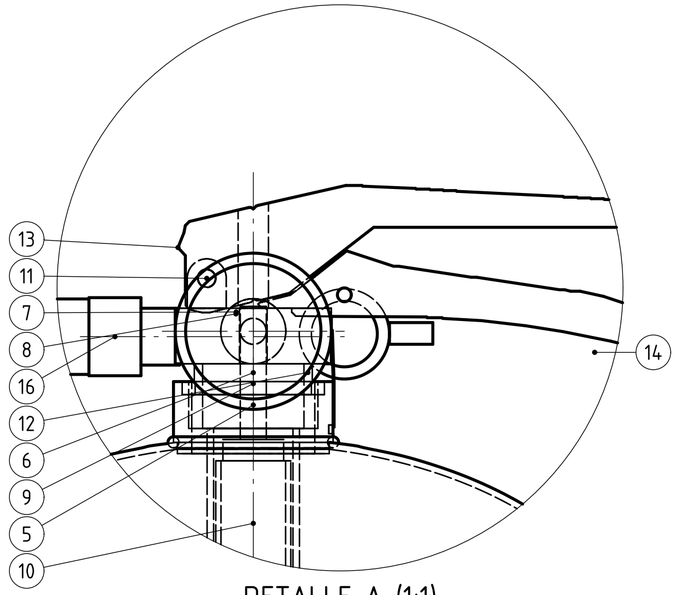
Idioma: es

N° de plano: FL_MAT_CLASED_9l

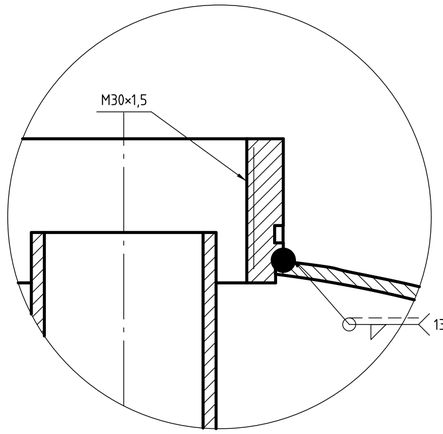
NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501). 3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Rayado = etiqueta (fino: panel de instrucciones 108°; ancho: alas); oblea, estampilla IRAM, tarjeta AGC, faja, precinto y marcado: hoja 4.

CORTE A-A (1:2)

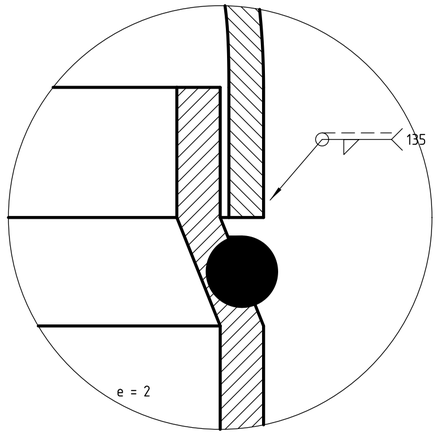




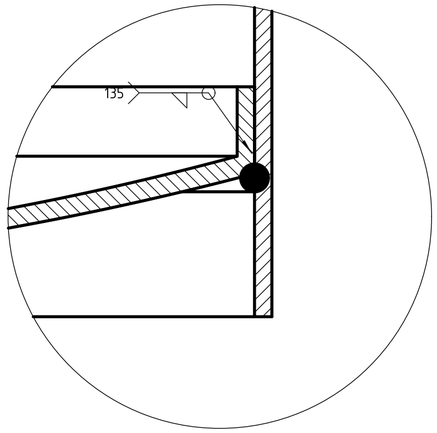
DETALLE A (1:1)
Válvula, manómetro y manijas



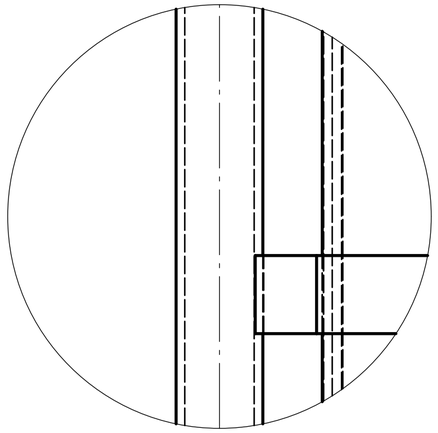
DETALLE B (2:1)
Cuello roscado con muesca



DETALLE C (5:1)
Bordón del cuerpo y cúpula



DETALLE D (2:1)
Fondo encastrado y pollera



DETALLE E (1:1)
Lanza de flujo suave

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: 1:2
Método de proyección: ISO E
Tolerancias generales: ISO 2768-m
Formato: A2

Propietario: FLAMA S.A.
Denominación: Extintor Clase D 9 l
Corte A-A del recipiente y detalles
Tipo de documento: Corte y detalles

Reemplaza a / Reemplazado por: –
Material: Ver lista de piezas
Edición: 0
Fecha de emisión: 28/09/2026
Hoja: 2 / 4
Idioma: es
Nº de plano: FL_MAT_CLASED_9l

EXTINTOR CLASE D 9 L

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Capacidad nominal	9 l
Peso cargado (kg)	16,50
Altura (mm)	608 (catálogo: 655)
Ancho (mm)	242 (catálogo: 230)
Profundidad (mm)	185 (catálogo: 182)
Tiempo de descarga (s)	18/22
Alcance (m)	6/7
Rango temperatura (°C)	-20 a 50
Presión de servicio (MPa)	1,4
Presión de ensayo (MPa)	3,5
Soporte pared	Si
Norma IRAM extintor	3523
Norma IRAM agente extintor	sin norma de agente (DEMSA ISO 9001)
Agente extintor (grado)	Clase D (NaCl > 90 %)
Potencial extintor	según ensayo de tipo
Gas impulsor	N2 seco
Volumen interior del recipiente (dm^3)	12,5
Diámetro exterior del recipiente (mm)	181,5
Rosca de cuello	M30x1,5
Soldadura del recipiente	MAG, proceso 135 (ISO 4063)

VERIFICACIÓN DE MASA	
Equipo vacío (suma de la lista de materiales)	6,24 kg
Carga nominal de agente (1 kg/l)	9 kg
Masa cargada calculada	15,24 kg
Peso cargado según catálogo	16,5 kg
Diferencia	-7,6 %

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 17 (modelo 10 kg, único clase D de referencia).

Geometría del recipiente: Plano recipiente 10 kg R2.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

Válvula F192, manómetro, resorte, vástago, racor, manguera, tobera, suncho y caño de pesca medidos a escala en el plano Fadesa «Extintor 5 kg válvula HZ R1». Altura, ancho y profundidad resultan de esas piezas (catálogo entre paréntesis).

OBSERVACIÓN: La capacidad '9 l' proviene de la lista FLAMA; el catálogo de referencia sólo lista clase D de 5 kg y 10 kg. Se usa el recipiente de 10 kg: CONFIRMAR.

VERIFICACIÓN - IRAM 3525 POR ANALOGÍA			
Cláusula	Requisito (resumen)	En el plano	Estado
3525 3.2.1 a	chapa de acero ≥ 0,71 mm	2 mm	cumple
3525 3.2.2.1	como máximo 1 costura longitudinal y 2 transversales	1 longitudinal + 2 transversales	cumple
3525 3.3.2	traba con precinto identificado	pasador con anilla y precinto FLAMA	cumple
3525 4.1.3	boca roscada con Ø interior ≥ 19 mm	M30x1,5 (Ø int. 28,4)	cumple
3525 3.9	manija para el transporte manual	manija fija de la válvula	cumple
3525 4.2.1	manga ≥ 350 mm con el terminal	≈ 552 mm	cumple
3525 3.10	soporte firme para la manga	suncho portatobera	cumple

NORMATIVA APLICADA

Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM extintor: IRAM 3523

Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 – Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 – Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 – Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 – 2,5 – 3,5 – 5 – 7 – 10.

IRAM 4504 – Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 – Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 – Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A–A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 – Rótulo, lista de materiales y despiezo (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 – Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 – Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 – Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 – Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 – Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 135 (MAG, ISO 4063)

ISO 2768-1 – Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: –

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor Clase D 9 l

Datos técnicos y normativa aplicable

Tipo de documento: Especificaciones y normas

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

Hoja: 3 / 4

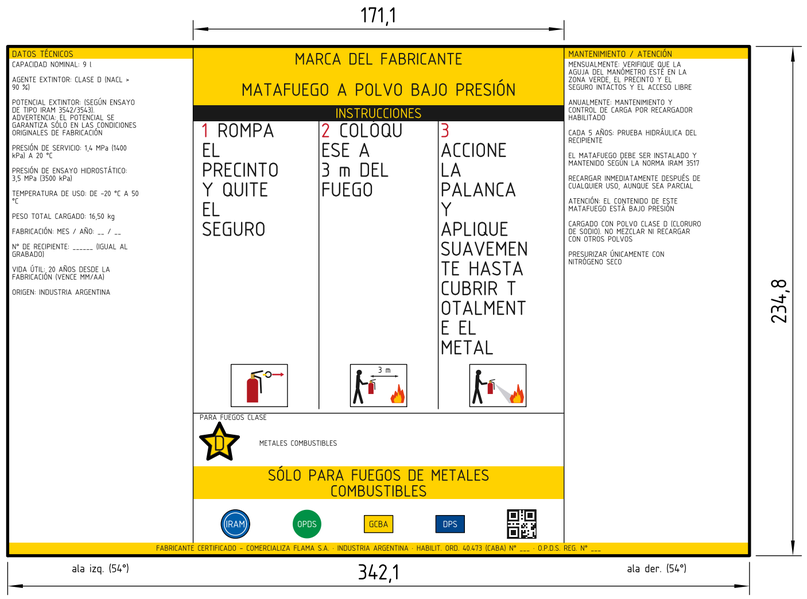
Idioma: es

N° de plano: FL_MAT_CLASED_9l

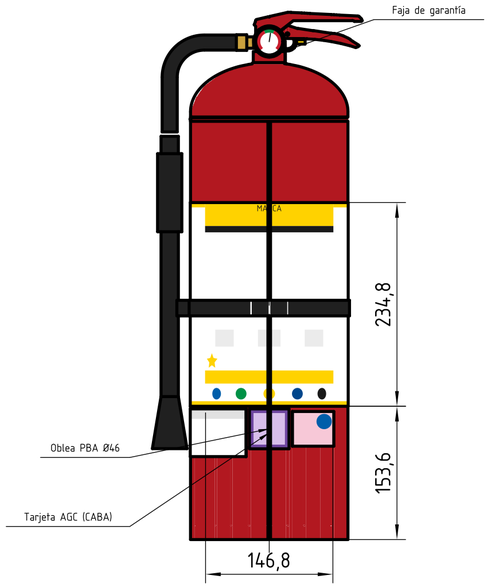
ROTULADO E IDENTIFICACIÓN – EXTINTOR CLASE D 9 L

PRODUCTO REVENDIDO: etiqueta, estampado y precinto los aplica el fabricante certificado; esta hoja es la especificación de RECEPCIÓN de FLAMA (lo que el equipo debe traer).

R1 ETIQUETA DESARROLLADA 342 × 235 mm (panel central 171 = arco 108° + alas 86) – ESC. 1:2



R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:5)



cuerda 147 = panel central (arco 108° = 171 mm desarrollados); colores reales

Etiqueta de frente sobre el eje del manómetro; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Res. 522/07 an. 6); estampilla IRAM al costado; etiqueta GS1 a 180° (posterior).

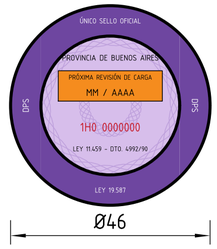
R3 SÍMBOLOS (IRAM 3550 5.2.5) Y PICTOGRAMAS (NFPA 10)

amarillo 05-1-040

Alto mín. 12 mm; trazo e = alto/13 (A), alto/12 (B, D), alto/14 (C)

Clases D/K: símbolo del producto (IRAM 3534 no prevé pictograma)

R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)



Autoadhesiva, autodestructible, fondo guilloche lila, imagen latente «válido», numerada (relevado: «1H01036888»). Anillo: único sello oficial obligatorio; Sello DPS; Ley 19.587; Ley 11.459. Campo «próxima revisión de carga» completado (mes/año). Ubicación: frente, eje del manómetro, inmediatamente debajo de la etiqueta. Venta en Prov. de Bs. As.: la provee el organismo al fabricante inscripto.

CONTENIDO DE LA ETIQUETA (IRAM 3534 + norma del producto + relevamiento de mercado)

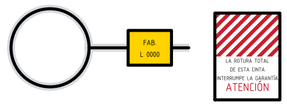
Zona	Ubic.	Ítem	Texto / dato de la etiqueta	Referencia
2	C	Encabezado	MARCA DEL FABRICANTE + MATAFUEGO A POLVO BAJO PRESIÓN	3534 2.2.1 2° y 3° a · mercado (fotos Georgia/Melisa
1	C	Instrucciones	1 ROMPA EL PRECINTO Y QUITE EL SEGURO · 2 COLÓQUESE A 3 m DEL FUEGO · 3 ACCIONE LA PALANCA Y APLIQUE SUAVEMENTE HASTA CUBRIR TOTALMENTE EL METAL (con ilustración por paso)	3534 2.2.1 1° y 2.2.4 · mercado (fotos Georgia/Melis
1	C	Símbolos de clase	PARA FUEGOS CLASE D (fig. 1, mín. 12 mm; A verde, B rojo, C azul, D amarillo)	3534 2.2.2
1	C	Pictogramas	Clase D: símbolo + leyenda del riesgo	3534 2.2.3
1	C	Uso eléctrico	SÓLO PARA FUEGOS DE METALES COMBUSTIBLES	mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	C	Logos	SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa) · OPDS · GCBA · DPS · QR a ficha técnica	3523 5.2.4 p · Anexo R · mercado (fotos Georgia/Meli
3	I	Capacidad nominal	9 l	3534 3° b
3	I	Agente extintor	CLASE D (NACL > 90 %)	3523 7.13 e · mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	I	Potencial extintor	(SEGÚN ENSAYO DE TIPO IRAM 3542/3543). ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES DE FABRICACIÓN	3534 3° i
3	I	Presión de servicio	1,4 MPa (1400 kPa) A 20 °C	3534 3° c
3	I	Presión de ensayo hidrostático	3,5 MPa (3500 kPa)	3534 3° d
3	I	Temperatura de uso	DE -20 °C A 50 °C	3534 3° h
3	I	Peso total cargado	16,50 kg	catálogo · control de carga IRAM 3517-2
3	I	Fabricación	MES / AÑO: __ / __	3523 5.2.4
3	I	N° de recipiente	_____ (IGUAL AL GRABADO)	3523 5.2.4 / 5.1
3	I	Vida útil	20 AÑOS DESDE LA FABRICACIÓN (VENCE MM/AA)	Res. 349/07 art. 26 (mod. 717/07) · Res. AGC 32/15
3	I	Origen	INDUSTRIA ARGENTINA	mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	D	Mensual	MENSUALMENTE: VERIFIQUE QUE LA AGUJA DEL MANÓMETRO ESTÉ EN LA ZONA VERDE, EL PRECINTO Y EL SEGURO INTACTOS Y EL ACCESO LIBRE	3534 3° e · IRAM 3517-2 · mercado (fotos Georgia/Mel
3	D	Anual	ANUALMENTE: MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CARGA POR RECARGADOR HABILITADO	3534 3° e · IRAM 3517-2
3	D	Quinquenal	CADA 5 AÑOS: PRUEBA HIDRÁULICA DEL RECIPIENTE	3534 3° e · IRAM 3517-2
3	D	Instalación	EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517	3534 3° f
3	D	Recarga	RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO, AUNQUE SEA PARCIAL	3534 3° g
3	D	Presión	ATENCIÓN: EL CONTENIDO DE ESTE MATAFUEGO ESTÁ BAJO PRESIÓN	3523 5.2.4 j
3	D	Agente	CARGADO CON POLVO CLASE D (CLORURO DE SODIO). NO MEZCLAR NI RECARGAR CON OTROS POLVOS	3523 5.2.4 n · 7.13 e
3	D	Gas	PRESURIZAR ÚNICAMENTE CON NITRÓGENO SECO	3523 5.2.4 o
2	P	Pie	FABRICANTE CERTIFICADO – COMERCIALIZA FLAMA S.A. · INDUSTRIA ARGENTINA · HABILIT. ORD. 40.473 (CABA) N° ___ · O.P.D.S. REG. N° ___	3534 2.2.1 2° · Ord. 40.473 · Res. 522/07 · mercado
–	–	Nota	Producto revendido: etiqueta del fabricante certificado (IRAM 3523); FLAMA verifica estos campos en recepción	IRAM 3534

Letra de instrucciones 6,5 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total ≥ 9 kg: 6,5–10 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Ubic.: C panel central ≤ 108°, I/D alas, P pie. Vinilo laminado ensayado a adherencia ≥ 0,35 N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).

R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO

≈ 60 × 40, fondo guilloche rosa, sello azul; n° vertical letra + año + n° (relevado «A 25 1111053»). La provee IRAM numerada sólo al licenciatario; se aplica con etiquetadora. Alternativa (certifica Bureau Veritas): etiqueta naranja «MODELO APROBADO» con n° y QR.

R6 PRECINTO Y FAJA DE GARANTÍA



Precinto: pasador alambre Ø 2,5–3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30 y precinto plástico de color que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13), con la id. del fabricante y el lote (IRAM 3523 3.3.2). Faja de garantía 30 × 40 (esc. 1:2): vinilo destructible rayado rojo/blanco, abraza la unión válvula-cuello; indica equipo nuevo no abierto. Sin norma: práctica de mercado (Georgia).

R7 MARCADO GRABADO Y ETIQUETA DE SERIE

Grabado por el fabricante del equipo según IRAM 3523 (norma del producto, aplicado por el fabricante) FLAMA verifica que exista y coincida con la etiqueta.

Etiqueta de serie GS1 45 × 25 (esc. 1:2): QR con GTIN (prefijo 779 Argentina) + n° de serie, a 180° de la etiqueta (relevado Melisam). Traza lote de polvo, PH y estampilla.

R8 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AGC (CABA)

≈ 140 × 55, esc. 1:2 (proporción del modelo, Res. AGC 32/15 anexo I; medida a confirmar). Dos módulos: papel con QR impreso por el inscripto en el sistema AGC + etiqueta autoadhesiva provista por la AGC que lo fija (anexo II art. 3). Cada fabricación se registra (art. 2). Sólo destino CABA. Venc. VU = fab. + 20 años (349/07 art. 26). Ubicación: al costado de la oblea, opuesta a la estampilla.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor Clase D 9 l

Etiqueta, sellos, oblea, tarjeta, precinto y marcado

Reemplaza a / Reemplazado por: –

Material: Ver lista de piezas

Escala: –

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A2

Tipo de documento: Rotulado e identificación

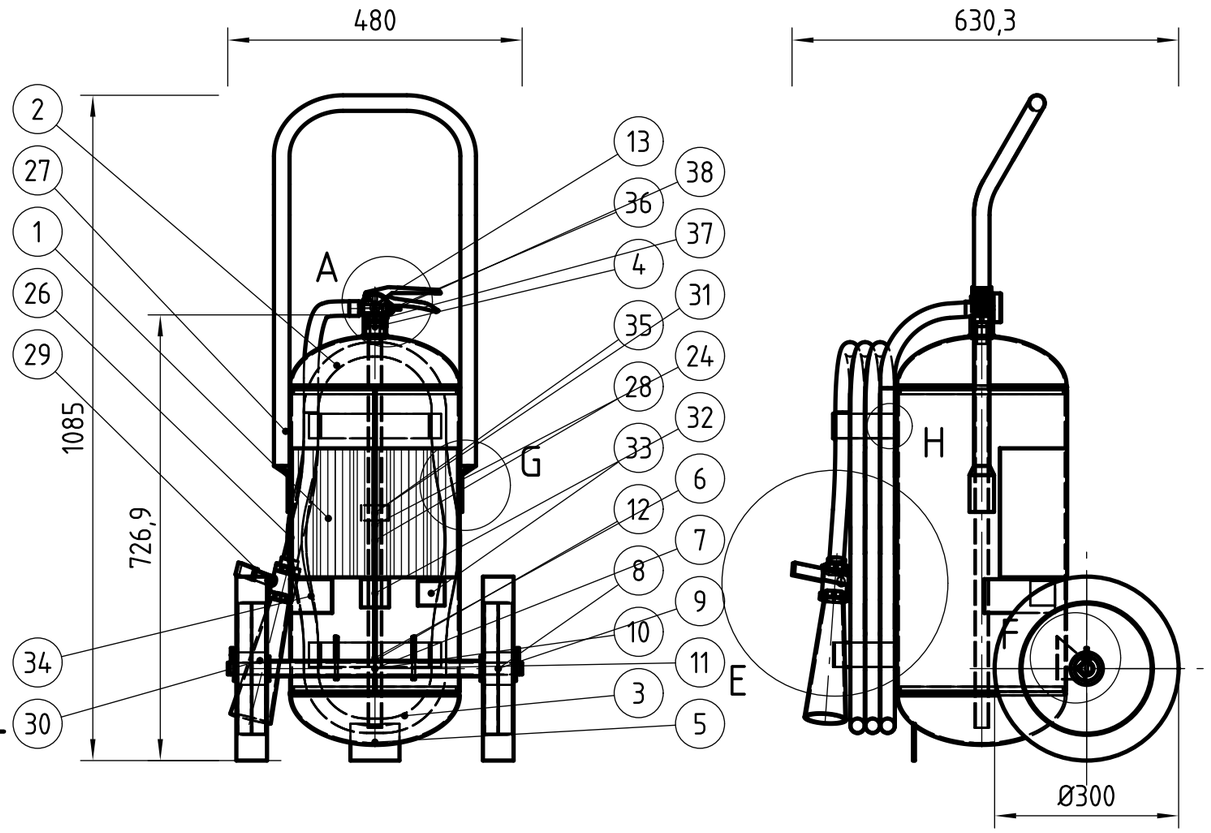
Edición: 0

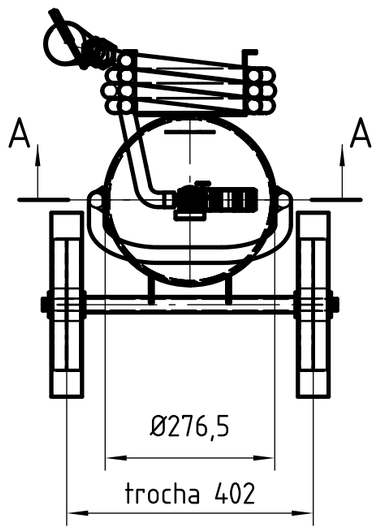
Fecha de emisión: 28/09/2026

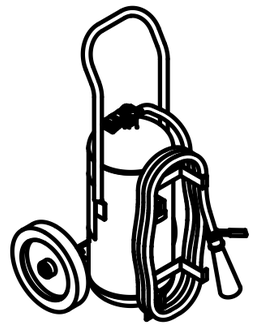
Hoja: 4 / 4

Idioma: es

N° de plano: FL_MAT_CLASED_9l







ISOMETRÍA (ESC. 1:20)

Pos.	Cant.	Denominación	Código	Material	kg	Observ.
38	1	Precinto de fábrica	ABC25-38	Polipropileno color	<0,001	id. FLAMA y lote
37	1	Faja de garantía válvula-cuello	ABC25-37	Vinilo destructible rayado rojo/blanco	<0,001	nuevo sin abrir
36	1	Junta tórica de asiento	ABC25-36	NBR 70 Shore A	0,001	cambio c/recarga
35	1	Etiqueta de n° de serie GS1	ABC25-35	Poliéster autoadhesivo impreso térmico	<0,001	QR GTIN + serie
34	1	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	ABC25-34	Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC	0,003	sólo destino CABA
33	1	Estampilla IRAM de conformidad	ABC25-33	Provista por IRAM (Anexo R)	0,001	numerada
32	1	Oblea de fabricación (PBA)	ABC25-32	Papel de seguridad autodestructible	0,001	Res. 522/07
31	1	Etiqueta / placa de características	ABC25-31	Vinilo autoadhesivo laminado	0,033	IRAM 3534
30	1	Tobera campana	ABC25-30	Polipropileno	0,08	
29	1	Válvula esférica	ABC25-29	Latón cromado	0,35	
28	1	Flejes del soporte de manga (2)	ABC25-28	Chapa LAC 3,2 × 40 plegada	0,839	soldados adelante
27	1	Manguera	ABC25-27	Caucho sintético	0,168	
26	1	Manguera (tramo enrollado)	ABC25-26	Caucho sintético	1,5	
25	1	Racor de manguera	ABC25-25	Latón	0,061	
24	1	Caño de pesca (sifón)	ABC25-24	Tubo acero SAE 1010	0,876	IRAM 3550 3.6 y 4.10
23	1	Manija de transporte	ABC25-23	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,076	
22	1	Manija de accionamiento	ABC25-22	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,096	
21	1	Pasador de seguridad	ABC25-21	Alambre acero inox. AISI 304	0,006	con precinto
20	1	Eje de palanca	ABC25-20	Acero inox. AISI 304	0,003	
19	1	Resorte de válvula	ABC25-19	Alambre acero inox. AISI 302	0,005	cierre del vástago
18	1	Vástago	ABC25-18	Latón	0,014	con junta tórica
17	1	Manómetro	Comercial	Comercial	–	sello IRAM 3533
16	1	Cuerpo de válvula	ABC25-16	Latón forjado	0,133	
15	1	Collarín de válvula	ABC25-15	Latón forjado	0,005	
14	1	Espiga roscada	ABC25-14	Latón forjado	0,024	
13	1	Manija del carro	ABC25-13	Caño acero SAE 1010 1" × 2,0	1,74	lengüetas 40×60
12	1	Pasadores del eje (2)	ABC25-12	Pasador partido acero Ø4 × 40	0,013	comprados
11	1	Arandelas de tope (4)	ABC25-11	Acero SAE 1010 Ø40 × 4	0,118	compradas
10	1	Eje de ruedas	ABC25-10	Barra acero SAE 1045 Ø19.05	1,07	montaje final
9	2	Llanta con cubo	ABC25-09	Chapa acero SAE 1010	1,86	
8	2	Neumático macizo	ABC25-08	Caucho	2,04	llanta de chapa
7	1	Caño del eje	ABC25-07	Caño acero SAE 1010 1" × 2,0	0,397	no gira
6	1	Triángulos con V (2)	ABC25-06	Chapa LAC 4,75 (orilla)	0,153	V de 90° atrás
5	1	Pata delantera	ABC25-05	Chapa LAC 3,2 (orilla de la hoja de 25 kg)	0,119	al fondo
4	1	Cuello roscado	ABC25-04	Acero SAE 1010	0,133	M30x1,5
3	1	Fondo	ABC25-03	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2	2,44	embutido
2	1	Cúpula	ABC25-02	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2	2,39	embutida
1	1	Cuerpo (virola)	ABC25-01	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2	10,63	costura long. MAG

NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501). 3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Rayado = etiqueta (fino: panel de instrucciones 108°; ancho: alas); oblea, estampilla IRAM, tarjeta AGC, faja, precinto y marcado: hoja 4.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: 1:10

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor ABC 25 kg sobre ruedas

Agente: Polvo químico seco ABC

Tipo de documento: Plano de conjunto

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0

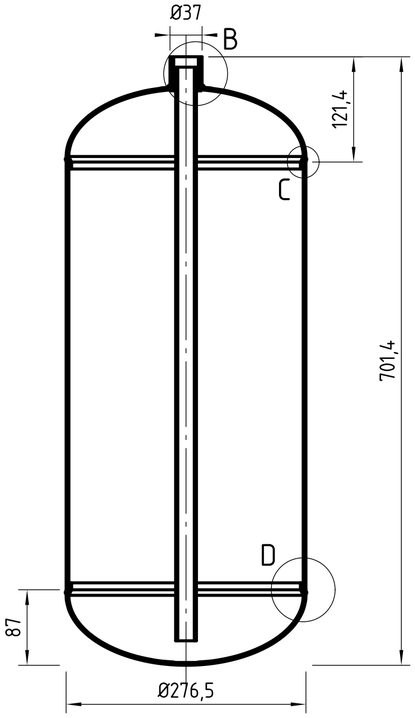
Fecha de emisión: 28/09/2026

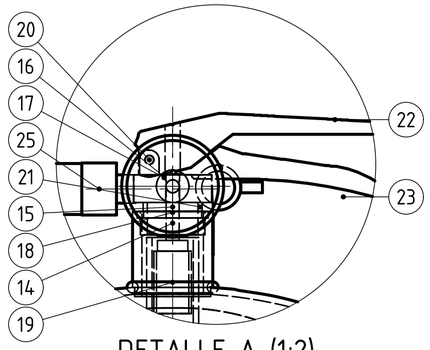
Hoja: 1 / 4

Idioma: es

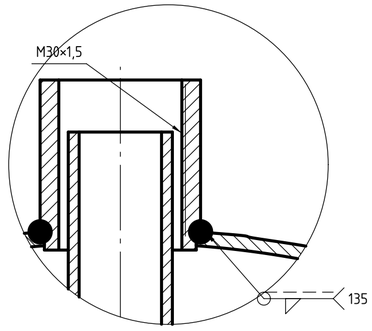
N° de plano: FL_MAT_ABC_25kg

CORTE A-A (1:5)

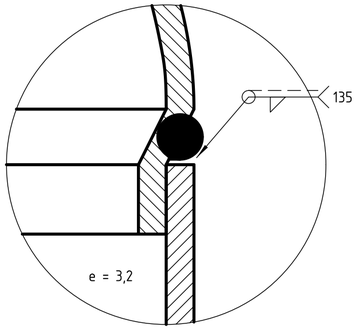




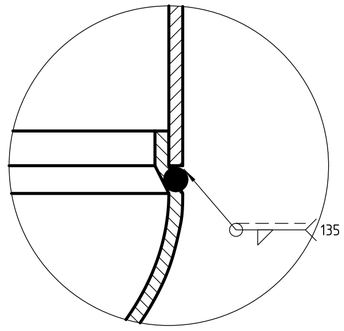
DETALLE A (1:2)
Válvula, manómetro y manijas



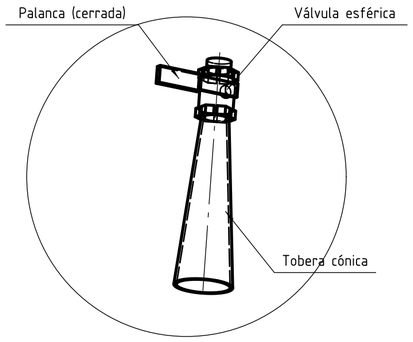
DETALLE B (1:1)
Cupla soldada



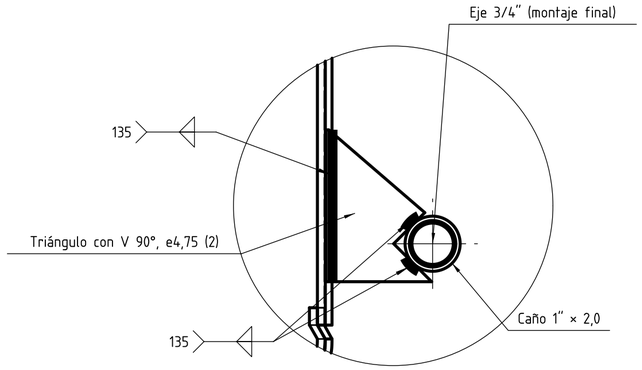
DETALLE C (2:1)
Casquete con borde reducido y tope



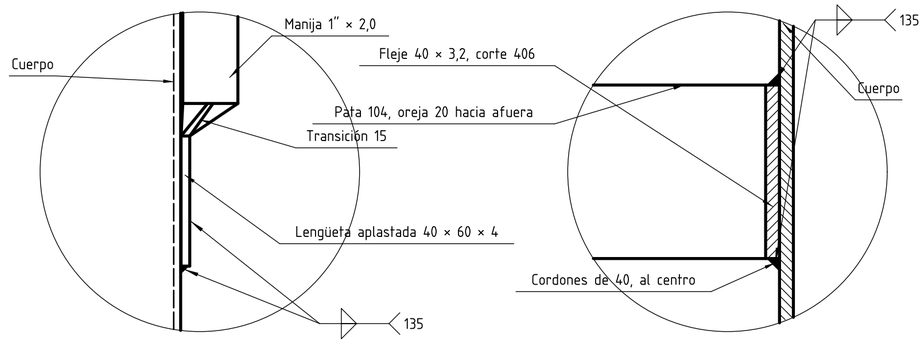
DETALLE D (1:1)
Casquete inferior con borde reducido



DETALLE E (1:5)
Válvula esférica con palanca y tobera



DETALLE F (1:2)
Corte por el triángulo: caño del eje apoyado en la V



DETALLE G (1:2)
Lengüeta de la manija soldada al cuerpo

DETALLE H (1:1)
Fleje hacia afuera: soldadura (perfil)

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: 1:5
Método de proyección: ISO E
Tolerancias generales: ISO 2768-m
Formato: A2

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor ABC 25 kg
sobre ruedas
Corte A-A del recipiente y detalles

Tipo de documento: Corte y detalles

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0
Fecha de emisión: 28/09/2026

Hoja: 2 / 4
Idioma: es

N° de plano: FL_MAT_ABC_25kg

EXTINTOR ABC 25 KG SOBRE RUEDAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Capacidad nominal	25 kg
Peso cargado (kg)	55
Altura (mm)	1085 (catálogo: 1085)
Ancho (mm)	480 (catálogo: 480)
Profundidad (mm)	630 (catálogo: 630)
Tiempo de descarga (s)	40
Alcance (m)	5
Rango temperatura (°C)	-20 a 50
Presión de servicio (MPa)	1,4
Presión de ensayo (MPa)	4,0
Diámetro de rueda (mm)	300
Longitud de manga (m)	5
Norma IRAM agente extintor	3569
Norma IRAM extintor	3550
Trocha entre centros de rueda (mm)	402 (IRAM 3550 tabla III: ≥ 400)
Ancho de banda de la rueda (mm)	50 (IRAM 3550 tabla III: ≥ 50)
Agente extintor (grado)	ABC 90
Potencial extintor	según ensayo de tipo
Gas impulsor	N2 seco
Volumen interior del recipiente (dm³)	34,4
Diámetro exterior del recipiente (mm)	276,5
Rosca de cuello	M30x1,5
Soldadura del recipiente	MAG, proceso 135 (ISO 4063)

VERIFICACIÓN DE MASA	
Equipo vacío (suma de la lista de materiales)	31,28 kg
Carga nominal de agente	25 kg
Masa cargada calculada	56,28 kg
Peso cargado según catálogo	55 kg
Diferencia	+2,3 %

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, Hoja de especificaciones «Polvos carros».

Geometría del recipiente: Plano recipiente 25 kg R3.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

Válvula F192 y manómetro con cubremanómetro medidos a escala en el plano Fadesa «Extintor rodante 25 kg R1». Tren de rodaje según IRAM 3550 tabla III (Fadesa no cumple la banda ≥ 50): ancho y profundidad resultan de la trocha; altura del catálogo (catálogo entre paréntesis).

VERIFICACIÓN – IRAM 3550 (SOBRE RUEDAS)			
Cláusula	Requisito (resumen)	En el plano	Estado
3550 4.1.3.2	espesor de chapa ≥ 2,9 mm (Ø ≤ 320)	3,2 mm, Ø276	cumple
3550 4.8.2	tabla III: rueda Ø ≥ 300, banda ≥ 50, trocha ≥ 400	Ø300 (catálogo 300), banda 50, trocha 402	cumple
3550 3.12.1	ruedas metálicas, con caucho o cubierta neumática	llanta de chapa + caucho / neumático	cumple
3550 3.4.2	traba con precinto	pasador Ø3,2 con anilla y precinto	cumple
3550 3.8.1	manga de una sola pieza	5 m, una pieza	cumple
3550 3.8.2	soporte firme para la manga	2 ganchos soldados adelante, manga enrollada	cumple
3550 3.12.3	estable y manejable por un operador	3 apoyos: 2 ruedas atrás + pata adelante; manija	cumple
3550 6.1.1	tren rodante soldado antes de formar el lote	soldado en el puesto 8, antes de la PH (9)	cumple

NORMATIVA APLICADA

Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 3569

Norma IRAM extintor: IRAM 3550

Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 – Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 – Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 – Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 – 2,5 – 3,5 – 5 – 7 – 10.

IRAM 4504 – Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 – Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 – Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A–A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 – Rótulo, lista de materiales y despiezo (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 – Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 – Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 – Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 – Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 – Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 135 (MAG, ISO 4063)

ISO 2768-1 – Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: –

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor ABC 25 kg sobre ruedas

Datos técnicos y normativa aplicable

Tipo de documento: Especificaciones y normas

Reemplaza a / Reemplazado por: –

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

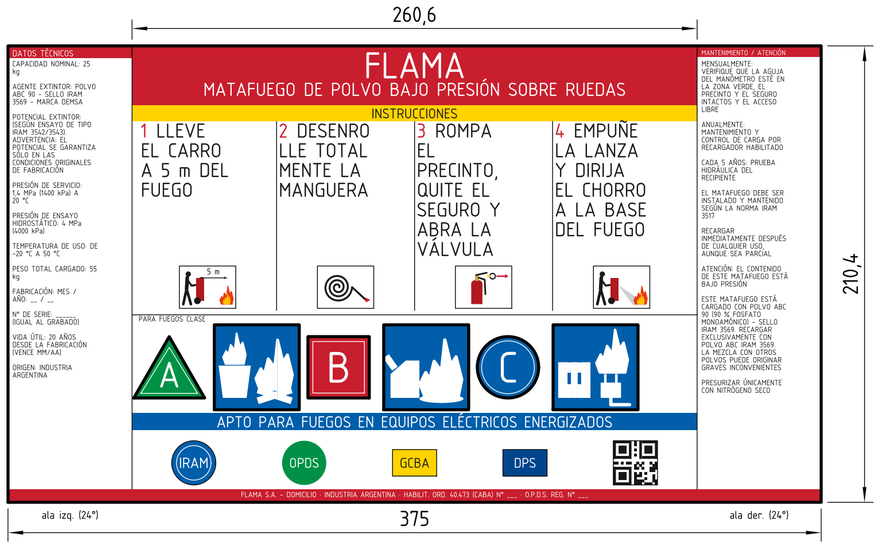
Hoja: 3 / 4

Idioma: es

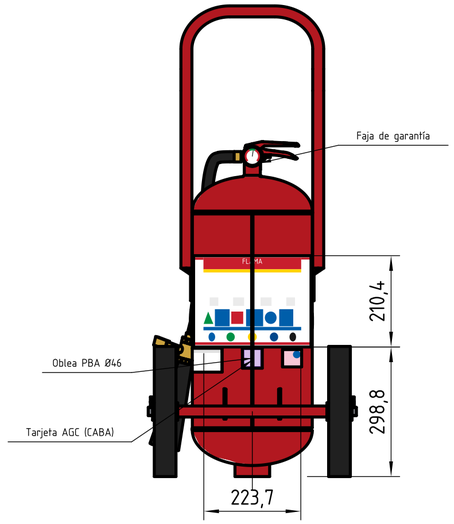
N° de plano: FL_MAT_ABC_25kg

ROTULADO E IDENTIFICACIÓN – EXTINTOR ABC 25 KG SOBRE RUEDAS

R1 ETIQUETA DESARROLLADA 375 × 210 mm (panel central 261 = arco 108° + alas 57) – ESC. 1:2



R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:10)



cuerda 224 = panel central (arco 108° = 261 mm desarrollados); colores reales
Carro: etiqueta del lado de la manija, hacia el operador; manga, flejes y pata adelante. Etiqueta de frente sobre el eje del manómetro; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Res. 522/07 an. 6); estampilla IRAM al costado; etiqueta GS1 a 180° (posterior).

R3 SÍMBOLOS (IRAM 3550 5.2.5) Y PICTOGRAMAS (NFPA 10)

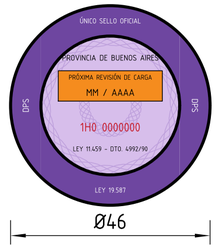
verde 01-1-150 · rojo 03-1-050 · azul 08-1-070

Alto mín. 12 mm; trazo e = alto/13 (A), alto/12 (B, D), alto/14 (C)

sólido · líquido · eléctrico

Pictogramas NFPA 10 anexo B, mín. 18 × 18 mm: figura blanca sobre azul = apto; sobre negro con barra roja = no apto.

R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)

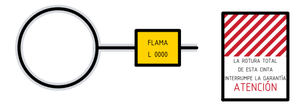


Autoadhesiva, autodestructible, fondo guilloche lila, imagen latente «válido», numerada (relevado: «1H01036888»). Anillo: único sello oficial obligatorio; Sello DPS; Ley 19.587; Ley 11.459. Campo «próxima revisión de carga» completado (mes/año). Ubicación: frente, eje del manómetro, inmediatamente debajo de la etiqueta. Venta en Prov. de Bs. As.: la provee el organismo al fabricante inscripto.

R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO

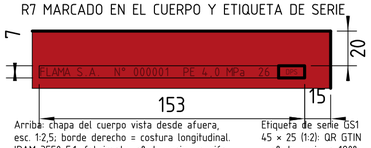
≈ 60 × 40, fondo guilloche rosa, sello azul; nº vertical letra + año + nº (relevado «A 25 1111053»). La provee IRAM numerada sólo al licenciatario; se aplica con etiquetadora. Alternativa (certifica Bureau Veritas): etiqueta naranja «MODELO APROBADO» con nº y QR.

R6 PRECINTO Y FAJA DE GARANTÍA



Precinto: pasador alambre Ø 2,5–3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30 y precinto plástico de color que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13), con la id. FLAMA y el lote (IRAM 3523 3.3.2). Faja de garantía 30 × 40 (esc. 1:2): vinilo destructible rayado rojo/blanco, abraza la unión válvula-cuello; indica equipo nuevo no abierto. Sin norma: práctica de mercado (Georgia).

R7 MARCADO EN EL CUERPO Y ETIQUETA DE SERIE



Arriba: chapa del cuerpo vista desde afuera, esc. 1:2,5; borde derecho = costura longitudinal. IRAM 3550 5.1: fabricante, nº de serie, presión de ensayo y año (2 díg.), estampados en el cuerpo en el desarrollo plano (puesto 6), en una línea horizontal, sin código 2D. Mismo lugar de la chapa en todos los modelos: el final (cuño DPS 15 × 7, Res. 349/07 anexo IV) a 15 de la costura y el borde de arriba a 20 del borde de la chapa; el texto crece hacia la izquierda. Letra 5 mm (IRAM 4503). Detalle: FL_REC hoja 3.

Etiqueta de serie GS1 45 × 25 (1:2): QR GTIN + nº de serie, a 180° de la etiqueta.

R8 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AGC (CABA)

≈ 140 × 55, esc. 1:2 (proporción del modelo, Res. AGC 32/15 anexo I; medida a confirmar). Dos módulos: papel con QR impreso por el inscripto en el sistema AGC + etiqueta autoadhesiva provista por la AGC que lo fija (anexo II art. 3). Cada fabricación se registra (art. 2). Sólo destino CABA. Venc. VU = fab. + 20 años (349/07 art. 26). Ubicación: al costado de la oblea, opuesta a la estampilla.

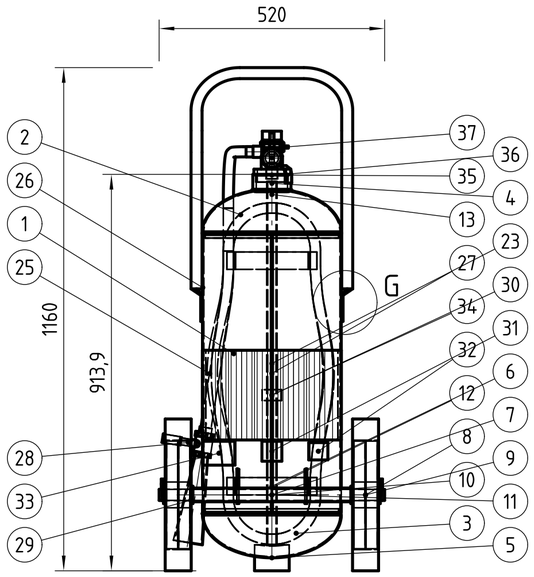
CONTENIDO DE LA ETIQUETA (IRAM 3534 + norma del producto + relevamiento de mercado)

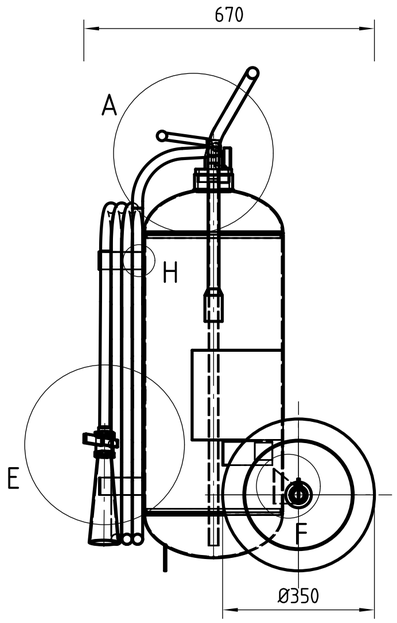
Zona	Ubic.	Ítem	Texto / dato de la etiqueta	Referencia
2	C	Encabezado	FLAMA + MATAFUEGO DE POLVO BAJO PRESIÓN SOBRE RUEDAS	3534 2.2.1 2° y 3° a · mercado (fotos Georgia/Melisa
1	C	Instrucciones	1 LLEVE EL CARRO A 5 m DEL FUEGO · 2 DESENROLLE TOTALMENTE LA MANGUERA · 3 ROMPA EL PRECINTO, QUITE EL SEGURO Y ABRA LA VÁLVULA · 4 EMPUÑE LA LANZA Y DIRIJA EL CHORRO A LA BASE DEL FUEGO (con ilustración por paso)	3534 2.2.1 1° y 2.2.4 · mercado (fotos Georgia/Melis
1	C	Símbolos de clase	PARA FUEGOS CLASE A · B · C (fig. 1, mín. 12 mm; A verde, B rojo, C azul, D amarillo)	3534 2.2.2
1	C	Pictogramas	A apto · B apto · C apto (mín. 18 × 18 mm, junto al símbolo)	3534 2.2.3
1	C	Uso eléctrico	APTO PARA FUEGOS EN EQUIPOS ELÉCTRICOS ENERGIZADOS	mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	C	Logos	SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa) · OPDS · GCBA · DPS · QR a ficha técnica	3550 5.2.4 p · Anexo R · mercado (fotos Georgia/Meli
3	I	Capacidad nominal	25 kg	3534 3° b
3	I	Agente extintor	POLVO ABC 90 – SELLO IRAM 3569 – MARCA DEMSA	3523 7.13 e · mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	I	Potencial extintor	(SEGÚN ENSAYO DE TIPO IRAM 3542/3543). ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES DE FABRICACIÓN	3534 3° i
3	I	Presión de servicio	1,4 MPa (1400 kPa) A 20 °C	3534 3° c
3	I	Presión de ensayo hidrostático	4 MPa (4000 kPa)	3534 3° d
3	I	Temperatura de uso	DE -20 °C A 50 °C	3534 3° h
3	I	Peso total cargado	55 kg	catálogo · control de carga IRAM 3517-2
3	I	Fabricación	MES / AÑO: __ / __	3550 5.2.4
3	I	N° de serie	_____ (IGUAL AL GRABADO)	3550 5.2.4 / 5.1
3	I	Vida útil	20 AÑOS DESDE LA FABRICACIÓN (VENCE MM/AA)	Res. 349/07 art. 26 (mod. 717/07) · Res. AGC 32/15
3	I	Origen	INDUSTRIA ARGENTINA	mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	D	Mensual	MENSUALMENTE: VERIFIQUE QUE LA AGUJA DEL MANÓMETRO ESTÉ EN LA ZONA VERDE, EL PRECINTO Y EL SEGURO INTACTOS Y EL ACCESO LIBRE	3534 3° e · IRAM 3517-2 · mercado (fotos Georgia/Mel
3	D	Anual	ANUALMENTE: MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CARGA POR RECARGADOR HABILITADO	3534 3° e · IRAM 3517-2
3	D	Quinquenal	CADA 5 AÑOS: PRUEBA HIDRÁULICA DEL RECIPIENTE	3534 3° e · IRAM 3517-2
3	D	Instalación	EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517	3534 3° f
3	D	Recarga	RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO, AUNQUE SEA PARCIAL	3534 3° g
3	D	Presión	ATENCIÓN: EL CONTENIDO DE ESTE MATAFUEGO ESTÁ BAJO PRESIÓN	3523 5.2.4 j
3	D	Agente	ESTE MATAFUEGO ESTÁ CARGADO CON POLVO ABC 90 (90 % FOSFATO MONOAMÓNICO) – SELLO IRAM 3569. RECARGAR EXCLUSIVAMENTE CON POLVO ABC IRAM 3569. LA MEZCLA CON OTROS POLVOS PUEDE ORIGINAR GRAVES INCONVENIENTES	3523 5.2.4 n · 7.13 e
3	D	Gas	PRESURIZAR ÚNICAMENTE CON NITRÓGENO SECO	3523 5.2.4 o
2	P	Pie	FLAMA S.A. – DOMICILIO · INDUSTRIA ARGENTINA · HABILIT. ORD. 40.473 (CABA) N° ___ · O.P.D.S. REG. N° ___	3534 2.2.1 2° · Ord. 40.473 · Res. 522/07 · mercado

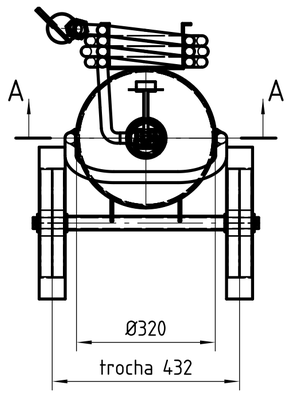
Letra de instrucciones 6,5 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total ≥ 9 kg: 6,5–10 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Ubic.: C panel central ≤ 108°, I/D alas, P pie. Vinilo laminado ensayado a adherencia ≥ 0,35 N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).

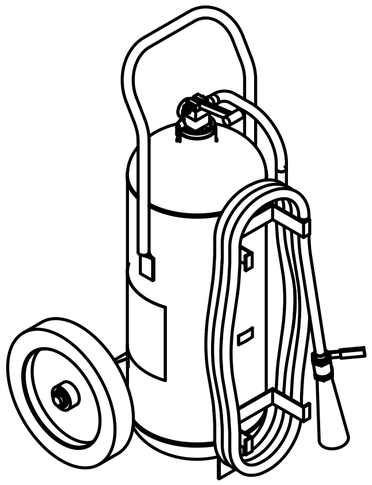
	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala	–
Método de proyección	ISO E
Tolerancias generales	ISO 2768-m
Formato	A2
Propietario	FLAMA S.A.
Denominación	Extintor ABC 25 kg sobre ruedas Etiqueta, sellos, oblea, tarjeta, precinto y marcado
Tipo de documento	Rotulado e identificación
Reemplaza a / Reemplazado por	–
Material	Ver lista de piezas
Edición	0
Fecha de emisión	28/09/2026
Hoja	4 / 4
Idioma	es
N° de plano	FL_MAT_ABC_25kg









ISOMETRÍA

Pos.	Cant.	Denominación	Código	Material	kg	Observ.
37	1	Precinto de fábrica	ABC50-37	Polipropileno color	<0,001	id. FLAMA y lote
36	1	Faja de garantía válvula-cuello	ABC50-36	Vinilo destructible rayado rojo/blanco	<0,001	nuevo sin abrir
35	1	Junta tórica de asiento	ABC50-35	NBR 70 Shore A	0,003	cambio c/recarga
34	1	Etiqueta de n° de serie GS1	ABC50-34	Poliéster autoadhesivo impreso térmico	<0,001	QR GTIN + serie
33	1	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	ABC50-33	Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC	0,003	sólo destino CABA
32	1	Estampilla IRAM de conformidad	ABC50-32	Provista por IRAM (Anexo R)	0,001	numerada
31	1	Oblea de fabricación (PBA)	ABC50-31	Papel de seguridad autodestructible	0,001	Res. 522/07
30	1	Etiqueta / placa de características	ABC50-30	Vinilo autoadhesivo laminado	0,052	IRAM 3534
29	1	Tobera campana	ABC50-29	Polipropileno	0,08	
28	1	Válvula esférica	ABC50-28	Latón cromado	0,35	
27	1	Flejes del soporte de manga (2)	ABC50-27	Chapa LAC 3,2 × 40 plegada	0,823	soldados adelante
26	1	Manguera	ABC50-26	Caucho sintético	0,229	
25	1	Manguera (tramo enrollado)	ABC50-25	Caucho sintético	1,8	
24	1	Racor de manguera	ABC50-24	Latón	0,061	
23	1	Caño de pesca (sifón)	ABC50-23	Tubo acero SAE 1010	1,11	IRAM 3550 3.6 y 4.10
22	1	Pasador de seguridad	ABC50-22	Alambre acero inox. AISI 304	0,006	con precinto
21	1	Eje de palanca	ABC50-21	Acero inox. AISI 304	0,019	
20	1	Palanca de accionamiento	ABC50-20	Planchuela acero SAE 1010 10 × 16 pintada	0,28	
19	1	Resorte de válvula	ABC50-19	Alambre acero inox. AISI 302	0,009	cierre del vástago
18	1	Vástago	ABC50-18	Latón	0,031	con junta tórica
17	1	Manómetro	Comercial	Comercial	–	sello IRAM 3533
16	1	Cuerpo de válvula	ABC50-16	Latón forjado	0,919	
15	1	Collarín de válvula	ABC50-15	Latón forjado	0,189	
14	1	Espiga roscada	ABC50-14	Latón forjado	0,13	
13	1	Manija del carro	ABC50-13	Caño acero SAE 1010 1" × 2,0	1,57	lengüetas 40×60
12	1	Pasadores del eje (2)	ABC50-12	Pasador partido acero Ø4 × 40	0,013	comprados
11	1	Arandelas de tope (4)	ABC50-11	Acero SAE 1010 Ø40 × 4	0,089	compradas
10	1	Eje de ruedas	ABC50-10	Barra acero SAE 1045 Ø25.4	2,06	montaje final
9	2	Llanta con cubo	ABC50-09	Chapa acero SAE 1010	2,61	
8	2	Neumático macizo	ABC50-08	Caucho	3,34	llanta de chapa
7	1	Caño del eje	ABC50-07	Caño acero SAE 1010 1¼" × 2,0	0,534	no gira
6	1	Triángulos con V (2)	ABC50-06	Chapa LAC 4,75 (orilla)	0,205	V de 90° atrás
5	1	Pata delantera	ABC50-05	Chapa LAC 3,2 (orilla de la hoja de 25 kg)	0,119	al fondo
4	1	Cuello roscado	ABC50-04	Acero SAE 1010	0,608	RBSP 2 1/2"-11 h
3	1	Fondo	ABC50-03	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2	3,34	embutido
2	1	Cúpula	ABC50-02	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2	3,14	embutida
1	1	Cuerpo (virola)	ABC50-01	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2	16	costura long. MAG

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Propietario: FLAMA S.A.

Reemplaza a / Reemplazado por: –

Denominación: Extintor ABC 50 kg sobre ruedas

Agente: Polvo químico seco ABC

Material: Ver lista de piezas

Escala: 1:10

Método de proyección: ISO E

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

Hoja: 1 / 4

Idioma: es

Tolerancias generales: ISO 2768-m

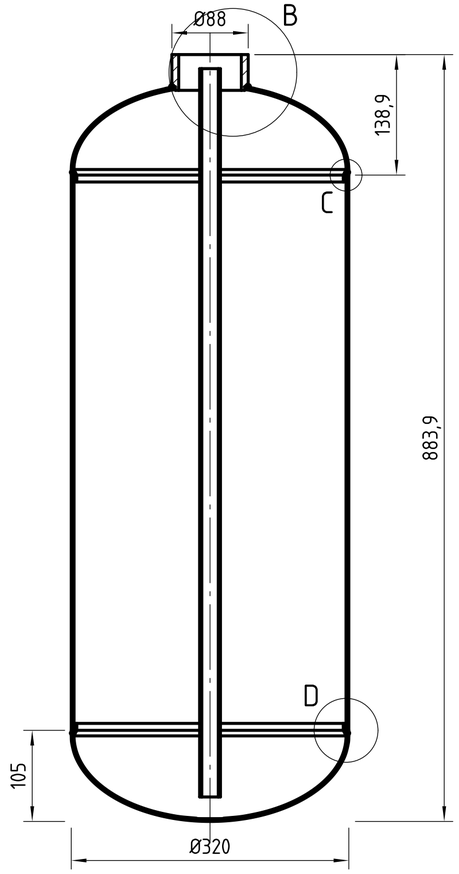
Formato: A2

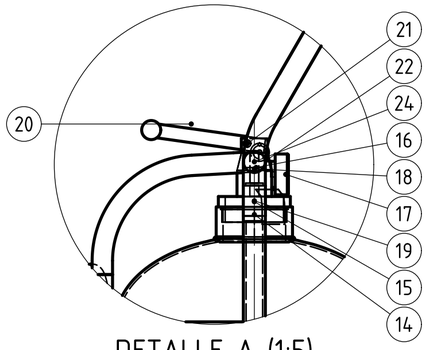
Tipo de documento: Plano de conjunto

N° de plano: FL_MAT_ABC_50kg

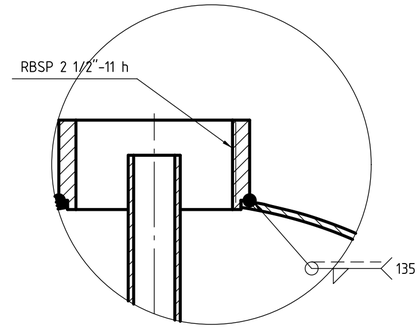
NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501). 3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Rayado = etiqueta (fino: panel de instrucciones 108°; ancho: alas); oblea, estampilla IRAM, tarjeta AGC, faja, precinto y marcado: hoja 4.

CORTE A-A (1:5)

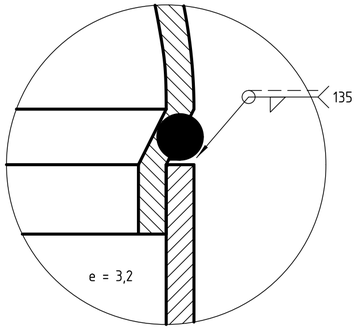




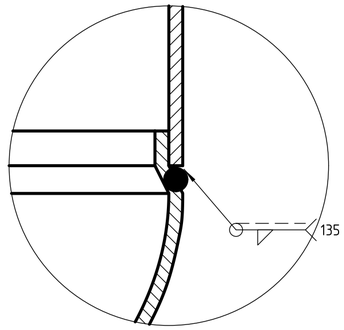
DETALLE A (1:5)
Válvula, manómetro y palanca (vista lateral)



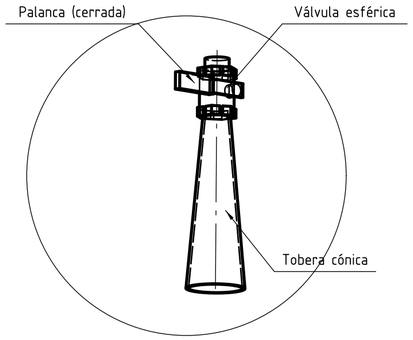
DETALLE B (1:2)
Cupla soldada



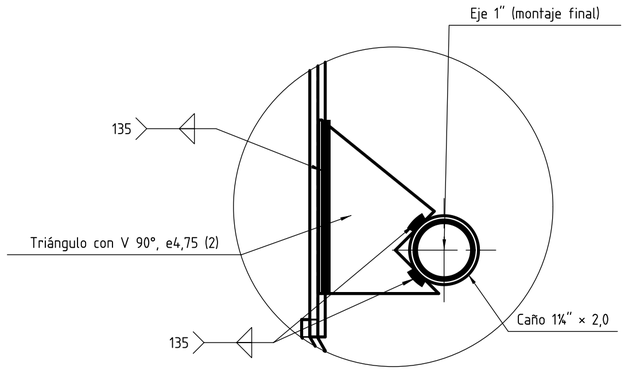
DETALLE C (2:1)
Casquete con borde reducido y tope



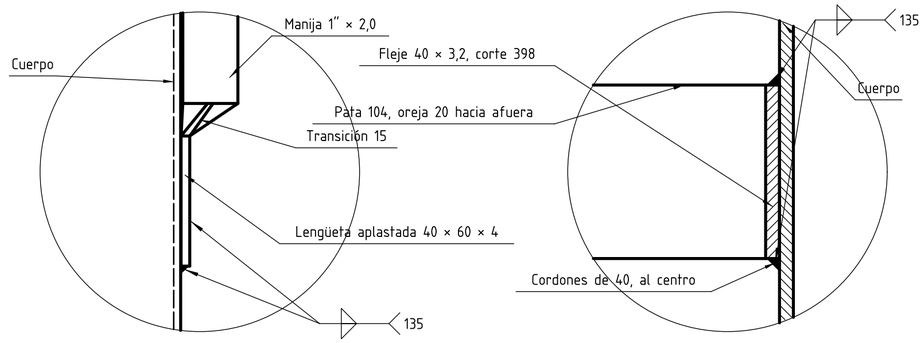
DETALLE D (1:1)
Casquete inferior con borde reducido



DETALLE E (1:5)
Válvula esférica con palanca y tobera



DETALLE F (1:2)
Corte por el triángulo: caño del eje apoyado en la V



DETALLE G (1:2)
Lengüeta de la manija soldada al cuerpo

DETALLE H (1:1)
Fleje hacia afuera: soldadura (perfil)

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: 1:5 — Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m — Formato: A2

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor ABC 50 kg sobre ruedas

Corte A-A del recipiente y detalles

Tipo de documento: Corte y detalles

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0 — Fecha de emisión: 28/09/2026

Hoja: 2 / 4 — Idioma: es

N° de plano: FL_MAT_ABC_50kg

EXTINTOR ABC 50 KG SOBRE RUEDAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Capacidad nominal	50 kg
Peso cargado (kg)	93
Altura (mm)	1160 (catálogo: 1160)
Ancho (mm)	520 (catálogo: 520)
Profundidad (mm)	670 (catálogo: 670)
Tiempo de descarga (s)	45
Alcance (m)	6
Rango temperatura (°C)	-20 a 50
Presión de servicio (MPa)	1,4
Presión de ensayo (MPa)	4,0
Diámetro de rueda (mm)	350
Longitud de manga (m)	5
Norma IRAM agente extintor	3569
Norma IRAM extintor	3550
Trocha entre centros de rueda (mm)	432 (IRAM 3550 tabla III: ≥ 400)
Ancho de banda de la rueda (mm)	60 (IRAM 3550 tabla III: ≥ 50)
Agente extintor (grado)	ABC 90
Potencial extintor	según ensayo de tipo
Gas impulsor	N2 seco
Volumen interior del recipiente (dm³)	61,8
Diámetro exterior del recipiente (mm)	320
Rosca de cuello	RBSP 2 1/2"-11 h
Soldadura del recipiente	MAG, proceso 135 (ISO 4063)

VERIFICACIÓN DE MASA	
Equipo vacío (suma de la lista de materiales)	45,66 kg
Carga nominal de agente	50 kg
Masa cargada calculada	95,66 kg
Peso cargado según catálogo	93 kg
Diferencia	+2,9 %

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, Hoja de especificaciones «Polvos carros».

Geometría del recipiente: Plano recipiente 50 kg R2.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

Válvula G763 y manómetro con cubremanómetro medidos a escala en el plano Fadesa «Extintor rodante 50 kg R1». Tren de rodaje según IRAM 3550 tabla III (Fadesa no cumple la banda ≥ 50): ancho y profundidad resultan de la trocha; altura del catálogo (catálogo entre paréntesis).

VERIFICACIÓN – IRAM 3550 (SOBRE RUEDAS)			
Cláusula	Requisito (resumen)	En el plano	Estado
3550 4.1.3.2	espesor de chapa ≥ 2,9 mm (Ø ≤ 320)	3,2 mm, Ø320	cumple
3550 4.8.2	tabla III: rueda Ø ≥ 300, banda ≥ 50, trocha ≥ 400	Ø350 (catálogo 350), banda 60, trocha 432	cumple
3550 3.12.1	ruedas metálicas, con caucho o cubierta neumática	llanta de chapa + caucho / neumático	cumple
3550 3.4.2	traba con precinto	pasador Ø3,2 con anilla y precinto	cumple
3550 3.8.1	manga de una sola pieza	5 m, una pieza	cumple
3550 3.8.2	soporte firme para la manga	2 ganchos soldados adelante, manga enrollada	cumple
3550 3.12.3	estable y manejable por un operador	3 apoyos: 2 ruedas atrás + pata adelante; manija	cumple
3550 6.1.1	tren rodante soldado antes de formar el lote	soldado en el puesto 8, antes de la PH (9)	cumple

NORMATIVA APLICADA

Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 3569

Norma IRAM extintor: IRAM 3550

Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 – Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 – Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 – Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 – 2,5 – 3,5 – 5 – 7 – 10.

IRAM 4504 – Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 – Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 – Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A–A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 – Rótulo, lista de materiales y despiezo (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 – Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 – Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 – Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 – Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 – Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 135 (MAG, ISO 4063)

ISO 2768-1 – Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: –

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor ABC 50 kg sobre ruedas

Datos técnicos y normativa aplicable

Tipo de documento: Especificaciones y normas

Reemplaza a / Reemplazado por: –

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

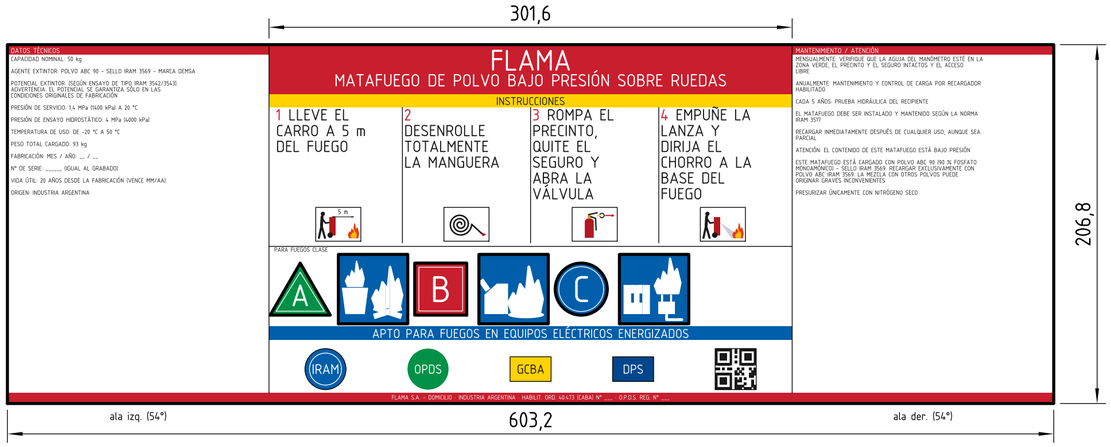
Hoja: 3 / 4

Idioma: es

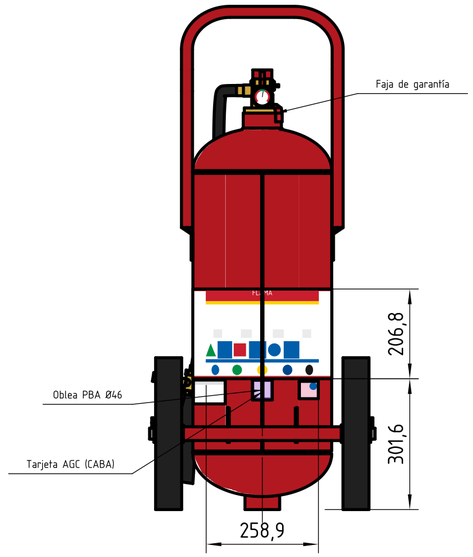
N° de plano: FL_MAT_ABC_50kg

ROTULADO E IDENTIFICACIÓN – EXTINTOR ABC 50 KG SOBRE RUEDAS

R1 ETIQUETA DESARROLLADA 603 × 207 mm (panel central 302 = arco 108° + alas 151) – ESC. 1:2,5



R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:10)



cuerda 259 = panel central (arco 108° = 302 mm desarrollados); colores reales
Carro: etiqueta del lado de la manija, hacia el operador; manga, flejes y pata adelante. Etiqueta de frente sobre el eje del manómetro; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Res. 522/07 an. 6); estampilla IRAM al costado; etiqueta GS1 a 180° (posterior).

R3 SÍMBOLOS (IRAM 3550 5.2.5) Y PICTOGRAMAS (NFPA 10)

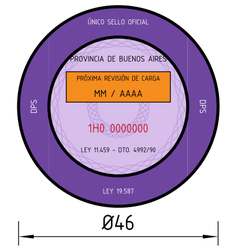
verde 01-1-150 · rojo 03-1-050 · azul 08-1-070

Alto mín. 12 mm; trazo e = alto/13 (A), alto/12 (B, D), alto/14 (C)

sólido · líquido · eléctrico

Pictogramas NFPA 10 anexo B, mín. 18 × 18 mm: figura blanca sobre azul = apto; sobre negro con barra roja = no apto.

R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)

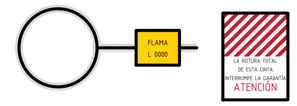


Autoadhesiva, autodestructible, fondo guilloche lila, imagen latente «válido», numerada (relevado: «1H01036888»). Anillo: único sello oficial obligatorio; Sello DPS; Ley 19.587; Ley 11.459. Campo «próxima revisión de carga» completado (mes/año). Ubicación: frente, eje del manómetro, inmediatamente debajo de la etiqueta. Venta en Prov. de Bs. As.: la provee el organismo al fabricante inscripto.

R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO

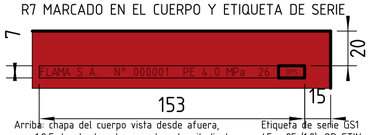
≈ 60 × 40, fondo guilloche rosa, sello azul; nº vertical letra + año + nº (relevado «A 25 1111053»). La provee IRAM numerada sólo al licenciatario; se aplica con etiquetadora. Alternativa (certifica Bureau Veritas): etiqueta naranja «MODELO APROBADO» con nº y QR.

R6 PRECINTO Y FAJA DE GARANTÍA



Precinto: pasador alambre Ø 2,5–3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30 y precinto plástico de color que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13), con la id. FLAMA y el lote (IRAM 3523 3.3.2). Faja de garantía 30 × 40 (esc. 1:2): vinilo destructible rayado rojo/blanco, abraza la unión válvula-cuello; indica equipo nuevo no abierto. Sin norma: práctica de mercado (Georgia).

R7 MARCADO EN EL CUERPO Y ETIQUETA DE SERIE



Arriba: chapa del cuerpo vista desde afuera, esc. 1:2,5; borde derecho = costura longitudinal. IRAM 3550 5.1: fabricante, nº de serie, presión de ensayo y año (2 díg.), estampados en el cuerpo en el desarrollo plano (puesto 6), en una línea horizontal, sin código 2D. Mismo lugar de la chapa en todos los modelos: el final (cuño DPS 15 × 7, Res. 349/07 anexo IV) a 15 de la costura y el borde de arriba a 20 del borde de la chapa; el texto crece hacia la izquierda. Letra 5 mm (IRAM 4503). Detalle: FL_REC hoja 3.

Etiqueta de serie GS1 45 × 25 (1:2): QR GTIN + nº de serie, a 180° de la etiqueta.

R8 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AGC (CABA)

≈ 140 × 55, esc. 1:2 (proporción del modelo, Res. AGC 32/15 anexo I; medida a confirmar). Dos módulos: papel con QR impreso por el inscripto en el sistema AGC + etiqueta autoadhesiva provista por la AGC que lo fija (anexo II art. 3). Cada fabricación se registra (art. 2). Sólo destino CABA. Venc. VU = fab. + 20 años (349/07 art. 26). Ubicación: al costado de la oblea, opuesta a la estampilla.

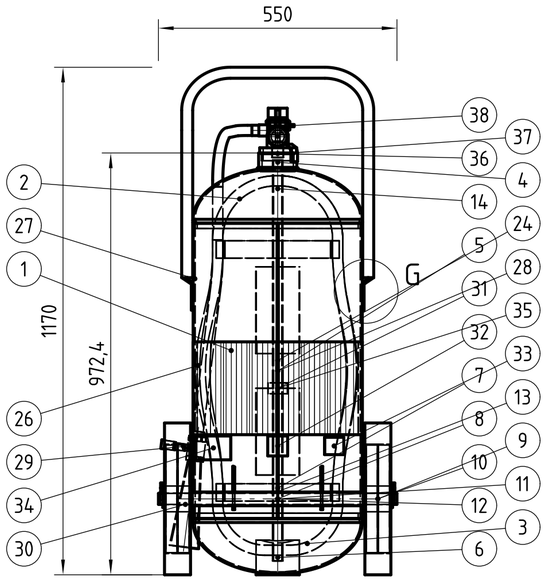
CONTENIDO DE LA ETIQUETA (IRAM 3534 + norma del producto + relevamiento de mercado)

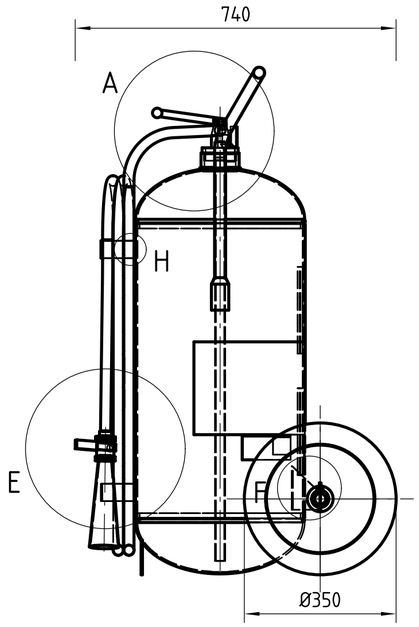
Zona	Ubic.	Ítem	Texto / dato de la etiqueta	Referencia
2	C	Encabezado	FLAMA + MATAFUEGO DE POLVO BAJO PRESIÓN SOBRE RUEDAS	3534 2.2.1 2° y 3° a · mercado (fotos Georgia/Melisa
1	C	Instrucciones	1 LLEVE EL CARRO A 5 m DEL FUEGO · 2 DESENROLLE TOTALMENTE LA MANGUERA · 3 ROMPA EL PRECINTO, QUITE EL SEGURO Y ABRA LA VÁLVULA · 4 EMPUÑE LA LANZA Y DIRIJA EL CHORRO A LA BASE DEL FUEGO (con ilustración por paso)	3534 2.2.1 1° y 2.2.4 · mercado (fotos Georgia/Melis
1	C	Símbolos de clase	PARA FUEGOS CLASE A · B · C (fig. 1, mín. 12 mm; A verde, B rojo, C azul, D amarillo)	3534 2.2.2
1	C	Pictogramas	A apto · B apto · C apto (mín. 18 × 18 mm, junto al símbolo)	3534 2.2.3
1	C	Uso eléctrico	APTO PARA FUEGOS EN EQUIPOS ELÉCTRICOS ENERGIZADOS	mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	C	Logos	SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa) · OPDS · GCBA · DPS · QR a ficha técnica	3550 5.2.4 p · Anexo R · mercado (fotos Georgia/Meli
3	I	Capacidad nominal	50 kg	3534 3° b
3	I	Agente extintor	POLVO ABC 90 – SELLO IRAM 3569 – MARCA DEMSA	3523 7.13 e · mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	I	Potencial extintor	(SEGÚN ENSAYO DE TIPO IRAM 3542/3543). ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES DE FABRICACIÓN	3534 3° i
3	I	Presión de servicio	1,4 MPa (1400 kPa) A 20 °C	3534 3° c
3	I	Presión de ensayo hidrostático	4 MPa (4000 kPa)	3534 3° d
3	I	Temperatura de uso	DE –20 °C A 50 °C	3534 3° h
3	I	Peso total cargado	93 kg	catálogo · control de carga IRAM 3517-2
3	I	Fabricación	MES / AÑO: __ / __	3550 5.2.4
3	I	N° de serie	_____ (IGUAL AL GRABADO)	3550 5.2.4 / 5.1
3	I	Vida útil	20 AÑOS DESDE LA FABRICACIÓN (VENCE MM/AA)	Res. 349/07 art. 26 (mod. 717/07) · Res. AGC 32/15
3	I	Origen	INDUSTRIA ARGENTINA	mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	D	Mensual	MENSUALMENTE: VERIFIQUE QUE LA AGUJA DEL MANÓMETRO ESTÉ EN LA ZONA VERDE, EL PRECINTO Y EL SEGURO INTACTOS Y EL ACCESO LIBRE	3534 3° e · IRAM 3517-2 · mercado (fotos Georgia/Mel
3	D	Anual	ANUALMENTE: MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CARGA POR RECARGADOR HABILITADO	3534 3° e · IRAM 3517-2
3	D	Quinquenal	CADA 5 AÑOS: PRUEBA HIDRÁULICA DEL RECIPIENTE	3534 3° e · IRAM 3517-2
3	D	Instalación	EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517	3534 3° f
3	D	Recarga	RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO, AUNQUE SEA PARCIAL	3534 3° g
3	D	Presión	ATENCIÓN: EL CONTENIDO DE ESTE MATAFUEGO ESTÁ BAJO PRESIÓN	3523 5.2.4 j
3	D	Agente	ESTE MATAFUEGO ESTÁ CARGADO CON POLVO ABC 90 (90 % FOSFATO MONOAMÓNICO) – SELLO IRAM 3569. RECARGAR EXCLUSIVAMENTE CON POLVO ABC IRAM 3569. LA MEZCLA CON OTROS POLVOS PUEDE ORIGINAR GRAVES INCONVENIENTES	3523 5.2.4 n · 7.13 e
3	D	Gas	PRESURIZAR ÚNICAMENTE CON NITRÓGENO SECO	3523 5.2.4 o
2	P	Pie	FLAMA S.A. – DOMICILIO · INDUSTRIA ARGENTINA · HABILIT. ORD. 40.473 (CABA) N° ___ · O.P.D.S. REG. N° ___	3534 2.2.1 2° · Ord. 40.473 · Res. 522/07 · mercado

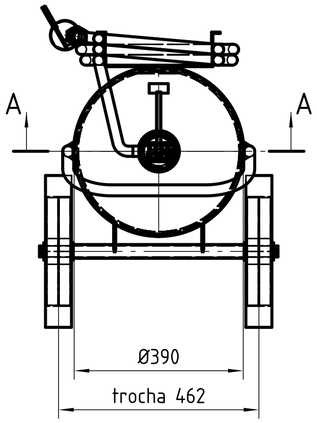
Letra de instrucciones 6,5 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total ≥ 9 kg: 6,5–10 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Ubic.: C panel central ≤ 108°, I/D alas, P pie. Vinilo laminado ensayado a adherencia ≥ 0,35 N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).

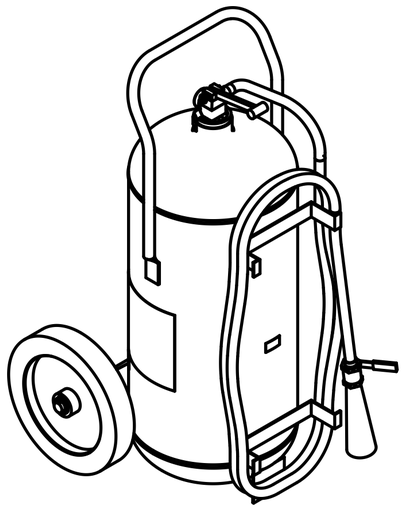
	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala	–
Método de proyección	ISO E
Tolerancias generales	ISO 2768-m
Formato	A2
Propietario	FLAMA S.A.
Denominación	Extintor ABC 50 kg sobre ruedas Etiqueta, sellos, oblea, tarjeta, precinto y marcado
Tipo de documento	Rotulado e identificación
Reemplaza a / Reemplazado por	–
Material	Ver lista de piezas
Edición	0
Fecha de emisión	28/09/2026
Hoja	4 / 4
Idioma	es
N° de plano	FL_MAT_ABC_50kg









ISOMETRÍA

Pos.	Cant.	Denominación	Código	Material	kg	Observ.
38	1	Precinto de fábrica	ABC70-38	Polipropileno color	<0,001	id. FLAMA y lote
37	1	Faja de garantía válvula-cuello	ABC70-37	Vinilo destructible rayado rojo/blanco	<0,001	nuevo sin abrir
36	1	Junta tórica de asiento	ABC70-36	NBR 70 Shore A	0,003	cambio c/recarga
35	1	Etiqueta de n° de serie GS1	ABC70-35	Poliéster autoadhesivo impreso térmico	<0,001	QR GTIN + serie
34	1	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	ABC70-34	Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC	0,003	sólo destino CABA
33	1	Estampilla IRAM de conformidad	ABC70-33	Provista por IRAM (Anexo R)	0,001	numerada
32	1	Oblea de fabricación (PBA)	ABC70-32	Papel de seguridad autodestructible	0,001	Res. 522/07
31	1	Etiqueta / placa de características	ABC70-31	Vinilo autoadhesivo laminado	0,066	IRAM 3534
30	1	Tobera campana	ABC70-30	Polipropileno	0,08	
29	1	Válvula esférica	ABC70-29	Latón cromado	0,35	
28	1	Flejes del soporte de manga (2)	ABC70-28	Chapa LAC 3,2 × 40 plegada	0,877	soldados adelante
27	1	Manguera	ABC70-27	Caucho sintético	0,254	
26	1	Manguera (tramo enrollado)	ABC70-26	Caucho sintético	1,41	
25	1	Racor de manguera	ABC70-25	Latón	0,061	
24	1	Caño de pesca (sifón)	ABC70-24	Tubo acero SAE 1010	1,23	IRAM 3550 3.6 y 4.10
23	1	Pasador de seguridad	ABC70-23	Alambre acero inox. AISI 304	0,006	con precinto
22	1	Eje de palanca	ABC70-22	Acero inox. AISI 304	0,019	
21	1	Palanca de accionamiento	ABC70-21	Planchuela acero SAE 1010 10 × 16 pintada	0,313	
20	1	Resorte de válvula	ABC70-20	Alambre acero inox. AISI 302	0,009	cierre del vástago
19	1	Vástago	ABC70-19	Latón	0,031	con junta tórica
18	1	Manómetro	Comercial	Comercial	–	sello IRAM 3533
17	1	Cuerpo de válvula	ABC70-17	Latón forjado	0,919	
16	1	Collarín de válvula	ABC70-16	Latón forjado	0,189	
15	1	Espiga roscada	ABC70-15	Latón forjado	0,13	
14	1	Manija del carro	ABC70-14	Caño acero SAE 1010 1" × 2,0	1,59	lengüetas 40×60
13	1	Pasadores del eje (2)	ABC70-13	Pasador partido acero Ø4 × 40	0,013	comprados
12	1	Arandelas de tope (4)	ABC70-12	Acero SAE 1010 Ø40 × 4	0,089	compradas
11	1	Eje de ruedas	ABC70-11	Barra acero SAE 1045 Ø25.4	2,18	montaje final
10	2	Llanta con cubo	ABC70-10	Chapa acero SAE 1010	2,61	
9	2	Neumático macizo	ABC70-09	Caucho	3,34	llanta de chapa
8	1	Caño del eje	ABC70-08	Caño acero SAE 1010 1¼" × 2,0	0,578	no gira
7	1	Triángulos con V (2)	ABC70-07	Chapa LAC 4,75 (orilla)	0,297	V de 90° atrás
6	1	Pata delantera	ABC70-06	Chapa LAC 3,2 (orilla de la hoja de 25 kg)	0,196	al fondo
5	1	Placas de refuerzo (2)	ABC70-05	Chapa LAC 4,75 curvada a Ø380	1,51	sobre la costura long.
4	1	Cuello roscado	ABC70-04	Acero SAE 1010	0,62	RBSP 2 1/2"-11 h
3	1	Fondo	ABC70-03	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=4,75	7,41	embutido
2	1	Cúpula	ABC70-02	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=4,75	7,1	embutida
1	1	Cuerpo (virola)	ABC70-01	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=4,75	30,69	costura long. MAG

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Propietario: FLAMA S.A.

Reemplaza a / Reemplazado por: –

Denominación: Extintor ABC 70 kg sobre ruedas

Agente: Polvo químico seco ABC

Material: Ver lista de piezas

Escala: 1:10

Método de proyección: ISO E

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

Hoja: 1 / 4

Idioma: es

Tolerancias generales: ISO 2768-m

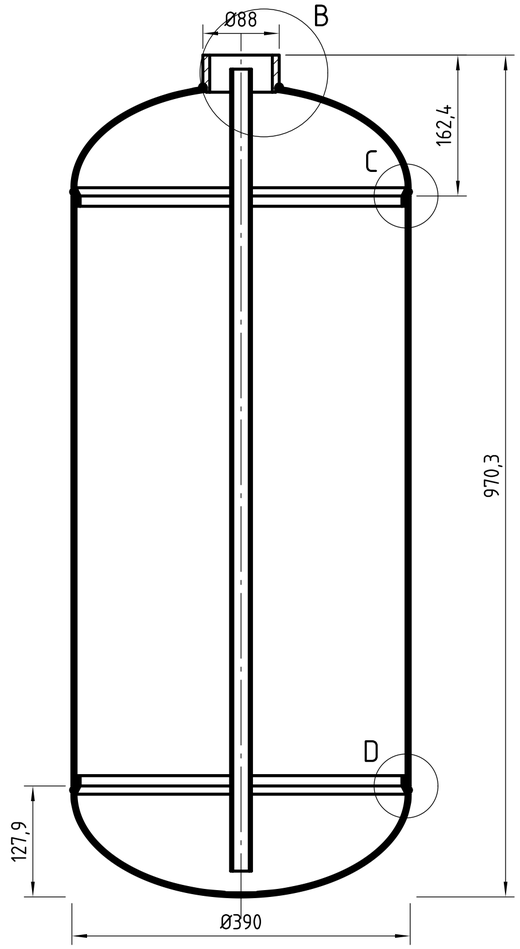
Formato: A2

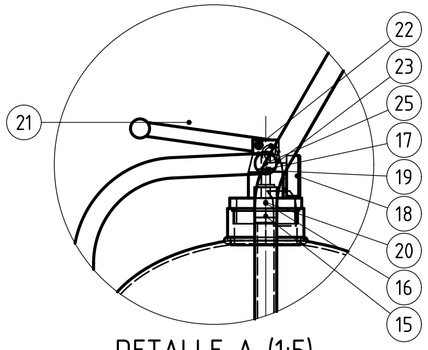
Tipo de documento: Plano de conjunto

N° de plano: FL_MAT_ABC_70kg

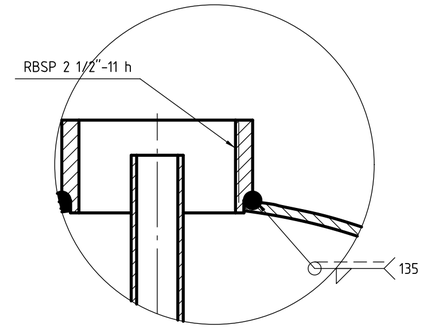
NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501). 3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Rayado = etiqueta (fino: panel de instrucciones 108°; ancho: alas); oblea, estampilla IRAM, tarjeta AGC, faja, precinto y marcado: hoja 4.

CORTE A-A (1:5)

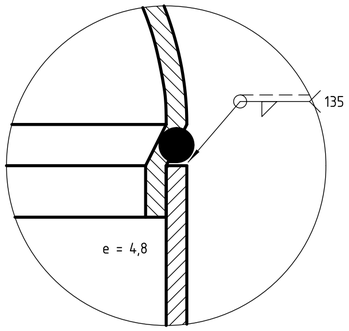




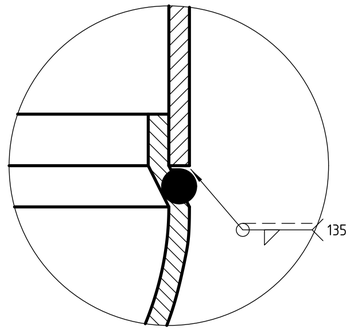
DETALLE A (1:5)
Válvula, manómetro y palanca (vista lateral)



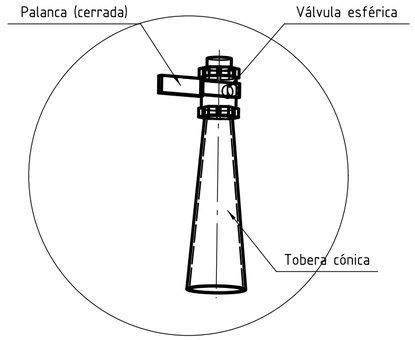
DETALLE B (1:2)
Cupla soldada



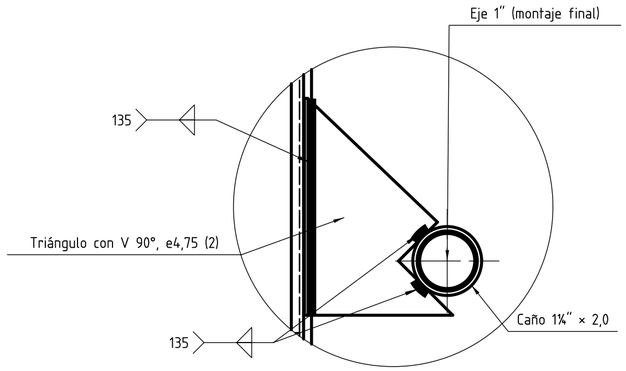
DETALLE C (1:1)
Casquete con borde reducido y tope



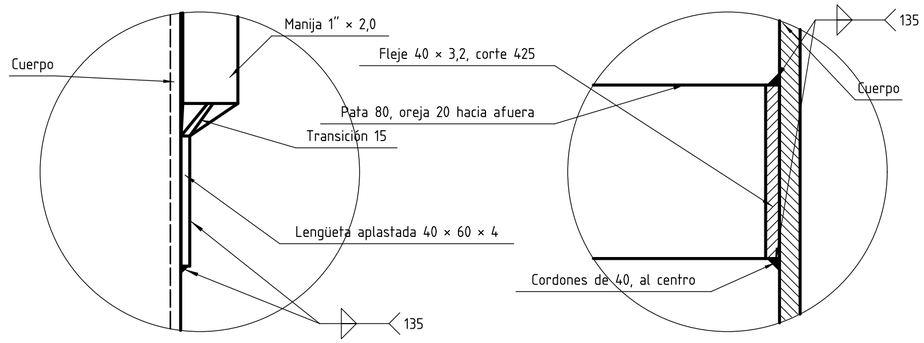
DETALLE D (1:1)
Casquete inferior con borde reducido



DETALLE E (1:5)
Válvula esférica con palanca y tobera



DETALLE F (1:2)
Corte por el triángulo: caño del eje apoyado en la V



DETALLE G (1:2)
Lengüeta de la manija soldada al cuerpo

DETALLE H (1:1)
Fleje hacia afuera: soldadura (perfil)

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: 1:5 — Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m — Formato: A2

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor ABC 70 kg sobre ruedas

Corte A-A del recipiente y detalles

Tipo de documento: Corte y detalles

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0 — Fecha de emisión: 28/09/2026

Hoja: 2 / 4 — Idioma: es

N° de plano: FL_MAT_ABC_70kg

EXTINTOR ABC 70 KG SOBRE RUEDAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Capacidad nominal	70 kg
Peso cargado (kg)	125
Altura (mm)	1170 (catálogo: 1170)
Ancho (mm)	550 (catálogo: 550)
Profundidad (mm)	740 (catálogo: 740)
Tiempo de descarga (s)	50
Alcance (m)	6
Rango temperatura (°C)	-20 a 50
Presión de servicio (MPa)	1,4
Presión de ensayo (MPa)	4,0
Diámetro de rueda (mm)	350
Longitud de manga (m)	5
Norma IRAM agente extintor	3569
Norma IRAM extintor	3550
Trocha entre centros de rueda (mm)	462 (IRAM 3550 tabla III: ≥ 400)
Ancho de banda de la rueda (mm)	60 (IRAM 3550 tabla III: ≥ 50)
Agente extintor (grado)	ABC 90
Potencial extintor	según ensayo de tipo
Gas impulsor	N2 seco
Volumen interior del recipiente (dm³)	96
Diámetro exterior del recipiente (mm)	390
Rosca de cuello	RBSP 2 1/2"-11 h
Soldadura del recipiente	MAG, proceso 135 (ISO 4063)

VERIFICACIÓN DE MASA	
Equipo vacío (suma de la lista de materiales)	70,12 kg
Carga nominal de agente	70 kg
Masa cargada calculada	140,12 kg
Peso cargado según catálogo	125 kg
Diferencia	+12,1 %

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, Hoja de especificaciones «Polvos carros».

Geometría del recipiente: derivada de capacidad y dimensiones totales.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

Válvula G763 y manómetro con cubremanómetro medidos a escala en el plano Fadesa «Extintor rodante 50 kg R1». Tren de rodaje según IRAM 3550 tabla III (Fadesa no cumple la banda ≥ 50): ancho y profundidad resultan de la trocha; altura del catálogo (catálogo entre paréntesis).

VERIFICACIÓN – IRAM 3550 (SOBRE RUEDAS)			
Cláusula	Requisito (resumen)	En el plano	Estado
3550 4.1.3.2	espesor de chapa ≥ 4,5 mm (Ø > 320)	4,75 mm, Ø390	cumple
3550 4.8.2	tabla III: rueda Ø ≥ 300, banda ≥ 50, trocha ≥ 400	Ø350 (catálogo 350), banda 60, trocha 462	cumple
3550 3.12.1	ruedas metálicas, con caucho o cubierta neumática	llanta de chapa + caucho / neumático	cumple
3550 3.4.2	traba con precinto	pasador Ø3,2 con anilla y precinto	cumple
3550 3.8.1	manga de una sola pieza	5 m, una pieza	cumple
3550 3.8.2	soporte firme para la manga	2 ganchos soldados adelante, manga enrollada	cumple
3550 3.12.3	estable y manejable por un operador	3 apoyos: 2 ruedas atrás + pata adelante; manija	cumple
3550 6.1.1	tren rodante soldado antes de formar el lote	soldado en el puesto 8, antes de la PH (9)	cumple

NORMATIVA APLICADA

Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 3569
Norma IRAM extintor: IRAM 3550

Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 – Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 – Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 – Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 – 2,5 – 3,5 – 5 – 7 – 10.

IRAM 4504 – Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 – Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 – Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A–A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 – Rótulo, lista de materiales y despiezo (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 – Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 – Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 – Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 – Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 – Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 135 (MAG, ISO 4063)

ISO 2768-1 – Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

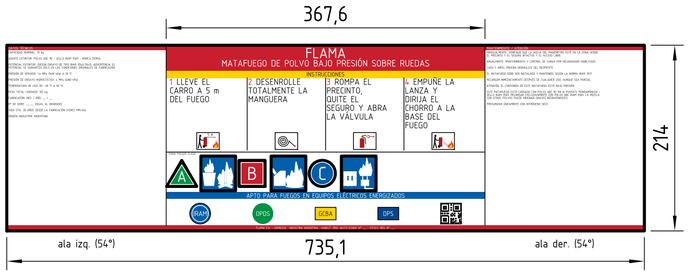
Escala: –
Método de proyección: ISO E
Tolerancias generales: ISO 2768-m
Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.
Denominación: Extintor ABC 70 kg sobre ruedas
Datos técnicos y normativa aplicable
Tipo de documento: Especificaciones y normas

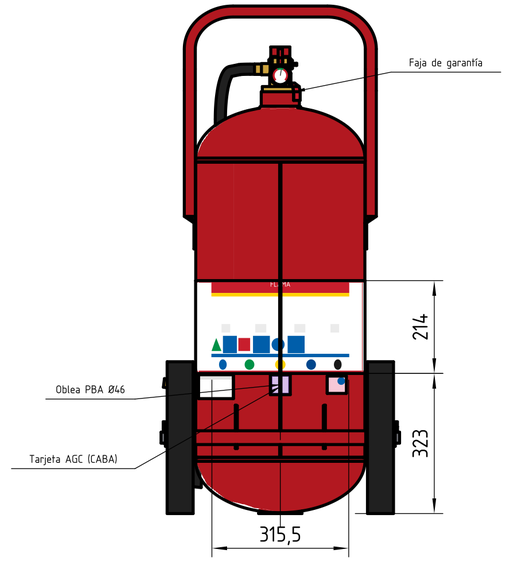
Reemplaza a / Reemplazado por: –
Material: Ver lista de piezas
Edición: 0
Fecha de emisión: 28/09/2026
Hoja: 3 / 4
Idioma: es
N° de plano: FL_MAT_ABC_70kg

ROTULADO E IDENTIFICACIÓN – EXTINTOR ABC 70 KG SOBRE RUEDAS

R1 ETIQUETA DESARROLLADA 735 × 214 mm (panel central 368 = arco 108° + alas 184) – ESC. 1:5



R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:10)



cuerda 316 = panel central (arco 108° = 368 mm desarrollados); colores reales
Carro: etiqueta del lado de la manija, hacia el operador; manga, flejes y pata adelante. Etiqueta de frente sobre el eje del manómetro; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Res. 522/07 an. 6); estampilla IRAM al costado; etiqueta GS1 a 180° (posterior).

R3 SÍMBOLOS (IRAM 3550 5.2.5) Y PICTOGRAMAS (NFPA 10)

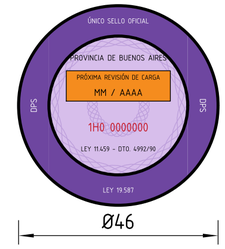
verde 01-1-150 · rojo 03-1-050 · azul 08-1-070

Alto mín. 12 mm; trazo e = alto/13 (A), alto/12 (B, D), alto/14 (C)

sólido · líquido · eléctrico

Pictogramas NFPA 10 anexo B, mín. 18 × 18 mm: figura blanca sobre azul = apto; sobre negro con barra roja = no apto.

R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)

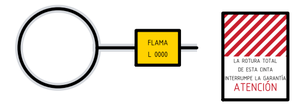


Autoadhesiva, autodestructible, fondo guilloche lila, imagen latente «válido», numerada (relevado: «1H01036888»). Anillo: único sello oficial obligatorio; Sello DPS; Ley 19.587; Ley 11.459. Campo «próxima revisión de carga» completado (mes/año). Ubicación: frente, eje del manómetro, inmediatamente debajo de la etiqueta. Venta en Prov. de Bs. As.: la provee el organismo al fabricante inscripto.

R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO

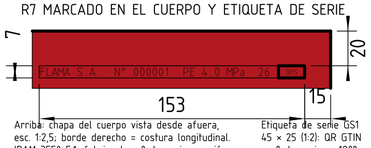
≈ 60 × 40, fondo guilloche rosa, sello azul; nº vertical letra + año + nº (relevado «A 25 1111053»). La provee IRAM numerada sólo al licenciatario; se aplica con etiquetadora. Alternativa (certifica Bureau Veritas): etiqueta naranja «MODELO APROBADO» con nº y QR.

R6 PRECINTO Y FAJA DE GARANTÍA



Precinto: pasador alambre Ø 2,5–3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30 y precinto plástico de color que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13), con la id. FLAMA y el lote (IRAM 3523 3.3.2). Faja de garantía 30 × 40 (esc. 1:2): vinilo destructible rayado rojo/blanco, abraza la unión válvula-cuello; indica equipo nuevo no abierto. Sin norma: práctica de mercado (Georgia).

R7 MARCADO EN EL CUERPO Y ETIQUETA DE SERIE



Arriba: chapa del cuerpo vista desde afuera, esc. 1:2,5; borde derecho = costura longitudinal. IRAM 3550 5.1: fabricante, nº de serie, presión de ensayo y año (2 díg.), estampados en el cuerpo en el desarrollo plano (puesto 6), en una línea horizontal, sin código 2D. Mismo lugar de la chapa en todos los modelos: el final (cuño DPS 15 × 7, Res. 349/07 anexo IV) a 15 de la costura y el borde de arriba a 20 del borde de la chapa; el texto crece hacia la izquierda. Letra 5 mm (IRAM 4503). Detalle: FL_REC hoja 3.

Etiqueta de serie GS1 45 × 25 (1:2): QR GTIN + nº de serie, a 180° de la etiqueta.

R8 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AGC (CABA)

≈ 140 × 55, esc. 1:2 (proporción del modelo, Res. AGC 32/15 anexo I; medida a confirmar). Dos módulos: papel con QR impreso por el inscripto en el sistema AGC + etiqueta autoadhesiva provista por la AGC que lo fija (anexo II art. 3). Cada fabricación se registra (art. 2). Sólo destino CABA. Venc. VU = fab. + 20 años (349/07 art. 26). Ubicación: al costado de la oblea, opuesta a la estampilla.

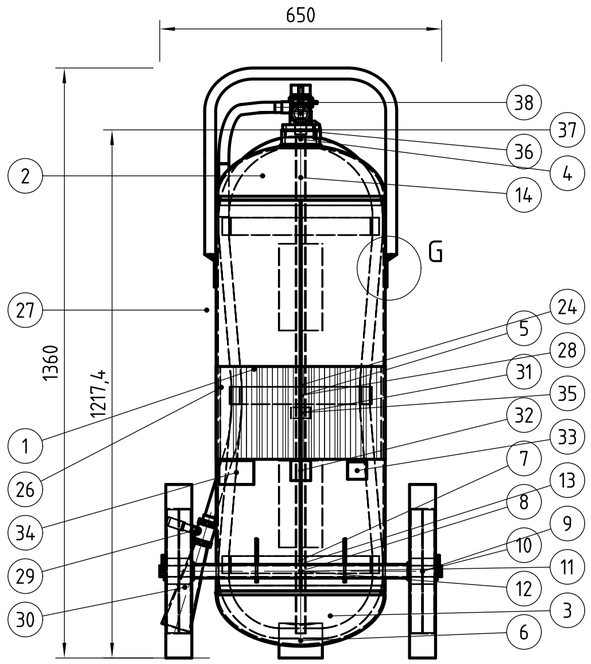
CONTENIDO DE LA ETIQUETA (IRAM 3534 + norma del producto + relevamiento de mercado)

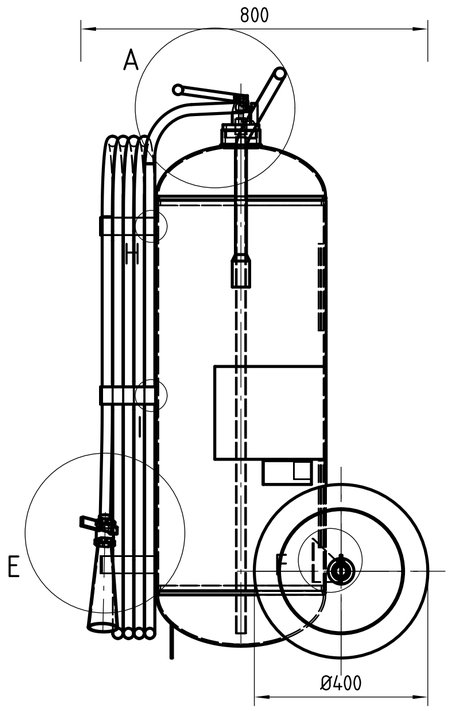
Zona	Ubic.	Ítem	Texto / dato de la etiqueta	Referencia
2	C	Encabezado	FLAMA + MATAFUEGO DE POLVO BAJO PRESIÓN SOBRE RUEDAS	3534 2.2.1 2° y 3° a · mercado (fotos Georgia/Melisa
1	C	Instrucciones	1 LLEVE EL CARRO A 5 m DEL FUEGO · 2 DESENROLLE TOTALMENTE LA MANGUERA · 3 ROMPA EL PRECINTO, QUITE EL SEGURO Y ABRA LA VÁLVULA · 4 EMPUÑE LA LANZA Y DIRIJA EL CHORRO A LA BASE DEL FUEGO (con ilustración por paso)	3534 2.2.1 1° y 2.2.4 · mercado (fotos Georgia/Melis
1	C	Símbolos de clase	PARA FUEGOS CLASE A · B · C (fig. 1, mín. 12 mm; A verde, B rojo, C azul, D amarillo)	3534 2.2.2
1	C	Pictogramas	A apto · B apto · C apto (mín. 18 × 18 mm, junto al símbolo)	3534 2.2.3
1	C	Uso eléctrico	APTO PARA FUEGOS EN EQUIPOS ELÉCTRICOS ENERGIZADOS	mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	C	Logos	SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa) · OPDS · GCBA · DPS · QR a ficha técnica	3550 5.2.4 p · Anexo R · mercado (fotos Georgia/Meli
3	I	Capacidad nominal	70 kg	3534 3° b
3	I	Agente extintor	POLVO ABC 90 – SELLO IRAM 3569 – MARCA DEMSA	3523 7.13 e · mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	I	Potencial extintor	(SEGÚN ENSAYO DE TIPO IRAM 3542/3543). ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES DE FABRICACIÓN	3534 3° i
3	I	Presión de servicio	1,4 MPa (1400 kPa) A 20 °C	3534 3° c
3	I	Presión de ensayo hidrostático	4 MPa (4000 kPa)	3534 3° d
3	I	Temperatura de uso	DE -20 °C A 50 °C	3534 3° h
3	I	Peso total cargado	125 kg	catálogo · control de carga IRAM 3517-2
3	I	Fabricación	MES / AÑO: __ / __	3550 5.2.4
3	I	N° de serie	_____ (IGUAL AL GRABADO)	3550 5.2.4 / 5.1
3	I	Vida útil	20 AÑOS DESDE LA FABRICACIÓN (VENCE MM/AA)	Res. 349/07 art. 26 (mod. 717/07) · Res. AGC 32/15
3	I	Origen	INDUSTRIA ARGENTINA	mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	D	Mensual	MENSUALMENTE: VERIFIQUE QUE LA AGUJA DEL MANÓMETRO ESTÉ EN LA ZONA VERDE, EL PRECINTO Y EL SEGURO INTACTOS Y EL ACCESO LIBRE	3534 3° e · IRAM 3517-2 · mercado (fotos Georgia/Mel
3	D	Anual	ANUALMENTE: MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CARGA POR RECARGADOR HABILITADO	3534 3° e · IRAM 3517-2
3	D	Quinquenal	CADA 5 AÑOS: PRUEBA HIDRÁULICA DEL RECIPIENTE	3534 3° e · IRAM 3517-2
3	D	Instalación	EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517	3534 3° f
3	D	Recarga	RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO, AUNQUE SEA PARCIAL	3534 3° g
3	D	Presión	ATENCIÓN: EL CONTENIDO DE ESTE MATAFUEGO ESTÁ BAJO PRESIÓN	3523 5.2.4 j
3	D	Agente	ESTE MATAFUEGO ESTÁ CARGADO CON POLVO ABC 90 (90 % FOSFATO MONOAMÓNICO) – SELLO IRAM 3569. RECARGAR EXCLUSIVAMENTE CON POLVO ABC IRAM 3569. LA MEZCLA CON OTROS POLVOS PUEDE ORIGINAR GRAVES INCONVENIENTES	3523 5.2.4 n · 7.13 e
3	D	Gas	PRESURIZAR ÚNICAMENTE CON NITRÓGENO SECO	3523 5.2.4 o
2	P	Pie	FLAMA S.A. – DOMICILIO · INDUSTRIA ARGENTINA · HABILIT. ORD. 40.473 (CABA) N° ___ · O.P.D.S. REG. N° ___	3534 2.2.1 2° · Ord. 40.473 · Res. 522/07 · mercado

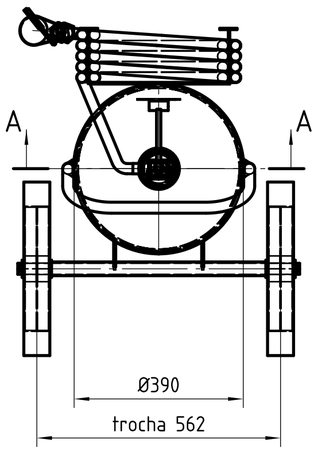
Letra de instrucciones 7,2 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total ≥ 9 kg: 6,5–10 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Ubic.: C panel central ≤ 108°, I/D alas, P pie. Vinilo laminado ensayado a adherencia ≥ 0,35 N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).

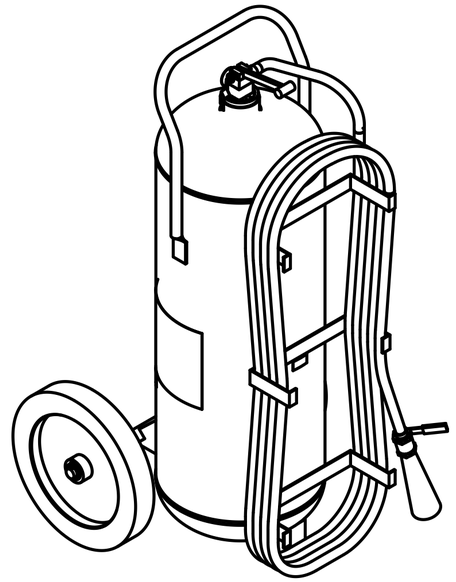
	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala	–
Método de proyección	ISO E
Tolerancias generales	ISO 2768-m
Formato	A2
Propietario	FLAMA S.A.
Denominación	Extintor ABC 70 kg sobre ruedas
	Etiqueta, sellos, oblea, tarjeta, precinto y marcado
Tipo de documento	Rotulado e identificación
Reemplaza a / Reemplazado por	–
Material	Ver lista de piezas
Edición	0
Fecha de emisión	28/09/2026
Hoja	4 / 4
Idioma	es
N° de plano	FL_MAT_ABC_70kg









ISOMETRÍA

Pos.	Cant.	Denominación	Código	Material	kg	Observ.
38	1	Precinto de fábrica	ABC100-38	Polipropileno color	<0,001	id. FLAMA y lote
37	1	Faja de garantía válvula-cuello	ABC100-37	Vinilo destructible rayado rojo/blanco	<0,001	nuevo sin abrir
36	1	Junta tórica de asiento	ABC100-36	NBR 70 Shore A	0,003	cambio c/recarga
35	1	Etiqueta de n° de serie GS1	ABC100-35	Poliéster autoadhesivo impreso térmico	<0,001	QR GTIN + serie
34	1	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	ABC100-34	Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC	0,003	sólo destino CABA
33	1	Estampilla IRAM de conformidad	ABC100-33	Provista por IRAM (Anexo R)	0,001	numerada
32	1	Oblea de fabricación (PBA)	ABC100-32	Papel de seguridad autodestructible	0,001	Res. 522/07
31	1	Etiqueta / placa de características	ABC100-31	Vinilo autoadhesivo laminado	0,066	IRAM 3534
30	1	Tobera campana	ABC100-30	Polipropileno	0,08	
29	1	Válvula esférica	ABC100-29	Latón cromado	0,35	
28	1	Flejes del soporte de manga (3)	ABC100-28	Chapa LAC 3,2 × 40 plegada	1,85	soldados adelante
27	1	Manguera	ABC100-27	Caucho sintético	0,344	
26	1	Manguera (tramo enrollado)	ABC100-26	Caucho sintético	3,67	
25	1	Racor de manguera	ABC100-25	Latón	0,061	
24	1	Caño de pesca (sifón)	ABC100-24	Tubo acero SAE 1010	1,52	IRAM 3550 3.6 y 4.10
23	1	Pasador de seguridad	ABC100-23	Alambre acero inox. AISI 304	0,006	con precinto
22	1	Eje de palanca	ABC100-22	Acero inox. AISI 304	0,019	
21	1	Palanca de accionamiento	ABC100-21	Planchuela acero SAE 1010 10 × 16 pintada	0,313	
20	1	Resorte de válvula	ABC100-20	Alambre acero inox. AISI 302	0,009	cierre del vástago
19	1	Vástago	ABC100-19	Latón	0,031	con junta tórica
18	1	Manómetro	Comercial	Comercial	–	sello IRAM 3533
17	1	Cuerpo de válvula	ABC100-17	Latón forjado	0,919	
16	1	Collarín de válvula	ABC100-16	Latón forjado	0,189	
15	1	Espiga roscada	ABC100-15	Latón forjado	0,13	
14	1	Manija del carro	ABC100-14	Caño acero SAE 1010 1" × 2,0	1,47	lengüetas 40×60
13	1	Pasadores del eje (2)	ABC100-13	Pasador partido acero Ø4 × 40	0,013	comprados
12	1	Arandelas de tope (4)	ABC100-12	Acero SAE 1010 Ø40 × 4	0,089	compradas
11	1	Eje de ruedas	ABC100-11	Barra acero SAE 1045 Ø25.4	2,58	montaje final
10	2	Llanta con cubo	ABC100-10	Chapa acero SAE 1010	3	
9	2	Neumático macizo	ABC100-09	Caucho	4,36	llanta de chapa
8	1	Caño del eje	ABC100-08	Caño acero SAE 1010 1¼" × 2,0	0,725	no gira
7	1	Triángulos con V (2)	ABC100-07	Chapa LAC 4,75 (orilla)	0,297	V de 90° atrás
6	1	Pata delantera	ABC100-06	Chapa LAC 3,2 (orilla de la hoja de 25 kg)	0,198	al fondo
5	1	Placas de refuerzo (2)	ABC100-05	Chapa LAC 4,75 curvada a Ø380	1,51	sobre la costura long.
4	1	Cuello roscado	ABC100-04	Acero SAE 1010	0,62	RBSP 2 1/2"-11 h
3	1	Fondo	ABC100-03	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=4,75	7,41	embutido
2	1	Cúpula	ABC100-02	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=4,75	7,1	embutida
1	1	Cuerpo (virola)	ABC100-01	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=4,75	40,62	costura long. MAG

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: 1:10

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A2

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor ABC 100 kg sobre ruedas

Agente: Polvo químico seco ABC

Tipo de documento: Plano de conjunto

Reemplaza a / Reemplazado por: –

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

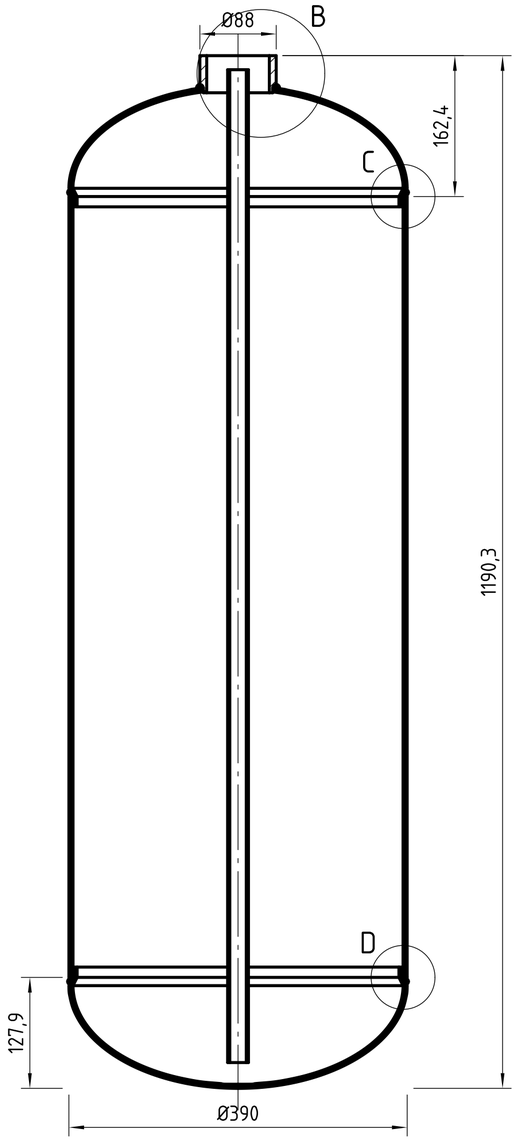
Hoja: 1 / 4

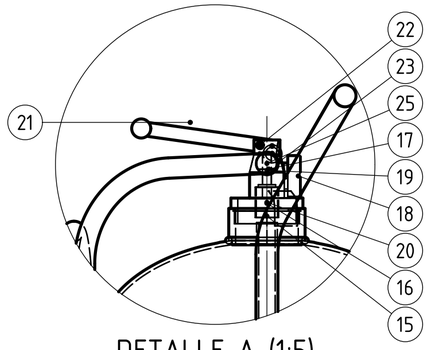
Idioma: es

N° de plano: FL_MAT_ABC_100kg

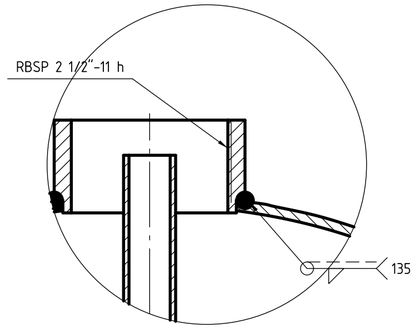
NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501). 3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Rayado = etiqueta (fino: panel de instrucciones 108°; ancho: alas); oblea, estampilla IRAM, tarjeta AGC, faja, precinto y marcado: hoja 4.

CORTE A-A (1:5)

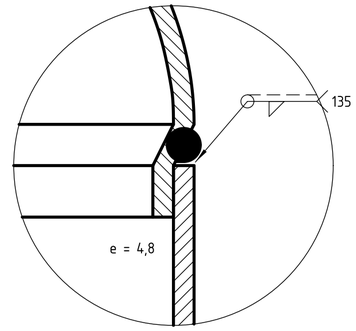




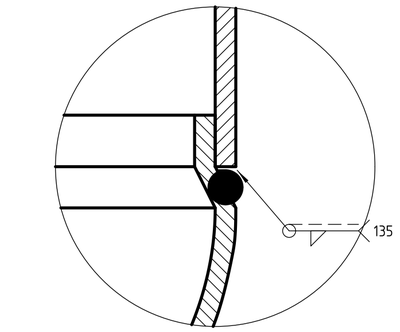
DETALLE A (1:5)
Válvula, manómetro y palanca (vista lateral)



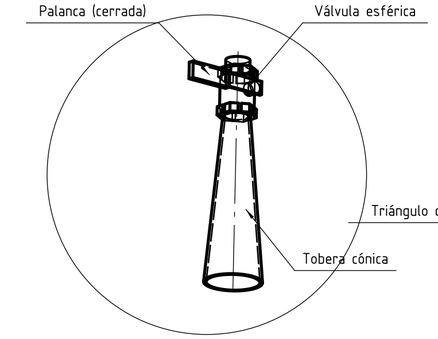
DETALLE B (1:2)
Cupla soldada



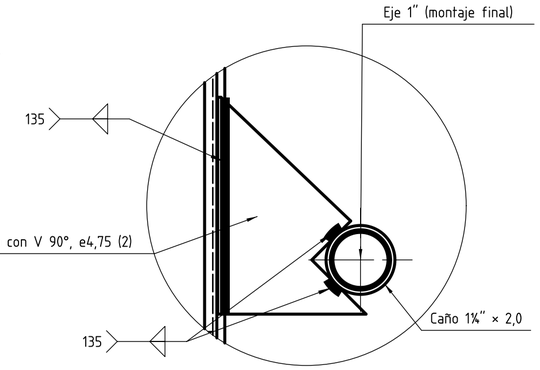
DETALLE C (1:1)
Casquete con borde reducido y tope



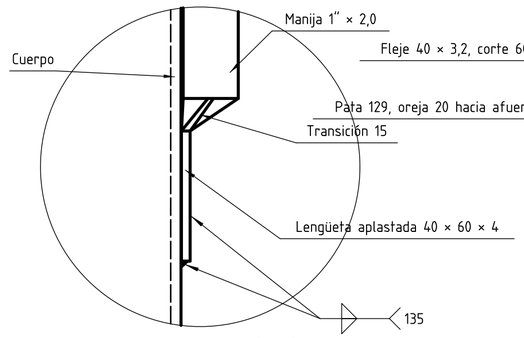
DETALLE D (1:1)
Casquete inferior con borde reducido



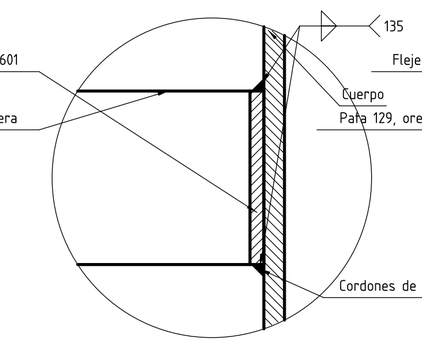
DETALLE E (1:5)
Válvula esférica con palanca y tobera



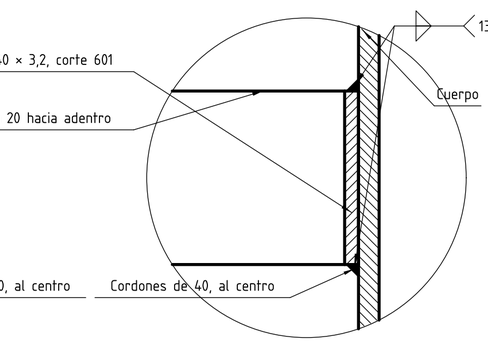
DETALLE F (1:2)
Corte por el triángulo: caño del eje apoyado en la V



DETALLE G (1:2)
Lengüeta de la manija soldada al cuerpo



DETALLE H (1:1)
Fleje hacia afuera: soldadura (perfil)



DETALLE I (1:1)
Fleje hacia adentro: soldadura (perfil)

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: 1:5
Método de proyección: ISO E
Tolerancias generales: ISO 2768-m
Formato: A2

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor ABC 100 kg
sobre ruedas
Corte A-A del recipiente y detalles

Tipo de documento: Corte y detalles

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0
Fecha de emisión: 28/09/2026

Hoja: 2 / 4
Idioma: es

N° de plano: FL_MAT_ABC_100kg

EXTINTOR ABC 100 KG SOBRE RUEDAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Capacidad nominal	100 kg
Peso cargado (kg)	180
Altura (mm)	1360 (catálogo: 1360)
Ancho (mm)	650 (catálogo: 650)
Profundidad (mm)	800 (catálogo: 800)
Tiempo de descarga (s)	55
Alcance (m)	9
Rango temperatura (°C)	-20 a 50
Presión de servicio (MPa)	1,4
Presión de ensayo (MPa)	4,0
Diámetro de rueda (mm)	400
Longitud de manga (m)	12
Norma IRAM agente extintor	3569
Norma IRAM extintor	3550
Trocha entre centros de rueda (mm)	562 (IRAM 3550 tabla III: ≥ 400)
Ancho de banda de la rueda (mm)	60 (IRAM 3550 tabla III: ≥ 50)
Agente extintor (grado)	ABC 90
Potencial extintor	según ensayo de tipo
Gas impulsor	N2 seco
Volumen interior del recipiente (dm³)	121
Diámetro exterior del recipiente (mm)	390
Rosca de cuello	RBSP 2 1/2"-11 h
Soldadura del recipiente	MAG, proceso 135 (ISO 4063)

VERIFICACIÓN DE MASA	
Equipo vacío (suma de la lista de materiales)	86,9 kg
Carga nominal de agente	100 kg
Masa cargada calculada	186,9 kg
Peso cargado según catálogo	180 kg
Diferencia	+3,8 %

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, Hoja de especificaciones «Polvos carros».

Geometría del recipiente: Plano extintor rodante 100 kg R1 (Ø390).

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

Válvula G763 y manómetro con cubremanómetro medidos a escala en el plano Fadesa «Extintor rodante 100 kg R1». Tren de rodaje según IRAM 3550 tabla III (Fadesa no cumple la banda ≥ 50): ancho y profundidad resultan de la trocha; altura del catálogo (catálogo entre paréntesis).

VERIFICACIÓN - IRAM 3550 (SOBRE RUEDAS)			
Cláusula	Requisito (resumen)	En el plano	Estado
3550 4.1.3.2	espesor de chapa ≥ 4,5 mm (Ø > 320)	4,75 mm, Ø390	cumple
3550 4.8.2	tabla III: rueda Ø ≥ 300, banda ≥ 50, trocha ≥ 400	Ø400 (catálogo 400), banda 60, trocha 562	cumple
3550 3.12.1	ruedas metálicas, con caucho o cubierta neumática	llanta de chapa + caucho / neumático	cumple
3550 3.4.2	traba con precinto	pasador Ø3,2 con anilla y precinto	cumple
3550 3.8.1	manga de una sola pieza	12 m, una pieza	cumple
3550 3.8.2	soporte firme para la manga	2 ganchos soldados adelante, manga enrollada	cumple
3550 3.12.3	estable y manejable por un operador	3 apoyos: 2 ruedas atrás + pata adelante; manija	cumple
3550 6.1.1	tren rodante soldado antes de formar el lote	soldado en el puesto 8, antes de la PH (9)	cumple

NORMATIVA APLICADA

Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 3569

Norma IRAM extintor: IRAM 3550

Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 – Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 – Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 – Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 – 2,5 – 3,5 – 5 – 7 – 10.

IRAM 4504 – Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 – Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 – Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A–A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 – Rótulo, lista de materiales y despiezo (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 – Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 – Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 – Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 – Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 – Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 135 (MAG, ISO 4063)

ISO 2768-1 – Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: –

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor ABC 100 kg sobre ruedas

Datos técnicos y normativa aplicable

Tipo de documento: Especificaciones y normas

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

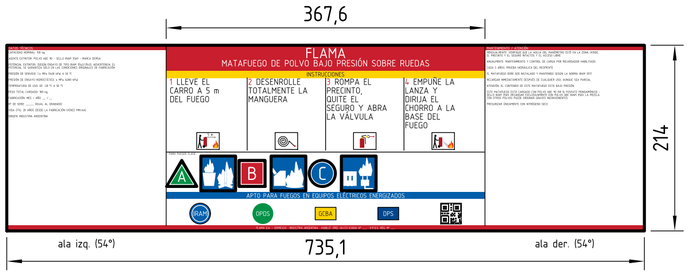
Hoja: 3 / 4

Idioma: es

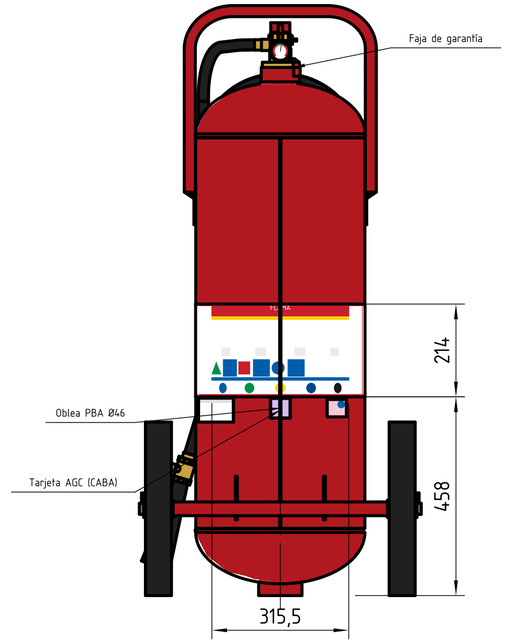
N° de plano: FL_MAT_ABC_100kg

ROTULADO E IDENTIFICACIÓN – EXTINTOR ABC 100 KG SOBRE RUEDAS

R1 ETIQUETA DESARROLLADA 735 × 214 mm (panel central 368 = arco 108° + alas 184) – ESC. 1:5



R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:10)



cuerda 316 = panel central (arco 108° = 368 mm desarrollados); colores reales
Carro: etiqueta del lado de la manija, hacia el operador; manga, flejes y pata adelante. Etiqueta de frente sobre el eje del manómetro; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Res. 522/07 an. 6); estampilla IRAM al costado; etiqueta GS1 a 180° (posterior).

R3 SÍMBOLOS (IRAM 3550 5.2.5) Y PICTOGRAMAS (NFPA 10)

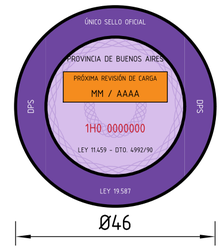
verde 01-1-150 · rojo 03-1-050 · azul 08-1-070

Alto mín. 12 mm; trazo e = alto/13 (A), alto/12 (B, D), alto/14 (C)

sólido · líquido · eléctrico

Pictogramas NFPA 10 anexo B, mín. 18 × 18 mm: figura blanca sobre azul = apto; sobre negro con barra roja = no apto.

R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)

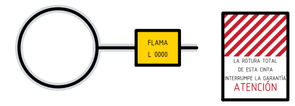


Autoadhesiva, autodestructible, fondo guilloche lila, imagen latente «válido», numerada (relevado: «1H01036888»). Anillo: único sello oficial obligatorio; Sello DPS; Ley 19.587; Ley 11.459. Campo «próxima revisión de carga» completado (mes/año). Ubicación: frente, eje del manómetro, inmediatamente debajo de la etiqueta. Venta en Prov. de Bs. As.: la provee el organismo al fabricante inscripto.

R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO

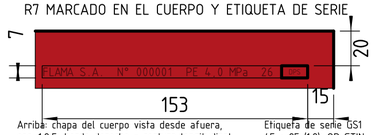
≈ 60 × 40, fondo guilloche rosa, sello azul: nº vertical letra + año + nº (relevado «A 25 1111053»). La provee IRAM numerada sólo al licenciatario; se aplica con etiquetadora. Alternativa (certifica Bureau Veritas): etiqueta naranja «MODELO APROBADO» con nº y QR.

R6 PRECINTO Y FAJA DE GARANTÍA



Precinto: pasador alambre Ø 2,5–3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30 y precinto plástico de color que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13), con la id. FLAMA y el lote (IRAM 3523 3.3.2). Faja de garantía 30 × 40 (esc. 1:2): vinilo destructible rayado rojo/blanco, abraza la unión válvula-cuello; indica equipo nuevo no abierto. Sin norma: práctica de mercado (Georgia).

R7 MARCADO EN EL CUERPO Y ETIQUETA DE SERIE



Arriba: chapa del cuerpo vista desde afuera, esc. 1:2,5; borde derecho = costura longitudinal. IRAM 3550 5.1: fabricante, nº de serie, presión de ensayo y año (2 díg.), estampados en el cuerpo en el desarrollo plano (puesto 6), en una línea horizontal, sin código 2D. Mismo lugar de la chapa en todos los modelos: el final (cuño DPS 15 × 7, Res. 349/07 anexo IV) a 15 de la costura y el borde de arriba a 20 del borde de la chapa; el texto crece hacia la izquierda. Letra 5 mm (IRAM 4503). Detalle: FL_REC hoja 3.

Etiqueta de serie GS1 45 × 25 (1:2): QR GTIN + nº de serie, a 180° de la etiqueta.

R8 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AGC (CABA)

≈ 140 × 55, esc. 1:2 (proporción del modelo, Res. AGC 32/15 anexo I; medida a confirmar). Dos módulos: papel con QR impreso por el inscripto en el sistema AGC + etiqueta autoadhesiva provista por la AGC que lo fija (anexo II art. 3). Cada fabricación se registra (art. 2). Sólo destino CABA. Venc. VU = fab. + 20 años (349/07 art. 26). Ubicación: al costado de la oblea, opuesta a la estampilla.

CONTENIDO DE LA ETIQUETA (IRAM 3534 + norma del producto + relevamiento de mercado)

Zona	Ubic.	Ítem	Texto / dato de la etiqueta	Referencia
2	C	Encabezado	FLAMA + MATAFUEGO DE POLVO BAJO PRESIÓN SOBRE RUEDAS	3534 2.2.1 2° y 3° a · mercado (fotos Georgia/Melisa
1	C	Instrucciones	1 LLEVE EL CARRO A 5 m DEL FUEGO · 2 DESENROLLE TOTALMENTE LA MANGUERA · 3 ROMPA EL PRECINTO, QUITE EL SEGURO Y ABRA LA VÁLVULA · 4 EMPUÑE LA LANZA Y DIRIJA EL CHORRO A LA BASE DEL FUEGO (con ilustración por paso)	3534 2.2.1 1° y 2.2.4 · mercado (fotos Georgia/Melis
1	C	Símbolos de clase	PARA FUEGOS CLASE A · B · C (fig. 1, mín. 12 mm; A verde, B rojo, C azul, D amarillo)	3534 2.2.2
1	C	Pictogramas	A apto · B apto · C apto (mín. 18 × 18 mm, junto al símbolo)	3534 2.2.3
1	C	Uso eléctrico	APTO PARA FUEGOS EN EQUIPOS ELÉCTRICOS ENERGIZADOS	mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	C	Logos	SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa) · OPDS · GCBA · DPS · QR a ficha técnica	3550 5.2.4 p · Anexo R · mercado (fotos Georgia/Meli
3	I	Capacidad nominal	100 kg	3534 3° b
3	I	Agente extintor	POLVO ABC 90 – SELLO IRAM 3569 – MARCA DEMSA	3523 7.13 e · mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	I	Potencial extintor	(SEGÚN ENSAYO DE TIPO IRAM 3542/3543). ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES DE FABRICACIÓN	3534 3° i
3	I	Presión de servicio	1,4 MPa (1400 kPa) A 20 °C	3534 3° c
3	I	Presión de ensayo hidrostático	4 MPa (4000 kPa)	3534 3° d
3	I	Temperatura de uso	DE -20 °C A 50 °C	3534 3° h
3	I	Peso total cargado	180 kg	catálogo · control de carga IRAM 3517-2
3	I	Fabricación	MES / AÑO: __ / __	3550 5.2.4
3	I	N° de serie	_____ (IGUAL AL GRABADO)	3550 5.2.4 / 5.1
3	I	Vida útil	20 AÑOS DESDE LA FABRICACIÓN (VENCE MM/AA)	Res. 349/07 art. 26 (mod. 717/07) · Res. AGC 32/15
3	I	Origen	INDUSTRIA ARGENTINA	mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	D	Mensual	MENSUALMENTE: VERIFIQUE QUE LA AGUJA DEL MANÓMETRO ESTÉ EN LA ZONA VERDE, EL PRECINTO Y EL SEGURO INTACTOS Y EL ACCESO LIBRE	3534 3° e · IRAM 3517-2 · mercado (fotos Georgia/Mel
3	D	Anual	ANUALMENTE: MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CARGA POR RECARGADOR HABILITADO	3534 3° e · IRAM 3517-2
3	D	Quinquenal	CADA 5 AÑOS: PRUEBA HIDRÁULICA DEL RECIPIENTE	3534 3° e · IRAM 3517-2
3	D	Instalación	EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517	3534 3° f
3	D	Recarga	RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO, AUNQUE SEA PARCIAL	3534 3° g
3	D	Presión	ATENCIÓN: EL CONTENIDO DE ESTE MATAFUEGO ESTÁ BAJO PRESIÓN	3523 5.2.4 j
3	D	Agente	ESTE MATAFUEGO ESTÁ CARGADO CON POLVO ABC 90 (90 % FOSFATO MONOAMÓNICO) – SELLO IRAM 3569. RECARGAR EXCLUSIVAMENTE CON POLVO ABC IRAM 3569. LA MEZCLA CON OTROS POLVOS PUEDE ORIGINAR GRAVES INCONVENIENTES	3523 5.2.4 n · 7.13 e
3	D	Gas	PRESURIZAR ÚNICAMENTE CON NITRÓGENO SECO	3523 5.2.4 o
2	P	Pie	FLAMA S.A. – DOMICILIO · INDUSTRIA ARGENTINA · HABILIT. ORD. 40.473 (CABA) N° ___ · O.P.D.S. REG. N° ___	3534 2.2.1 2° · Ord. 40.473 · Res. 522/07 · mercado

Letra de instrucciones 7,2 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total ≥ 9 kg: 6,5–10 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Ubic.: C panel central ≤ 108°, I/D alas, P pie. Vinilo laminado ensayado a adherencia ≥ 0,35 N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala	–
Método de proyección	ISO E
Tolerancias generales	ISO 2768-m
Formato	A2
Propietario	FLAMA S.A.
Denominación	Extintor ABC 100 kg sobre ruedas
	Etiqueta, sellos, oblea, tarjeta, precinto y marcado
Tipo de documento	Rotulado e identificación
Reemplaza a / Reemplazado por	–
Material	Ver lista de piezas
Edición	0
Fecha de emisión	28/09/2026
Hoja	4 / 4
Idioma	es
N° de plano	FL_MAT_ABC_100kg